



TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL (STUDI KASUS: SATUAN PENJAMIN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DEL)

11323010 FRANKLYN ALDO I. LUMBANTORUAN
11323020 MARSHANDA KASIH SIMANGUNSONG
11323055 FEBYANTI HUTAHAEAN

PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026



TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL (STUDI KASUS: SATUAN PENJAMIN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DEL)

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli
Madya Komputer (A.Md.Kom)**

11323010 FRANKLYN ALDO I. LUMBANTORUAN

11323020 MARSHANDA KASIH SIMANGUNSONG

11323055 FEBYANTI HUTAHAEAN

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah kami cantumkan dengan benar.

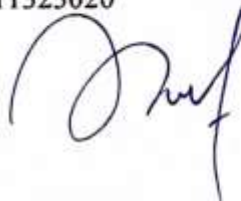
Nama : Franklyn Aldo Ignatia Lumbantoruan

NIM : 11323010

Tanda Tangan : 

Nama : Marshanda Kasih Simangunsong

NIM : 11323020

Tanda Tangan : 

Nama : Febyanti Hutahaeen

NIM : 11323055

Tanda Tangan : 

Tanggal : 31 Juli 2026

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

- 1 Nama : Franklyn Aldo Ignatia Lumbantoruan
NIM : 11323010
- 2 Nama : Marshanda Kasih Simangunsong
NIM : 11323020
- 3 Nama : Febyanti Hutahaean
NIM : 11323055
Program studi : DIII Teknologi Informasi
Judul Tugas Akhir : Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (Studi Kasus: Satuan Penjamin Mutu Institut Teknologi Del)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Komputer (Amd.Kom) pada Program Studi Diploma III Teknologi Informasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Del.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing Goklas Henry Agus Panjaitan, S.Tr.Kom., M.T.

Penguji 1 Riyanthi Angrainy Sianturi, M.Ds.

Penguji 2 Ardiles Sinaga, S.T., M.T



Ditetapkan di : Laguboti

Tanggal : 31 Juli 2026

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademik Institut Teknologi Del:

- | | | |
|---|---------------|--------------------------------------|
| 1 | Nama | : Franklyn Aldo Ignatia Lumbantoruan |
| | NIM | : 11323010 |
| 2 | Nama | : Marshanda Kasih Simangunsong |
| | NIM | : 11323020 |
| 3 | Nama | : Febyanti Hutahaeen |
| | NIM | : 11323055 |
| | Program Studi | : DIII Teknologi Informasi |
| | Fakultas | : Fakultas Vokasi |
| | Jenis Karya | : Tugas Akhir |

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Del **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** atas karya ilmiah penulis yang berjudul: **Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (Studi Kasus: Satuan Penjamin Mutu Institut Teknologi Del)** beserta seluruh perangkat yang menyertainya. Dengan Hak Non Eksklusif ini, Institut Teknologi Del berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengubah format, serta memublikasikannya dalam bentuk pangkalan data apa pun, selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/ dan Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Laguboti, 31 Juli 2026

Yang menyatakan



Franklyn Aldo Ignatia
Lumbantoruan



Marshanda Kasih
Simangunsong



Febyanti Hutahaeen

ABSTRAK

Nama : 1. Franklyn Aldo Ignatia Lumbantoruan
2. Marshanda Kasih Simangunsong
3. Febyanti Hutahaeen
Program Studi : Diploma 3 Teknologi Informasi
Judul Tugas Akhir : Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (Studi Kasus: Satuan Penjamin Mutu Institut Teknologi Del)

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu kegiatan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan mengevaluasi keterpenuhan standar mutu di Institut Teknologi Del. Pelaksanaan AMI masih menghadapi kendala karena pengelolaan dokumen dan data audit dilakukan secara manual dan belum terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan pengulangan pemindahan data dari Form Evaluasi Diri (FED) ke Form Temuan dan Form Audit Tindak Lanjut (ATL), serta menyulitkan pemantauan progres audit. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal berbasis web yang mengintegrasikan alur data audit mulai dari penyusunan template FED, pengisian dan verifikasi FED, pencatatan temuan, hingga pengelolaan ATL. Pengembangan sistem menggunakan metode *Waterfall* yang meliputi *Communication, Planning, Modelling, Construction, dan Deployment*. Sistem dibangun menggunakan *framework* Laravel dan basis data MySQL dengan hak akses untuk Admin/Satuan Penjaminan Mutu, Auditor, dan Auditee. Hasil pengembangan menghasilkan sistem yang menyediakan pengelolaan data AMI secara terpusat, pengisian dan verifikasi FED, pengelolaan temuan dan ATL, serta pemantauan progres audit berdasarkan status setiap tahapan. Hasil *Black Box Testing* menunjukkan fungsi utama sistem berjalan sesuai kebutuhan fungsional, sedangkan *User Acceptance Testing* (UAT) menunjukkan sistem telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem yang dikembangkan dapat mengurangi pengulangan pengisian data, meningkatkan keteraturan pengelolaan dokumen, dan mempermudah pemantauan pelaksanaan AMI.

Kata kunci: Audit Mutu Internal, Sistem Informasi, Laravel, *Waterfall*, Form Evaluasi Diri, *User Acceptance Testing* (UAT).

ABSTRACT

Name : 1. Franklyn Aldo Ignatia Lumbantoruan
2. Marshanda Kasih Simangunsong
3. Febyanti Hutahaeen
Study Program : Diploma III in Information Technology
Title : Design and Development of an Internal Quality Audit Information System (Case Study: Quality Assurance Unit of Institut Teknologi Del)

Internal Quality Audit (AMI) is one of the activities within the Internal Quality Assurance System (SPMI) aimed at evaluating compliance with quality standards at Institut Teknologi Del. The implementation of AMI still faces challenges because audit documents and data are managed manually and are not yet integrated. This condition causes repeated data transfer from the Self-Evaluation Form (FED) to the Audit Findings Form and Follow-Up Audit Form (ATL), as well as difficulties in monitoring audit progress. This study aims to design and develop a web-based Internal Quality Audit Information System that integrates the audit data flow, from FED template preparation, FED completion and verification, and audit findings recording to ATL management. The system was developed using the Waterfall method, consisting of Communication, Planning, Modelling, Construction, and Deployment. The system was developed using the Laravel framework and MySQL database with role-based access for Admin/Quality Assurance Unit, Auditor, and Auditee. The developed system provides centralized AMI data management, FED completion and verification, audit findings and ATL management, and audit progress monitoring based on the status of each stage. The Black Box Testing results show that the main system functions operate according to the specified functional requirements, while User Acceptance Testing (UAT) indicates that the system meets user requirements. The developed system can reduce repetitive data entry, improve document management, and facilitate centralized monitoring of AMI implementation.

Keywords: Internal Quality Audit, Information System, Laravel, Waterfall, Self-Evaluation Form, User Acceptance Testing (UAT).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, kasih karunia, serta penyertaan-Nya sehingga penulis, sebagai bagian dari Angkatan 2023 Program Studi Diploma III Teknologi Informasi Institut Teknologi Del, dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (Studi Kasus: Satuan Penjamin Mutu Institut Teknologi Del)”.

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Teknologi Informasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Del. Dalam proses pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan penyertaan kepada penulis selama proses pelaksanaan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini.
2. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Goklas Henry Agus Panjaitan, S.Tr.Kom., M.T. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi selama proses pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Riyanthi Angrainy Sianturi, M.Ds. selaku penguji 1, dan Bapak Ardiles Sinaga, S.T., M.T. selaku penguji 2, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir ini.
5. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Institut Teknologi Del, auditor internal, dan auditee yang telah memberikan informasi, masukan, serta dukungan selama proses pengumpulan kebutuhan dan pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal.

6. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Institut Teknologi Del, auditor internal, dan auditee yang telah memberikan informasi, masukan, serta dukungan selama proses pengumpulan kebutuhan dan pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal.
7. Teman-teman seperjuangan D3 Teknologi Informasi Angkatan 2023 Institut Teknologi Del yang telah memberikan dukungan, semangat, kebersamaan, dan bantuan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk pengembangan selanjutnya. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, khususnya dalam mendukung digitalisasi pelaksanaan Audit Mutu Internal di Institut Teknologi Del serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi.

Laguboti, 31 Juli 2026

Franklyn Aldo Ignatia
Lumbantoruan

Marshanda Kasih
Simangunsong

Febyanti Hutahaeen

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Ruang Lingkup.....	4
1.5 Hasil Yang Diharapkan	5
1.6 Pendekatan	5
1.7 Sistematika Penyajian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Satuan Penjaminan Mutu (SPM).....	7
2.1.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).....	8
2.1.2 Sistem Penjaminan Mutu IT Del.....	8
2.2 Audit Mutu Internal (AMI)	9
2.2.1 Audit Mutu Internal (AMI) IT Del.....	10
2.2.2 Audit.....	12
2.2.3 Auditor	12
2.2.4 Auditee	12
2.3 Sistem Informasi	13

2.4	Model <i>Waterfall</i>	14
2.4.1	Communication	14
2.4.2	Planning	15
2.4.3	Modelling	15
2.4.4	Construction	15
2.4.5	Deployment	15
2.5	Arsitektur <i>Model–View–Controller</i> (MVC).....	16
2.6	Framework Laravel	17
2.7	<i>Database</i> Management System (<i>MySQL</i>).....	18
2.8	UAT (User Acceptance Testing).....	19
2.9	Penelitian Terdahulu	20
BAB III	TAHAPAN PENELITIAN	21
3.1	Metode Penelitian.....	21
3.2	Tahapan Penelitian	21
3.2.1	Identifikasi Masalah	22
3.2.2	Studi Literatur	23
3.2.3	Communication	23
3.2.4	Planning	24
3.2.5	Modelling	25
3.2.6	Construction	26
3.2.7	Deployment	27
3.3	Jadwal Pelaksanaan Penelitian	27
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1	Identifikasi Masalah	30
4.2	Studi Literatur	30
4.3	Communication	31
4.4	Planning	31
4.4.1	Organisasi Proyek	32
4.4.2	Estimasi Sumber Daya	32
4.4.3	Tracking dan Pengendalian Proyek.....	34
4.4.4	Risiko dan Hambatan	34

4.5	Modelling	34
4.6	Construction	36
4.7	Deployment	38
4.8	Delivery	41
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	43
5.1	Kesimpulan	43
5.2	Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA		xiv
LAMPIRAN.....		xvii

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.	28
Tabel 4. 1 Kebutuhan Sumber Daya.....	33
Tabel 4. 2 Implementasi Fungsi	36
Tabel 4. 3 Daftar Modul Test	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pelaksanaan Audit Mutu Internal(AMI).....	11
Gambar 2. 2 Metodologi <i>Waterfall</i>	14
Gambar 2. 3 Arsitektur <i>Model-View-Controller</i>	16
Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan latar belakang pemilihan topik penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, pendekatan yang dilakukan selama penelitian dan sistematika penyajian materi penelitian.

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan evaluasi mutu akademik dan non-akademik secara berkala melalui mekanisme yang memiliki tahapan kerja serta indikator penilaian yang jelas. Dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Audit Mutu Internal (AMI) digunakan sebagai instrumen formal untuk menilai keterpenuhan standar mutu yang ditetapkan oleh institusi serta standar yang dirujuk dari lembaga akreditasi eksternal [1].

Di Institut Teknologi Del (IT Del), AMI dilaksanakan setiap tahun akademik dengan durasi rata-rata 40–47 minggu atau setara dengan kurang lebih dua semester. Pelaksanaan AMI mencakup tahapan yang berurutan, dimulai dari penyusunan template Form Evaluasi Diri (FED), pengisian FED oleh auditee, pengumpulan dan verifikasi bukti pendukung, pelaksanaan audit lapangan, pengisian Form Temuan, pengisian Form Audit Tindak Lanjut (ATL), hingga penyusunan laporan akhir AMI. Proses ini melibatkan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) sebagai koordinator pelaksanaan, auditor internal sebagai pelaksana audit, serta auditee yang berasal dari fakultas, program studi, dan unit kerja. Urutan tahapan tersebut menunjukkan bahwa FED berperan sebagai dokumen awal yang menjadi dasar bagi seluruh proses audit selanjutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan melalui wawancara dengan Satuan Penjaminan Mutu (SPM), kendala awal dalam pelaksanaan AMI di IT Del ditemukan pada proses penyusunan template Form Evaluasi Diri (FED). Tahap ini menjadi krusial karena instrumen tersebut merupakan dasar utama dalam mengukur capaian standar mutu di setiap unit kerja.

Auditor bertanggung jawab menyusun template FED yang memuat indikator penilaian sesuai dengan standar mutu yang digunakan. Indikator penilaian tersebut dapat berbeda antar fakultas, program studi, dan unit kerja karena menyesuaikan standar yang berlaku pada masing-masing unit. Perbedaan indikator ini menyebabkan proses penyusunan template FED memerlukan waktu sekitar 10 hari kerja sebelum dapat digunakan oleh auditee.

Template FED yang telah disusun oleh auditor kemudian digunakan oleh auditee sebagai acuan dalam pengisian data dan bukti pendukung. Hasil pengisian FED selanjutnya digunakan sebagai sumber data utama dalam pengisian Form Temuan dan sebagai dasar penyusunan Form Audit Tindak Lanjut (ATL). Namun, karena pengelolaan dokumen masih dilakukan secara manual, data hasil pengisian FED perlu dipindahkan kembali ke Form Temuan dan Form ATL. Proses pemindahan data ini menyebabkan pengulangan pekerjaan oleh auditor dan berdampak pada lamanya waktu penyusunan laporan akhir AMI, yang berkisar antara 35–50 hari kerja setelah audit lapangan. Selain itu, auditor belum memiliki sarana untuk mengetahui tingkat penyelesaian pengisian FED oleh auditee secara langsung, sehingga pengecekan status pengisian formulir masih dilakukan melalui pemeriksaan satu per satu.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi berbasis web dapat mendukung pelaksanaan audit mutu internal. Yulianti et al. [2] menjelaskan bahwa pengelolaan dokumen audit dalam satu sistem memungkinkan auditor melakukan pemeriksaan segera setelah data diunggah oleh auditee. Yani et al. [3] menyatakan bahwa sistem audit berbasis web membantu menjaga keteraturan pelaksanaan audit pada setiap unit kerja. Selanjutnya, Pratiwi dan Priyanto [4] menunjukkan bahwa sistem berbasis web dapat menyajikan data audit dalam bentuk rekapitulasi yang tersusun dengan rapi serta mengurangi pengulangan pengisian data. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum membahas secara rinci pengelolaan template FED sebagai tahap awal audit yang berpengaruh langsung terhadap tahapan audit berikutnya.

Saat ini, pelaksanaan AMI di IT Del belum didukung oleh sistem berbasis web yang mengelola alur data audit secara berkesinambungan hingga tahap pengisian Form Audit Tindak Lanjut. Dukungan sistem yang tersedia masih terbatas pada pengendalian akses pengguna, sementara penyusunan hingga pengisian FED masih dilakukan secara terpisah. Kondisi ini menyulitkan auditor dalam memantau perkembangan status pengisian formulir oleh auditee.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal berbasis web yang memanfaatkan mekanisme autentikasi pengguna dan mendukung pengelolaan alur data audit secara terstruktur. Sistem yang dikembangkan diarahkan untuk memfasilitasi penyusunan template Form Evaluasi Diri (FED) oleh auditor, mengurangi pengulangan pemindahan data dari hasil pengisian FED ke Form Temuan dan Form Audit Tindak Lanjut (ATL), serta menyediakan pemantauan progres pengerjaan setiap form audit berdasarkan status kesiapan dan tahapan proses audit [5]. Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan AMI di IT Del diharapkan dapat berjalan sesuai dengan alur kerja institusi, membantu auditor dalam memantau kesiapan audit secara terpusat, dan mendukung penyelesaian audit dalam rentang waktu yang lebih terkontrol.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana mengembangkan fitur penyusunan template Form Evaluasi Diri (FED) pada sistem berbasis web agar dapat digunakan untuk fakultas, program studi, dan unit kerja yang memiliki indikator yang berbeda?
2. Bagaimana mengembangkan sistem yang dapat menghubungkan data hasil pengisian Form Evaluasi Diri (FED) dengan Form Temuan dan Form Audit Tindak Lanjut (ATL) sehingga data tidak perlu diisi kembali?
3. Bagaimana mengembangkan fitur pemantauan progres pengerjaan Form Evaluasi Diri (FED), Form Temuan, dan Form Audit Tindak Lanjut (ATL) berdasarkan status pelaksanaan audit?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mampu mengembangkan fitur penyusunan template Form Evaluasi Diri (FED) pada sistem berbasis web yang dapat digunakan untuk fakultas, program studi, dan unit kerja dengan indikator yang berbeda.
2. Mampu mengembangkan sistem yang dapat menghubungkan data hasil pengisian Form Evaluasi Diri (FED) dengan Form Temuan dan Form Audit Tindak Lanjut (ATL) sehingga data tidak perlu diisi kembali.
3. Mampu mengembangkan fitur pemantauan progres pengerjaan Form Evaluasi Diri (FED), Form Temuan, dan Form Audit Tindak Lanjut (ATL) berdasarkan status pelaksanaan audit.

1.4 Ruang Lingkup

Pada subbab ini akan dijelaskan batasan-batasan yang menjadi ruang lingkup dalam pelaksanaan tugas akhir. Lingkup ini diperlukan agar penelitian memiliki fokus yang jelas serta tidak keluar dari tujuan utama yang telah dirumuskan. Adapun lingkup kajian dari tugas akhir ini meliputi:

1. Berfokus pada pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) berbasis web dan sebagai alat bantu pendukung pelaksanaan AMI di Institut Teknologi Del (IT Del).
2. Pengembangan fitur penyusunan template Form Evaluasi Diri (FED), otomatisasi pemindahan data ke Form Temuan dan ATL, serta pemantauan real-time progress pengisian FED berdasarkan template AMI tahun akademik 2025/2026 dengan contoh data pengisian dari AMI tahun akademik 2023/2024.
3. Referensi resmi: STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SPMI No. Dokumen 378 SOP/2019.00005 dan prosedur AMI lengkap pada dokumen (1) 07F-11/ITDel/SPMI/SOP/SPMI/VI/18 dan (2) 07F-11/ITDel/SPMI/SOP/SPMI/VI/18.

1.5 Hasil Yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) berbasis web yang mendukung pelaksanaan AMI di Institut Teknologi Del sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) SPMI yang berlaku. Sistem yang dikembangkan diarahkan untuk membantu auditor dan auditee dalam menjalankan tahapan awal hingga pengisian Audit Tindak Lanjut secara lebih terstruktur. Pendekatan ini juga menekankan kemudahan penggunaan, sehingga proses audit dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tetap sesuai dengan SOP SPMI yang berlaku.

1.6 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekayasa perangkat lunak dengan model Waterfall. Model ini bersifat bertahap dan terstruktur, di mana setiap fase selesai sepenuhnya sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Pemilihan model ini didasarkan pada kebutuhan penelitian yang memiliki spesifikasi kebutuhan yang jelas dan stabil sejak awal, sehingga setiap tahapan dapat dikerjakan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, hasil setiap fase dapat dievaluasi terlebih dahulu sebelum proses dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Berikut tahapan pelaksanaannya:

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan referensi terkait Audit Mutu Internal (AMI), sistem informasi audit berbasis web [2-4], serta dokumen SOP SPMI No. 378/2019.00005 dan prosedur 07F-11/ITDel/SPMI/VI/18 dari jurnal ilmiah, buku, dan literatur terkait.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Satuan Penjaminan Mutu (SPM), auditor, dan auditee, serta studi dokumen AMI tahun akademik 2023/2024 untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan audit secara manual.

3. Analisis Data

Pada tahap ini, hasil wawancara dan studi literatur dianalisis untuk mengidentifikasi masalah utama serta merancang solusi berupa diagram UML (Use Case, ERD, DFD) sebagai dasar pengembangan sistem.

4. Implementasi

Peneliti mengimplementasikan tahapan software engineering menggunakan framework Laravel untuk backend dan REST API, database relasional, serta role-based access control bagi SPM, auditor, dan auditee.

5. Pengujian

Setelah implementasi selesai, dilakukan pengujian fungsional black-box oleh 1 responden SPM sekaligus auditor dan 1 auditee untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan 3 tujuan penelitian.

1.7 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan tugas akhir ini mencakup lima bab berikut:

1. Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, hasil yang diharapkan, pendekatan penelitian, dan sistematika penyajian laporan.
2. Bab II Studi Referensi. Bab ini menguraikan landasan teori Audit Mutu Internal (AMI), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), tinjauan pustaka, dan studi penelitian terdahulu terkait sistem informasi AMI berbasis web.
3. Bab III Tahapan Penelitian. Bab ini menjelaskan metode rancang bangun dan tahapan pengembangan Sistem Informasi AMI berbasis web menggunakan model Waterfall dari identifikasi masalah hingga deployment.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini menyajikan hasil implementasi, lingkungan pengembangan, pengujian, dan analisis Sistem Informasi AMI berbasis web sesuai tahapan Waterfall.
5. Bab V Kesimpulan dan Saran. Bab ini merangkum hasil penelitian dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini dibahas informasi yang berkaitan dengan teori pendukung, objek kajian dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperluas pemahaman peneliti terkait objek kaji penelitian.

2.1 Satuan Penjaminan Mutu (SPM)

Satuan Penjaminan Mutu (SPM) merupakan unit kerja di perguruan tinggi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses tridarma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, berjalan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. SPM dibentuk untuk menjawab kebutuhan perguruan tinggi dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, di mana kualitas lulusan dan tata kelola institusi menjadi indikator utama keberhasilan. Menurut hasil penelitian sebelumnya, penjaminan mutu di perguruan tinggi bersifat wajib dan harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan melalui mekanisme penjaminan mutu internal yang terstruktur dan terdokumentasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memberi kesempatan bagi perguruan tinggi untuk menunjukkan bahwa isu mutu ditangani dan ditingkatkan secara berkesinambungan. Dengan demikian, keberadaan SPM tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga berperan strategis dalam menjaga dan meningkatkan reputasi perguruan tinggi.

Selain itu, SPM juga menjadi penghubung antara standar internal perguruan tinggi dengan standar eksternal dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional. Hal ini menjadikan SPM sebagai elemen vital yang memastikan perguruan tinggi tidak hanya mampu mempertahankan kualitas internal, tetapi juga dapat memenuhi tuntutan standar global. Dalam pelaksanaannya, SPM juga berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar mutu, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan.

2.1.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan sistem yang dijalankan oleh perguruan tinggi untuk menjamin bahwa setiap kegiatan akademik maupun non-akademik dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. SPMI merupakan bentuk komitmen perguruan tinggi untuk menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Dasar hukum penerapan SPMI diatur dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap perguruan tinggi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten [6].

Pelaksanaan SPMI berlandaskan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Dalam tahap penetapan, perguruan tinggi menetapkan standar mutu sesuai visi, misi, dan kebutuhan *stakeholders*. Tahap pelaksanaan memastikan standar tersebut dijalankan dalam seluruh kegiatan tridarma. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai ketercapaian standar. Selanjutnya, tahap pengendalian dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian, sementara tahap peningkatan bertujuan memperbaiki standar agar lebih tinggi dan relevan dengan perkembangan zaman.

2.1.2 Sistem Penjaminan Mutu IT Del

Di Institut Teknologi Del, Satuan Penjaminan Mutu (SPM) berperan strategis dalam mendukung tata kelola institusi yang berorientasi pada mutu berkelanjutan. SPM berfungsi memastikan setiap unit kerja dan seluruh proses akademik maupun non-akademik berjalan sesuai standar yang berlaku. Keberadaan SPM pun tidak hanya sebatas unit administratif, melainkan motor penggerak budaya mutu di lingkungan kampus.

Berdasarkan SK Rektor IT Del Nomor 257/ITDel/Rek/SK/I/18, SPM bertugas untuk:

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja IT Del.

2. Menjamin mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai standar nasional dan internasional.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada setiap program studi maupun unit kerja.
4. Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan mutu sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.
5. Memberikan rekomendasi strategis kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan mutu institusi.

Selain itu, berdasarkan SK Rektor IT Del Nomor 110/ITDel/Rek/SK/SDM/VII/2024, ketua SPM bertanggung jawab langsung kepada Rektor dalam pelaksanaan penjaminan mutu. Struktur organisasi SPM IT Del terdiri dari ketua, sekretaris, serta tim auditor mutu internal yang ditetapkan melalui SK resmi, sehingga setiap individu memiliki peran yang jelas dalam menjamin keberhasilan sistem mutu di institusi.

Secara praktis, SPM IT Del menjadi penghubung kebijakan mutu tingkat institusi dengan implementasi di program studi maupun unit kerja. Melalui audit, monitoring, serta tindak lanjut perbaikan, SPM memastikan standar mutu diterapkan dan dievaluasi secara konsisten. Dengan demikian, seluruh proses penjaminan mutu di IT Del berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian visi misi serta memperkuat daya saing institusi.

2.2 Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan secara sistematis oleh perguruan tinggi untuk memastikan bahwa seluruh proses tridharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

AMI berperan penting dalam menjaga konsistensi penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan menjadi sarana untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan akademik serta tata kelola institusi.

Pelaksanaan AMI bertujuan tidak hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan mutu perguruan tinggi. Melalui kegiatan audit, lembaga dapat mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan unit kerja, kemudian menindaklanjutinya dengan strategi pengembangan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil AMI juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana peningkatan akreditasi serta pengambilan keputusan manajerial.

Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal *Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal*, pemanfaatan sistem informasi berbasis digital dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di perguruan tinggi terbukti mampu mendukung proses audit agar berjalan lebih cepat dan terstruktur. Sistem informasi tersebut dirancang untuk membantu pengelolaan data audit, pendokumentasian temuan, serta pemantauan tindak lanjut hasil audit, sehingga meningkatkan transparansi dan akurasi pelaksanaan AMI [7].

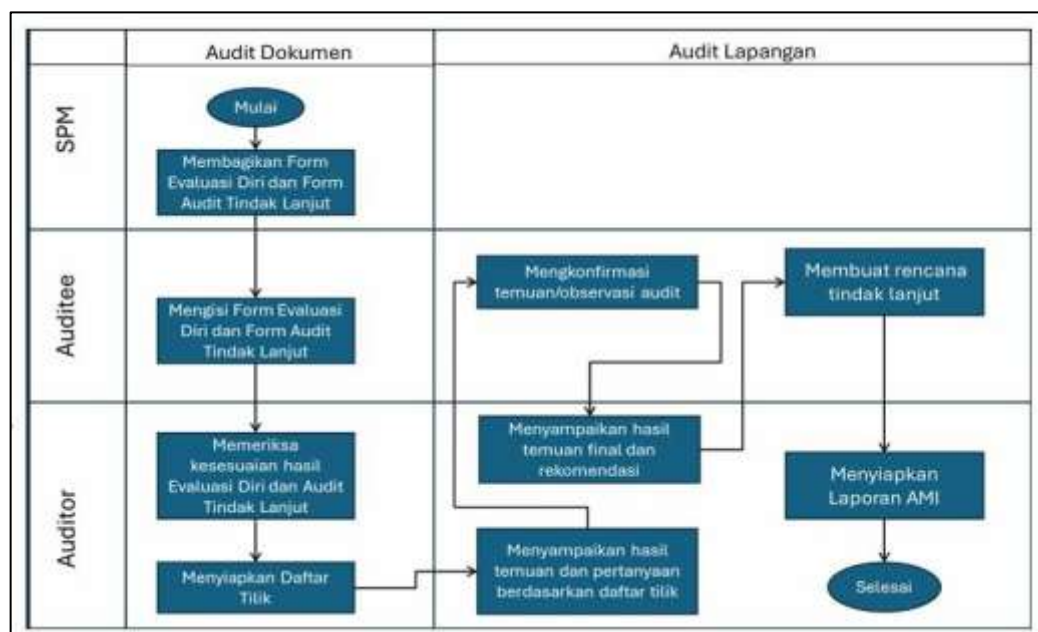
2.2.1 Audit Mutu Internal (AMI) IT Del

Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Teknologi Del merupakan implementasi nyata Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dijalankan rutin oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM). AMI bertujuan menilai kesesuaian standar pendidikan, penelitian, serta tata kelola institusi dengan pedoman kampus maupun regulasi nasional. Melalui evaluasi berkala ini, IT Del menciptakan budaya mutu yang akuntabel guna mendorong peningkatan tridarma perguruan tinggi berkelanjutan.

Proses AMI di IT Del dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Rektor, yang menetapkan auditor, auditee, serta lingkup kegiatan audit. Setiap tahun akademik, program studi maupun unit kerja di IT Del menjadi objek audit, dengan fokus pada pemenuhan standar mutu, efektivitas pelaksanaan, serta konsistensi dengan visi dan misi institusi. Pelaksanaan ini mencakup pemeriksaan bukti fisik pelaksanaan standar, verifikasi capaian kinerja, serta identifikasi area perbaikan yang memerlukan perhatian khusus dari pimpinan unit kerja terkait.

Hasil audit kemudian didokumentasikan dalam laporan resmi, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait melalui dokumen Audit Tindak Lanjut (ATL). Dalam praktiknya, AMI di IT Del menghadapi beberapa kendala, terutama dalam aspek administrasi. Pengelolaan dokumen audit masih banyak dilakukan secara manual, mulai dari pengisian formulir, pencatatan hasil evaluasi, hingga rekapitulasi laporan. Hal ini menimbulkan pemborosan waktu dan tenaga, keterlambatan distribusi dokumen, serta risiko inkonsistensi data. Keterbatasan sistem manual tersebut juga menyulitkan tim penjaminan mutu dalam melacak riwayat temuan serta memverifikasi status perbaikan dokumen tepat waktu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan seluruh tahapan AMI, mulai dari input instrumen audit, pengelolaan laporan hasil audit, hingga monitoring tindak lanjut perbaikan. Dengan adanya digitalisasi proses AMI, IT Del dapat meningkatkan produktivitas kerja auditor dan auditee, menjaga konsistensi data, serta mendukung budaya mutu yang berkelanjutan. Alur pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Teknologi Del digambarkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Alur Pelaksanaan Audit Mutu Internal(AMI)

(Sumber: STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) - SPMI : IT Del)

2.2.2 Audit

Audit adalah proses pemeriksaan sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menilai pemenuhan kriteria atau standar yang ditetapkan. Dalam konteks perguruan tinggi, audit memastikan kesesuaian penerapan standar sekaligus memberi rekomendasi perbaikan berkelanjutan dengan prinsip integritas, objektivitas, berbasis bukti, dan kerahasiaan. Jenis audit kampus mencakup audit internal (seperti oleh SPM) dan eksternal (akreditasi), serta diklasifikasikan ke dalam audit kesesuaian maupun kinerja. Kerangka ini menjadi landasan pelaksanaan AMI sebagai audit mutu internal di perguruan tinggi.

2.2.3 Auditor

Auditor adalah individu yang ditugaskan untuk melaksanakan audit secara objektif sesuai dengan prosedur yang berlaku. Di perguruan tinggi, auditor umumnya merupakan dosen atau tenaga kependidikan yang telah mendapat pembekalan audit mutu sehingga memahami instrumen, standar, serta teknik pengumpulan bukti. Tugas utama auditor meliputi perencanaan audit, pelaksanaan temu-bukti (penelaahan dokumen, wawancara, dan observasi), penilaian kesesuaian standar, serta penyusunan temuan dan rekomendasi yang konstruktif guna mendukung perbaikan mutu secara berkelanjutan. Di IT Del, auditor ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor pada setiap periode audit untuk menjamin independensi, integritas, dan kredibilitas pelaksanaan audit.

2.2.4 Auditee

Auditee adalah unit yang diaudit misalnya program studi, biro, lembaga, atau unit pendukung yang berkewajiban menunjukkan pemenuhan standar melalui penyediaan dokumen dan bukti pelaksanaan. Peran auditee mencakup kesiapan data, keterbukaan saat klarifikasi, dan pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit. Di IT Del, seluruh prodi dan unit terkait menjadi auditee sesuai rencana AMI tahunan; kualitas hasil audit sangat dipengaruhi oleh akurasi data dan komitmen auditee dalam menindaklanjuti rekomendasi.

2.3 Sistem Informasi

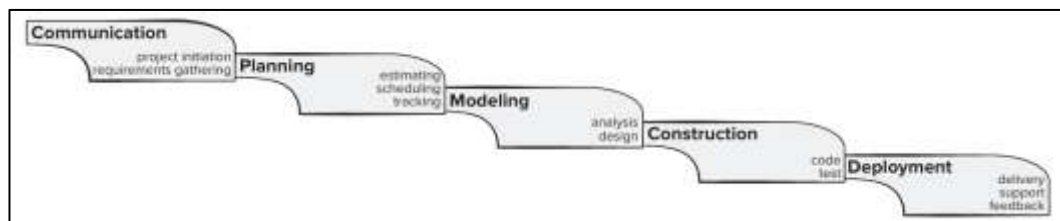
Sistem informasi merupakan bagian penting dari integrasi teknologi digital yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, melainkan landasan dalam menata ulang struktur institusi agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan. Sistem ini terdiri atas beberapa komponen yang saling terintegrasi, yaitu manusia (brainware), perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), data, jaringan, dan prosedur. Seluruh komponen tersebut dimanfaatkan untuk mengolah dan mendistribusikan informasi secara tepat sasaran demi mendukung pengambilan keputusan. Komponen-komponen tersebut berfungsi untuk melakukan proses input, pemrosesan, penyimpanan, pengendalian, dan output sehingga data dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi organisasi [8]. Secara umum, sistem informasi terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Perangkat Keras (Hardware): Mencakup infrastruktur fisik seperti komputer, server, dan perangkat jaringan pendukung.
2. Perangkat Lunak (Software): Merupakan aplikasi atau program yang berfungsi mengolah dan memproses data.
3. Data: Merupakan fakta mentah representatif yang diolah menjadi informasi bernilai bagi pengambilan keputusan.
4. Manusia (Brainware): Merupakan entitas pengguna dan pengelola yang menjalankan serta memelihara sistem.
5. Prosedur: Merupakan rangkaian aturan dan pedoman operasional yang mengatur alur kerja pemanfaatan sistem.

Sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, di antaranya *Transaction Processing System* (TPS) untuk menangani data transaksi, *Management Information System* (MIS) untuk mendukung manajemen operasional, serta *Decision Support System* (DSS) yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi, organisasi dapat mengurangi beban kerja manual, mempercepat arus informasi, serta meningkatkan akurasi data yang dikelola [9].

2.4 Model Waterfall

Model Waterfall atau linear sequential model menurut Pressman dan Maxim merupakan salah satu prescriptive process model dalam Software Development Life Cycle (SDLC) yang mengatur aktivitas rekayasa perangkat lunak secara sistematis dan berurutan, dimulai dari communication, planning, modeling, construction, hingga deployment. Model ini mengusulkan alur kerja linear, di mana setiap fase harus diselesaikan dan didokumentasikan secara menyeluruh sebelum melangkah ke fase berikutnya. Karakteristik sekuensial tersebut memungkinkan proses pengawasan dan evaluasi proyek berjalan lebih terstruktur melalui verifikasi milestone yang terukur pada setiap akhir tahapan. Pendekatan ini dinilai sangat tepat diterapkan ketika kebutuhan perangkat lunak telah terdefinisi secara matang dan minim potensi perubahan, sehingga risiko ketidaksesuaian selama tahap perancangan maupun implementasi dapat diminimalkan. Tahapan metode Waterfall dapat dilihat pada Gambar 2.2 [10].



Gambar 2.2 Metodologi Waterfall

(Sumber: R. S. Pressman dan B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed., McGraw-Hill, 2019.)

2.4.1 Communication

Tahap *Communication* merupakan langkah awal ketika pengembang berinteraksi dengan pelanggan dan *stakeholder* untuk memahami masalah dan kebutuhan perangkat lunak yang akan dibangun. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan klarifikasi kebutuhan serta penentuan ruang lingkup sistem agar tujuan pengembangan menjadi jelas. Hasil dari tahap ini adalah spesifikasi kebutuhan awal yang menjadi dasar bagi perencanaan dan pemodelan pada tahap berikutnya.

2.4.2 Planning

Tahap *Planning* berfokus pada penyusunan rencana proyek berdasarkan kebutuhan yang didefinisikan pada tahap *Communication*. Kegiatan utamanya meliputi estimasi usaha dan waktu, penjadwalan aktivitas, penentuan sumber daya, serta identifikasi risiko yang mungkin memengaruhi proyek. Rencana ini menjadi acuan untuk mengendalikan jalannya proyek sepanjang siklus pengembangan *Waterfall*.

2.4.3 Modelling

Pada tahap *Modelling*, kebutuhan yang telah dikumpulkan diolah menjadi representasi teknis melalui aktivitas analisis dan perancangan. Analisis bertujuan memodelkan apa yang harus dilakukan sistem, sementara desain menerjemahkan hasil analisis ke dalam rancangan arsitektur, komponen, antarmuka, dan struktur data. Hasil dari tahap ini berupa model dan spesifikasi rancangan yang akan digunakan sebagai acuan pada proses pengkodean.

2.4.4 Construction

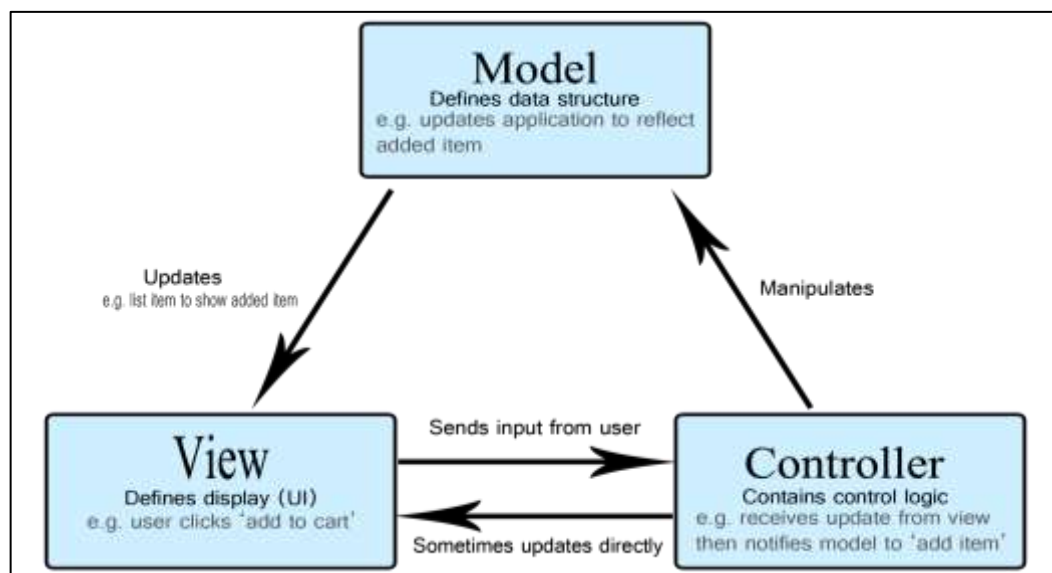
Tahap *Construction* mencakup kegiatan pengkodean dan pengujian perangkat lunak berdasarkan rancangan yang telah disusun pada tahap *Modelling*. Pengembang mengimplementasikan desain ke dalam kode program, kemudian melakukan pengujian untuk memastikan setiap komponen dan fungsi bekerja sesuai spesifikasi.

2.4.5 Deployment

Tahap *Deployment* merupakan tahap akhir dalam alur *Waterfall*, ketika perangkat lunak yang telah selesai dikembangkan diserahkan kepada pengguna dan dioperasikan dalam lingkungan nyata. Aktivitas pada tahap ini meliputi proses instalasi, penyerahan sistem, serta dukungan awal ketika sistem mulai digunakan. Masukan dan umpan balik dari pengguna pada tahap ini dapat menjadi dasar bagi aktivitas pemeliharaan dan pengembangan lanjutan di versi berikutnya.

2.5 Arsitektur *Model–View–Controller* (MVC)

Model–View–Controller (MVC) adalah suatu pola atau metode dalam pengembangan aplikasi yang bertujuan memisahkan komponen *Model*, *View*, dan *Controller* sehingga pengelolaan data, tampilan, dan logika aplikasi berada pada bagian yang berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa pemisahan ini menjadikan arsitektur lebih terstruktur karena setiap komponen memiliki peran yang jelas dalam pengolahan data, penyajian antarmuka, serta pengendalian alur proses aplikasi [11]. Arsitektur *Model–View–Controller* (MVC) secara umum dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2. 3 Arsitektur *Model-View-Controller*

(Sumber: Mozilla Foundation (2025). “MVC (*Model View Controller*)”. MDN Web Docs.)

Konsep MVC menekankan isolasi antara logika bisnis, tata letak tampilan, dan mekanisme pengolahan data. Dalam penerapannya, *Controller* berfungsi mengatur alur input–output serta aturan aplikasi, *View* bertanggung jawab menampilkan informasi kepada pengguna, dan *Model* mengelola data serta proses yang terkait. Studi komparatif juga menegaskan bahwa pemisahan ini membantu menjaga modularitas, karena perubahan pada salah satu komponen tidak mengganggu komponen lainnya sehingga aplikasi tetap stabil dan mudah dikembangkan lebih lanjut [12].

Selain itu, hasil kajian terbaru menunjukkan bahwa arsitektur MVC memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pemeliharaan perangkat lunak. Mekanisme pemisahan komponen yang dimilikinya mampu mengurangi kompleksitas kode, mempermudah proses deteksi kesalahan, serta mendukung re-engineering tanpa memengaruhi fungsi utama sistem. Penelitian menjelaskan bahwa MVC secara langsung memperkuat atribut maintainability seperti *modifiability*, *modularity*, *extensibility*, *reusability*, *flexibility*, dan *testability* melalui struktur yang terorganisir dan penggunaan komponen yang dapat dipakai ulang. Hal ini memungkinkan pengembang melakukan pembaruan atau penambahan fitur secara lebih aman, karena setiap perubahan dapat difokuskan pada satu bagian tanpa menimbulkan gangguan pada bagian lainnya [13].

2.6 Framework Laravel

Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirancang untuk mempermudah pengembangan aplikasi web melalui pendekatan terstruktur dan penggunaan arsitektur Model–View–Controller (MVC). Penelitian menunjukkan bahwa *Laravel* menyediakan pembagian komponen yang jelas antara logika aplikasi, tampilan, dan pengelolaan data sehingga proses pengembangan menjadi lebih teratur dan mudah dikendalikan [14]. Arsitektur ini juga memungkinkan pengembang menangani logika bisnis dan antarmuka secara terpisah, yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas pemeliharaan aplikasi serta mempermudah kolaborasi tim pengembang dalam skala proyek jangka panjang.

Keunggulan *Laravel* tercermin dari sintaksisnya yang ringkas dan mudah dipahami, serta ekosistem fitur bawaan seperti *routing*, *Blade* template engine, sistem migrasi *database*, ORM Eloquent, hingga *middleware* manajemen akses. Studi terkini menegaskan bahwa fitur-fitur ini secara signifikan mempercepat proses pembangunan *API* maupun aplikasi berskala besar dibandingkan *PHP* native, terutama karena konsistensi struktur project, keamanan yang ditingkatkan, dan kemudahan pengelolaan kode [15]. Dukungan tersebut menjadikan proses pemeliharaan serta pengembangan fitur aplikasi dapat berjalan lebih efisien.

2.7 Database Management System (MySQL)

MySQL merupakan salah satu DBMS relasional yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena menawarkan performa tinggi, stabilitas yang baik, serta dukungan multiuser yang andal . Berdasarkan penelitian terbaru, MySQL menunjukkan kemampuan pengolahan data yang cepat pada skenario beban baca (read-intensive) serta tetap stabil ketika diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Studi benchmark tersebut menegaskan bahwa arsitektur MySQL yang mengoptimalkan penggunaan indeks, query execution plan, dan mekanisme caching menjadikannya kompetitif dibandingkan database modern lain dalam konteks aplikasi skala besar [16]. Keunggulan ini membuat MySQL menjadi pilihan yang konsisten untuk sistem terdistribusi, aplikasi web dinamis, dan layanan berbasis cloud yang membutuhkan kinerja responsif dan penghematan sumber daya. Selain itu, integritas data terjamin melalui penerapan prinsip ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) serta dukungan engine InnoDB yang memfasilitasi transaksi kompleks secara aman.

Selain bersifat gratis, MySQL dapat berjalan pada berbagai sistem operasi seperti Linux, Windows, dan macOS. Dari sisi performa, MySQL unggul berkat struktur penyimpanan yang fleksibel, query optimizer, serta dukungan indexing yang mampu meningkatkan kecepatan pemrosesan data dalam skala besar [17]. Keunggulan tersebut menjadikan MySQL tetap kompetitif dibandingkan database server lain yang bersifat komersial.

Keistimewaan *MySQL* meliputi:

1. Portability

Berjalan stabil pada berbagai sistem operasi (*Linux, Windows, macOS*, dan lainnya) dengan proses instalasi dan konfigurasi yang relatif mudah.

2. Multiuser

Mendukung akses serempak oleh banyak pengguna, dilengkapi mekanisme *locking* dan tingkat isolasi transaksi untuk mencegah konflik data.

3. Security

Menyediakan autentikasi berbasis akun/host, pengaturan *privilege/role*, serta dukungan enkripsi koneksi (TLS) untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data.

4. Scalability

Mampu menangani tabel berukuran besar dengan dukungan indeks, *query optimizer*, dan *caching*, sehingga tetap responsif saat beban meningkat.

2.8 UAT (User Acceptance Testing)

User Acceptance Testing (UAT) atau Pengujian Penerimaan Pengguna merupakan tahap pengujian akhir sebelum sistem perangkat lunak dioperasikan penuh oleh pengguna [18]. Pada fase ini, UAT berfokus memastikan bahwa seluruh fungsionalitas sistem yang dibangun telah selaras dengan kebutuhan bisnis serta ekspektasi pengguna akhir. Keberhasilan pada tahap ini menjadi tolok ukur utama bahwa perangkat lunak siap bertransisi dari lingkungan pengembangan ke lingkungan produksi. Evaluasi menyeluruh ini juga berfungsi sebagai validasi formal bahwa batasan masalah dan spesifikasi kebutuhan awal telah terpenuhi secara utuh.

Pelaksanaan UAT melibatkan pengguna secara langsung dengan menguji sistem memakai skenario nyata guna memastikan keandalan fungsi [19]. Pengujian ini tidak hanya menilai aspek teknis, melainkan turut mengevaluasi kenyamanan antarmuka, kemudahan penggunaan (*usability*), dan ketepatan keluaran sistem. Keterlibatan aktif pengguna dalam simulasi alur kerja ini penting guna memvalidasi efisiensi interaksi antarfitur saat menangani beban pekerjaan riil. Dalam praktiknya, UAT dijalankan berdasarkan dokumen test case yang memuat skenario, data uji, langkah kerja, serta hasil yang diharapkan [20]. Temuan selama pengujian dijadikan acuan perbaikan sebelum memperoleh persetujuan stakeholder untuk rilis (*go live*), sehingga sistem terbukti minim galat dan layak diterapkan di lingkungan operasional.

2.9 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini disajikan penelitian-penelitian terdahulu (*related work*) yang berkaitan langsung dengan studi kasus yang diteliti. Rangkuman penelitian tersebut ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Ringkasan Penelitian	Relevansi
1	Galang Yuniar Mahendra (2015) [20]	Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal Universitas Brawijaya	Penelitian ini mengembangkan sistem informasi audit mutu internal menggunakan pendekatan web-based untuk mempercepat proses audit, dokumentasi, dan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Universitas Brawijaya. Sistem meningkatkan keteraturan pelaporan dan efisiensi pengawasan mutu.	Relevan sebagai acuan rancang bangun sistem AMI berbasis web untuk mendukung SPMI di perguruan tinggi.
2	Apriansyah Putra (2014) [21]	Sistem Audit Mutu Akademik Internal Berbasis Web pada Universitas Sriwijaya (UNSRI)	Penelitian ini merancang sistem berbasis web untuk mendukung pelaksanaan audit mutu akademik internal di Universitas Sriwijaya. Sistem memungkinkan penginputan data audit, pemantauan hasil, serta pelaporan digital agar lebih efisien dan terintegrasi.	Relevan sebagai contoh penerapan digitalisasi audit mutu akademik berbasis web di perguruan tinggi negeri.

BAB III

TAHAPAN PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tahapan penelitian serta metode yang digunakan pada setiap tahapan dalam pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) berbasis web pada Satuan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Del. Pembahasan pada bab ini difokuskan pada penjelasan alur tahapan penelitian dan pendekatan metodologis yang digunakan pada masing-masing tahap, mulai dari tahap identifikasi masalah hingga tahap deployment.

Setiap tahapan penelitian disusun secara berurutan dan saling berkaitan, di mana hasil dari suatu tahap menjadi dasar bagi pelaksanaan tahap berikutnya. Dengan penyusunan tahapan dan metode yang jelas, proses pengembangan sistem dapat dipahami dan ditelusuri secara sistematis.

3.1 Metode Penelitian

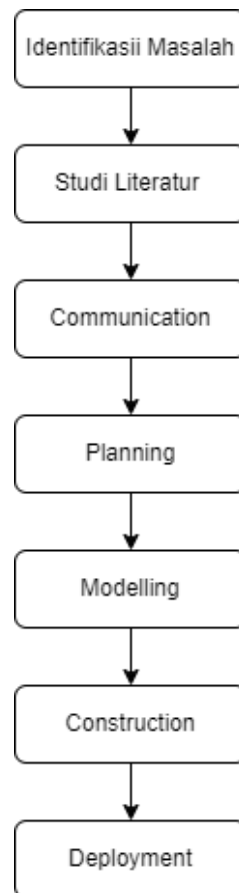
Penelitian ini menggunakan metode penelitian rancang bangun (research and development) dengan tujuan menghasilkan produk berupa Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) berbasis web. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada perancangan, pengembangan, dan penerapan sistem sebagai solusi terhadap permasalahan pelaksanaan Audit Mutu Internal di Institut Teknologi Del.

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode *Waterfall*, yang menekankan tahapan kerja yang terstruktur dan berurutan. Metode ini dipilih karena kebutuhan sistem relatif jelas sejak awal dan membutuhkan dokumentasi yang sistematis pada setiap tahap pengembangannya.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian disusun berdasarkan alur metode *Waterfall* dengan penambahan tahap identifikasi masalah dan studi literatur pada awal penelitian. Secara umum, tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah, studi literatur, communication, planning, modelling, construction, dan deployment.

Alur tahapan penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian

3.2.1 Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah merupakan tahap awal penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Teknologi Del. Pada tahap ini dilakukan penelaahan terhadap laporan awal yang disampaikan oleh auditee serta peninjauan dokumen-dokumen audit yang digunakan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM).

Kegiatan pada tahap identifikasi masalah difokuskan pada pengamatan mekanisme pelaksanaan AMI, alur pengelolaan dokumen audit, serta media yang digunakan dalam mendukung proses audit. Hasil dari tahap ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan fokus penelitian dan kebutuhan awal sistem yang akan dikembangkan.

3.2.2 Studi Literatur

Tahap studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan referensi yang relevan dengan penelitian. Studi literatur mencakup pengkajian jurnal ilmiah, buku referensi, pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Audit Mutu Internal dan pengembangan sistem informasi berbasis web. Kajian literatur difokuskan pada pemahaman konsep Audit Mutu Internal, peran Satuan Penjaminan Mutu, auditor, dan auditee, serta pendekatan pengembangan sistem informasi. Hasil dari tahap studi literatur digunakan sebagai acuan konseptual dalam penyusunan tahapan penelitian dan perancangan sistem.

3.2.3 Communication

Tahap communication bertujuan untuk mengumpulkan kebutuhan sistem dan memahami alur kerja Audit Mutu Internal (AMI) yang berjalan di Institut Teknologi Del. Pengumpulan kebutuhan dilakukan melalui wawancara dan observasi proses terhadap pihak yang terlibat langsung dalam AMI, yaitu Satuan Penjaminan Mutu (SPM), auditor internal, dan auditee. Metode yang digunakan pada tahap ini meliputi:

1. Wawancara semi-terstruktur

Wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya untuk memastikan topik utama tercakup, namun tetap memberi ruang bagi responden menjelaskan kebutuhan secara detail. Pendekatan semi-terstruktur ini memungkinkan penggalian informasi kontekstual yang lebih mendalam terkait kendala operasional yang dihadapi di lapangan. Fokus wawancara mencakup:

- a. proses penyusunan template Form Evaluasi Diri (FED),
- b. mekanisme pengisian FED dan pengelolaan bukti,
- c. alur verifikasi dan penilaian oleh auditor,
- d. proses pembentukan temuan dan tindak lanjut (ATL),
- e. kebutuhan pemantauan progres (monitoring) berdasarkan status form.

2. Observasi proses AMI

Observasi dilakukan untuk melihat langsung alur kerja dan artefak dokumen yang digunakan. Observasi difokuskan pada urutan aktivitas, pihak yang terlibat, input-output tiap aktivitas, serta hambatan yang muncul pada proses manual.

3.2.4 Planning

Tahap planning bertujuan menyusun rencana pengembangan sistem agar pelaksanaan penelitian dan implementasi berjalan terarah sesuai metode *Waterfall*. Pada tahap ini dilakukan perencanaan organisasi proyek, estimasi kebutuhan sumber daya, penjadwalan aktivitas pengembangan, pemilihan tools, serta identifikasi risiko dan strategi mitigasi.

Metode dan teknik yang digunakan pada tahap ini meliputi:

1. Perencanaan organisasi proyek (Project Organization)

Penyusunan struktur peran tim dilakukan untuk membagi tanggung jawab secara jelas. Peran yang ditetapkan mencakup Project Manager, System Analyst, Designer, Programmer, dan Software Quality Assurance (SQA).

2. Estimasi sumber daya

Estimasi dilakukan untuk memastikan kelayakan pengembangan sistem dari sisi:

- a. sumber daya manusia (peneliti dan stakeholder),
- b. perangkat keras (laptop/komputer uji),
- c. perangkat lunak dan tools (misalnya framework, DBMS, IDE, alat desain, alat kolaborasi),
- d. sumber data (SOP, hasil wawancara, referensi).

3. Penjadwalan menggunakan Work Breakdown Structure (WBS)

Penjadwalan disusun dalam bentuk WBS untuk memecah pekerjaan menjadi aktivitas-aktivitas kecil beserta target waktunya. WBS digunakan sebagai acuan pengelolaan timeline serta pengendalian progres selama tahap implementasi.

4. Identifikasi risiko dan mitigasi

Risiko dikelompokkan berdasarkan kategori waktu, teknis, dan komunikasi. Untuk setiap risiko ditetapkan strategi mitigasi, misalnya monitoring progres berkala, pengujian berkala, dan penjadwalan komunikasi rutin dengan stakeholder.

3.2.5 Modelling

Tahap modelling bertujuan menerjemahkan kebutuhan sistem menjadi rancangan teknis yang dapat diimplementasikan. Rancangan disusun untuk menggambarkan proses bisnis, fungsi sistem, struktur data, serta rancangan antarmuka secara terstruktur guna menjadi pedoman utama bagi pengembang selama proses konstruksi perangkat lunak. Metode dan teknik yang digunakan pada tahap ini meliputi:

1. Pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN

BPMN digunakan untuk menggambarkan proses bisnis sistem berjalan (current system) dan sistem target (target system). Pemodelan ini membantu mengidentifikasi perubahan alur kerja ketika proses manual dialihkan menjadi berbasis sistem.

2. Pemodelan kebutuhan fungsional menggunakan Use Case Diagram dan Use Case Scenario

Use case diagram digunakan untuk memetakan aktor (Admin/SPM, Auditor, Auditee) dan fungsi sistem. Use case scenario digunakan untuk menjelaskan alur langkah per langkah tiap fungsi, termasuk precondition, trigger, alur normal, alur alternatif, dan hasil akhir.

3. Pemodelan struktur sistem menggunakan Class Diagram

Class diagram digunakan untuk menggambarkan kelas utama, atribut, metode, serta relasi antar kelas sebagai dasar implementasi OOP/MVC.

4. Pemodelan interaksi sistem menggunakan Sequence Diagram

Sequence diagram disusun untuk menunjukkan urutan interaksi antar komponen (user interface, controller, database) pada fungsi-fungsi inti.

5. Pemodelan logika proses menggunakan Pseudocode
Pseudocode digunakan untuk menuliskan logika proses utama secara ringkas sebagai penghubung antara skenario kebutuhan dan implementasi program.
6. Perancangan basis data menggunakan ERD, CDM, dan PDM
ERD digunakan untuk relasi entitas, CDM untuk rancangan konseptual, dan PDM untuk rancangan fisik (termasuk atribut dan relasi di DBMS).
7. Perancangan antarmuka menggunakan wireframe/UI layout
Perancangan UI dilakukan untuk menggambarkan tata letak halaman, alur navigasi, dan komponen input-output utama pada sistem.

3.2.6 Construction

Tahap construction merupakan tahap implementasi sistem yang berfokus pada penerjemahan hasil perancangan pada tahap modelling ke dalam kode program. Pada tahap ini, seluruh desain sistem yang telah dihasilkan, seperti proses bisnis, kebutuhan fungsional, struktur data, dan desain antarmuka, diimplementasikan menjadi Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) berbasis web.

Implementasi dilakukan dengan mengembangkan modul-modul sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna dan regulasi Audit Mutu Internal yang berlaku di Institut Teknologi Del. Proses pengembangan mencakup pembuatan logika aplikasi, integrasi basis data, serta penerapan kontrol akses berbasis peran pengguna, yaitu Admin/Satuan Penjaminan Mutu, Auditor, dan Auditee.

Fokus utama pada tahap construction adalah memastikan bahwa seluruh fungsi sistem telah terbangun secara utuh dan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan, tanpa melakukan evaluasi penggunaan dari sisi pengguna akhir. Dengan demikian, tahap ini menitikberatkan pada proses pengkodean, integrasi modul, dan kesiapan sistem secara teknis sebelum memasuki tahap penerapan. Sebagai bagian dari tahap construction, peneliti juga menyusun dokumentasi teknis implementasi sistem sebagai dasar untuk proses pengujian dan penerapan pada tahap selanjutnya.

3.2.7 Deployment

Tahap deployment merupakan tahap akhir dalam metode pengembangan waterfall yang bertujuan untuk menerapkan sistem pada lingkungan operasional pengguna. Pada tahap ini, Sistem Informasi Audit Mutu Internal yang telah diimplementasikan dipersiapkan untuk digunakan oleh Satuan Penjaminan Mutu, auditor internal, dan auditee. Aktivitas pada tahap deployment meliputi instalasi aplikasi pada lingkungan sistem, konfigurasi sistem, serta penyesuaian hak akses pengguna sesuai dengan peran masing-masing. Selain itu, dilakukan pengujian fungsional pada lingkungan operasional untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan alur kerja Audit Mutu Internal. Langkah ini penting untuk memverifikasi kesiapan infrastruktur peladen serta menjamin integrasi basis data berjalan optimal di lingkungan produksi.

Pengujian fungsional pada tahap deployment dilakukan menggunakan pendekatan black-box testing berbasis test script serta pengujian performa menggunakan Apache JMeter. Black-box testing digunakan untuk memverifikasi kesesuaian fungsi sistem berdasarkan skenario penggunaan, sedangkan pengujian performa bertujuan untuk mengukur kestabilan dan waktu respons sistem ketika diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan.

Selain pengujian, pada tahap deployment juga dilakukan penyusunan panduan penggunaan sistem (user manual) sebagai acuan bagi pengguna dalam mengoperasikan sistem secara mandiri. Tahap ini memastikan bahwa sistem tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga siap digunakan dalam mendukung pelaksanaan Audit Mutu Internal pada tahap uji penerapan awal.

3.3 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian disusun berdasarkan tahapan penelitian yang telah ditetapkan. Jadwal ini menggambarkan hubungan antara waktu pelaksanaan, tahapan penelitian, aktivitas yang dilakukan, serta keluaran yang dihasilkan pada setiap tahap. Rincian jadwal pelaksanaan penelitian disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.

No	Minggu	Tahapan Penelitian	Metode dan Teknik	Deskripsi	Hasil
1	Minggu 1	Identifikasi Masalah	1. Observasi awal 2. Telaah dokumen	Melakukan identifikasi permasalahan pelaksanaan AMI berdasarkan laporan auditee dan dokumen SPM dengan cara: 1. Observasi awal terhadap proses AMI yang berjalan. 2. Menganalisis dokumen dan laporan terkait.	Rumusan masalah dan kebutuhan awal sistem.
2	Minggu 2	Studi Literatur	Studi pustaka	Mengkaji literatur terkait AMI dan sistem informasi dengan cara: 1. Membaca jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu. 2. Menganalisis pedoman SPMI dan buku referensi.	Landasan teori dan acuan penelitian.
3	Minggu 3–6	Communication	1. Wawancara 2. Observasi proses	Melakukan komunikasi dengan SPM, auditor, dan auditee untuk memahami alur kerja AMI dengan cara: 1. Wawancara mendalam dengan stakeholder 2. Observasi langsung proses Ami 3. Brainstorming kebutuhan sistem.	Spesifikasi kebutuhan sistem.
4	Minggu 7-8	Planning	Perencanaan proyek (WBS)	Menyusun rencana kerja penelitian dengan cara: 1. Estimasi waktu pembagian tugas 2. Identifikasi resiko dan mitasi 3. Penyusunan dokumen project planning.	1. Dokumen perencanaan dan jadwal. 2. Estimasi waktu dan mitigasi risiko.

No	Minggu	Tahapan Penelitian	Metode dan Teknik	Deskripsi	Hasil
5	Minggu 9–12	Modelling	1. Analisis requirement 2. Desain sistem	Menerjemahkan kebutuhan ke dalam rancangan sistem dengan cara: 1. Menyusun BPMN, Use Case, ERD, CDM, PDM 2. Membuat Class Diagram, Sequence Diagram, dan desain UI. 3. Dokumentasi product design.	1. Dokumen rancangan sistem lengkap. 2. Diagram BPMN, Use Case, ERD, dll. 3. Desain antarmuka.
6	Minggu 13–19	Construction	1. Implementasi 2. Pengujian fungsional	Mengembangkan dan menguji sistem dengan cara: 1. Implementasi fitur berdasarkan desain. 2. Black-box testing dan UAT dengan responden SPM, auditor, auditee. 3. Dokumentasi implementation & testing.	1. Sistem AMI terimplementasi. 2. Hasil pengujian fungsional & UAT. 3. Draft dokumen implementation testing.
7	Minggu 20–21	Deployment	1. Uji coba lapangan 2. Sosialisasi	Melakukan deployment sistem dengan cara: 1. Uji coba terbatas bersama SPM 2. Sosialisasi penggunaan sistem. 3. Penyusunan user manual.	1. Sistem siap produksi. 2. Umpan balik uji coba. 3. User manual dan hasil sosialisasi.

Berdasarkan Tabel 3.1, penelitian ini direncanakan berlangsung selama 21 minggu mengikuti alur Software Development Life Cycle (SDLC) model Waterfall. Pada model ini, luaran (deliverable) setiap tahap menjadi syarat masukan bagi tahap berikutnya guna memastikan proses pengembangan dan pengendalian mutu sistem informasi berjalan terstruktur serta selesai tepat waktu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang diperoleh dari seluruh tahapan penelitian dalam pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) pada Satuan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Del. Pembahasan disusun berdasarkan tahapan penelitian yang telah dilaksanakan, mulai dari identifikasi masalah hingga tahap penerapan sistem. Uraian pada bab ini berfokus pada hasil yang diperoleh pada setiap tahapan penelitian serta keterkaitannya dalam menghasilkan kebutuhan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna

4.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, diketahui bahwa pelaksanaan AMI masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam satu sistem informasi. Pengelolaan dokumen audit yang tersebar menyebabkan kesulitan dalam pemantauan progres pengisian, pengulangan pemindahan data, serta lamanya proses penyusunan laporan audit.

Hasil lengkap dari tahap identifikasi masalah, termasuk proses wawancara dan perumusan permasalahan, disajikan secara rinci pada Lampiran Dokumen Pengembangan Produk Bab I Product Requirement Specification.

4.2 Studi Literatur

Berdasarkan hasil studi literatur, diperoleh pemahaman bahwa penerapan sistem informasi berbasis web mampu mempercepat pengelolaan dokumen audit, mempercepat alur kerja audit, serta menjaga konsistensi dan keterpaduan data antarunit. Selain itu, literatur menegaskan pentingnya sistem yang mendukung alur kerja yang jelas dan terintegrasi agar pelaksanaan AMI dapat berjalan secara lebih terkontrol dan sistematis. Hasil lengkap dari tahap studi literatur, termasuk daftar referensi dan ringkasan kajian yang dilakukan, disajikan secara rinci pada Lampiran Dokumen Pengembangan Produk Bab I Product Requirement Specification.

4.3 Communication

Berdasarkan hasil tahap communication dengan Satuan Penjaminan Mutu, auditor internal, dan auditee, diperoleh kebutuhan sistem yang beragam sesuai dengan peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal. Dari sisi Satuan Penjaminan Mutu dan auditor internal, kebutuhan utama sistem meliputi pengelolaan template Form Evaluasi Diri (FED), pemantauan progres pengisian FED, serta dukungan sistem dalam proses pemeriksaan dokumen audit dan penyusunan Form Temuan serta Form Audit Tindak Lanjut (ATL). Sementara itu, dari sisi auditee diperoleh kebutuhan sistem yang berfokus pada kemudahan pengisian Form Evaluasi Diri, pengunggahan bukti pendukung, serta pencatatan dan pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit. Pertemuan *communication* dilaksanakan sebagai berikut:

1. 6 September 2025 bersama pihak SPM dan auditor internal, fokus pada kebutuhan pengelolaan template FED, monitoring progres, serta proses audit dan penyusunan temuan/ATL.
2. 25 September 2025 bersama perwakilan auditee, fokus pada kebutuhan pengisian FED, unggah evidence, perbaikan berdasarkan catatan auditor, dan penyusunan tindak lanjut.

Seluruh kebutuhan yang diperoleh pada tahap communication dirangkum dan digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebutuhan fungsional dan nonfungsional Sistem Informasi Audit Mutu Internal yang akan dikembangkan. Rincian lengkap hasil tahap communication disajikan pada Lampiran Dokumen Pengembangan Produk Bab I Product Requirement Specification.

4.4 Planning

Tahap planning menghasilkan dokumen perencanaan pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) yang disusun berdasarkan metode *waterfall*. Dokumen perencanaan ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tahapan pengembangan selanjutnya, mulai dari pemodelan hingga penerapan sistem.

Hasil tahap planning mencakup penetapan struktur organisasi proyek, estimasi kebutuhan sumber daya, penyusunan penjadwalan pengembangan melalui Work Breakdown Structure (WBS), pemilihan tools pendukung pengembangan, serta identifikasi risiko dan strategi mitigasi yang diterapkan selama proses pengembangan sistem. Rincian lengkap hasil tahap planning disajikan pada Lampiran Dokumen Pengembangan Produk Bab II Project Planning.

4.4.1 Organisasi Proyek

Berdasarkan hasil perencanaan organisasi proyek, ditetapkan struktur organisasi tim pengembang Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) yang terdiri atas beberapa peran fungsional utama, yaitu Project Manager, System Analyst, UI/UX Designer, Programmer, dan Software Quality Assurance (SQA).

Pembagian peran ini dirancang untuk memastikan setiap aktivitas pengembangan sistem memiliki batas wewenang, alokasi tugas, dan tanggung jawab yang terdefinisi secara jelas (accountability). Secara teknis, Project Manager bertanggung jawab atas penjadwalan dan pemantauan proyek; System Analyst menganalisis proses bisnis serta spesifikasi kebutuhan sistem; UI/UX Designer merancang antarmuka pengguna; Programmer membangun logika sistem, API, dan basis data; sedangkan SQA memastikan mutu perangkat lunak melalui pengujian fungsional. Struktur organisasi proyek yang terarah sesuai metodologi ini disajikan secara lengkap pada Lampiran Dokumen Pengembangan Produk Bab II Project Planning.

4.4.2 Estimasi Sumber Daya

Berdasarkan hasil estimasi sumber daya, ditetapkan kebutuhan sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, serta sumber daya informasi yang mendukung pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI). Sumber daya manusia melibatkan peneliti sebagai pengembang sistem serta stakeholder yang terdiri dari pihak Satuan Penjaminan Mutu, auditor, dan auditee sebagai pengguna dan penyedia kebutuhan sistem.

Keterlibatan seluruh pihak tersebut penting guna memastikan keselarasan alur kerja audit riil dengan spesifikasi fungsional yang akan dibangun. Rincian kebutuhan sumber daya manusia disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Kebutuhan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia		
No	Peran	Kebutuhan
1.	Peneliti	1. Franklyn Lumbantoruan 2. Marshanda Kasih simangunsong 3. Febyanti Hutaean
2.	<i>Stakeholder</i>	1. Pihak SPM 2. Auditee 3. Auditor
Sumber Daya Perangkat Keras dan Perangkat Lunak		
No	Perangkat	Spesifikasi
1.	Laptop	RAM 8GB, Processor AMD Ryzen 5 4600H, SSD 477GB
2.	Perangkat Uji	Komputer Desktop
3.	<i>Operating System</i>	<i>Windows 11</i>
4.	<i>Development Tools</i>	Visual Studio Code, XAMPP
5.	<i>Programming Language</i>	<i>PHP 8.2.4</i>
6.	<i>Database Tools</i>	<i>MySQL</i>
7.	<i>Framework</i>	<i>Laravel 12</i>
8.	<i>Design Tools</i>	<i>Visual Paradigm, Bizagi Modeler, Figma, Draw io</i>
9.	<i>Collaboration Tools</i>	Notion, GITHUB
10.	<i>Operating System</i>	<i>Windows 11</i>
Sumber Daya Informasi dan Data		
No	Sumber Data	Keterangan
1.	SOP SPM	Dokumen SOP SPM yg diberikan SPM
2.	Data Wawancara	Hasil wawancara SPM, auditor, dan auditee
3.	Jurnal Ilmiah	Buku dan jurnal ilmiah informatika

Ketersediaan sumber daya tersebut menjadi dasar kelayakan dan keberlangsungan pengembangan sistem. Rincian lengkap estimasi sumber daya disajikan pada Lampiran Dokumen Pengembangan Produk Bab II Project Planning.

4.4.3 Tracking dan Pengendalian Proyek

Hasil tahap tracking menunjukkan bahwa pemantauan pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan menggunakan Work Breakdown Structure (WBS) sebagai alat bantu pengendalian proyek.

Penerapan WBS memungkinkan setiap aktivitas pengembangan dipantau berdasarkan tahapan dan target waktu yang telah ditetapkan, sehingga kemajuan pengerjaan sistem dapat dievaluasi secara berkala dan potensi risiko keterlambatan dapat diidentifikasi lebih awal. Detail mekanisme tracking dan pengendalian proyek disajikan pada Lampiran Dokumen Pengembangan Produk Bab II Project Planning Subbab Tracking Project.

4.4.4 Risiko dan Hambatan

Berdasarkan hasil identifikasi risiko, diperoleh beberapa potensi risiko dan hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI), yang meliputi aspek waktu, teknis, dan komunikasi.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, ditetapkan strategi mitigasi yang mencakup penyusunan jadwal yang realistis, pelaksanaan pengujian sistem secara berkala, serta pengaturan komunikasi yang terstruktur dengan stakeholder. Penerapan strategi mitigasi ini bertujuan untuk menjaga kualitas sistem dan memastikan pengembangan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Rincian risiko dan strategi mitigasi disajikan pada Lampiran Dokumen Pengembangan Produk Bab II Project Planning Subbab Risiko dan Hambatan.

4.5 Modelling

Tahap *modelling* menghasilkan seperangkat rancangan sistem yang digunakan sebagai dasar utama dalam implementasi Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI). Rancangan ini disusun untuk merepresentasikan proses bisnis, kebutuhan fungsional, struktur data, serta desain antarmuka sistem sesuai dengan kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya.

Hasil perancangan proses bisnis sistem berjalan (*current system*) dan sistem target (*target system*) disajikan dalam bentuk Business Process Model and Notation (BPMN) sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.2.1 Proses Bisnis Current System dan Subbab 3.2.2 Proses Bisnis Target System pada Laporan Pengembangan Produk Bab III *Product Design*.

Perancangan kebutuhan fungsional sistem direpresentasikan melalui *use case diagram* dan *use case scenario* yang menguraikan interaksi antara pengguna dan sistem. Artefak perancangan ini dijelaskan secara rinci pada Subbab 3.2.3 Use Case Diagram dan Subbab 3.2.4 Use Case Scenario. Pemodelan struktur dan perilaku sistem dilakukan menggunakan *class diagram* dan *sequence diagram* untuk menggambarkan relasi antar kelas serta alur interaksi sistem dalam setiap fungsi utama. Hasil perancangan ini disajikan pada Subbab 3.2.6 Class Diagram dan Subbab 3.2.7 Sequence Diagram.

Selain itu, perancangan logika sistem dituangkan dalam bentuk *pseudocode* sebagai representasi alur proses setiap fungsi utama sistem, yang dijelaskan pada Subbab 3.2.8 Pseudocode.

Perancangan struktur data sistem disusun dalam bentuk *Entity Relationship Diagram* (ERD), *Conceptual Data Model* (CDM), dan *Physical Data Model* (PDM) yang menjadi dasar perancangan basis data. Rincian perancangan struktur data disajikan pada Subbab 3.2.9 ERD, Subbab 3.2.10 CDM, dan Subbab 3.2.11 PDM. Desain antarmuka pengguna (*user interface*) disusun dalam bentuk *wireframe* untuk menggambarkan tata letak dan alur interaksi pengguna dengan sistem. Hasil perancangan antarmuka ini disajikan pada Subbab 3.2.12 User Interface Layout.

Seluruh hasil perancangan pada tahap *modelling* tersebut digunakan sebagai acuan utama dalam tahap implementasi sistem pada tahap *construction*. Uraian teknis dan detail setiap artefak perancangan disajikan secara lengkap pada Laporan Pengembangan Produk Bab III *Product Design*.

4.6 Construction

Detail lengkap mengenai tahap construction disajikan pada Lampiran Laporan Pengembangan Produk Bab IV Product Implementation. Adapun hasil implementasi fungsi pada Sistem Informasi Audit Mutu Internal disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Implementasi Fungsi

No	Nama Modul	Role	Nama Fungsi
1	Modul Autentikasi	Admin, Auditor, Auditee	1. Login 2. Logout
2	Modul Konfigurasi Akademik	Admin	1. Menambah Konfigurasi Akademik 2. Mengedit Konfigurasi Akademik 3. Menghapus Konfigurasi Akademik
3	Modul Referensi Kategori	Admin	1. Menambah Referensi Kategori 2. Mengedit Referensi Kategori 3. Menghapus Referensi Kategori
4	Modul Referensi Kategori Detail	Admin	1. Menambah Referensi Kategori Detail 2. Mengedit Referensi Kategori Detail 3. Menghapus Referensi Kategori Detail
5	Modul Role	Admin	1. Menambah Role 2. Mengedit Role 3. Menghapus Role
6	Modul Assign Role Pengguna	Admin	1. Sinkronisasi Data Pengguna dari CIS 2. Pencarian Pengguna 3. Menetapkan Role kepada Pengguna
7	Modul Standar Mutu	Admin	1. Menambah Standar 2. Mengedit Standar 3. Menghapus Standar 4. Menyalin Standar dan Indikator dari Tahun Akademik Sebelumnya ke Tahun Akademik Berjalan 5. Set Ulang Status FED menjadi Draft 6. Merilis Semua Standar
8	Modul Indikator Mutu	Admin	1. Menambah Indikator 2. Menetapkan PIC

No	Nama Modul	Role	Nama Fungsi
			3. Mengedit Indikator dan/atau PIC 4. Menghapus Indikator
9	Modul Pembentukan Tim Auditee	Auditee	Assign Anggota Auditee
10	Modul Pengisian FED	Auditee	1. Mengisi dan menyimpan indikator FED (per indikator) 2. Penyimpanan Akhir Form Evaluasi Diri (FED) 3. Submit Form Evaluasi Diri (FED) 4. Unduh Form Evaluasi Diri (FED) dalam Format PDF/Word
11	Modul Verifikasi FED	Auditor	1. Verifikasi hasil pengisian FED (Terima/Tolak) 2. Mengisi Daftar Tilik saat verifikasi ditolak 3. Mencatat hasil desk evaluation ke dalam Form Daftar Tilik 4. Memperbarui isi FED pasca desk evaluation 5. Finalisasi FED
		Admin	Melihat Berita Acara Daftar Tilik
		Auditor, Admin	Unduh Dokumen Verifikasi FED (PDF/Word)
12	Modul Pengisian Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut	Auditor	Mengisi kolom rekomendasi di form temuan dan rencana tindak lanjut (per temuan)
		Auditee	1. Mengisi Rencana tindak pengendalian dan dan jadwal perbaikan 2. Submit Form Temuan dan RTL
		Auditor	Finalisasi Form Temuan dan RTL
		Auditor, Auditee	Unduh Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut (PDF/Word)

No	Nama Modul	Role	Nama Fungsi
13	Modul Pengisian Form Audit Tindak Lanjut (ATL)	Auditee	1. Mengisi Form Audit Tindak Lanjut Submit Form Audit Tindak Lanjut
13	Modul Pengisian Form Audit Tindak Lanjut (ATL)	Auditee	2. Mengisi Form Audit Tindak Lanjut 3. Submit Form Audit Tindak Lanjut
14	Modul Verifikasi Status Hasil ATL (Auditor)	Auditor	Memverifikasi status hasil ATL (Open/Toleran/Closed)
		Auditor	Finalisasi Form Audit Tindak Lanjut
		Auditor, Admin	Unduh Dokumen Hasil Verifikasi ATL (PDF/Word)
15	Monitoring Progres AMI	Admin, Auditor	1. Melihat Progress Pengerjaan FED per Unit/Fakultas/Program Studi 2. Melihat FED yang Sudah Disubmit dan Siap Diaudit 3. Melihat Status Pengisian dan Finalisasi Form Temuan 4. Melihat Status Pengisian dan Penilaian Form Audit Tindak Lanjut (ATL)

4.7 Deployment

Selain proses instalasi dan konfigurasi, pada tahap deployment dilakukan pengujian akhir pada lingkungan operasional untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur kerja Audit Mutu Internal di Institut Teknologi Del. Pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi kesiapan, stabilitas, serta keandalan sistem sebelum memasuki tahap uji penerapan awal. Langkah verifikasi ini mencakup pengujian integrasi antarmuka, validasi pembatasan hak akses pengguna (role-based access), serta kelancaran alur perpindahan data antarformulir audit pada server produksi. Hal ini dilakukan guna memastikan integritas data tetap terjaga dan meminimalkan potensi kendala teknis saat sistem digunakan langsung oleh pengguna.

Detail lengkap mengenai aktivitas dan hasil pengujian pada tahap deployment disajikan pada Lampiran Laporan Pengembangan Produk Bab V *Product Testing*. Ringkasan hasil pengujian modul Sistem Informasi Audit Mutu Internal pada tahap deployment disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Daftar Modul Test

No.	Nama Modul	Role	Nama Fungsi	Hasil	
				Pass	Fail
1	Modul Autentikasi	Admin, Auditor, Auditee	Login	P	
			Logout	P	
2	Modul Konfigurasi Akademik	Admin	Menambah Konfigurasi Akademik	P	
			Mengedit Konfigurasi Akademik	P	
			Menghapus konfigurasi Akademik	P	
3	Modul Referensi Kategori	Admin	Menambah Referensi Kategori	P	
			Mengedit Referensi Kategori	P	
			Menghapus Referensi Kategori	P	
4	Modul Referensi Kategori Detail	Admin	Menambah Referensi Kategori Detail	P	
			Mengedit Referensi Kategori Detail	P	
			Menghapus Referensi Kategori Detail	P	
5	Modul Role	Admin	Menambah Role	P	
			Mengedit Role	P	
			Menghapus Role	P	
6	Modul Assign Role Pengguna	Admin	Sinkronisasi Data Pengguna dari CIS	P	
			Pencarian Pengguna	P	
			Menetapkan Role kepada Pengguna	P	
7	Modul Standar Mutu	Admin	Menambah Standar	P	
			Mengedit Standar	P	
			Menghapus Standar	P	
			Menyalin Standar dan Indikator dari Tahun Akademik Sebelumnya ke Tahun Akademik Berjalan	P	
			Set Ulang Status FED menjadi Draft	P	
			Merilis Semua Standar	P	

No.	Nama Modul	Role	Nama Fungsi	Hasil	
				Pass	Fail
8	Modul Indikator Mutu	Admin	Menambah Indikator	P	
			Menetapkan PIC	P	
			Mengedit Indikator dan/atau PIC	P	
			Menghapus Indikator	P	
9	Modul Pembentukan Tim Auditee	Auditee	Assign Anggota Auditee	P	
10	Modul Pengisian FED	Auditee	Mengisi dan menyimpan indikator FED (per indikator)	P	
			Penyimpanan Akhir Form Evaluasi Diri (FED)	P	
			Submit Form Evaluasi Diri (FED)	P	
			Unduh Form Evaluasi Diri (FED) dalam Format PDF/Word	P	
11	Modul Verifikasi FED	Auditor	Verifikasi hasil pengisian FED (Terima/Tolak)	P	
			Mengisi Daftar Tilik saat verifikasi ditolak	P	
			Mencatat hasil desk evaluation ke dalam Form Daftar Tilik	P	
			Memperbarui isi FED pasca desk evaluation	P	
		Admin	Melihat Berita Acara Daftar Tilik	P	
		Auditor, Admin	Unduh Dokumen Verifikasi FED (PDF/Word)	P	
12	Modul Pengisian Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut	Auditor	Mengisi kolom rekomendasi di form temuan dan rencana tindak lanjut)	P	
		Auditee	Mengisi Rencana tindak pengendalian dan dan jadwal perbaikan	P	
			Submit Form Temuan dan RTL	P	
		Auditor	Finalisasi Form Temuan dan RTL	P	
		Auditor, Auditee	Unduh Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut (PDF/Word)	P	

No.	Nama Modul	Role	Nama Fungsi	Hasil	
				Pass	Fail
13	Modul Pengisian Form Audit Tindak Lanjut (ATL)	Auditee	Mengisi Form Audit Tindak Lanjut	P	
			Submit Form Audit Tindak Lanjut	P	
14	Modul Verifikasi Status Hasil ATL (Auditor)	Auditor	Memverifikasi status hasil ATL (Open/Toleran/Closed)	P	
		Auditor	Finalisasi Form Audit Tindak Lanjut	P	
15	Monitoring Progres AMI	Admin, Auditor	Melihat Progress Pengerjaan FED per Unit/Fakultas/Program Studi	P	
			Melihat FED yang Sudah Disubmit dan Siap Diaudit	P	
			Melihat Status Pengisian dan Finalisasi Form Temuan	P	
			Melihat Status Pengisian dan Penilaian Form Audit Tindak Lanjut (ATL)	P	

4.8 Delivery

Tahap delivery menghasilkan penyerahan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) berbasis web secara resmi kepada Satuan Penjaminan Mutu (SPM) sebagai pengelola utama, serta kepada auditor internal dan auditee sebagai pengguna operasional. Pada tahap ini, perangkat lunak dinyatakan telah memenuhi standar kelayakan dan siap digunakan pada tahap uji penerapan awal sesuai dengan siklus kerja Audit Mutu Internal di Institut Teknologi Del. Hasil utama dari penyerahan ini adalah ketersediaan sistem terintegrasi yang dapat dioperasikan secara mandiri oleh setiap entitas pengguna. Fungsionalitas inti yang telah siap digunakan mencakup proses autentikasi dan otorisasi pengguna, pengisian serta pengunggahan bukti pada Form Evaluasi Diri (FED), perumusan Form Temuan oleh auditor, hingga pengisian dan verifikasi Form Audit Tindak Lanjut (ATL) secara digital dan terstruktur.

Selain penyerahan sistem perangkat lunak, tahap delivery juga menghasilkan dokumentasi pendukung berupa buku panduan penggunaan sistem (user manual). Buku panduan ini disusun secara spesifik dan terperinci untuk masing-masing hak akses pengguna—mulai dari peran administrator SPM, tim auditor, hingga auditee di tingkat program studi atau unit kerja. Penyusunan modul panduan yang berorientasi pada peran ini bertujuan untuk mempermudah proses adaptasi awal, memperjelas batas tanggung jawab operasional setiap aktor, serta memastikan seluruh proses pengisian dan verifikasi audit dapat berjalan secara konsisten, efektif, dan minim kesalahan teknis pada pelaksanaan siklus AMI berikutnya.

Keberhasilan pelaksanaan tahap delivery menandai bahwa Sistem Informasi Audit Mutu Internal telah siap diterapkan pada tahap implementasi awal (pilot implementation) sekaligus menjadi landasan utama digitalisasi tata kelola audit mutu institusi untuk siklus tahun ajaran 2025/2026. Kesiapan ini menjamin bahwa transisi sistem dari lingkungan pengembangan (development environment) menuju lingkungan operasional nyata (production environment) dapat berjalan secara stabil, aman, dan tanpa mengganggu agenda pelaksanaan audit yang telah ditetapkan oleh SPM. Seluruh dokumentasi proses serah terima produk, berita acara verifikasi penerimaan pengguna, serta bukti kesiapan teknis rilis sistem disajikan secara komprehensif pada Lampiran Laporan Pengembangan Produk Bab VI Product Release.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini disajikan kesimpulan dan saran terhadap keseluruhan proses pelaksanaan Tugas Akhir yang telah dilakukan dalam rancang bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) pada Satuan Penjaminan Mutu IT Del.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, serta pengujian Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) berbasis web pada Satuan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Del, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berhasil menghasilkan Sistem Informasi AMI berbasis web yang mendukung pelaksanaan AMI secara terintegrasi, mulai dari pengelolaan pengguna, pengisian dan verifikasi Form Evaluasi Diri (FED), pencatatan temuan audit, hingga pengelolaan Audit Tindak Lanjut (ATL).
2. Pengulangan pemindahan data dari Form Evaluasi Diri (FED) ke Form Temuan dan Audit Tindak Lanjut (ATL) dapat dikurangi karena sistem menggunakan data yang telah tersimpan sebagai dasar proses audit berikutnya. Dengan demikian, pengguna tidak perlu melakukan pengisian data yang sama secara berulang.
3. Pemantauan progres pelaksanaan Audit Mutu Internal dapat dilakukan melalui informasi status Form Evaluasi Diri (FED), Form Temuan, dan Audit Tindak Lanjut (ATL), sehingga Satuan Penjaminan Mutu, auditor, dan auditee dapat mengetahui tahapan audit yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai.
4. Hasil Black Box Testing menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil User Acceptance Test (UAT) menunjukkan bahwa sistem telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam mendukung pelaksanaan Audit Mutu Internal di Institut Teknologi Del.

5.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Peneliti menyadari bahwa pada penelitian ini sistem belum menyediakan fitur pembuatan laporan akhir Audit Mutu Internal (AMI) secara otomatis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan fitur laporan akhir AMI yang lengkap dan terintegrasi berdasarkan seluruh data audit yang telah difinalisasi.
2. Peneliti juga menyadari bahwa integrasi sistem dengan sistem informasi institusi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan untuk mengembangkan integrasi dengan sistem CIS agar data pengguna, unit kerja, program studi, dan tahun akademik dapat diperoleh secara otomatis dan konsisten.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan fitur penjadwalan pelaksanaan AMI agar tahapan pengisian, audit, dan tindak lanjut dapat dipantau dan dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Syekh Nurjati Cirebon *et al.*, “PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL.” [Online]. Available: www.syekhnurjati.ac.id
- [2] D. Yulianti, I. K. Dewi, and Y. W. Wahdi, “Promoting audit transparency in higher education through an internal academic quality audit application,” *Journal of Computer-based Instructional Media*, vol. 2, no. 2, pp. 86–101, Oct. 2024, doi: 10.58712/jcim.v2i2.132.
- [3] Norfifah, V. J. Julianto, and Yunita Prastyaningsih, “Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal,” *Journal of Applied Computer Science and Technology*, vol. 4, no. 2, pp. 108–117, Nov. 2023, doi: 10.52158/jacost.v4i2.539.
- [4] G. Sintya Pratiwi and R. Irfan, “PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DOKUMEN PENJAMINAN MUTU INTERNAL BERBASIS WEBSITE DI SMKN 2 MAGELANG,” Online, 2024.
- [5] M. Meisuri, P. Harjati, and A. Pahrudin, “Higher Education Quality Assurance System,” *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, vol. 8, no. 1, p. 27, Jun. 2024, doi: 10.29240/jsmp.v8i1.9934.
- [6] T. dan P. T. R. I. Kementerian Riset, “BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA,” Jakarta, 2026. [Online]. Available: www.peraturan.go.id
- [7] S. Widianoro *et al.*, “Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis IAPS 4.0,” *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis (JIKB)*, vol. XI, no. 2, pp. 2446–2454, Nov. 2020.
- [8] S. Hartono, T. Sutikno, and A. Yudhana, “Evaluating Village Information System Implementation for Smart Village Development : A Case Study of Pekon Waluyojadi , Lampung,” vol. 10, no. 1, pp. 74 83, 2025.
- [9] H. Setiawan, “Peran software, hardware dan brainware dalam sistem informasi manajemen sekolah,” *Jurnal Oase Nusantara*, vol. 1, no. 1, pp. 51–58, 2022.
- [10] R. S. Pressman and B. R. Maxim, “Software Engineering.”

- [11] Hamed Taherdoost, "The Role of Different Types of Management Information System Applications in Business Development: Concepts, and Limitations," *Cloud Computing and Data Science*, pp. 31–48, Nov. 2022, doi: 10.37256/ccds.4120231959.
- [12] K. T. Al-Sarayreh, K. Meridji, and A. Abran, "Software engineering principles: A systematic mapping study and a quantitative literature review," Jun. 01, 2021, *Elsevier B.V.* doi: 10.1016/j.jestch.2020.11.005.
- [13] R. N. Thakur and U. S. Pandey, "A Study Focused on Web Application Development using MVC Design Pattern," *International Research Journal of Engineering and Technology*, 2019, [Online]. Available: www.irjet.net
- [14] Vatsya Tiwari, Manoj Varshney, Kishan Pal Singh, and Santosh Kumar Bharti, "A Comparative Study Of MVC Architecture Model Of Open Source Server Side Scripting Language Jsp And Php For Client-Server Architecture Based Applications Development," *international journal of engineering technology and management sciences*, vol. 8, no. 2, pp. 142–151, 2024, doi: 10.46647/ijetms.2024.v08i02.019.
- [15] S. Nahhas, "MVC Architecture from Maintenance Quality Attributes Perspective," *Safia Nahhas International Journal of Computer Science and Security (IJCSS)*, no. 15, p. 169.
- [16] S. V. Salunke and A. Ouda, "A Performance Benchmark for the PostgreSQL and MySQL Databases," Oct. 01, 2024, *Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)*. doi: 10.3390/fi16100382.
- [17] M. M. Rahman, S. Islam, M. Kamruzzaman, and Z. H. Joy, "ADVANCED QUERY OPTIMIZATION IN SQL DATABASES FOR REAL-TIME BIG DATA ANALYTICS," *ACADEMIC JOURNAL ON BUSINESS ADMINISTRATION, INNOVATION & SUSTAINABILITY*, vol. 4, no. 3, pp. 1-1–14, Jun. 2024, doi: 10.69593/ajbais.v4i3.77.
- [18] Aliyah Aliyah, Nahrin Hartono, and Asrul Azhari Muin, "Penggunaan User Acceptance Testing (UAT) Pada Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan" *Switch : Jurnal Sains dan Teknologi Informasi*, vol. 3, no. 1, pp. 84–100, Dec. 2024, doi: 10.62951/switch.v3i1.330.

- [19] N. A. Vanesha, R. Rizky, and A. Purwanto, "Comparison Between Usability and User Acceptance Testing on Educational Game Assessment," *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, vol. 13, no. 2, pp. 210–215, Jun. 2024, doi: 10.32736/sisfokom.v13i2.2099.
- [20] Tim Pengembang SPM UB, "Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Internal Mutu (AIM) Universitas Brawijaya," Laporan Teknis/Dokumen Panduan, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, 2014.
- [20] A. Putra, "Sistem Audit Mutu Akademik Internal Berbasis Web pada Universitas Sriwijaya," Tugas Akhir, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia, 2014.

LAMPIRAN

LAPORAN PENGEMBANGAN PRODUK

LAPORAN TUGAS AKHIR



LAPORAN PENGEMBANGAN PRODUK TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL (STUDI KASUS : SATUAN PENJAMIN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DEL)

DISUSUN OLEH:

**11323010 FRANKLYN ALDO I. LUMBANTORUAN
11323020 MARSHANDA KASIH SIMANGUNSONG
11323055 FEBYANTI HUTAHAEAN**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

2026

LAPORAN TUGAS AKHIR



LAPORAN PENGEMBANGAN PRODUK TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL (STUDI KASUS : SATUAN PENJAMIN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DEL)

DISUSUN OLEH:

**11323010 FRANKLYN ALDO I. LUMBANTORUAN
11323020 MARSHANDA KASIH SIMANGUNSONG
11323055 FEBYANTI HUTAHAEAN**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I <i>PRODUCT REQUIREMENT SPECIFICATION</i> (SPESIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK)	1
1.1 PENDAHULUAN	1
1.1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	2
1.1.2 Latar Belakang Produk.....	3
1.1.3 Tujuan Produk.....	6
1.1.4 Ruang Lingkup Produk	6
1.1.5 Manfaat Produk.....	7
1.1.6 Defenisi dan Singkatan	8
1.1.7 Referensi	9
1.2 DESKRIPSI UMUM PRODUK	10
1.2.1 Identifikasi Masalah	10
1.2.2 Studi Literatur	12
1.2.3 Communication.....	14
1.2.4 Permasalahan dan Persoalan	16
1.2.5 Produk yang menjadi Inspirasi.....	17
1.2.6 Produk yang akan dibangun.....	17
1.2.7 Konteks	18
1.2.8 Deskripsi Kebutuhan Produk	19
1.2.9 Environment Hardware dan Software	22
1.2.10 Metodologi dan Tools Pengembangan.....	23
BAB II <i>PROJECT PLANNING</i> (PP) (PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRODUK)	26
2.1 PENDAHULUAN	26
2.2 DESKRIPSI PROYEK	26
2.2.1 Estimasi Sumber Daya	28

2.3	WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS).....	29
2.4	TOOLS.....	30
2.5	RESIKO DAN HAMBATAN	31
BAB III	<i>PRODUCT DESIGN (PD) (DESAIN PENGEMBANGAN</i>	
	<i>PRODUK)</i>	33
3.1	PENDAHULUAN	33
3.2	DESKRIPSI PRODUK DESIGN	33
3.2.1	Proses Bisnis Current System	34
3.2.2	Proses Bisnis Target System	35
3.2.3	Use Case Diagram.....	55
3.2.4	Use Case Scenario.....	57
3.2.5	User Characteristic	72
3.2.6	Class Diagram	76
3.2.7	Sequence Diagram	78
3.2.8	Pseudoceode.....	90
3.2.9	Entity Relationship Diagram (ERD)	121
3.2.10	Conceptual Data Model (CDM).....	122
3.2.11	Physical Data Model (PDM).....	123
3.2.12	User Interface Layout.....	124
3.2.13	Arsitektur Sistem.....	140
BAB IV	<i>IMPLEMENTATION (PI) (IMPLEMENTASI</i>	
	<i>PENGEMBANGAN PRODUK)</i>	142
4.1	PENDAHULUAN	142
4.1.1	Tujuan implementasi.....	142
4.1.2	Hubungan antara Dokumen Desain dan Implementasi Produk	142
4.1.3	Penjelasan Singkat Tahapan Implementasi.....	143
4.2	DESKRIPSI	143
4.2.1	Prinsip Implementasi.....	143
4.3	IMPLEMENTASI.....	144
4.3.1	Implementasi Fungsionalitas Sistem.....	144

BAB V	<i>PRODUCT TESTING (PT) (PENGUJIAN PRODUK)</i>	167
5.1	PENDAHULUAN	167
5.2	DESKRIPSI PENGUJIAN	168
5.2.1	Tujuan Pengujian	168
5.2.2	Ruang Lingkup Pengujian.....	169
5.2.3	Jenis Pengujian.....	169
5.3	BUTIR UJI.....	170
5.3.1	Test Script dan Hasil Pengujian	170
5.4	TOOLS PENGUJIAN	220
5.5	METODE PENGUJIAN	221
5.5.1	Pengujian Fungsional	221
5.5.2	Pengujian Non-Fungsional.....	222
BAB VI	<i>PRODUCT RELEASE (PR) (PELUNCURAN PRODUK)</i>	225
6.1	PENDAHULUAN	225
6.2	DESKRIPSI	225
6.3	DAYA GUNA PRODUK	226
DAFTAR PUSTAKA.....		ix
LAMPIRAN.....		x
Lampiran 1. Dokumen User Acceptance Test - Auditor.....		x
Lampiran 2. Dokumen User Acceptance Test - Auditee.....		xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Test Script Login	171
Tabel 5. 2 Test Script Menambah Konfigurasi Akademi.....	172
Tabel 5. 3 Test Script Mengedit Konfigurasi Akademi	173
Tabel 5. 4 Test Script Menghapus Konfigurasi Akademi	175
Tabel 5. 5 Test Script Menambah Refrensi Kategori	176
Tabel 5. 6 Test Script Mengedit Refrensi Kategori.....	177
Tabel 5. 7 Test Script Menghapus Refrensi Kategori	178
Tabel 5. 8 Test Script Mengedit Refrensi Kategori Detail	179
Tabel 5. 9 Test Script Menghapus Refrensi Kategori Detail.....	181
Tabel 5. 10 Test Script Mengambah Role	182
Tabel 5. 11 Test Script Mengedit Role.....	183
Tabel 5. 12 Test Script Menghapus Role	184
Tabel 5. 13 Test Script Assign Role Pengguna	185
Tabel 5. 14 Test Script Menambah Standar	187
Tabel 5. 15 Test Script Mengedit Standar	188
Tabel 5. 16 Test Script Menghapus Standar.....	189
Tabel 5. 17 Test Script Menambah Indikator	190
Tabel 5. 18 Test Script Mengedit Indikator	191
Tabel 5. 19 Test Script Menghapus Indikator	193
Tabel 5. 20 Test Script Set Ulang Status Form Evaluasi Diri Menjadi Draft	194
Tabel 5. 21 Test Script Merilis Form Evaluasi Diri	195
Tabel 5. 22 Test Script Assign Anggota Audite.....	196
Tabel 5. 23 Test Script Mengisi dan Menyimpan Indikator FED	198
Tabel 5. 24 Test Script Menyimpan Akhir FED	199
Tabel 5. 25 Test Script Submit FED	200
Tabel 5. 26 Test Script Verifikasi FED	202
Tabel 5. 27 Test Script Mencatat Hasil Desk Evaluation.....	203
Tabel 5. 28 Test Script Memperbarui FED	204
Tabel 5. 29 Test Script Finalisasi FED.....	206
Tabel 5. 30 Test Script Mengelola Temuan dan Rencana Tindak Lanjut	207
Tabel 5. 31 Test Script Mengisi Form Temua dan Rencana Tindak Lanjut	209
Tabel 5. 32 Test Script Finalisasi form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut ...	210
Tabel 5. 33 Test Script Mengelola Status Form Audit Tindak Lanjut	212
Tabel 5. 34 Test Script Mengisi Form ATL	213
Tabel 5. 35 Test Script Submit Form ATL.....	215
Tabel 5. 36 Test Script Memverifikasi Status Hasil ATL	216
Tabel 5. 37 Test Script Finalisa ATL	218
Tabel 5. 38 Test Logout	219
Tabel 5. 39 Hasil Pengujian Non-Fungsional menggunakan JMeter	222

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Metodologi Waterfall	2
Gambar 2.1 Project organization	26
Gambar 2. 2 Work Breakdown Structure (WBS).....	29
Gambar 3. 1 Proses Bisnis Current System Audit Mutu Internal (AMI).	35
Gambar 3. 2 Proses Bisnis Target System.....	36
Gambar 3. 3 Business Process <i>Login</i>	36
Gambar 3. 4 Business Process Mengelola Konfigurasi Akademik	37
Gambar 3. 5 Business Process Mengelola Referensi Kategori	38
Gambar 3. 6 Business Process Mengelola Referensi Kategori Detail.....	39
Gambar 3. 7 Business Process Mengelola Role	40
Gambar 3. 8 Business Process Mengelola Assign Role	40
Gambar 3. 9 Business Process Mengelola Standart	41
Gambar 3. 10 Business Process Mengelola Indikator	42
Gambar 3. 11 Business Process Mengelola Status Form Evaluasi Diri	42
Gambar 3. 12 Business Process Monitoring Dashboard Admin	43
Gambar 3. 13 Business Process Melihat Dashboard Auditee	44
Gambar 3. 14 Business Process Assign Anggota Auditee	44
Gambar 3. 15 Business Process Mengisi Form Evaluasi Diri.....	45
Gambar 3. 16 Business Process Submit Form Evaluasi Diri	46
Gambar 3. 17 Business Process Memverifikasi	46
Gambar 3. 18 Business Process Mencatat Hasil Desk Evaluation	47
Gambar 3. 19 Business Process Memperbarui FED	48
Gambar 3. 20 Business Process Finalisasi Form Evaluasi Diri.....	49
Gambar 3. 21 Business Process Mengelola Status Form Lanjut.....	49
Gambar 3. 22 Business Process Mengisi Lanjut	50
Gambar 3. 23 Business Process Finalisasik Lanjut	51
Gambar 3. 24 Business Process Mengelola Status Form Audit Tindak Lanjut ..	51
Gambar 3. 25 Business Process Mengisi Form Audit Tindak Lanjut	52
Gambar 3. 26 Business Process Submit Form Audit Tindak Lanjut.....	53
Gambar 3. 27 Business Process Memverifikasi l Audit Tindak Lanjut	54
Gambar 3. 28 Business Process Finalisasi Form Audit Tindak Lanjut.....	54
Gambar 3. 29 Business Process Logout	55
Gambar 3. 30 Use Case Diagram	56
Gambar 3. 31 Sequence Diagram Login	78
Gambar 3. 32 Sequence Diagram Login	79
Gambar 3. 33 Sequence Diagram Mengelola Konfigurasi Akademik	80
Gambar 3. 34 Sequence Diagram Mengelola Referensi Kategori.....	82
Gambar 3. 35 Sequence Diagram Mengelola Referensi Kategori Detail.....	83
Gambar 3. 36 Sequence Diagram Mengelola Role	85
Gambar 3. 37 Sequence Diagram Assign Role	86
Gambar 3. 38 Sequence Diagram Mengelola Standart.....	87
Gambar 3. 39 Sequence Diagram Mengelola Indikator	89
Gambar 3. 40 Sequence Diagram Logout	90
Gambar 3. 41 Entity Relationship Diagram	121

Gambar 3. 42	Conceptual Data Model\ (AMI).....	122
Gambar 3. 43	Physical Data Model.....	123
Gambar 3. 44	Wireframe Halaman Login.....	124
Gambar 3. 45	Wireframe Dashboard Admin.....	125
Gambar 3. 46	Wireframe Halaman Kelola Konfigurasi Tahun Akademik.....	126
Gambar 3. 47	Wireframe Halaman Kelola Kategori Admin.....	127
Gambar 3. 48	Wireframe Halaman Detail Kategori Admin.....	128
Gambar 3. 49	Wireframe Halaman Kelola Role Admin	129
Gambar 3. 50	Halaman Assign Role Admin	130
Gambar 3. 51	Wireframe Halaman Kelola Standar Admin.....	131
Gambar 3. 52	Wireframe Halaman Kelola Indikator Admin	132
Gambar 3. 53	Wireframe Halaman Mengisi Form Evaluasi Diri.....	133
Gambar 3. 54	Wireframe Assign Anggota Auditee	134
Gambar 3. 55	Wireframe Halaman Submit Form Evaluasi Diri	135
Gambar 3. 56	Wireframe Halaman Dashboard Auditee	136
Gambar 3. 57	Wireframe Daftar Tilik.....	137
Gambar 3. 58	Wireframe Daftar FED untuk Temuan	138
Gambar 3. 59	Wireframe Halaman Temuan Audit	139
Gambar 3. 60	Wireframe Halaman Daftar FED Untuk di audit.....	139
Gambar 3. 61	Wireframe Halaman Dashboard Auditor.....	140
Gambar 4. 1	Tampilan Halaman login	145
Gambar 4. 2	Tampilan Halaman mengelola konfigurasi akademik	145
Gambar 4. 3	Tampilan Halaman tambah konfigurasi akademik	146
Gambar 4. 4	Tampilan Halaman edit konfigurasi akademik.....	146
Gambar 4. 5	Tampilan Halaman hapus konfigurasi akademik.....	147
Gambar 4. 6	Tampilan Halaman mengelola kategori.....	147
Gambar 4. 7	Tampilan Halaman mengelola kategori.....	148
Gambar 4. 8	Tampilan Halaman tambah kategori.....	148
Gambar 4. 9	Tampilan Halaman edit kategori	149
Gambar 4. 10	Tampilan Halaman edit kategori	149
Gambar 4. 11	Tampilan Halaman Mengelola Kategori	150
Gambar 4. 12	Tampilan Halaman tambah Kategori.....	150
Gambar 4. 13	Tampilan Halaman edit Kategori.....	151
Gambar 4. 14	Tampilan Halaman hapus Kategori	151
Gambar 4. 15	Tampilan Halaman Mengelola Role.....	152
Gambar 4. 16	Tampilan Halaman Tambah Role	152
Gambar 4. 17	Tampilan Halaman edit Role	153
Gambar 4. 18	Tampilan Halaman hapus Role.....	153
Gambar 4. 19	Tampilan Halaman Manage Role	154
Gambar 4. 20	Tampilan Halaman assign Role	154
Gambar 4. 21	Tampilan Halaman Mengelola Standar	155
Gambar 4. 22	Tampilan Halaman tambah Standar.....	155
Gambar 4. 23	Tampilan Halaman edit Standar	156
Gambar 4. 24	Tampilan Halaman submit Standar	156
Gambar 4. 25	Tampilan Halaman riwayat Standar	157
Gambar 4. 26	Tampilan Halaman mengelola indikator	157

Gambar 4. 27	Tampilan Halaman	tambah indikator	158
Gambar 4. 28	Tampilan Halaman	mengisi form evaluasi diri	158
Gambar 4. 29	Tampilan Halaman	daftar tilik.....	159
Gambar 4. 30	Tampilan Halaman	detail daftar tilik.....	159
Gambar 4. 31	Tampilan Halaman	dashboard auditee.....	160
Gambar 4. 32	Tampilan Halaman	Mengisi FED\.....	161
Gambar 4. 33	Tampilan Halaman	Temuan	161
Gambar 4. 34	Tampilan Halaman	Temuan Positif Negatif	162
Gambar 4. 35	Tampilan Halaman	Mengisi Temuan	162
Gambar 4. 36	Tampilan Halaman	Audit Tindak Lanjut.....	163
Gambar 4. 37	Tampilan Halaman	Detail Audit Tindak Lanjut.....	163
Gambar 4. 38	Tampilan Halaman	Mengisi Audit Tindak Lanjut.....	164
Gambar 4. 39	Tampilan Halaman	submit form evaluasi diri	164
Gambar 4. 40	Tampilan Halaman	Dashboard Auditor.....	157
Gambar 4. 41	Tampilan Halaman	Implementasi Daftar Temuan	165
Gambar 4. 42	Tampilan Halaman	Dashboard Auditor.....	166
Gambar 4. 43	Tampilan Halaman	final ATL	166

BAB I
PRODUCT REQUIREMENT SPECIFICATION
(SPESIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK)

1.1 PENDAHULUAN

Dokumen Pengembangan Produk ini disusun sebagai bagian lampiran dari Tugas Akhir yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Web pada Satuan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Del”. Dokumen ini bertujuan untuk mendokumentasikan proses pengembangan produk Sistem Informasi AMI secara teknis, mulai dari perumusan kebutuhan, perancangan sistem, hingga implementasi dan penerapan sistem.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan teknis yang menjelaskan spesifikasi kebutuhan sistem, rancangan arsitektur, serta tahapan pengembangan produk untuk memastikan bahwa sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, alur kerja Audit Mutu Internal, dan ketentuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Institut Teknologi Del. Dokumen ini juga digunakan untuk melengkapi penjelasan pada dokumen Tugas Akhir dengan menyajikan rincian pengembangan produk secara lebih operasional.

Pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal dilakukan menggunakan pendekatan penelitian rancang bangun dengan metode pengembangan sistem Waterfall. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara terstruktur dan berurutan, sehingga setiap tahapan dapat terdokumentasi dengan jelas dan mudah ditelusuri. Tahapan pengembangan produk dalam dokumen ini meliputi:

1. Communication

Tahapan ini berfokus pada pengumpulan kebutuhan sistem melalui komunikasi dengan pihak Satuan Penjaminan Mutu, auditor internal, dan auditee untuk memahami proses bisnis dan kebutuhan fungsional sistem.

2. Planning

Tahapan ini mencakup penyusunan rencana pengembangan sistem, penjadwalan aktivitas, serta pembagian tahapan kerja sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan produk.

3. Modelling

Tahapan ini bertujuan untuk merancang sistem dalam bentuk model konseptual dan teknis, yang meliputi perancangan proses bisnis, model data, interaksi pengguna, serta desain antarmuka sistem.

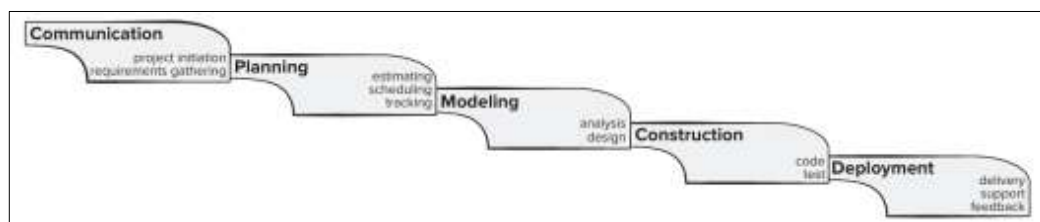
4. Construction

Tahapan ini merupakan tahap implementasi sistem berdasarkan rancangan yang telah disusun, termasuk pengembangan kode program dan pengujian fungsional untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan.

5. Deployment

Tahapan ini merupakan tahap penerapan sistem agar siap digunakan oleh pengguna, yang meliputi penyiapan lingkungan sistem, instalasi aplikasi, serta pengenalan sistem kepada pengguna terkait.

Seluruh tahapan pengembangan produk tersebut membentuk alur pengembangan sistem yang terstruktur sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1. Metodologi Waterfall

1.1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk mendefinisikan spesifikasi kebutuhan pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) Institut Teknologi Del secara terstruktur sebagai acuan utama dalam proses pengembangan.

Penyusunan dokumen dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satuan Penjaminan Mutu (SPM), auditor , serta perwakilan auditee. Adapun tujuan utama penulisan dokumen ini adalah:

1. Menyediakan acuan formal yang menguraikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem informasi AMI sesuai kebutuhan SPM, *auditor* , dan *auditee*.
2. Memberikan panduan yang jelas bagi tim pengembang dalam merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem agar solusi yang dihasilkan mampu mengatasi masalah AMI manual seperti pengelolaan dokumen yang tidak terstruktur, keterlambatan pengumpulan, dan sulitnya monitoring.
3. Menyelaraskan pemahaman antara client (SPM IT Del), *auditor* , *auditee*, dan tim pengembang terkait fitur, alur kerja, dan kapabilitas sistem yang akan dibangun.
4. Menjadi dasar kesepakatan kerja (contractual baseline) antara *client* dan tim pengembang mengenai bagaimana sistem AMI seharusnya berfungsi dalam mendukung siklus Audit Mutu Internal di Institut Teknologi Del.
5. Menjadi landasan untuk perencanaan estimasi waktu, sumber daya, serta evaluasi keberhasilan proyek, sehingga sistem yang dikembangkan memenuhi standar mutu dan kebutuhan operasional yang ditetapkan oleh SPM.

Dokumen ini akan menjadi referensi utama selama seluruh siklus pengembangan, memastikan bahwa sistem yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga memberikan nilai fungsional bagi institusi dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan AMI.

1.1.2 Latar Belakang Produk

Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan evaluasi mutu akademik dan non-akademik secara berkala melalui mekanisme yang memiliki tahapan kerja serta indikator penilaian yang jelas.

Dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Audit Mutu Internal (AMI) digunakan sebagai instrumen formal untuk menilai keterpenuhan standar mutu yang ditetapkan oleh institusi serta standar yang dirujuk dari lembaga akreditasi eksternal.

Di Institut Teknologi Del (IT Del), AMI dilaksanakan setiap tahun akademik dengan durasi rata-rata 40–47 minggu atau setara dengan kurang lebih dua semester. Pelaksanaan AMI mencakup tahapan yang berurutan, dimulai dari penyusunan template Form Evaluasi Diri (FED), pengisian FED oleh auditee, pengumpulan dan verifikasi bukti pendukung, pelaksanaan audit lapangan, pengisian Form Temuan, pengisian Form Audit Tindak Lanjut (ATL), hingga penyusunan laporan akhir AMI.

Proses ini melibatkan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) sebagai koordinator pelaksanaan, auditor internal sebagai pelaksana audit, serta auditee yang berasal dari fakultas, program studi, dan unit kerja. Urutan tahapan tersebut menunjukkan bahwa FED berperan sebagai dokumen awal yang menjadi dasar bagi seluruh proses audit selanjutnya. Dengan demikian, kelengkapan dan validitas dokumen tersebut sangat menentukan kelancaran seluruh rangkaian evaluasi mutu yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan melalui wawancara dengan Satuan Penjaminan Mutu (SPM), kendala awal dalam pelaksanaan AMI di IT Del ditemukan pada proses penyusunan template Form Evaluasi Diri (FED). Auditor bertanggung jawab menyusun template FED yang memuat indikator penilaian sesuai dengan standar mutu yang digunakan. Indikator penilaian tersebut dapat berbeda antar fakultas, program studi, dan unit kerja karena menyesuaikan standar yang berlaku pada masing-masing unit. Perbedaan indikator ini menyebabkan proses penyusunan template FED memerlukan waktu sekitar 10 hari kerja sebelum dapat digunakan oleh auditee. Template FED yang telah disusun oleh auditor kemudian digunakan oleh auditee sebagai acuan dalam pengisian data dan bukti pendukung.

Hasil pengisian FED selanjutnya digunakan sebagai sumber data utama dalam pengisian Form Temuan dan sebagai dasar penyusunan Form Audit Tindak Lanjut (ATL). Namun, karena pengelolaan dokumen masih dilakukan secara manual, data hasil pengisian FED perlu dipindahkan kembali ke Form Temuan dan Form ATL. Proses pemindahan data ini menyebabkan pengulangan pekerjaan oleh auditor dan berdampak pada lamanya waktu penyusunan laporan akhir AMI, yang berkisar antara 35–50 hari kerja setelah audit lapangan. Selain itu, auditor belum memiliki sarana untuk mengetahui tingkat penyelesaian pengisian FED oleh auditee secara langsung, sehingga pengecekan status pengisian formulir masih dilakukan melalui pemeriksaan satu per satu.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi berbasis web dapat mendukung pelaksanaan audit mutu internal. Yulianti et al. menjelaskan bahwa pengelolaan dokumen audit dalam satu sistem memungkinkan auditor melakukan pemeriksaan segera setelah data diunggah oleh auditee. Yani et al. menyatakan bahwa sistem audit berbasis web membantu menjaga keteraturan pelaksanaan audit pada setiap unit kerja. Selanjutnya, Pratiwi dan Priyanto menunjukkan bahwa sistem berbasis web dapat menyajikan data audit dalam bentuk rekapitulasi yang tersusun dengan rapi serta mengurangi pengulangan pengisian data. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum membahas secara rinci pengelolaan template FED sebagai tahap awal audit yang berpengaruh langsung terhadap tahapan audit berikutnya.

Saat ini, pelaksanaan AMI di IT Del belum didukung oleh sistem berbasis web yang mengelola alur data audit secara berkesinambungan mulai dari tahap penyusunan template FED hingga tahap pengisian Form Audit Tindak Lanjut. Dukungan sistem yang tersedia masih terbatas pada pengendalian akses pengguna, sementara penyusunan template FED, pengisian FED oleh auditee, serta pemantauan tingkat penyelesaian pengisian masih dilakukan secara terpisah. Kondisi ini menyulitkan auditor dalam memantau perkembangan pengisian FED, seperti mengetahui apakah formulir telah terisi seluruhnya, sebagian, atau belum diisi.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal berbasis web yang memanfaatkan mekanisme autentikasi pengguna dan mendukung pengelolaan alur data audit secara terstruktur. Sistem yang dikembangkan diarahkan untuk memfasilitasi penyusunan template Form Evaluasi Diri (FED) oleh auditor, mengurangi pengulangan pemindahan data dari hasil pengisian FED ke Form Temuan dan Form Audit Tindak Lanjut (ATL), serta menyediakan pemantauan progres pengerjaan setiap form audit berdasarkan status kesiapan dan tahapan proses audit. Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan AMI di IT Del diharapkan dapat berjalan sesuai dengan alur kerja institusi, membantu auditor dalam memantau kesiapan audit secara terpusat, dan mendukung penyelesaian audit dalam rentang waktu yang lebih terkontrol.

1.1.3 Tujuan Produk

Tujuan dari pengembangan produk ini adalah:

1. Mengembangkan fitur penyusunan template Form Evaluasi Diri (FED) pada sistem berbasis web yang dapat digunakan untuk fakultas, program studi, dan unit kerja dengan indikator yang berbeda.
2. Mengembangkan sistem yang dapat menghubungkan data hasil pengisian Form Evaluasi Diri (FED) dengan Form Temuan dan Form Audit Tindak Lanjut (ATL) sehingga data tidak perlu diisi kembali.
3. Mengembangkan fitur pemantauan progres pengerjaan Form Evaluasi Diri (FED), Form Temuan, dan Form Audit Tindak Lanjut (ATL) berdasarkan status pelaksanaan audit.

1.1.4 Ruang Lingkup Produk

Pada subbab ini akan dijelaskan batasan-batasan yang menjadi ruang lingkup dalam pelaksanaan tugas akhir. Lingkup ini diperlukan agar pengembangan produk memiliki fokus yang jelas serta tidak keluar dari tujuan utama yang telah dirumuskan, baik dari segi fungsionalitas sistem, pengguna yang terlibat, maupun data yang dikelola. Adapun lingkup kajian dari tugas akhir ini meliputi:

1. Berfokus pada pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) berbasis web dan sebagai alat bantu pendukung pelaksanaan AMI di Institut Teknologi Del (IT Del).
2. Pengembangan fitur penyusunan template Form Evaluasi Diri (FED), otomatisasi pemindahan data ke Form Temuan dan ATL, serta pemantauan real-time progress pengisian FED berdasarkan template AMI tahun akademik 2025/2026 dengan contoh data pengisian dari AMI tahun akademik 2023/2024.
3. Referensi resmi: STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SPMI No. Dokumen 378 SOP/2019.00005 dan prosedur AMI lengkap pada dokumen (1) 07F 11/ITDel/SPMI/SOP/SPMI/VI/18 dan (2) 07F-11/ITDel/SPMI/SOP/SPMI/VI/18.

1.1.5 Manfaat Produk

Pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) berbasis web ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Auditor

Sistem membantu mempercepat proses penyusunan template Form Evaluasi Diri (FED) melalui pengelolaan indikator penilaian yang terstruktur sesuai dengan standar mutu masing-masing unit kerja. Selain itu, sistem mengurangi pengulangan pemindahan data dari hasil pengisian FED ke Form Temuan dan Form Audit Tindak Lanjut (ATL), sehingga proses pemeriksaan dan penyusunan laporan audit dapat dilakukan secara lebih praktis dan konsisten.

2. Bagi Auditee

Sistem mempermudah proses pengisian Form Evaluasi Diri melalui tampilan formulir yang terstruktur serta mekanisme unggah bukti pendukung yang terintegrasi. Dengan adanya template yang jelas, auditee dapat melakukan pengisian data secara lebih terarah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh auditor.

3. Bagi Satuan Penjaminan Mutu (SPM)

Sistem menyediakan sarana pemantauan progres pelaksanaan Audit Mutu Internal secara real-time, khususnya dalam memantau tingkat penyelesaian pengisian FED pada setiap unit kerja. Informasi ini membantu SPM dalam mengendalikan jalannya audit, mengidentifikasi potensi keterlambatan, serta memastikan pelaksanaan AMI berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

4. Bagi Institusi

Secara keseluruhan, sistem mendukung keteraturan alur data audit dan mengurangi ketergantungan pada pengelolaan dokumen manual. Hal ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas pelaksanaan Audit Mutu Internal dan mendukung upaya peningkatan mutu tata kelola institusi secara berkelanjutan.

1.1.6 Defenisi dan Singkatan

Bagian ini menyajikan batasan peristilahan teknis serta singkatan yang digunakan di seluruh dokumen perancangan dan pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI). Uraian ini bertujuan menyamakan persepsi, menghindari multitafsir, serta mempermudah pemahaman konteks operasional maupun rekayasa perangkat lunak pada bab-bab selanjutnya.

Daftar definisi operasional dan istilah teknis yang mendasari perancangan sistem disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Daftar Definisi

No	Istilah	Keterangan
1	Auditee	Unit/Program Studi yang menjadi objek audit.
2	Auditor	Individu yang melakukan proses audit terhadap auditee.
3	User	Pengguna sistem (Admin, Auditor , Auditee).
4	Framework	Kerangka kerja pemrograman (misalnya Laravel) yang digunakan untuk membangun sistem.
5	Database	Sistem penyimpanan data terstruktur untuk mendukung aplikasi.
6	Web-based	Sistem yang berjalan melalui browser, tanpa instalasi aplikasi.
7	Login	Proses autentikasi untuk mengakses sistem menggunakan kredensial valid.

Selain istilah teknis, dokumen ini memuat beberapa singkatan dan akronim baku terkait penjaminan mutu serta teknologi informasi. Rincian singkatan beserta maknanya disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Daftar Singkatan

No	Definisi/ Singkatan	Keterangan
1	SPM	Satuan Penjaminan Mutu, unit kampus yang mengelola pelaksanaan AMI.
2	SPMI	Sistem Penjaminan Mutu Internal, mekanisme mutu di perguruan tinggi.
3	FED	Form Evaluasi Diri Dokumen berisi penilaian mandiri auditee sesuai standar AMI.
4	AMI	Audit Mutu Internal, proses evaluasi mutu akademik/non-akademik di perguruan tinggi.
5	ATL	Audit Tindak Lanjut Formulir hasil audit dan rencana perbaikan setelah temuan audit.
6	PIC	Person In Charge; penanggung jawab indikator/standar tertentu.
7	UI	User Interface, tampilan antarmuka pengguna.
8	UX	User Experience, pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem.

1.1.7 Referensi

Daftar referensi ini memuat rujukan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan teoretis, analisis komparasi proses bisnis audit mutu, serta panduan arsitektur dalam perancangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI). Rujukan utama yang digunakan disajikan sebagai berikut:

1. G. Y. Mahendra, "Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal Universitas Brawijaya," Universitas Brawijaya, Malang, 2015. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/375749785_Rancang_Bangun_Sistem_Informasi_Audit_Mutu_Internal
2. A. Putra, "Sistem Audit Mutu Akademik Internal Berbasis Web pada Universitas Sriwijaya (UNSRI)," 2014. Tersedia: https://repository.unsri.ac.id/18557/1/05_Sistem_Audit_Mutu_Akademik_Internal_Berbasis_Web_Pada_Universitas_Sriwijaya.pdf

1.2 DESKRIPSI UMUM PRODUK

1.2.1 Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Teknologi Del serta kendala utama yang dihadapi stakeholder. Identifikasi masalah dilakukan melalui observasi awal dan wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam AMI, yaitu Satuan Penjaminan Mutu (SPM), auditor internal, dan perwakilan auditee. Kegiatan identifikasi masalah dilaksanakan pada 21 Agustus 2025. Observasi difokuskan pada:

1. alur penyusunan template Form Evaluasi Diri (FED),
2. proses pengisian FED oleh auditee,
3. pengelolaan bukti/evidence pendukung,
4. penyusunan Form Temuan dan Form Audit Tindak Lanjut (ATL).

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan utama dan menggali jawaban lebih lanjut sesuai respons narasumber. Hasil wawancara digunakan untuk merumuskan permasalahan inti yang menjadi dasar kebutuhan sistem.

1.2.1.1 Proses Wawancara

Proses wawancara dilakukan melalui langkah berikut:

1. Menentukan narasumber (SPM, auditor internal, perwakilan auditee).
2. Menyusun daftar pertanyaan terkait alur AMI, kendala, dan kebutuhan sistem.
3. Melaksanakan wawancara dan pencatatan poin penting hasil diskusi.
4. Mengelompokkan hasil wawancara menjadi isu/permasalahan utama.
5. Menyimpulkan permasalahan inti yang akan ditangani melalui pengembangan sistem.

1.2.1.2 Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara (21 Agustus 2025)

Subbab ini memuat catatan wawancara mendalam yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025 guna mengidentifikasi kendala proses audit manual, alur kerja instrumen, dan kebutuhan digitalisasi sistem. Rincian hasil wawancara tersebut disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara Identifikasi Masalah (21 Agustus 2025)

No	Pertanyaan	Nara-sumber	Hasil Wawancara (Ringkasan)
1	Bagaimana pelaksanaan AMI di IT Del saat ini?	SPM & Auditor	Pelaksanaan masih manual menggunakan Word/Excel/Google Docs/Sheets, dokumen tersebar dan tidak terintegrasi.
2	Bagaimana proses penyusunan template FED?	SPM	Template FED dibuat di Google Docs/Sheets, kemudian disalin ulang untuk tiap unit dan disesuaikan secara manual.
3	Bagaimana distribusi form dan koordinasi pengisian?	SPM	Distribusi menggunakan tautan (link) Google Docs/WA; sering terjadi ketidakteraturan versi dokumen dan sulit kontrol perubahan.
4	Kendala utama yang paling sering terjadi?	SPM & Auditor	Sulit memantau progres pengisian, evidence tidak terstruktur, dan pemeriksaan auditor memakan waktu karena banyak file terpisah.
5	Bagaimana proses penyusunan Form Temuan dan ATL?	Auditor	Temuan dan ATL disusun berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, namun banyak data dipindahkan/ditulis ulang dari dokumen evaluasi diri.
6	Apakah dibutuhkan sistem informasi terintegrasi?	SPM & Auditor	Ya, dibutuhkan sistem untuk mengelola dokumen audit, memantau progres, serta mendukung audit dan tindak lanjut secara terstruktur.

1.2.1.3 Perumusan Permasalahan

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, diperoleh permasalahan inti sebagai berikut:

1. Proses AMI masih manual dan belum terintegrasi dalam satu sistem, sehingga dokumen tersebar dan sulit dikendalikan.

2. Monitoring progres pengisian FED sulit dilakukan, karena SPM tidak memiliki dashboard pemantauan terpusat.
3. Pengelolaan evidence tidak terstruktur, sehingga menyulitkan auditee dan auditor saat proses verifikasi.
4. Terjadi duplikasi pekerjaan, khususnya pemindahan data dari evaluasi diri ke temuan dan tindak lanjut.
5. Proses audit melambat, karena auditor harus membuka banyak file yang terpisah untuk menilai dan memverifikasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menyusun kebutuhan sistem AMI berbasis web yang akan dikembangkan.

1.2.2 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperkuat dasar teoritis pengembangan sistem dan memastikan solusi yang dirancang selaras dengan konsep penjaminan mutu serta praktik digitalisasi proses audit. Literatur yang dikaji mencakup:

1. konsep Audit Mutu Internal dan SPMI,
2. kebutuhan sistem informasi berbasis web untuk pengelolaan dokumen ,
3. prinsip desain sistem terintegrasi untuk mempercepat proses audit,
4. penelitian terdahulu terkait digitalisasi AMI dan sistem evaluasi diri.

1.2.2.1 Proses Studi Literatur

Tahapan studi literatur meliputi:

1. Mengidentifikasi topik kajian: AMI, SPMI, evaluasi diri, sistem audit berbasis web, workflow audit, manajemen dokumen.
2. Mengumpulkan referensi dari buku, pedoman resmi, jurnal ilmiah, dan publikasi penelitian terkait.
3. Meringkas inti gagasan tiap referensi dan mengelompokkan dalam tema kajian.
4. Menggunakan hasil kajian untuk memperkuat perumusan kebutuhan dan desain sistem.

1.2.2.2 Ringkasan Hasil Studi Literatur

Berdasarkan literatur yang dikaji, diperoleh pemahaman bahwa:

1. Sistem informasi berbasis web dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen dan mempercepat koordinasi antar peran (SPM, auditor, auditee).
2. Integrasi data dan alur kerja (workflow) diperlukan untuk mengurangi duplikasi pengisian dan meminimalkan risiko inkonsistensi dokumen.
3. Monitoring progres dan status audit merupakan kebutuhan penting agar proses audit dapat terkendali dan dapat dievaluasi secara periodik.
4. Sistem yang baik harus mendukung keterlacakan (traceability) antara evaluasi diri, evidence, temuan, dan tindak lanjut.
5. Prinsip keamanan seperti autentikasi dan otorisasi berbasis peran diperlukan untuk menjaga integritas data audit.

Tabel 1. 4 Ringkasan Studi Literatur

Tema Kajian	Ringkasan Temuan	Implikasi ke Sistem AMI
Pedoman AMI/SPMI	AMI butuh alur terstandar, bukti terdokumentasi, peran jelas	Sistem harus punya workflow per role, evidence terstruktur, status audit
Digitalisasi AMI	Sistem AMI meningkatkan transparansi dan percepat rekap	Butuh dashboard progres, integrasi FED→Temuan→ATL, audit trail
Manajemen dokumen	Dokumen mutu perlu kontrol versi dan struktur evidence	Fitur upload evidence per indikator, metadata, pengelompokan file
Metode pengembangan	Requirement harus jelas dan traceable	PRS lengkap, kebutuhan fungsional/nonfungsional terdokumentasi
Arsitektur MVC	MVC memudahkan maintainability dan pemisahan concern	Justifikasi desain sistem web berbasis MVC (Laravel)
Pengujian (UAT/usability)	UAT mengukur penerimaan pengguna, usability mendukung efektivitas	Metode uji: test script + UAT, evaluasi kemudahan
Kinerja & DB (opsional)	DB/optimasi query berpengaruh ke response time	Justifikasi performa + rekomendasi optimasi

1.2.3 Communication

Tahap *communication* dilakukan untuk menggali kebutuhan sistem secara lebih rinci dari stakeholder berdasarkan peran masing-masing dalam pelaksanaan AMI. Pada tahap ini, peneliti melakukan dua kali pertemuan lanjutan untuk memvalidasi alur kerja AMI dan merumuskan kebutuhan fungsional serta non-fungsional sistem. Pertemuan *communication* dilaksanakan sebagai berikut:

1. 6 September 2025 bersama pihak SPM dan auditor internal, fokus pada kebutuhan pengelolaan template FED, monitoring progres, serta proses audit dan penyusunan temuan/ATL.
2. 25 September 2025 bersama perwakilan auditee, fokus pada kebutuhan pengisian FED, unggah evidence, perbaikan berdasarkan catatan auditor, dan penyusunan tindak lanjut.

1.2.3.1 Proses Wawancara

Alur penggalian kebutuhan pada tahap *communication* meliputi:

1. Menggunakan hasil identifikasi masalah sebagai dasar pertanyaan lanjutan.
2. Mengonfirmasi alur kerja yang berjalan (as-is) dan alur yang diharapkan.
3. Menggali kebutuhan fitur per modul (Admin/SPM, Auditor, Auditee).
4. Merumuskan kebutuhan sistem dan memvalidasinya kepada stakeholder.

1.2.3.2 Daftar Pertanyaan dan Hasil Communication (6 September 2025)

Tahap komunikasi pertama dilakukan untuk menggali kebutuhan fungsional inti sistem bersama pemangku kepentingan. Rincian tersebut disajikan pada Tabel 1.5.

Tabel 1. 5 Daftar Pertanyaan dan Hasil Communication (6 September 2025)

No	Pertanyaan	Fokus	Hasil (Kebutuhan Sistem)
1	Fitur apa yang dibutuhkan untuk mengelola template FED?	Template	Sistem harus menyediakan manajemen template FED terpusat per tahun akademik, termasuk copy/duplikasi template dan pengaturan standar-indikator.

No	Pertanyaan	Fokus	Hasil (Kebutuhan Sistem)
2	Bagaimana SPM memantau progres pengisian FED?	Monitoring	Diperlukan dashboard progres per unit/prodi dan status pengisian (draft/submitted/final) yang dapat dipantau real-time.
3	Kendala auditor saat memeriksa dokumen audit?	Audit	Auditor membutuhkan tampilan terstruktur per standar/indikator, evidence terhubung langsung, dan catatan audit tersimpan dalam sistem.
4	Bagaimana proses temuan dan ATL seharusnya berjalan?	Temuan & ATL	Sistem perlu memfasilitasi pencatatan temuan dan rencana tindak lanjut yang terhubung dengan hasil evaluasi diri dan evidence.
5	Kontrol akses dan status dokumen diperlukan?	Security & Workflow	Dibutuhkan otorisasi berbasis role, penguncian data saat final, dan histori perubahan untuk menjaga integritas audit.

1.2.3.3 Daftar Pertanyaan dan Hasil Communication (25 September 2025)

Tahap komunikasi lanjutan dilakukan untuk memvalidasi alur kerja detail serta konfirmasi teknis kebutuhan pengguna. Rincian tersebut disajikan pada Tabel 1.6.

Tabel 1. 6 Daftar Pertanyaan dan Hasil Communication (25 September 2025)

No	Pertanyaan	Fokus	Hasil (Kebutuhan Sistem)
1	Kendala saat mengisi FED secara manual?	FED	Pengisian manual memakan waktu dan rawan salah format; diperlukan form online dengan validasi input dan status draft/final.
2	Bagaimana auditee mengelola evidence?	Evidence	Diperlukan fitur unggah evidence yang terorganisir per indikator, dengan kemudahan melihat daftar file dan keterangan.
3	Bagaimana proses perbaikan setelah audit?	Revisi	Auditee membutuhkan notifikasi/catatan auditor per indikator dan mekanisme perbaikan sebelum finalisasi.
4	Bagaimana kebutuhan terkait tindak lanjut temuan?	ATL	Diperlukan Halaman tindak lanjut yang jelas: rencana aksi, PIC/penanggung jawab, target waktu, dan status pelaksanaan.
5	Kemudahan penggunaan yang diharapkan?	Usability	Navigasi harus jelas per standar/indikator, progres terlihat, dan sistem mudah diakses melalui browser umum.

1.2.3.4 Ringkasan Hasil Communication

Berdasarkan tahap *communication*, kebutuhan sistem dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Dari sisi SPM & Auditor: manajemen template, monitoring progres, verifikasi audit terstruktur, pencatatan temuan dan ATL terintegrasi, kontrol akses dan status dokumen.
2. Dari sisi Auditee: pengisian FED online yang mudah, unggah evidence terorganisir, mekanisme revisi berdasarkan catatan auditor, serta modul tindak lanjut yang jelas dan dapat dipantau.
3. Hasil tahap *communication* ini menjadi dasar perumusan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang disajikan pada subbab kebutuhan produk.

1.2.4 Permasalahan dan Persoalan

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Institut Teknologi Del hingga saat ini masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen Microsoft Word, Excel, dan Google Docs. Proses pengisian Evaluasi Diri (FED), pengumpulan bukti, pemeriksaan auditor, hingga penyusunan Audit Tindak Lanjut (ATL) belum terintegrasi dalam satu sistem, sehingga menimbulkan berbagai hambatan dalam efektivitas audit. Auditor sering harus membuka banyak file terpisah, auditee mengisi dokumen yang formatnya tidak konsisten, dan tim SPM kesulitan memantau progres pengisian dari setiap program studi atau unit.

Kondisi ini menyebabkan inefisiensi waktu, tingginya risiko kesalahan input, keterlambatan pelaporan, serta sulitnya monitoring dan rekapitulasi hasil audit. Selain itu, tidak adanya fitur otomatisasi seperti penetapan PIC, penguncian draf, atau pelacakan status audit membuat proses AMI menjadi kompleks dan rentan terjadi ketidakteraturan. Permasalahan tersebut menunjukkan kebutuhan mendesak akan sistem informasi AMI yang terintegrasi, terstruktur, dan mampu memastikan proses audit berjalan lebih praktis, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

1.2.5 Produk yang menjadi Inspirasi

Pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) pada Institut Teknologi Del terinspirasi dari beberapa sistem serupa yang telah diterapkan di perguruan tinggi lain. Salah satu referensi utama adalah Sistem AMI Universitas Sriwijaya (AMI Unsri) yang telah lebih dahulu mengadopsi digitalisasi proses audit mutu. Sistem AMI Unsri menyediakan fitur seperti pengelolaan standar dan instrumen audit, pengisian Evaluasi Diri secara online, unggah bukti pendukung, serta proses verifikasi oleh auditor melalui *platform* terintegrasi. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi AMI mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit, mempermudah koordinasi antara auditor dan auditee, serta mempercepat penyusunan laporan hasil audit. Konsep dan pengalaman dari AMI Unsri inilah yang menjadi salah satu rujukan dalam merancang sistem AMI IT Del agar lebih modern, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan institusi.

1.2.6 Produk yang akan dibangun

Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) IT Del dirancang sebagai platform berbasis web yang terintegrasi untuk mendukung seluruh rangkaian proses AMI, mulai dari pengisian Evaluasi Diri oleh auditee, pelaksanaan audit oleh auditor, hingga monitoring progres oleh Satuan Penjamin Mutu (SPM). Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi kendala manual seperti dokumen tidak terstruktur, duplikasi data, keterlambatan pelaporan, serta sulitnya pemantauan real-time. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pelaksanaan AMI di IT Del.

Berikut fitur utama sistem yang akan dibangun:

1. Manajemen Standar & Indikator AMI

Admin SPM dapat mengelola standar dan indikator AMI secara terpusat, termasuk penambahan, pengubahan, penghapusan, serta pengaturan kategori dan detail kategorinya. Fitur ini memastikan struktur AMI mengikuti pedoman institusi.

2. Pengelolaan Evaluasi Diri (Self Assessment)

Auditee mengisi jawaban Evaluasi Diri secara online, mengunggah evidence, menyimpan draf, hingga melakukan submit final. Mekanisme ini menghilangkan kebutuhan pengisian dokumen manual dan mengurangi risiko ketidaksesuaian format.

3. Pelaksanaan Audit oleh Auditor

Auditor dapat meninjau jawaban auditee, memberikan penilaian, menerima atau menolak isian, serta mengisi Daftar Tilik Audit. Proses ini seluruhnya terdokumentasi dalam sistem sehingga lebih terstruktur dan mudah dilacak.

4. Assigning PIC dan Anggota Auditee

SPM dan Ketua Auditee dapat menetapkan anggota tim auditee pada standar atau indikator tertentu, sehingga pembagian tanggung jawab menjadi lebih jelas.

5. Manajemen Tahun Akademik & Workflow Audit

Admin dapat mengatur tahun akademik, membuka atau menutup periode AMI, merilis form Evaluasi Diri, serta melakukan reset draf jika diperlukan. Ini memastikan proses AMI berjalan sesuai timeline

1.2.7 Konteks

Implementasi Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) berbasis web pada penelitian ini dilakukan dalam lingkup Institut Teknologi Del, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berperan dalam proses pelaksanaan AMI. Diagram konteks berikut memberikan gambaran mengenai arsitektur sistem serta alur interaksi antara stakeholder dan komponen utama sistem AMI.

Sistem AMI terdiri dari satu platform web terintegrasi yang memiliki tiga modul utama: Modul Admin, Modul Auditee, dan Modul Auditor . Modul Admin digunakan oleh SPM dan Admin AMI untuk mengelola tahun akademik, standar, indikator, role pengguna, serta merilis dan memantau status Form Evaluasi Diri. Sementara itu, Modul Auditee dan Modul Auditor berfungsi untuk mendukung pengisian evaluasi diri serta pelaksanaan verifikasi audit secara langsung.

Modul Auditee digunakan oleh ketua dan anggota auditee untuk mengisi Evaluasi Diri, mengunggah evidence, mengonfirmasi daftar tilik, dan melakukan submit dokumen kepada auditor . Modul Auditor digunakan untuk melakukan proses audit, termasuk mengisi daftar tilik, memberikan penilaian, mencatat temuan, menyusun tindak lanjut, dan mengirimkan hasil audit kepada SPM. Stakeholder utama seperti SPM, Auditor Internal, dan Auditee berinteraksi langsung dengan sistem sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing. SPM bertindak sebagai pengendali proses AMI dan memastikan seluruh siklus berjalan sesuai ketentuan.

Auditee bertanggung jawab mengisi Evaluasi Diri beserta evidence. Auditor melakukan pemeriksaan dan validasi terhadap isian auditee. Seluruh proses berjalan secara digital, mulai dari pengisian dokumen, audit, hingga pengiriman hasil, sehingga mendukung transparansi, efisiensi, dan akurasi pelaksanaan AMI.

1.2.8 Deskripsi Kebutuhan Produk

Bagian ini berisi uraian kebutuhan produk yang dirancang sebagai dasar pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI). Kebutuhan tersebut mencakup fitur-fitur utama yang harus disediakan sistem untuk mendukung proses AMI, mulai dari pengelolaan data, pengisian formulir, proses audit, hingga tindak lanjut. Setiap fitur dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan pengguna dan proses bisnis yang berjalan. Rincian kebutuhan fungsional sistem dapat dilihat pada Tabel 1.7 Deskripsi Kebutuhan Produk berikut.

Tabel 1. 7 Deskripsi Kebutuhan Produk

No	Fitur	Deskripsi
1	Login	Fungsi ini digunakan oleh Semua pengguna terdaftar: (Admin, Auditee, Auditor) untuk mengakses sistem dengan kredensial masing-masing.
2	Mengelola Tahun Akademik	Fungsi ini digunakan oleh Admin untuk membuat, mengubah, dan menetapkan tahun/semester aktif yang mengatur periode evaluasi
3	Mengelola Refrensi Kategori	Fungsi ini digunakan oleh Admin untuk menambah, mengubah, dan menghapus kategori referensi yang dipakai oleh standar dan indikator.

No	Fitur	Deskripsi
4	Mengelola Refrensi Kategori Detail	Fungsi ini digunakan oleh Admin untuk membuat, mengubah, dan menghapus peran serta hak akses dalam sistem.
5	Mengelola Role	Fungsi ini digunakan oleh admin untuk menetapkan atau mencabut peran pada akun pengguna.
6	Assign Role Ke pengguna	Fungsi ini digunakan oleh Admin untuk menetapkan atau mencabut peran pada akun pengguna.
7	Mengelola Standart	Fungsi ini digunakan oleh Admin untuk membuat, mengubah, dan menghapus standar AMI yang menjadi objek evaluasi.
8	Mengelola Indikator	Fungsi ini digunakan oleh user Admin untuk menambah, mengubah, dan menghapus indikator yang terkait dengan tiap standards.
9	Merilis Form Evaluasi Diri	Fungsi ini digunakan oleh Admin untuk menerbitkan form evaluasi diri sehingga dapat diisi oleh auditee sesuai periode yang ditetapkan.
10	Mengelola Status Form Evaluasi Diri	Fungsi ini digunakan oleh Admin untuk mengembalikan form/draf jawaban ke status awal agar dapat diedit ulang atau diisi kembali.
11	Mengelola Status Form ATL	Fungsi ini memungkinkan admin melihat dan mengatur perkembangan dokumen Audit Tindak Lanjut (ATL) setiap auditee, mulai dari pengisian hingga finalisasi.
12	Melihat Dashboard Admin	Fungsi ini digunakan oleh Admin untuk menampilkan ringkasan progres pelaksanaan AMI, seperti jumlah form yang sudah disubmit, status ATL, distribusi indikator, serta aktivitas auditor dan auditee.
13	Assign Anggota Auditee (Admin/ketua)	Fungsi ini untuk menetapkan anggota yang bertindak sebagai auditee pada suatu standar atau unit.
14	Melihat Dashboard Admin	Fungsi ini digunakan untuk melihat statistik evaluasi, progres audit, dan monitoring pengisian.
15	Melihat Dashboard Auditee	Fungsi ini agar melihat status evaluasi diri, indikator yang belum diisi, dan catatan auditor .

No	Fitur	Deskripsi
16	Mengisi Form Evaluasi Diri	Fungsi ini digunakan oleh Auditee untuk mengisi detail jawaban pada form evaluasi diri dan mengunggah bukti pendukung.
17	Submit Form Evaluasi Diri	Fungsi ini digunakan oleh Auditee untuk mengakhiri pengisian, mengirimkan form untuk penilaian, dan mengunci draf dari pengubahan lebih lanjut
18	Mengisi form audit tindak lanjut	Fungsi ini digunakan oleh auditor untuk mengisi form tindak lanjut
19	Submit Form ATL	Fungsi ini digunakan oleh auditor untuk mengirim kan hasil ATL ke system sehingga dapat dilihat auditor
20	Memverifikasi Hasil Pengisian Form Evaluasi Diri	Fungsi ini digunakan oleh Auditor melakukan pemeriksaan terhadap jawaban ED yang diajukan auditee, memastikan kesesuaian dengan standar dan bukti yang dilampirkan.
21	Mencatat Hasil Desk Evaluation	Fungsi ini digunakan auditor untuk menuliskan catatan hasil telaah atau klarifikasi yang dilakukan bersama auditee sebelum audit lapangan.
22	Memperbarui Form Evaluasi Diri	Fungsi ini digunakan Auditor dapat memperbarui bagian-bagian tertentu dalam Evaluasi Diri berdasarkan hasil klarifikasi dan temuan selama proses audit.
23	Finalisasi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut	Fungsi ini digunakan Auditor menetapkan temuan akhir dan rencana tindak lanjut yang wajib dilaksanakan oleh auditee. Finalisasi ini mengunci hasil audit.
24	Memverifikasi Status Hasil ATL	Fungsi ini digunakan Auditor mengevaluasi tindak lanjut yang diajukan auditee dan memberikan status diterima atau perlu perbaikan.
25	Finalisasi Form ATL	Setelah evaluasi selesai, auditor memfinalisasi dokumen ATL sebagai hasil akhir proses audit.
26	Logout	Fungsi ini digunakan oleh Semua Pengguna untuk keluar dari sesi sistem dan mengamankan akun.

1.2.9 Environment Hardware dan Software

Subbab ini menjelaskan lingkungan komputasi yang mencakup kebutuhan perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang digunakan selama proses analisis, perancangan, pengodean, hingga pengujian Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI). Penentuan spesifikasi ini berfungsi sebagai standar kelayakan teknis agar sistem dapat dikembangkan secara optimal, stabil, dan minim risiko inkompatibilitas antarlingkungan kerja.

Kebutuhan perangkat lunak mencakup teknologi sisi peladen (server-side), kerangka kerja aplikasi, sistem basis data, serta perkakas pendukung pengujian dan kontrol versi. Rincian kebutuhan perangkat lunak disajikan pada Tabel 1.8.

Tabel 1. 8 Environment Software

No	Software	Spesifikasi atau Keterangan
1	<i>PHP</i>	PHP 8.2 – mendukung fitur terbaru <i>Laravel</i> .
2	Laravel Framework	Laravel 12.x – framework backend utama sistem.
3	Database Management System (DBMS)	MySQL
4	Git & GitHub	Version <i>control</i> dan kolaborasi kode.
5	<i>Figma</i>	Perancangan antarmuka (UI/UX).
6	XAMPP	Lingkungan server lokal untuk <i>development</i> .
7	Browsers	Chrome / Edge – untuk pengujian aplikasi web.

Selain perangkat lunak, penyediaan perangkat keras dengan spesifikasi yang memadai menjadi syarat penting guna mendukung kelancaran proses kompilasi kode, eksekusi basis data lokal, dan pengujian sistem. Rincian kebutuhan perangkat keras disajikan pada Tabel 1.9.

Tabel 1. 9 Environment Hardware

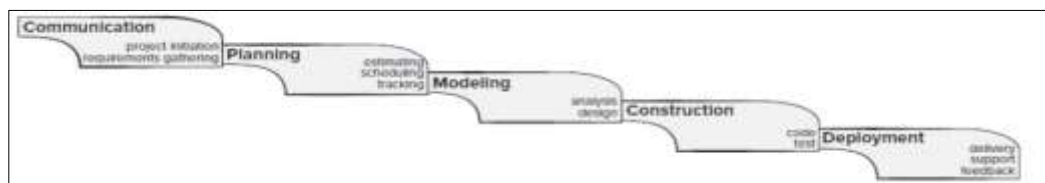
No	Hardware/	Spesifikasi atau Keterangan
1	Windows	Windows 10-11
2	Laptop Pengembang	Asus Tuf Gaming A15
3	Router/Jaringan Internet	Localhost server menggunakan XAMPP

1.2.10 Metodologi dan Tools Pengembangan

Bagian ini menjelaskan metodologi pengembangan dan tools yang digunakan dalam membangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal, mencakup pendekatan yang dipilih beserta alasannya guna mendukung setiap tahapan pengembangan.

1.2.10.1 Metodologi

Model Waterfall menurut Pressman dan Maxim merupakan model SDLC yang mengatur aktivitas rekayasa perangkat lunak secara sistematis dan berurutan, dimulai dari communication, planning, modeling, construction, hingga deployment. Model ini menerapkan alur kerja linear, di mana setiap tahap harus diselesaikan dan didokumentasikan sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. Pendekatan ini sesuai jika kebutuhan perangkat lunak sudah dipahami dengan baik dan relatif stabil sejak awal. Tahapan lengkap metode Waterfall menurut Pressman dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.



Gambar 1. 2 Metodologi Waterfall

(Sumber: R. S. Pressman dan B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed., McGraw-Hill, 2019.)

Tahapan Penerapan Waterfall:

1. Comunication

Tahap Communication merupakan langkah awal ketika pengembang berinteraksi dengan pelanggan dan stakeholder untuk memahami masalah dan kebutuhan perangkat lunak yang akan dibangun. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan klarifikasi kebutuhan serta penentuan ruang lingkup sistem agar tujuan pengembangan menjadi jelas. Hasil dari tahap ini adalah spesifikasi kebutuhan awal yang menjadi dasar bagi perencanaan dan pemodelan pada tahap berikutnya.

2. Planning

Tahap Planning berfokus pada penyusunan rencana proyek berdasarkan kebutuhan yang telah didefinisikan pada tahap Communication. Kegiatan utama pada tahap ini meliputi estimasi usaha dan waktu, penjadwalan aktivitas, penentuan sumber daya, serta identifikasi risiko tingkat tinggi yang mungkin memengaruhi proyek. Rencana ini menjadi acuan untuk mengendalikan jalannya proyek sepanjang siklus pengembangan dengan model Waterfall.

3. Modelling

Pada tahap Modelling, kebutuhan yang telah dikumpulkan diolah menjadi representasi teknis melalui aktivitas analisis dan perancangan. Analisis bertujuan memodelkan apa yang harus dilakukan sistem, sementara desain menerjemahkan hasil analisis ke dalam rancangan arsitektur, komponen, antarmuka, dan struktur data. Hasil dari tahap ini berupa model dan spesifikasi rancangan yang akan digunakan sebagai acuan pada proses pengkodean.

4. Construction

Tahap Construction mencakup kegiatan pengkodean dan pengujian perangkat lunak berdasarkan rancangan yang telah disusun pada tahap Modelling. Pengembang mengimplementasikan desain ke dalam kode program, kemudian melakukan pengujian untuk memastikan setiap komponen dan fungsi bekerja sesuai spesifikasi. Tujuan tahap ini adalah menghasilkan perangkat lunak yang berfungsi dengan benar dan memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan.

5. Deployment

Tahap deployment merupakan fase penyerahan perangkat lunak yang telah tervalidasi untuk dioperasikan pada lingkungan nyata di Institut Teknologi Del. Aktivitasnya meliputi instalasi dan konfigurasi sistem pada server produksi, migrasi basis data, serta serah terima sistem kepada pihak SPM disertai buku panduan pengguna (user manual). Pada tahap ini juga dilakukan uji coba awal (pilot testing) dan sosialisasi kepada pengguna guna memantau kelancaran operasional audit riil, sekaligus menampung umpan balik (feedback) sebagai dasar pemeliharaan (maintenance) sistem ke depan.

1.2.10.2 Tools Pengembangan

Subbab ini menjelaskan perangkat lunak dan alat bantu (tools) yang digunakan selama pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI), mencakup kebutuhan pemrograman, perancangan antarmuka, pengujian, hingga version control. Rincian lengkap alat bantu pengembangan dapat dilihat pada Tabel 1.10.

Tabel 1. 10 Tools Pengembangan

No	Tools	Spesifikasi atau Keterangan
1	<i>Visual Studio Code</i>	Versi terbaru – Digunakan sebagai IDE utama untuk pengembangan sistem berbasis Laravel, termasuk editing kode PHP, Blade, JavaScript, dan konfigurasi. Mendukung ekstensi Laravel Artisan, dan integrasi terminal
2	Laravel	Versi 10. Framework PHP yang digunakan untuk membangun backend, routing, autentikasi, manajemen role, serta seluruh modul AMI seperti indikator, standar, PIC, tahun ajaran, dan proses audi
3	PHP	Versi 8. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan backend Laravel. Mendukung performa yang lebih baik serta fitur-fitur modern seperti typed properties dan attributes
4	<i>GitHub</i>	Repository pusat untuk penyimpanan kode, dokumentasi, dan koordinasi pengerjaan tim selama pengembangan.
5	<i>XAMPP</i>	lingkungan server lokal untuk menjalankan Apache, PHP, dan MySQL selama proses pengembang.
6	Figma	Digunakan untuk mendesain antarmuka pengguna (UI) seperti Halaman <i>login</i> , <i>dashboard</i> admin, Halaman konfigurasi AMI, manajemen indikator, dan tampilan auditor /auditee.
7	Browser Developer Tools	Alat bawaan browser (<i>Chrome/Edge</i>) untuk debugging tampilan, memeriksa elemen CSS, network request, dan konsol JavaScript.

BAB II

PROJECT PLANNING (PP)

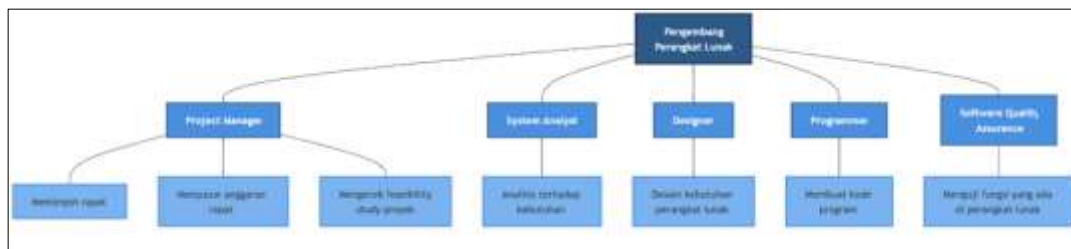
(PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRODUK)

2.1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tahap perencanaan (planning) dalam pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) menggunakan metode waterfall berdasarkan kerangka kerja Roger S. Pressman. Tahap perencanaan menjadi landasan penting untuk memastikan seluruh proses pengembangan sistem berjalan secara terstruktur, terarah, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Pembahasan dalam bab ini mencakup perencanaan organisasi proyek guna mendukung kolaborasi tim, estimasi kebutuhan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, serta informasi, serta penyusunan penjadwalan proyek secara rinci melalui Work Breakdown Structure (WBS). Selain itu, bab ini juga membahas identifikasi risiko dan hambatan potensial yang dapat mempengaruhi jalannya pengembangan sistem beserta strategi mitigasi yang diterapkan, sehingga perencanaan pada tahap ini dapat menjadi pedoman yang jelas bagi tahapan pengembangan selanjutnya.

2.2 DESKRIPSI PROYEK

Pada Gambar 2.1. menjelaskan struktur organisasi tim proyek bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek dengan jelas membagi peran dan tanggung jawab.



Gambar 2.1 Project organization

Gambar 2.1 menunjukkan struktur organisasi proyek dalam pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI). Struktur ini menggambarkan pembagian peran dan tanggung jawab anggota tim agar proses pengembangan berjalan terkoordinasi dan terarah sesuai rincian peran berikut.

1. Project Manager

Project Manager bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh aktivitas pengerjaan proyek, menyusun timeline, memimpin rapat koordinasi, serta memastikan tahapan pengembangan berjalan sesuai rencana.

2. System Analyst

System Analyst bertugas melakukan analisis terhadap kebutuhan sistem Audit Mutu Internal (AMI). Peran ini mencakup pengumpulan kebutuhan dari pihak Satuan Penjaminan Mutu (SPM), auditor, dan auditee, melakukan analisis terhadap proses AMI yang berjalan, serta mendokumentasikan kebutuhan sistem sebagai dasar perancangan perangkat lunak.

3. Designer (UI/UX)

Designer bertanggung jawab dalam merancang tampilan antarmuka dan pengalaman pengguna sistem. Peran ini meliputi pembuatan desain antarmuka yang mudah digunakan (*user-friendly*) serta memastikan alur penggunaan sistem sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pengguna.

4. Programmer

Programmer bertugas mengimplementasikan sistem berdasarkan hasil analisis dan desain yang telah dibuat. Peran ini mencakup pengembangan kode program, penerjemahan kebutuhan sistem dan desain UI/UX ke dalam bentuk aplikasi berbasis web, serta memastikan sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang dirancang.

5. Software Quality Assurance (SQA)

Software Quality Assurance bertanggung jawab melakukan pengujian fungsional pada sistem AMI guna memastikan setiap fitur bebas dari kesalahan dan berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan.

2.2.1 Estimasi Sumber Daya

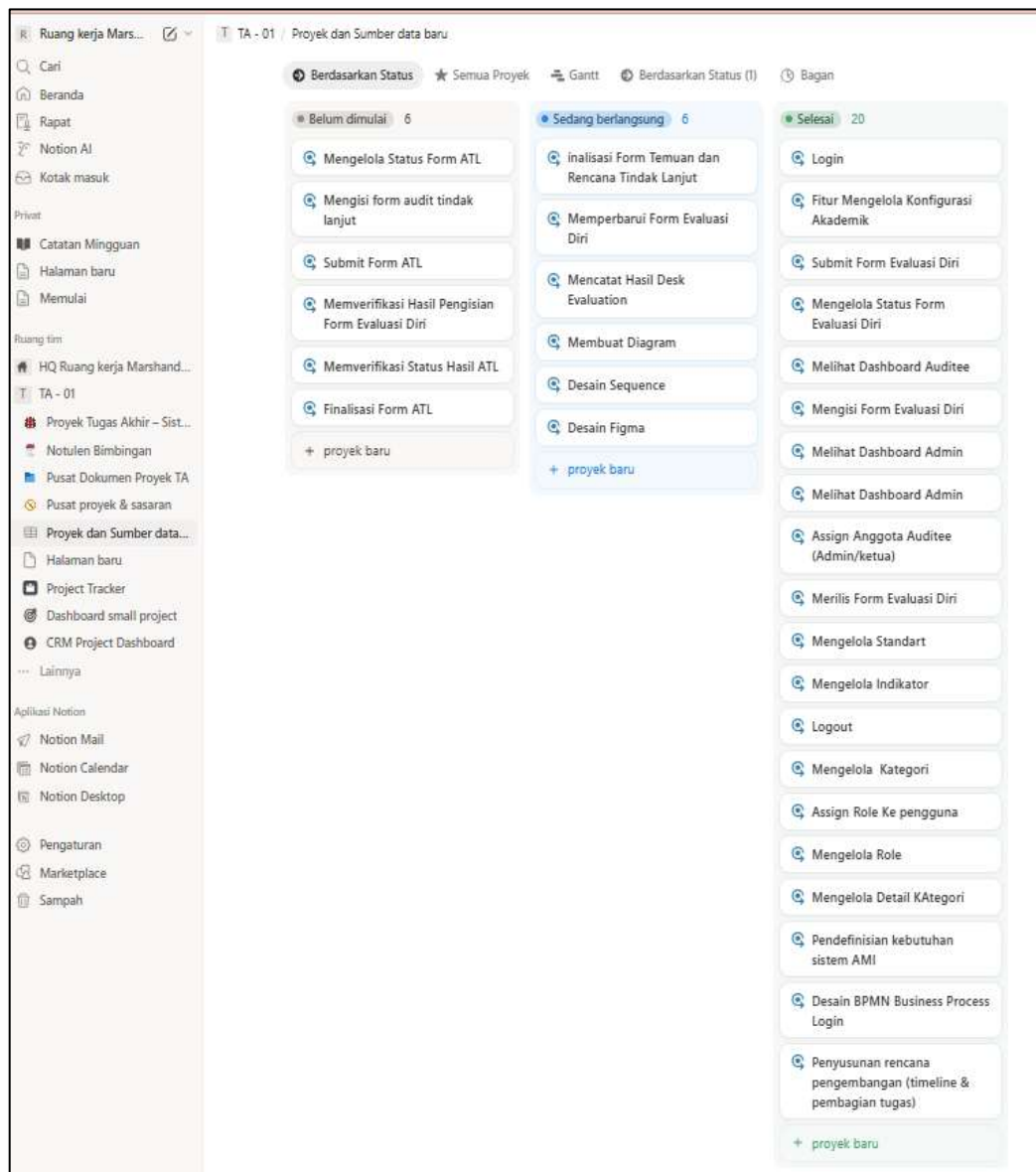
Estimasi sumber daya dibuat untuk menentukan kebutuhan manusia, perangkat, perangkat lunak, serta data pendukung yang diperlukan selama proses pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI). Estimasi ini menjadi dasar dalam menentukan kelayakan dan keberlangsungan pengembangan sistem. Rincian estimasi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Estimasi Sumber Daya

Sumber Daya Manusia		
No	Peran	Kebutuhan
1.	Peneliti	1. Marshanda Simangunsong 2. Franklyn Lumbantoruan 3. Febyanti Hutaeon
2.	Stakeholder	1. Pihak SPM 2. Auditee 3. Auditor
Sumber Daya Perangkat Keras dan Perangkat Lunak		
No	Perangkat	Spesifikasi
1.	Laptop	RAM 8GB, Processor AMD Ryzen 5 4600H, SSD 477GB
2.	Perangkat Uji	Komputer Desktop
3.	Operating System	Windows 11
4.	Development Tools	Visual Studio Code, XAMPP
5.	Programming Language	PHP 8.2.4
6.	Database Tools	MySQL
7.	Framework	Laravel 12
8.	Design Tools	Visual Paradigm, Bizagi Modeler, Figma, Draw io, Enterprise
9.	Collaboration Tools	Notion, GITHUB
10.	Operating System	Windows 11
Sumber Daya Informasi dan Data		
No	Sumber Data	Keterangan
1.	SOP SPM	Dokumen SOP SPM yg diberikan SPM
2.	Data Wawancara	Hasil wawancara SPM, auditor, dan auditee
3.	Jurnal Ilmiah	Buku dan jurnal ilmiah informatika

2.3 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

Work Breakdown Structure (WBS) untuk pengembangan sistem informasi Audit Mutu Internal (AMI) mencakup seluruh tahapan proses mulai dari perencanaan hingga implementasi website. WBS ini berfungsi untuk mengatur tugas, mengelola waktu pengerjaan, serta memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Rincian alur kerja pengembangan sistem informasi AMI dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Work Breakdown Structure (WBS)

2.4 TOOLS

Tabel 2.2 memuat *tools* yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja tim pada setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga pemeliharaan website.

Tabel 2. 1 Tools

No	Perangkat	Kegunaan	Alasan Pemilihan <i>Tools</i>
Hardware			
1.	Laptop	Sebagai perangkat utama dalam proses pengembangan produk sistem informasi administrasi desa seperti pemrograman, desain, dan pengujian sistem.	Laptop dipilih karena memiliki spesifikasi yang memadai untuk menjalankan berbagai tools pengembangan seperti Laravel, server lokal, dan database tanpa hambatan. Selain itu, laptop memungkinkan mobilitas tinggi sehingga proses pengembangan dapat dilakukan secara fleksibel, baik di kampus, di ruang kerja, maupun saat melakukan koordinasi dengan pembimbing atau tim.
Software			
1	Visual Studio Code	Sebagai <i>code editor</i> utama dalam proses pengembangan aplikasi.	<i>Visual Studio Code</i> dipilih karena <i>Visual Studio Code</i> merupakan <i>code editor</i> yang cukup populer serta memiliki ekstensi yang dibutuhkan dalam pengembangan produk.
2	Microsoft Word	Alat utama untuk menyusun laporan, mendokumentasikan kebutuhan sistem, dan membuat dokumen lainnya.	Microsoft Word digunakan karena memiliki template profesional, fitur editing yang lengkap, serta lebih stabil untuk dokumen panjang seperti laporan TA.
3.	Google Docs	Digunakan untuk menulis dan mengedit dokumen secara daring bersama anggota tim atau pembimbing.	Google Docs dipilih karena mendukung penyimpanan otomatis, komentar langsung dari pembimbing, serta memudahkan revisi dokumen tanpa perlu mengirim file berulang kali.

No	Perangkat	Kegunaan	Alasan Pemilihan <i>Tools</i>
4	<i>Notion</i>	Menjadi alat bantu untuk mengatur jadwal, membagi tugas, serta memantau progres pengembangan sistem.	Dipilih karena tampilannya sederhana, mudah digunakan, dan mendukung visualisasi alur kerja dengan papan (board) sehingga pengerjaan tugas bisa dipantau lebih jelas.
5.	XAMPP	Berfungsi sebagai server lokal untuk menjalankan aplikasi web, termasuk menyediakan modul Apache dan MySQL selama pengembangan.	XAMPP dipilih karena instalasinya mudah, sudah mencakup web server dan database sekaligus, serta kompatibel dengan lingkungan Laravel sehingga cocok untuk uji coba aplikasi secara lokal.
6.	Figma	Menyediakan tempat penyimpanan kode secara online dan mendukung pelacakan versi serta kolaborasi pengembang.	Figma dipilih karena berbasis cloud sehingga desain dapat dilihat dan direvisi secara bersama-sama, serta memiliki fitur <i>real-time collaboration</i> yang sangat membantu pembuatan mockup sistem.
7.	GitHub	Trello adalah alat manajemen proyek visual yang menggunakan papan dan kartu untuk membantu mengatur tugas dan alur kerja secara efektif.	GitHub digunakan karena integrasinya yang kuat dengan Git, memungkinkan backup otomatis, kolaborasi tim yang rapi, serta mempermudah dokumentasi perubahan kode selama pengembangan.
8.	<i>Bizagi</i>	Bizagi adalah <i>software</i> untuk membuat model proses bisnis menggunakan notasi BPMN (<i>Business Process Model and Notation</i>).	Bizagi dipilih karena memudahkan visualisasi dan dokumentasi proses bisnis, serta mendukung standarisasi analisis proses kerja.

2.5 RESIKO DAN HAMBATAN

Dalam pelaksanaan penelitian, sejumlah risiko dan hambatan potensial perlu diidentifikasi sejak awal. Langkah ini bertujuan agar strategi mitigasi dapat diterapkan secara tepat, sehingga proses pengembangan Sistem Informasi AMI selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Risiko dan hambatan dalam tugas akhir ini didefinisikan sebagai potensi permasalahan di masa mendatang yang dapat memengaruhi kelancaran serta kualitas pengembangan sistem. Klasifikasi risiko disusun berdasarkan kategori risiko, deskripsi permasalahan, dan strategi mitigasi yang diterapkan, mencakup aspek waktu, teknis, serta komunikasi antarpemangku kepentingan. Rincian identifikasi risiko beserta strategi mitigasinya disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Risiko dan Hambatan berikut.

No	Kategori Risiko	Deskripsi Risiko	Strategi Mitigasi
1	Waktu	Keterlambatan <i>timeline</i> pengembangan sistem	Menyusun <i>timeline</i> yang realistis dan melakukan pemantauan progres secara berkala.
2	Teknis	Kesalahan sistem (<i>bug</i>)	Melakukan pengujian berkala dan perbaikan bug selama proses pengembangan.
		Fitur tidak sesuai kebutuhan stakeholder	Melakukan diskusi dan validasi kebutuhan secara rutin dengan pihak SPM.
3	Komunikasi	Perbedaan pendapat antar anggota tim	Menetapkan jadwal diskusi rutin dan mendokumentasikan hasil kesepakatan.
		Keterbatasan komunikasi dengan pengguna	Mengatur jadwal komunikasi yang jelas dan memanfaatkan media komunikasi daring.

BAB III
PRODUCT DESIGN (PD)
(DESAIN PENGEMBANGAN PRODUK)

3.1 PENDAHULUAN

Bagian ini membahas desain pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) untuk Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Institut Teknologi Del. Sistem dirancang guna mendukung pelaksanaan AMI secara digital dan terstruktur sesuai alur SPMI yang berlaku, mulai dari tahapan awal hingga pengelolaan Audit Tindak Lanjut (ATL).

Desain produk disusun untuk mengatasi kendala manual, duplikasi data, keterbatasan pemantauan Form Evaluasi Diri (FED), serta lamanya proses tindak lanjut audit. Oleh karena itu, perancangan sistem difokuskan pada penyusunan template FED, pengisian dan verifikasi FED, pengelolaan Form Temuan, serta pengisian dan finalisasi ATL.

Perancangan mencakup aspek fungsional berupa modul dan alur kerja sistem, aspek struktural berupa model data dan arsitektur sistem, serta aspek antarmuka untuk mendukung kemudahan penggunaan oleh SPM, auditor, dan auditee. Desain produk dikembangkan berdasarkan dokumen spesifikasi kebutuhan dan perencanaan proyek yang telah disusun pada tahap sebelumnya, sehingga sistem yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan pelaksanaan AMI di IT Del.

3.2 DESKRIPSI PRODUK DESIGN

Desain Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) merupakan hasil analisis kebutuhan pengguna dan evaluasi proses AMI yang sebelumnya dilaksanakan menggunakan dokumen terpisah seperti spreadsheet, Google Form, dan file berbasis dokumen. Kondisi tersebut menyebabkan pengisian data tidak terintegrasi, duplikasi pekerjaan antarform, serta kesulitan dalam memantau progres pengisian dan tindak lanjut audit.

Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk menstandarkan dan mengintegrasikan alur pelaksanaan AMI mulai dari pengelolaan data pendukung, pengisian Form

Evaluasi Diri (FED), proses verifikasi oleh auditor, pengisian Form Temuan oleh auditee, hingga pengelolaan dan finalisasi Audit Tindak Lanjut (ATL). Desain sistem tidak mencakup penyusunan laporan akhir AMI secara otomatis, melainkan berfokus pada pengelolaan data audit hingga tahap finalisasi ATL.

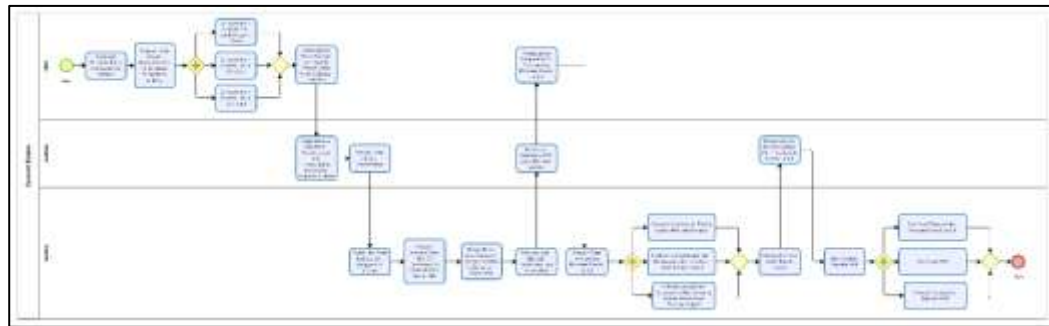
Alur interaksi antara Admin/SPM, Auditor, dan Auditee dirancang melalui modul-modul yang terpisah namun saling terintegrasi, seperti modul konfigurasi akademik, modul referensi, modul FED, modul temuan, serta modul ATL. Setiap modul dirancang dengan fungsi yang jelas untuk mendukung penyimpanan data terpusat dan pelacakan status audit. Perancangan antarmuka memperhatikan kemudahan penggunaan bagi pengguna non-teknis melalui navigasi yang sederhana, tampilan konsisten, serta informasi status yang mudah dipahami.

3.2.1 Proses Bisnis Current System

Proses bisnis Audit Mutu Internal (AMI) yang berjalan saat ini di Institut Teknologi Del masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam satu sistem informasi. Pengelolaan Form Evaluasi Diri (FED), Form Temuan, dan Audit Tindak Lanjut (ATL) dilakukan menggunakan dokumen terpisah, sehingga alur data antarform tidak saling terhubung. Ketidadaan basis data terpusat ini mengakibatkan koordinasi antara pihak SPM, auditor, dan auditee menjadi kurang efektif.

SPM bertugas menyusun dan mendistribusikan template FED kepada auditee. Auditee mengisi FED dan mengirimkan kembali hasil isian beserta bukti pendukung melalui media terpisah. Auditor kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen FED secara manual dan mencatat temuan audit pada dokumen lain. Selanjutnya, auditee menyusun tindak lanjut berdasarkan temuan auditor dengan format dokumen yang kembali berbeda. Pola pertukaran dokumen yang tidak terpusat ini memperpanjang siklus audit dan meningkatkan risiko ketidaksesuaian data.

Kondisi ini menyebabkan terjadinya duplikasi pemindahan data dari FED ke Form Temuan dan ATL, kesulitan dalam memantau progres pengisian, serta keterlambatan dalam pengelolaan tindak lanjut audit. Proses bisnis sistem berjalan tersebut divisualisasikan dalam bentuk BPMN pada Gambar 3.1.



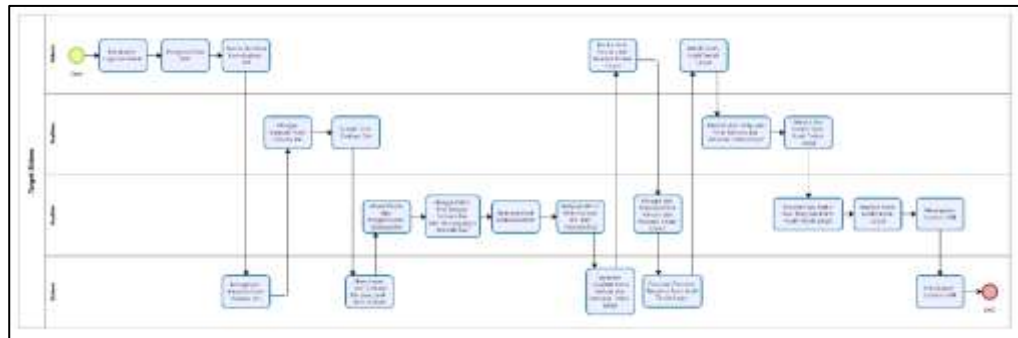
Gambar 3. 1 Proses Bisnis Current System Audit Mutu Internal (AMI).

3.2.2 Proses Bisnis Target System

Proses bisnis target system yang dikembangkan adalah Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) berbasis web yang mengintegrasikan seluruh tahapan AMI hingga finalisasi Audit Tindak Lanjut (ATL) dalam satu alur kerja terpusat. Sistem ini dibangun untuk menggantikan mekanisme manual menjadi terotomasi dan terstruktur. Admin/SPM bertugas mengelola periode AMI, data referensi, penugasan pengguna, serta pengaturan status Form Evaluasi Diri, Form Temuan, dan Form Audit Tindak Lanjut. Auditee berperan dalam mengisi Form Evaluasi Diri, mengunggah bukti pendukung, serta mengisi Form Temuan dan Audit Tindak Lanjut sesuai temuan auditor. Auditor melakukan verifikasi hasil pengisian FED, mencatat hasil evaluasi, serta memverifikasi dan memfinalisasi status ATL. Integrasi peran ini memastikan setiap pengguna memiliki hak akses dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap tahapan audit.

Seluruh proses dirancang agar data yang telah diisi pada FED dapat digunakan kembali pada Form Temuan dan ATL tanpa pemindahan manual, serta status pengerjaan setiap tahapan dapat dipantau secara real-time oleh SPM dan auditor.

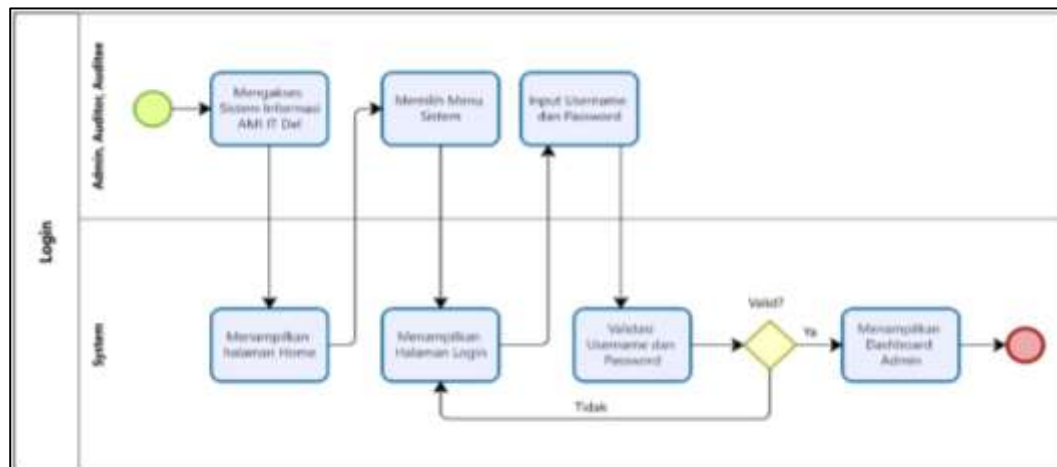
Hal ini meminimalkan redundansi data serta mempercepat proses penyusunan laporan audit. Proses bisnis target system divisualisasikan dalam bentuk BPMN pada Gambar 3.2.



Gambar 3. 2 Proses Bisnis Target System Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI).

3.2.2.1 Business Process Login

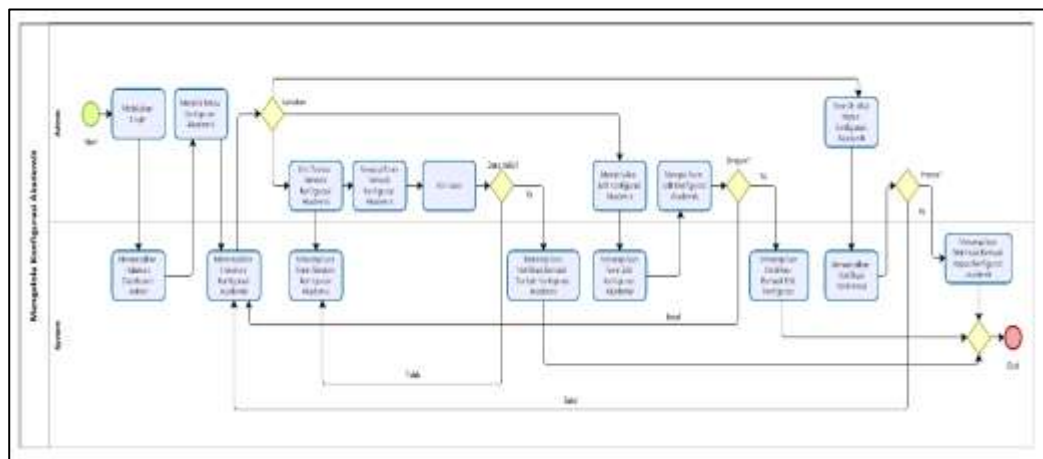
Proses login merupakan tahap autentikasi awal yang wajib dilakukan oleh Admin, Auditor, dan Auditee sebelum mengakses Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI). Pengguna terlebih dahulu membuka sistem, kemudian memilih menu *login* dan memasukkan username serta password yang telah terdaftar. Sistem akan melakukan validasi terhadap kredensial yang diinput. Jika data login dinyatakan valid, sistem menampilkan dashboard sesuai peran masing-masing pengguna. Apabila tidak valid, sistem akan menampilkan kembali Halaman login untuk dilakukan pengisian ulang. Alur lengkap proses ditunjukkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3. 3 Business Process *Login*

3.2.2.2 Business Process Mengelola Konfigurasi Akademik

Proses mengelola konfigurasi akademik dilakukan oleh Admin untuk menambah, mengedit, atau menghapus data tahun ajaran yang digunakan sebagai periode pelaksanaan AMI. Setelah login, Admin membuka menu Konfigurasi Akademik dan memilih aksi yang diperlukan. Untuk menambah tahun ajaran baru, Admin mengisi form konfigurasi tahun ajaran dan menyimpannya. Sistem akan memvalidasi data dan menampilkan notifikasi berhasil jika input dinyatakan valid. Untuk pengeditan, Admin membuka form edit, memperbarui informasi tahun ajaran, lalu menyimpan perubahan. Sistem menampilkan notifikasi ketika proses edit berhasil. Untuk penghapusan, Admin memilih aksi hapus, mengonfirmasi perintah tersebut, dan sistem menghapus data tahun ajaran serta menampilkan notifikasi berhasil. Alur lengkap proses ditunjukkan pada Gambar 3.4.



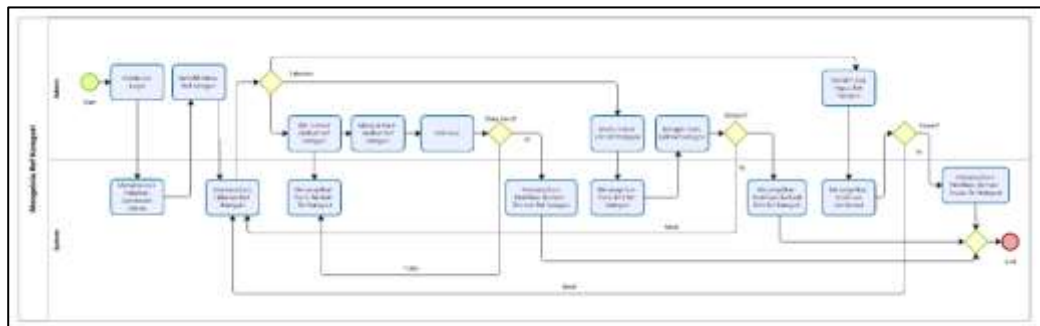
Gambar 3. 4 Business Process Mengelola Konfigurasi Akademik

3.2.2.3 Business Process Mengelola Referensi Kategori

Proses mengelola referensi kategori dilakukan oleh Admin untuk menambah, mengedit, dan menghapus data kategori seperti fakultas, program studi, atau unit yang digunakan sebagai dasar pengelompokan standar dan indikator dalam Sistem Informasi AMI. Setelah login, Admin membuka menu Referensi Kategori, dan sistem menampilkan Halaman pengelolaan kategori. Untuk menambah kategori baru, Admin menekan tombol tambah, mengisi form kategori (misalnya nama fakultas,

prodi, atau unit), lalu menyimpan data. Sistem memvalidasi input dan menampilkan notifikasi berhasil apabila data valid.

Pada proses pengeditan, Admin memilih aksi edit, memperbarui informasi kategori, lalu menyimpan perubahan. Sistem menampilkan notifikasi berhasil ketika proses edit selesai. Untuk aksi hapus, Admin memilih aksi hapus, mengonfirmasi perintah tersebut, kemudian sistem menghapus data kategori dan menampilkan notifikasi bahwa operasi berhasil. Alur lengkap proses ditunjukkan pada Gambar 3.5.

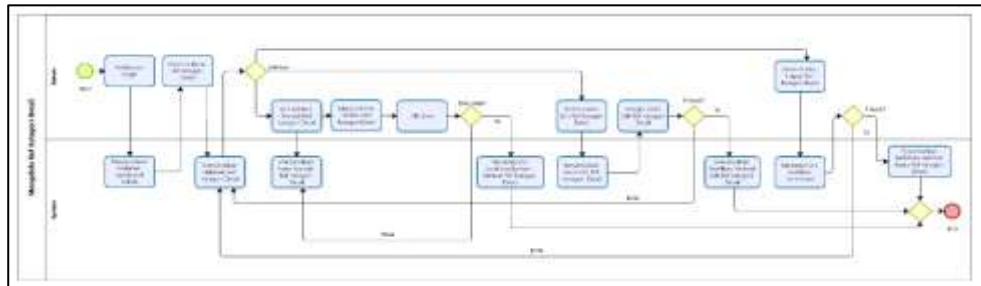


Gambar 3. 5 Business Process Mengelola Referensi Kategori

3.2.2.4 Business Process Mengelola Referensi Kategori Detail

Proses mengelola referensi kategori detail dilakukan oleh Admin untuk menambah, mengedit, dan menghapus data kategori detail seperti nama program studi, nama fakultas, atau unit spesifik yang nantinya digunakan sebagai dasar penugasan Kaprodi, Dekan, atau penanggung jawab unit pada proses AMI. Setelah login, Admin memilih menu Referensi Kategori Detail dan sistem menampilkan Halaman pengelolaan data. Untuk menambah kategori detail baru, Admin memilih tombol tambah, mengisi form kategori detail (misalnya D-III Teknologi Informasi, Kantin, Keasramaan, Laboratorium, dan sebagainya), lalu menyimpan data. Sistem memvalidasi input dan menampilkan notifikasi berhasil jika data valid. Pada proses pengeditan, Admin memilih aksi edit, memperbarui informasi kategori detail, kemudian menyimpan perubahan. Sistem menampilkan notifikasi bahwa perubahan berhasil dilakukan. Untuk penghapusan, Admin memilih aksi hapus dan menyetujui konfirmasi yang ditampilkan. Sistem kemudian menghapus kategori detail tersebut dan

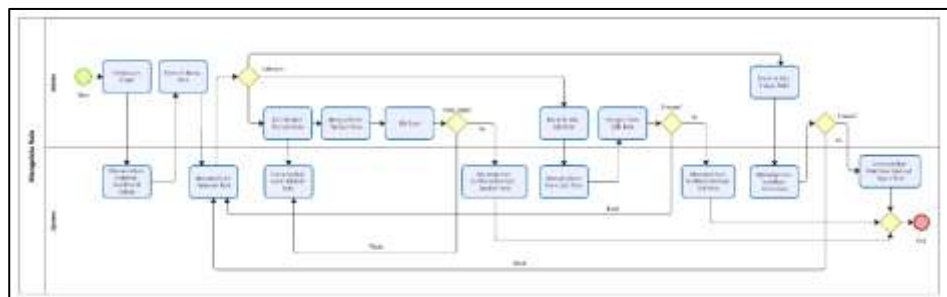
memberikan notifikasi bahwa proses penghapusan berhasil. Alur lengkap proses ini ditunjukkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3. 6 Business Process Mengelola Referensi Kategori Detail

3.2.2.5 Business Process Mengelola Role

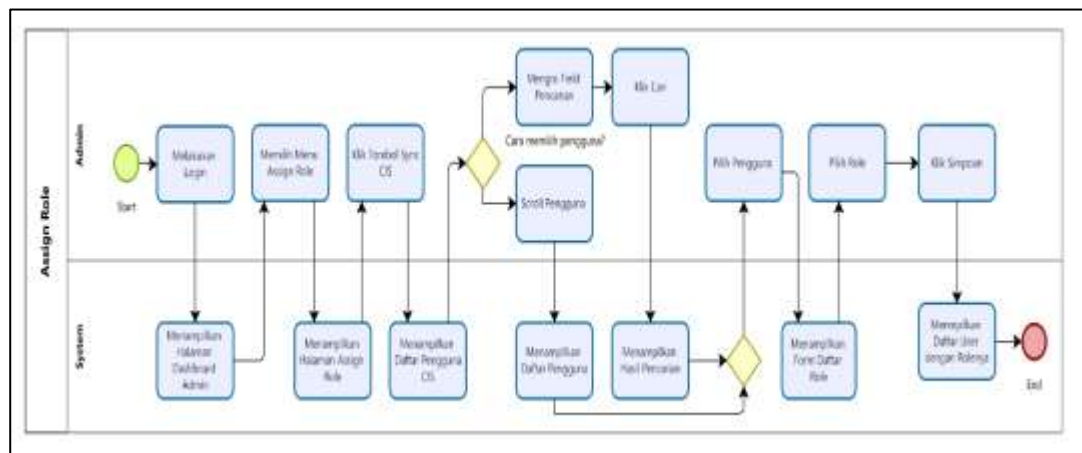
Proses mengelola role dilakukan oleh Admin untuk menambah, mengedit, dan menghapus data peran yang digunakan dalam proses AMI, seperti Ketua, Anggota, dan Auditor . Role ini nantinya dipakai pada penugasan pengguna berdasarkan kategori detail, misalnya Ketua D-III Teknologi Informasi atau Anggota Unit Keasramaan. Setelah login, Admin membuka menu Role dan sistem menampilkan Halaman pengelolaan role. Untuk menambah role baru, Admin menekan tombol tambah, mengisi form nama role, kemudian menyimpan data. Sistem memvalidasi input dan menampilkan notifikasi berhasil apabila data valid. Pada proses pengeditan, Admin memilih aksi edit, memperbarui nama role, lalu menyimpan perubahan. Sistem menampilkan notifikasi ketika proses edit berhasil dilakukan. Untuk penghapusan, Admin memilih aksi hapus, mengonfirmasi perintah tersebut, dan sistem menghapus role serta menampilkan notifikasi berhasil. Alur lengkap proses mengelola role ditunjukkan pada Gambar 3.7.



Gambar 3. 7 Business Process Mengelola Role**3.2.2.6 Business Process Assign Role**

Proses assign role dilakukan oleh Admin untuk menetapkan peran pengguna pada periode akademik tertentu, seperti menentukan siapa yang menjadi Kaprodi, Dekan, Ketua Unit, Anggota Unit, atau Auditor pada tahun ajaran yang berjalan. Setelah login, Admin membuka menu Assign Role dan sistem menampilkan Halaman penugasan role.

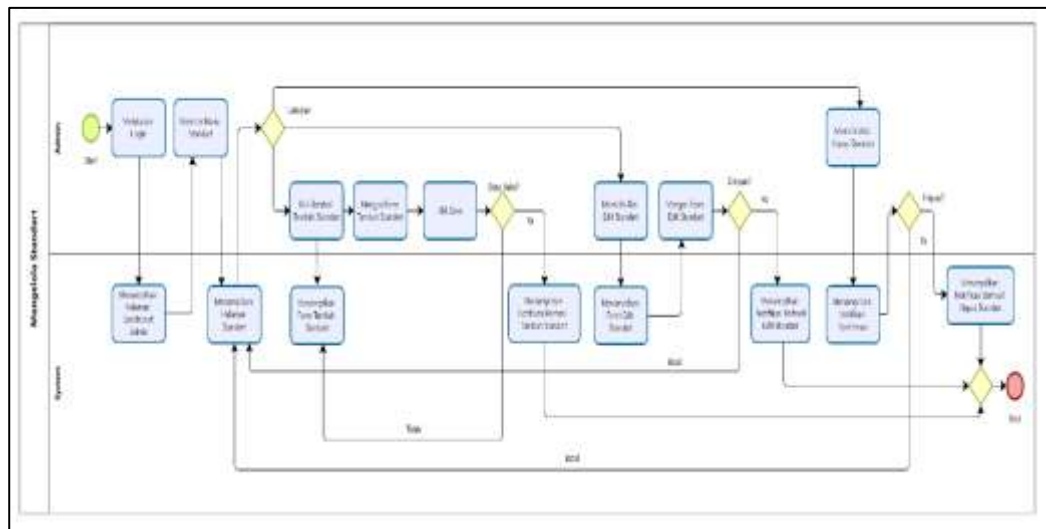
Admin melakukan sinkronisasi data pengguna dari CIS, lalu memilih pengguna yang akan diberi peran melalui fitur pencarian atau daftar pengguna. Setelah itu, Admin memilih role yang sesuai, misalnya Ketua D-III Teknologi Informasi, Dekan Fakultas Vokasi, atau Auditor AMI, kemudian menyimpan penugasan tersebut. Sistem menampilkan daftar pengguna beserta role yang telah ditetapkan. Alur lengkap proses ditunjukkan pada Gambar 3.8.

**Gambar 3. 8** Business Process Mengelola Assign Role**3.2.2.7 Business Process Mengelola Standart**

Proses mengelola standar dilakukan oleh Admin untuk menambah, mengedit, dan menghapus data standar mutu yang digunakan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). Standar ini menjadi acuan utama dalam penyusunan indikator evaluasi, seperti standar akademik maupun non-akademik yang ditetapkan institusi. Setelah login,

Admin membuka menu Standar dan sistem menampilkan halaman pengelolaan standar. Untuk menambah standar baru, Admin memilih tombol tambah, mengisi formulir standar, lalu menyimpan data hingga sistem memvalidasi input dan menampilkan notifikasi berhasil.

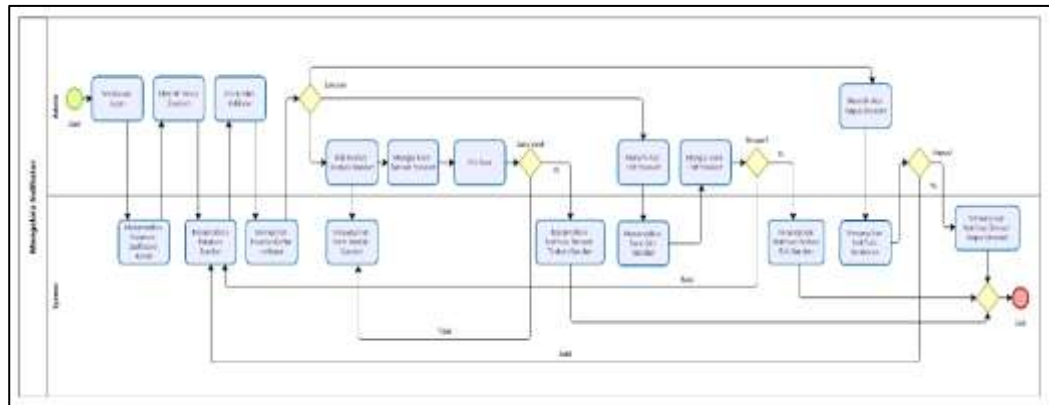
Pada proses pengeditan, Admin memilih aksi edit, memperbarui informasi standar, lalu menyimpan perubahan. Sistem menampilkan notifikasi ketika perubahan berhasil dilakukan. Untuk penghapusan, Admin memilih aksi hapus, mengonfirmasi perintah tersebut, dan sistem menghapus standar serta menampilkan notifikasi berhasil. Alur lengkap proses mengelola standar ditunjukkan pada Gambar 3.9.



Gambar 3. 9 Business Process Mengelola Standart

3.2.2.8 Business Process Mengelola Indikator

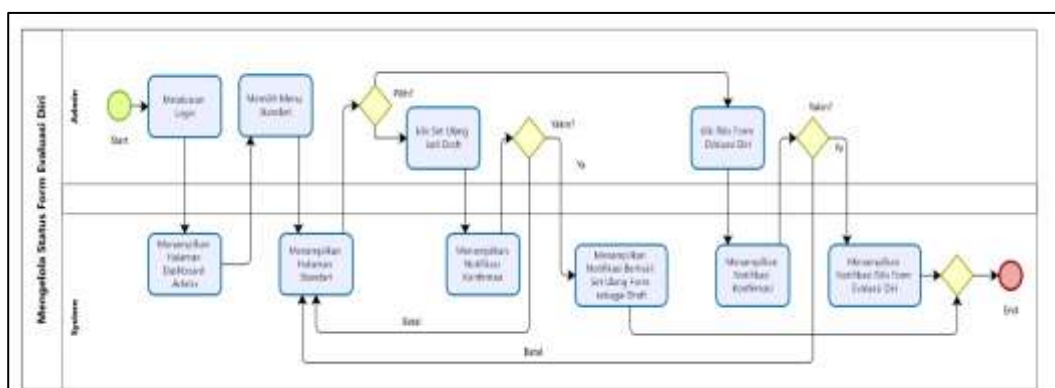
Proses mengelola indikator dilakukan oleh Admin untuk menambah, mengubah, menghapus, serta menetapkan PIC pada setiap indikator dalam Audit Mutu Internal (AMI). Setelah login, Admin membuka menu Indikator pada standar tertentu untuk melihat daftar yang tersedia. Admin dapat menambah atau memperbarui data indikator beserta PIC-nya, maupun melakukan penghapusan data dengan konfirmasi sistem. Setiap aksi yang berhasil akan memunculkan notifikasi, dengan alur lengkap digambarkan pada Gambar 3.10.



Gambar 3. 10 Business Process Mengelola Indikator

3.2.2.9 Business Process Mengelola Status Form Evaluasi Diri

Proses mengelola status Form Evaluasi Diri dilakukan oleh Admin untuk mengatur status form yang digunakan oleh auditee, yaitu merilis form untuk mulai digunakan atau mengembalikannya ke status draft jika perlu diperbaiki. Setelah login, Admin membuka menu Standar dan memilih aksi pengelolaan status form. Untuk mengembalikan form ke draft, Admin memilih aksi Set Ulang Jadi Draft, kemudian sistem menampilkan konfirmasi. Jika disetujui, sistem mengubah status form menjadi draft dan menampilkan notifikasi berhasil. Untuk merilis form, Admin memilih aksi Rilis Form Evaluasi Diri, menyetujui konfirmasi, dan sistem mengubah status form menjadi aktif serta menampilkan notifikasi berhasil. Alur lengkap proses mengelola status form evaluasi diri ditunjukkan pada Gambar 3.11.

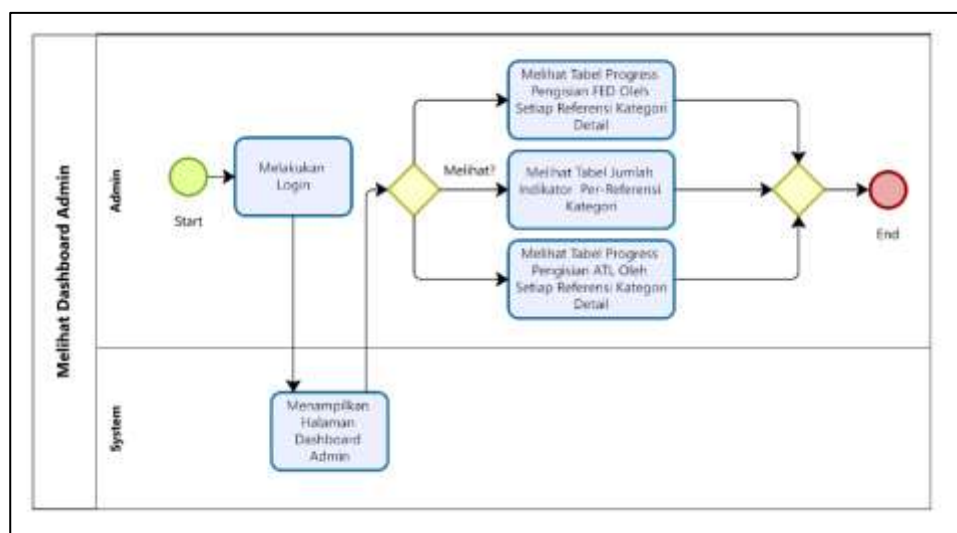


Gambar 3. 11 Business Process Mengelola Status Form Evaluasi Diri

3.2.2.10 Business Process Monitoring Dashboard Admin

Proses melihat dashboard Admin dilakukan untuk menampilkan ringkasan progres pelaksanaan AMI pada setiap kategori detail. Setelah login, sistem menampilkan Halaman dashboard Admin.

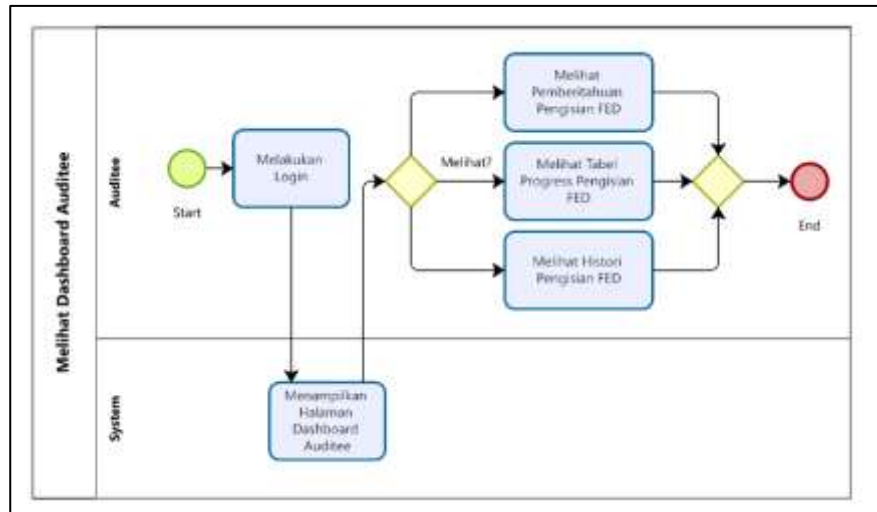
Dari dashboard tersebut, Admin dapat memilih informasi yang ingin dilihat, seperti tabel progres pengisian Form Evaluasi Diri (FED), tabel jumlah indikator per kategori, atau tabel progres pengisian Audit Tindak Lanjut (ATL) oleh masing-masing referensi kategori detail. Setiap pilihan akan menampilkan data sesuai kebutuhan monitoring. Alur lengkap proses monitoring dashboard admin ditunjukkan pada Gambar 3.12.



Gambar 3. 12 Business Process Monitoring Dashboard Admin

3.2.2.11 Business Process Melihat Dashboard Auditee

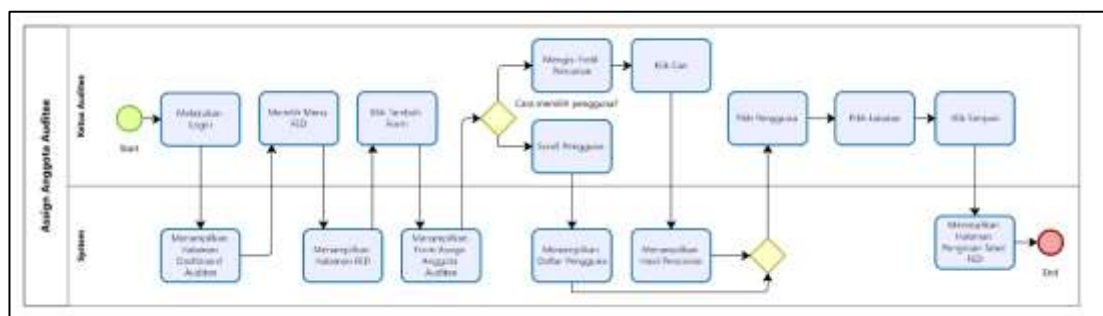
Proses melihat dashboard Auditee dilakukan untuk menampilkan informasi terkait kewajiban pengisian Form Evaluasi Diri (FED). Setelah login, sistem menampilkan Halaman dashboard Auditee. Pada Halaman ini, Auditee dapat memilih beberapa informasi, seperti pemberitahuan pengisian FED, tabel progres pengisian FED, atau histori pengisian FED. Setiap pilihan akan menampilkan data sesuai kebutuhan Auditee dalam memantau dan menyelesaikan pengisian evaluasi diri. Alur lengkap proses ini ditunjukkan pada Gambar 3.13.



Gambar 3. 13 Business Process Melihat Dashboard Auditee

3.2.2.12 Business Process Assign Anggota Auditee

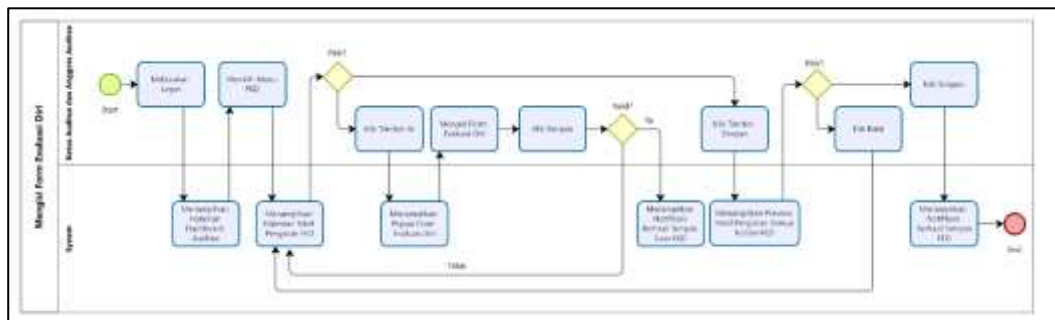
Proses assign anggota Auditee dilakukan oleh Ketua Auditee sebelum memulai pengisian Form Evaluasi Diri (FED). Setelah login, Ketua membuka menu FED dan menekan tombol Tambah Form. Sebelum form dapat digunakan, sistem terlebih dahulu menampilkan Form Assign Anggota, yang berisi daftar pengguna yang dapat ditugaskan sebagai anggota Auditee. Ketua memilih anggota yang relevan lalu menyimpan penugasan tersebut. Sistem memvalidasi input dan menampilkan notifikasi berhasil. Setelah proses assign selesai, barulah sistem membuka tahapan pengisian FED oleh ketua maupun anggota yang telah ditetapkan. Alur lengkap proses ini ditunjukkan pada Gambar 3.14.



Gambar 3. 14 Business Process Assign Anggota Auditee

3.2.2.13 Business Process Mengisi Form Evaluasi Diri

Proses mengisi Form Evaluasi Diri (FED) dilakukan oleh Ketua dan Anggota Auditee setelah melakukan login. Auditee membuka menu FED dan memilih form yang tersedia, kemudian sistem menampilkan daftar tabel indikator yang harus diisi. Pengisian dilakukan dengan memilih indikator satu per satu melalui popup form untuk menginput jawaban serta mengunggah bukti pendukung terkait. Setelah data per indikator tersimpan dan seluruh indikator selesai diisi, sistem menyediakan opsi Simpan Semua yang menampilkan halaman pratinjau keseluruhan isian FED. Jika data telah disetujui, sistem akan menyimpan seluruh isian secara permanen dan menampilkan notifikasi berhasil. Alur lengkap proses ini ditunjukkan pada Gambar 3.15.

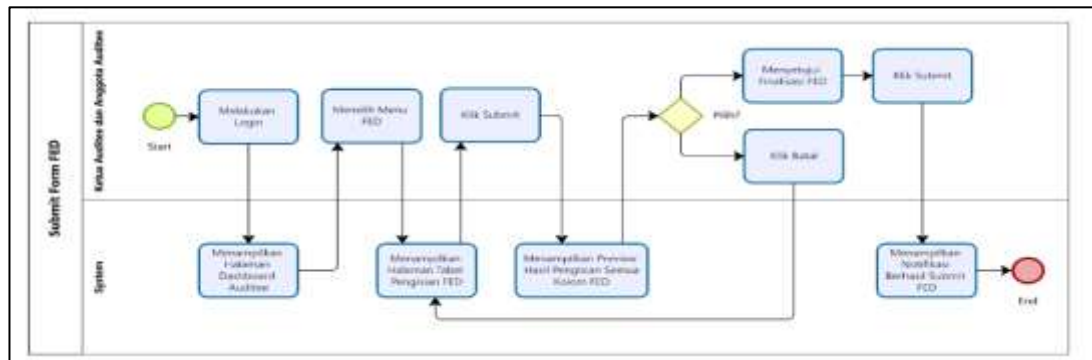


Gambar 3. 15 Business Process Mengisi Form Evaluasi Diri

3.2.2.14 Business Process Submit Form Evaluasi Diri

Proses submit Form Evaluasi Diri (FED) dilakukan oleh Ketua Auditee maupun Anggota Auditee setelah seluruh indikator selesai diisi. Setelah login, Ketua Auditee maupun Anggota Auditee membuka menu FED. Sistem menampilkan tabel pengisian FED, kemudian pengguna menekan tombol Submit untuk memulai proses finalisasi. Sistem menampilkan Halaman pratinjau berisi seluruh jawaban FED. Ketua Auditee maupun Anggota Auditee memeriksa kembali isiannya lalu memilih tindakan. Jika Ketua Auditee maupun Anggota Auditee menyetujui finalisasi, ia memilih opsi Menyetujui Finalisasi FED, kemudian menekan tombol Submit. Sistem memproses pengajuan dan menampilkan notifikasi bahwa submit FED berhasil. Jika pengguna

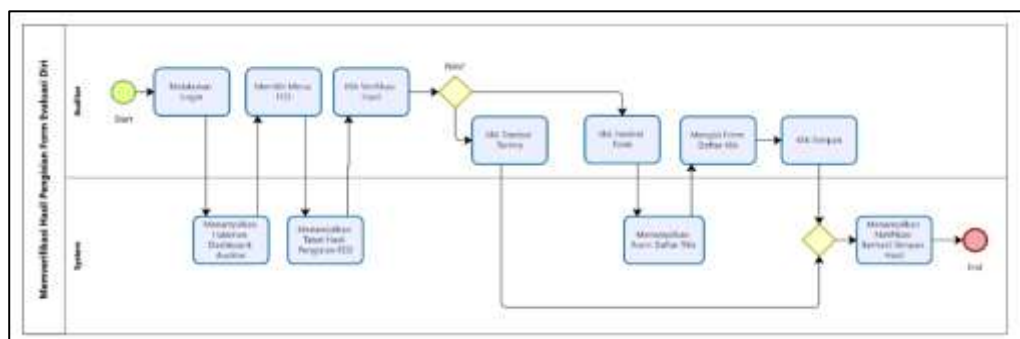
membatalkan proses, sistem mengembalikan pengguna ke Halaman sebelumnya tanpa melakukan perubahan. Alur lengkap proses ini ditunjukkan pada Gambar 3.16.



Gambar 3. 16 Business Process Submit Form Evaluasi Diri

3.2.2.15 Business Process Memverifikasi Hasil Pengisian Form Evaluasi Diri

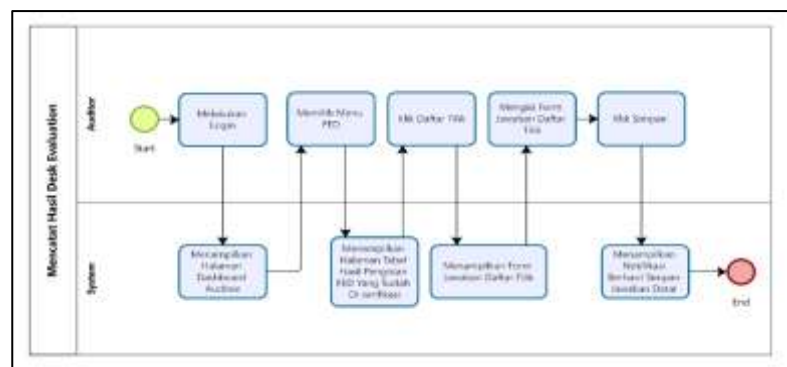
Proses verifikasi Form Evaluasi Diri (FED) dilakukan oleh Auditor setelah Auditee melakukan submit. Setelah login, Auditor membuka menu FED untuk melihat tabel hasil pengisian dan menekan tombol Verifikasi Hasil guna memulai pemeriksaan awal. Auditor kemudian menentukan salah satu dari dua tindakan: memilih Terima jika isian sesuai, atau memilih Tolak jika memerlukan klarifikasi. Apabila memilih Tolak, sistem menampilkan Form Daftar Tilik agar Auditor dapat mengisi pertanyaan atau temuan awal lalu menyimpannya sebagai bahan diskusi. Selanjutnya, Auditor dan Auditee melaksanakan desk evaluation secara langsung untuk membahas isi daftar tilik tersebut, yang hasilnya digunakan sebagai acuan pembaruan FED. Alur proses ini ditunjukkan pada Gambar 3.17.



Gambar 3. 17 Business Process Memverifikasi Hasil Pengisian Form Evaluasi Diri

3.2.2.16 Business Process Mencatat Hasil Desk Evaluation

Proses pencatatan hasil desk evaluation dilakukan oleh Auditor setelah sesi klarifikasi dan diskusi langsung bersama Auditee selesai. Tahap ini bertujuan menuangkan seluruh hasil pembahasan ke dalam Form Daftar Tilik sebagai acuan pembaruan FED. Setelah login, Auditor masuk ke menu FED dan memilih opsi Daftar Tilik pada tabel data yang tersedia. Sistem kemudian menampilkan Form Jawaban Daftar Tilik untuk diisi Auditor sesuai temuan dan klarifikasi yang diperoleh. Setelah data dilengkapi, Auditor menekan tombol Simpan hingga sistem memvalidasi, menyimpan jawaban, dan menampilkan notifikasi berhasil. Alur lengkap proses ini ditunjukkan pada Gambar 3.18.



Gambar 3. 18 Business Process Mencatat Hasil Desk Evaluation

3.2.2.17 Business Process Memperbarui FED

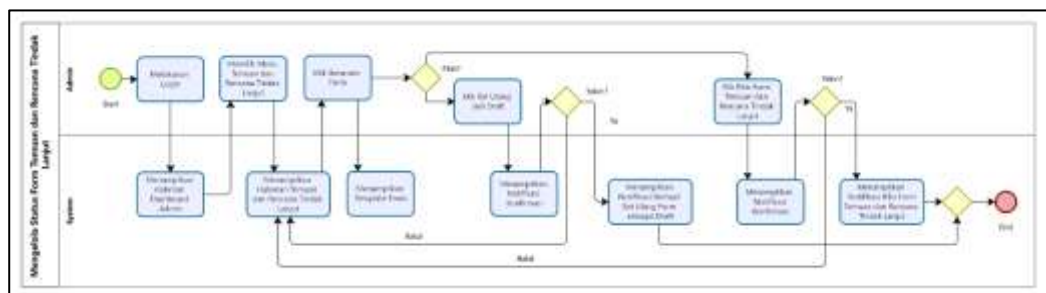
Proses memperbarui Form Evaluasi Diri (FED) dilakukan oleh Auditor setelah sesi desk evaluation bersama Auditee selesai. Pada tahap ini, Auditor menyesuaikan isi FED berdasarkan hasil klarifikasi dan diskusi langsung terkait daftar tilik yang telah dilakukan. Setelah login, Auditor membuka menu FED dan sistem menampilkan daftar indikator beserta catatan atau temuan hasil evaluasi. Auditor memilih indikator yang perlu disesuaikan, kemudian sistem menampilkan halaman edit FED. Pada halaman tersebut, Auditor memperbarui jawaban, menambahkan catatan, atau mengoreksi kesesuaian isian data lalu menekan tombol Simpan hingga sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan. Apabila tidak ada perbaikan yang diperlukan, Auditor dapat memilih opsi Terima untuk menyetujui isian yang sudah

Gambar 3. 20 Business Process Finalisasi Form Evaluasi Diri

3.2.2.19 Business Process **Mengelola Status Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut**

Proses mengelola status Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut dilakukan oleh Admin untuk menentukan apakah form sudah siap digunakan oleh auditee atau perlu dikembalikan ke tahap penyusunan. Setelah login, Admin membuka menu Temuan dan Rencana Tindak Lanjut, lalu sistem menampilkan Halaman form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut. Admin dapat menekan tombol *Generate Form* untuk melihat *template* form yang disusun oleh sistem berdasarkan hasil audit sebelumnya.

Jika ditemukan bagian yang perlu diperbaiki, Admin dapat memilih Set Ulang Jadi Draft, dan sistem akan menampilkan kotak konfirmasi. Setelah disetujui, status form berubah menjadi *draft* dan sistem memberikan notifikasi bahwa proses berhasil. Sebaliknya, jika form dianggap sudah siap digunakan, Admin memilih Rilis Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut. Sistem kembali menampilkan konfirmasi, dan setelah Admin menyetujuinya, form resmi dirilis sehingga dapat diisi oleh auditee. Sistem kemudian menampilkan notifikasi bahwa form berhasil dirilis. Alur lengkap proses ini ditunjukkan pada Gambar 3.21.



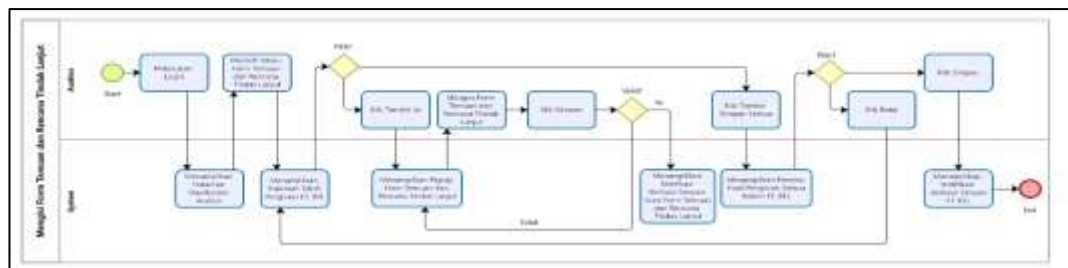
Gambar 3. 21 Business Process Mengelola Status Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut

3.2.2.20 Business Process **Mengisi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut**

Proses mengisi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut dilakukan oleh Auditor setelah formulir dirilis oleh Admin. Setelah login, Auditor membuka menu Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut. Sistem kemudian menampilkan dua tabel yang

digenerasi otomatis dari FED final, yaitu Temuan Positif (indikator yang mencapai/melampaui target) dan Temuan Negatif (indikator yang belum mencapai target).

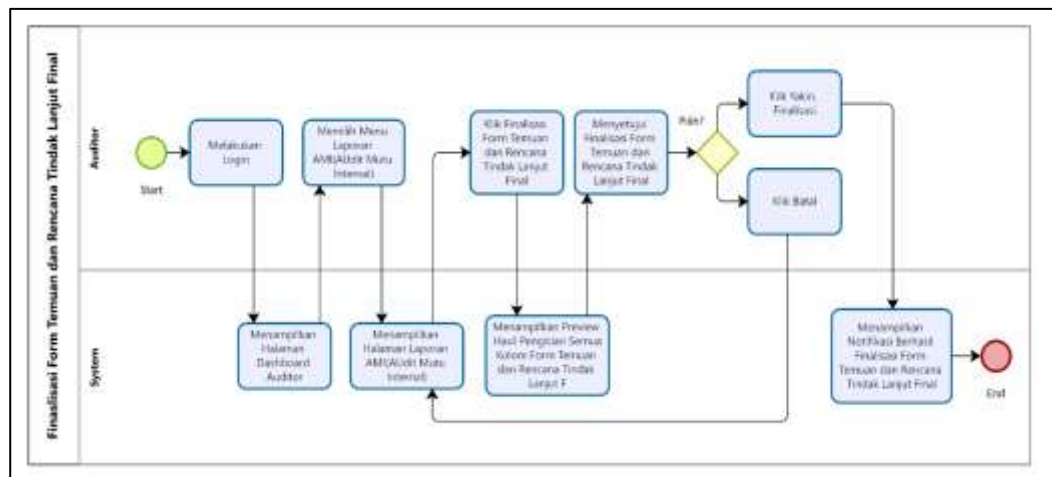
Auditor memilih salah satu temuan lalu menekan tombol Isi. Sistem menampilkan popup form untuk pengisian rencana tindak lanjut, penanggung jawab, dan jadwal penyelesaian, sementara data temuan telah terisi otomatis dari FED. Setelah data diisi, Auditor menekan Simpan dan langkah ini diulang hingga seluruh temuan selesai. Terakhir, Auditor dapat menekan tombol Simpan Semua untuk meninjau keseluruhan isian sebelum menyimpannya secara final hingga sistem menampilkan notifikasi berhasil. Alur lengkap proses ini ditunjukkan pada Gambar 3.22.



Gambar 3. 22 Business Process Mengisi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut

3.2.2.21 Business Process **Finalisasi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut**

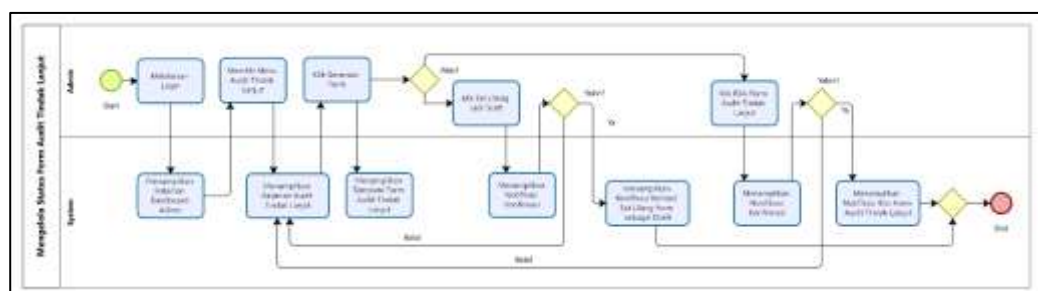
Proses finalisasi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut dilakukan oleh Auditor setelah seluruh temuan positif dan negatif selesai diisi. Setelah login, Auditor membuka menu Laporan AMI, dan sistem menampilkan Halaman laporan yang memuat status progres, termasuk opsi Finalisasi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut. Auditor menekan tombol finalisasi, kemudian sistem menampilkan preview seluruh data temuan dan rencana tindak lanjut yang telah disimpan. Auditor meninjau kembali isiannya. Jika seluruh data dianggap sudah benar, Auditor menekan tombol Yakin, Finalisasi untuk mengunci form. Sistem memproses finalisasi dan menampilkan notifikasi bahwa Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut berhasil difinalisasi. Jika Auditor memilih batal, sistem mengembalikan Auditor ke Halaman sebelumnya tanpa perubahan. Alur lengkap proses ini ditunjukkan pada Gambar 3.23.



Gambar 3. 23 Business Process Finalisasi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut

3.2.2.22 Business Process **Mengelola Status Form Audit Tindak Lanjut**

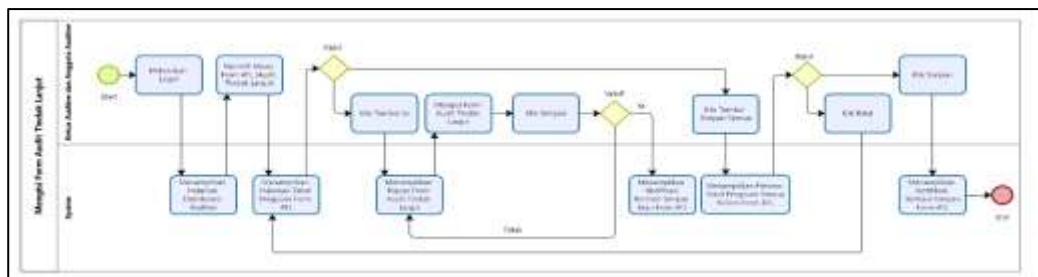
Proses mengelola status Form Audit Tindak Lanjut dilakukan oleh Admin untuk menentukan kesiapan formulir sebelum digunakan Auditor atau dikembalikan ke tahap penyusunan. Setelah login, Admin membuka menu Audit Tindak Lanjut dan menekan tombol Generate Form guna melihat template berbasis data tindak lanjut sebelumnya. Apabila formulir masih memerlukan perbaikan, Admin memilih opsi Set Ulang Jadi Draft sehingga sistem mengubah statusnya menjadi draf setelah konfirmasi. Sebaliknya, jika formulir sudah siap, Admin memilih Rilis Form Audit Tindak Lanjut dan menyetujui konfirmasi agar formulir resmi dirilis untuk tahap audit berikutnya. Setiap perubahan status akan memunculkan notifikasi berhasil dari sistem, dengan alur lengkap ditunjukkan pada Gambar 3.24.



Gambar 3. 24 Business Process Mengelola Status Form Audit Tindak Lanjut

3.2.2.23 Business Process Mengisi Form Audit Tindak Lanjut

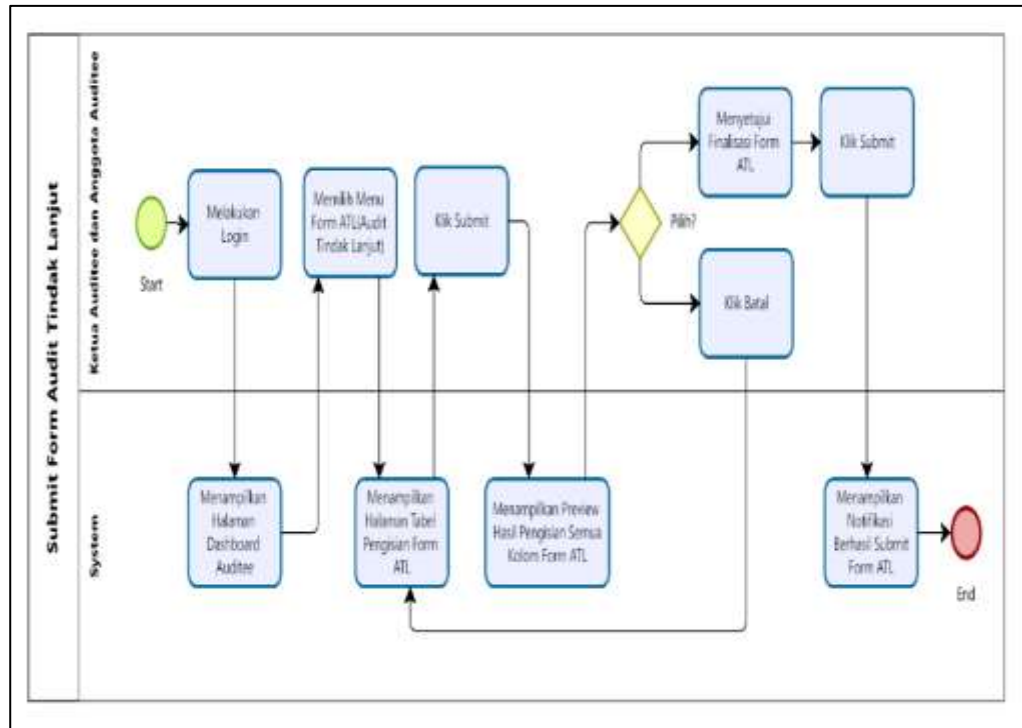
Proses pengisian Form Audit Tindak Lanjut dilakukan oleh Ketua maupun Anggota Auditee setelah form dirilis. Auditee login, membuka menu Form ATL, dan sistem menampilkan daftar butir tindak lanjut. Auditee memilih salah satu butir, lalu sistem menampilkan popup form untuk diisi. Auditee mengisi Realisasi Tindak Lanjut dan Efektivitas, kemudian menyimpan isian tersebut. Langkah ini diulang hingga semua butir terisi. Setelah seluruh data lengkap, Auditee menekan Simpan Semua untuk melihat pratinjau akhir. Jika sudah sesuai, Auditee menyimpan form dan sistem menampilkan notifikasi berhasil. Jika dibatalkan, sistem kembali ke Halaman sebelumnya tanpa perubahan. Alur proses ditunjukkan Gambar 3.25.



Gambar 3. 25 Business Process Mengisi Form Audit Tindak Lanjut

3.2.2.24 Business Process Submit Form Audit Tindak Lanjut

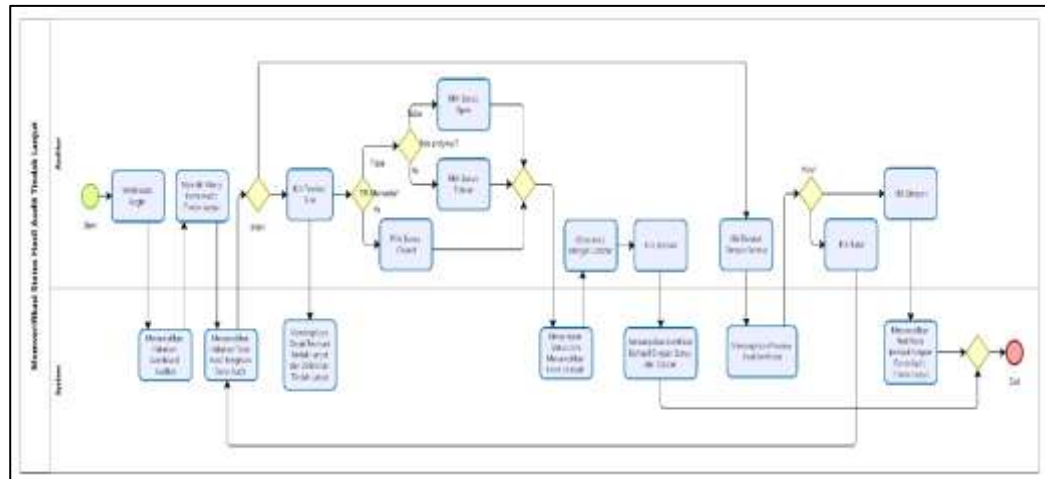
Proses submit Form Audit Tindak Lanjut dilakukan oleh Ketua Auditee maupun Anggota Auditee setelah seluruh isian ATL telah dilengkapi. Setelah login, Auditee membuka menu Form ATL, dan sistem menampilkan tabel berisi seluruh butir tindak lanjut yang sebelumnya telah diisi. Auditee menekan tombol Submit, lalu sistem menampilkan pratinjau keseluruhan isian Form Audit Tindak Lanjut untuk memastikan bahwa data sudah benar. Jika Auditee menyetujui pengiriman, Auditee memilih opsi Menyetujui Finalisasi Form ATL, kemudian menekan tombol Submit. Sistem memproses pengiriman, menyimpan hasil, dan menampilkan notifikasi bahwa Form Audit Tindak Lanjut berhasil disubmit. Jika Auditee memilih Batal, sistem membatalkan proses submit dan mengembalikan Auditee ke Halaman sebelumnya tanpa perubahan. Alur lengkap proses ini ditampilkan pada Gambar 3.26.



Gambar 3. 26 Business Process Submit Form Audit Tindak Lanjut

3.2.2.25 Business Process Memverifikasi Status Hasil Audit Tindak Lanjut

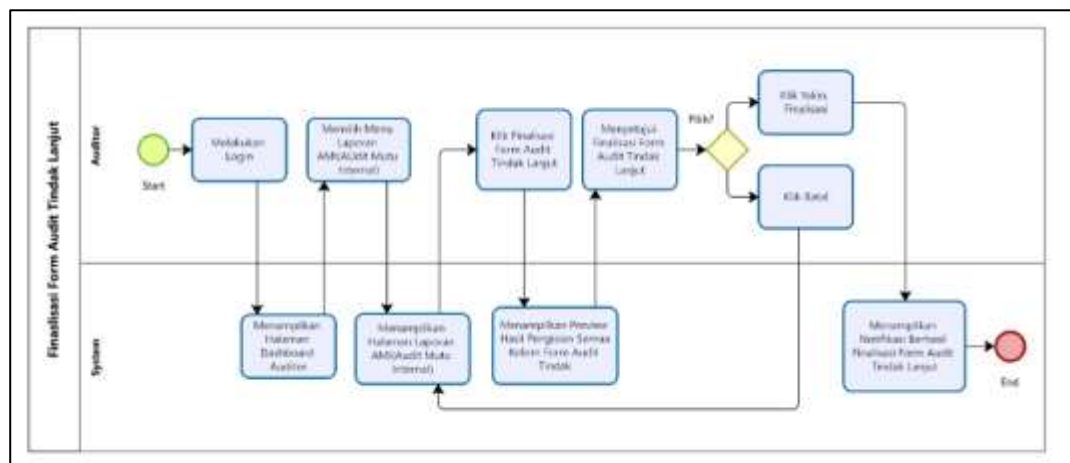
Proses memverifikasi status hasil Audit Tindak Lanjut dilakukan oleh Auditor setelah Auditee mengisi dan mengirimkan realisasi tindak lanjut. Setelah login, Auditor membuka menu Form Audit Tindak Lanjut untuk melihat tabel seluruh butir tindak lanjut beserta realisasinya. Auditor memilih butir yang diinginkan lalu menekan tombol Nilai guna memeriksa rincian realisasi dan efektivitasnya. Berdasarkan informasi tersebut, Auditor menentukan status RTL: Closed (memadai), Toleran (ada progres meski belum penuh), atau Open (tidak memadai dan tanpa progres), serta dapat menambahkan catatan evaluasi. Keputusan penilaian dapat disimpan per butir melalui tombol Simpan atau sekaligus melalui Simpan Semua hingga sistem menampilkan notifikasi berhasil beserta halaman pratinjau. Jika Auditor membatalkan aksi, sistem kembali ke halaman sebelumnya tanpa menyimpan perubahan. Alur proses ini ditunjukkan pada Gambar 3.27.



Gambar 3. 27 Business Process Memverifikasi Status Hasil Audit Tindak Lanjut

3.2.2.26 Business Process Finalisasi Form Audit Tindak Lanjut

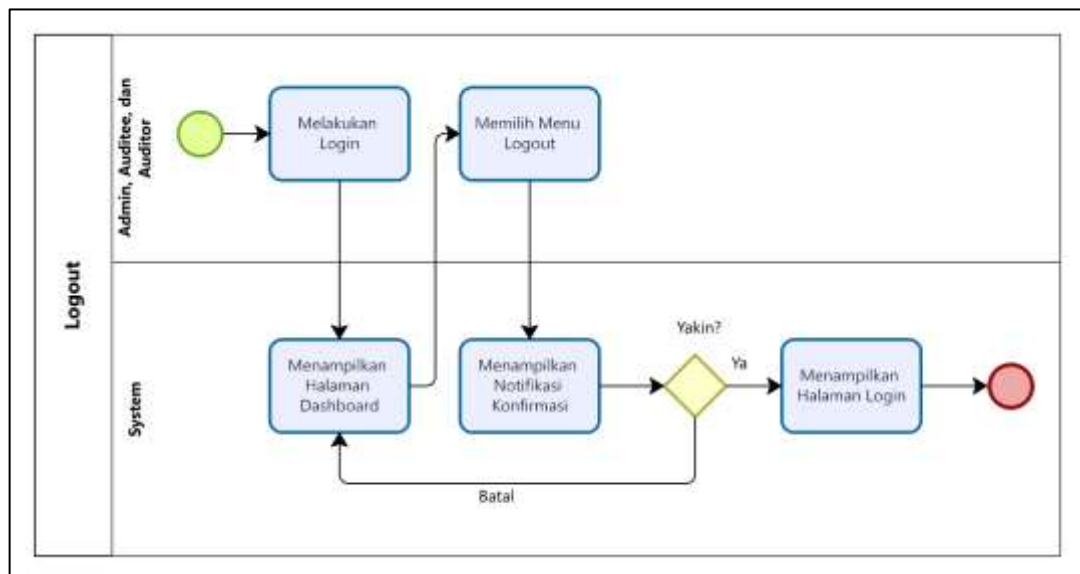
Proses finalisasi Form Audit Tindak Lanjut dilakukan oleh Auditor setelah seluruh butir tindak lanjut selesai diverifikasi. Auditor login, membuka menu Laporan AMI, lalu menekan tombol Finalisasi Form Audit Tindak Lanjut. Sistem menampilkan pratinjau seluruh hasil verifikasi pada setiap butir. Jika Auditor menyetujui, Auditor memilih opsi *Yakin, Finalisasi*, dan sistem menyimpan status akhir serta menampilkan notifikasi berhasil. Jika Auditor membatalkan, sistem tidak menyimpan perubahan dan kembali ke Halaman sebelumnya. Alur proses ini ditunjukkan pada Gambar 3.28.



Gambar 3. 28 Business Process Finalisasi Form Audit Tindak Lanjut

3.2.2.27 Business Process Logout

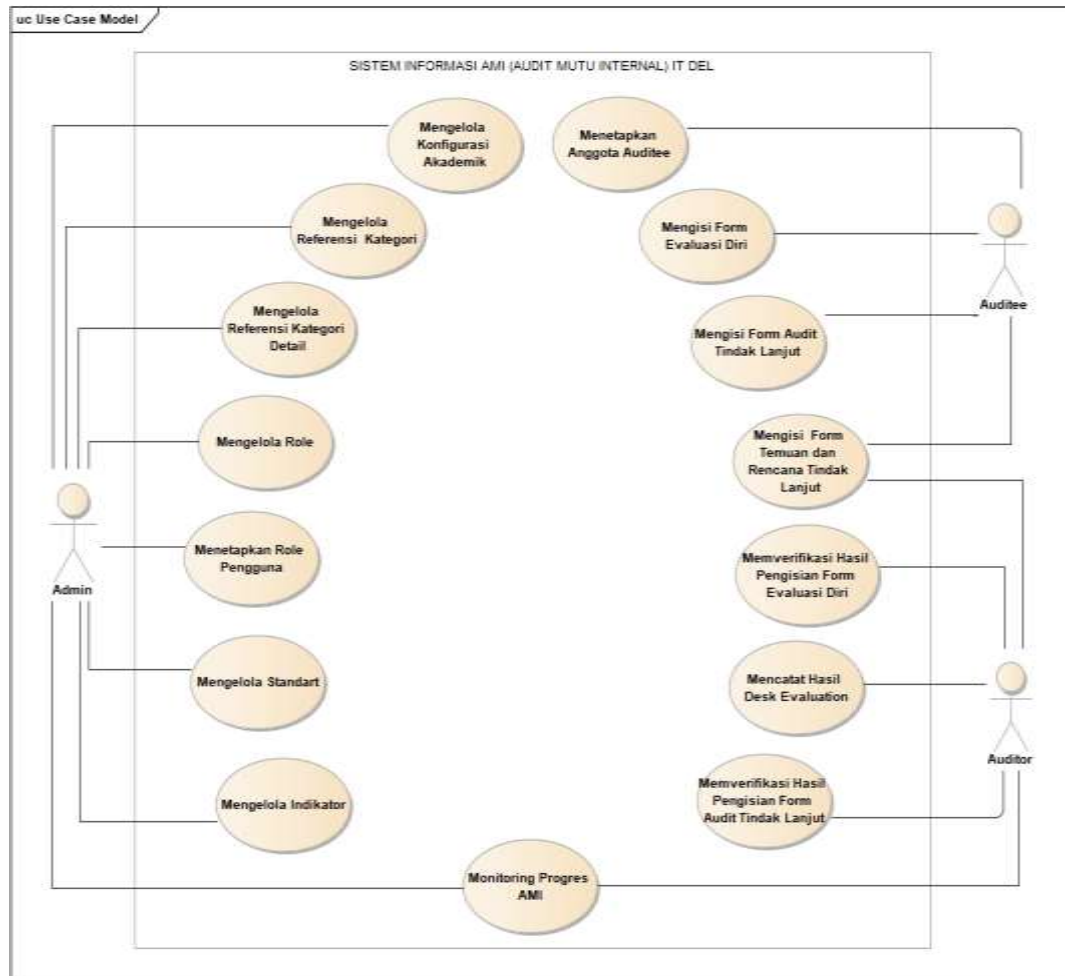
Proses logout dilakukan oleh Admin, Auditor, maupun Auditee untuk keluar dari sistem setelah menyelesaikan aktivitas. Dari Halaman dashboard, pengguna memilih menu Logout, lalu sistem menampilkan konfirmasi. Jika pengguna memilih *Ya*, sistem memproses logout dan kembali ke Halaman login. Jika memilih *Batal*, pengguna tetap berada di dashboard tanpa perubahan. Alur proses ini ditunjukkan pada Gambar 3.29.



Gambar 3. 29 Business Process Logout

3.2.3 Use Case Diagram

Pada subbab ini dijelaskan fungsionalitas utama dari Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) yang dikembangkan. Diagram tersebut menggambarkan hubungan antara aktor dan fitur yang dapat diakses dalam setiap tahapan proses AMI. Detail fungsionalitas serta interaksi aktor terhadap sistem dapat dilihat pada Gambar 3.30.



Gambar 3. 30 Use Case Diagram

Use Case Diagram pada Gambar 3.30 menggambarkan fungsionalitas utama yang disediakan oleh Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) serta interaksi antara aktor dan sistem. Diagram ini menunjukkan bahwa sistem digunakan oleh tiga aktor utama, yaitu Admin, Auditor, dan Auditee, yang masing-masing memiliki peran dan hak akses berbeda sesuai dengan alur pelaksanaan AMI.

Admin berperan sebagai pengelola sistem dan pengendali siklus AMI. Admin memiliki akses untuk mengelola konfigurasi akademik, referensi kategori dan kategori detail, pengelolaan role serta penetapan role pengguna, pengelolaan data pendukung AMI, serta pengendalian siklus proses AMI. Selain itu, Admin juga bertanggung jawab dalam merilis Form Evaluasi Diri, Form Temuan, dan Form Audit

Tindak Lanjut, serta memantau progres pelaksanaan AMI melalui fitur monitoring progres.

Auditee berperan sebagai pihak yang diaudit dan bertanggung jawab dalam pengisian data. Auditee dapat mengisi Form Evaluasi Diri sesuai template yang telah dirilis, mengisi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut berdasarkan hasil audit, serta mengisi Form Audit Tindak Lanjut hingga dilakukan pengiriman (submit) ke sistem.

Auditor berperan sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengisian auditee. Auditor memverifikasi hasil pengisian Form Evaluasi Diri, mencatat hasil desk evaluation, serta melakukan verifikasi terhadap hasil pengisian Form Audit Tindak Lanjut. Proses verifikasi ini diakhiri dengan penetapan status hasil tindak lanjut sebagai bentuk finalisasi pada tahap ATL.

Secara keseluruhan, Use Case Diagram ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) dirancang untuk mengintegrasikan proses pengelolaan audit mulai dari pengisian Form Evaluasi Diri hingga finalisasi Audit Tindak Lanjut dalam satu sistem terpusat, sehingga mengurangi duplikasi pekerjaan dan memudahkan pemantauan progres pelaksanaan AMI.

3.2.4 Use Case Scenario

Use Case Scenario digunakan untuk menggambarkan alur interaksi antara aktor dan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) dalam menjalankan setiap fungsi yang tersedia. Pada bagian ini dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh aktor, mulai dari kondisi awal (pre-condition), proses utama yang terjadi di dalam sistem, hingga kondisi akhir (post-condition) setelah use case dijalankan.

Use Case Scenario disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci terhadap setiap use case yang telah dimodelkan pada Use Case Diagram, sehingga alur kerja sistem dapat dipahami secara jelas dan sistematis sesuai dengan peran dan hak akses masing-masing aktor

3.2.4.1 Use Case Scenario Login

Use Case Scenario Login dijelaskan secara rinci pada Tabel 3.1, yang menggambarkan alur interaksi antara Admin, Auditor , dan Auditee dengan sistem pada saat proses autentikasi hingga pengguna berhasil masuk sesuai dengan perannya masing-masing.

Tabel 3. 2 Use Case Scenario Login

Use case ID Number:	UC_01	
Use Case Name	Login	
Brief description :	Use case ini menjelaskan bagaimana admin, Auditor , Auditee akan melakukan login	
Primary actor :	Admin, Auditor , Auditee	
Pre - Condition :	Admin, Auditor , Auditee telah memiliki username dan password	
Post – Condition	Admin, Auditor , Auditee dapat login kedalam website	
Included Use case :	-	
Basic Flow of Event	Admin, Auditor , Auditee	System
	1. Admin, Auditor , atau Auditee membuka Halaman login.	
	2. Admin, Auditor , atau Auditee memasukkan username dan password.	
		3. Sistem memverifikasi akun pengguna
		4. Sistem menampilkan Halaman utama sesuai dengan peran pengguna.
Alternative Flow of Event	Jika password dan username yang dimasukkan salah maka sistem akan mengirimkan "warning" dan user harus memasukkan ulang password serta username.	

3.2.4.2 Use Case Scenario Mengelola Konfigurasi Akademik

Use Case Scenario Mengelola Konfigurasi Akademik dijelaskan pada Tabel 3.2 yang menggambarkan proses Admin dalam mengatur tahun akademik pelaksanaan AMI.

Tabel 3.3 Use Case Scenario Mengelola Konfigurasi Akademik

Use case ID Number :	UC_02	
Use case name :	Mengelola Konfigurasi Akademik	
Brief description :	Use case ini menjelaskan proses pengelolaan tahun akademik yang digunakan dalam pelaksanaan AMI	
Primary actor :	Admin	
Pre - Condition :	Admin telah berhasil login ke dalam sistem.	
Post – Condition	Tahun akademik tersimpan dan ditetapkan sebagai aktif	
Included Use case :	login	
Basic Flow of Event	Admin,	System
	1. Admin membuka menu konfigurasi akademik	
	2. Admin menambah atau mengubah data tahun akademik	
		3. Sistem memvalidasi data
		4. Sistem menyimpan konfigurasi akademik
Alternative Flow of Event	Jika data konfigurasi akademik yang dimasukkan tidak valid, maka sistem akan menampilkan peringatan dan Admin harus memperbaiki data sebelum proses penyimpanan dapat dilakukan.	

3.2.4.3 Use Case Scenario Mengelola Refrensi Kategori

Use Case Scenario Mengelola Referensi Kategori dijelaskan pada Tabel 3.3 yang menggambarkan proses Admin dalam mengelola kategori utama sebagai dasar pengelompokan standar dan indikator Audit Mutu Internal, mencakup alur interaksi aktor dengan sistem mulai dari penambahan kategori baru, pembaruan data, pencarian, hingga penghapusan referensi kategori guna memastikan struktur instrumen audit tersusun secara rapi dan valid.

Tabel 3.4 Use Case Scenario Mengelola Konfigurasi Akademi

Use case ID Number :	UC_03
Use case name :	Mengedit Konfigurasi Akademik
Brief description :	Use case ini menjelaskan proses pengelolaan kategori utama yang digunakan sebagai pengelompokan standar AMI

Primary actor :	Admin	
Pre - Condition :	Admin telah berhasil login	
Post – Condition	Data referensi kategori tersimpan	
Included Use case :	-	
Basic Flow of Event	Admin,	System
	1. Admin membuka menu referensi kategori.	
	2. Admin menambahkan, mengubah, atau menghapus kategori	
		3. Sistem memvalidasi data kategori
		4. Sistem menyimpan perubahan kategori
Alternative Flow of Event	Jika data kategori tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan peringatan dan Admin harus memperbaiki data sebelum proses penyimpanan dilakukan.	

3.2.4.4 Use Case Scenario Mengelola Referensi Kategori Detail

Use Case Scenario Mengelola Referensi Kategori Detail dijelaskan pada Tabel 3.4 yang menggambarkan proses Admin dalam mengelola detail kategori sebagai turunan dari kategori utama, mencakup penambahan, perubahan, pencarian, dan penghapusan data secara terstruktur.

Tabel 3.5 Use Case Scenario Mengelola Refrensi Kategori Detail

Use case ID Number :	UC_04	
Use case name :	Mengelola Referensi Kategori Detail	
Brief description :	Use case ini menjelaskan proses pengelolaan detail kategori yang berada di bawah kategori utama	
Primary actor :	Admin	
Pre - Condition :	Admin telah berhasil login dan data kategori telah tersedia	
Post – Condition	Data referensi kategori detail tersimpan	
Included Use case :	-	
Basic Flow of Event	Admin,	System

	1. Admin membuka menu referensi kategori detail	
	2. Admin memilih kategori utama	
	3. Admin menambahkan, mengubah, atau menghapus detail kategori	
		4. Sistem memvalidasi data kategori detail
		5. Sistem menyimpan data kategori detail
Alternative Flow of Event	Jika kategori utama belum dipilih atau data kategori detail tidak valid, maka sistem akan menampilkan peringatan dan Admin harus melengkapi data sebelum proses penyimpanan dilakukan.	

3.2.4.5 Use Case Scenario Mengelola Role

Use Case Scenario Mengelola Role dijelaskan pada tabel 3.5 yang menggambarkan proses Admin dalam mengelola data role sebagai dasar hak akses pengguna di sistem.

Tabel 3.6 Use Case Scenario Mengelola Role

Use case ID Number :	UC_05	
Use case name :	Mengelola Role	
Brief description :	Use case ini menjelaskan proses Admin dalam menambah, mengubah, dan menghapus data rol	
Primary actor :	Admin	
Pre - Condition :	Admin telah berhasil login	
Post – Condition	Data role tersimpan dan siap digunakan untuk penetapan role pengguna	
Included Use case :	-	
Basic Flow of Event	Admin	System
	1. Admin membuka menu role	
	2. Admin memilih aksi tambah/ubah/hapus role	
	3. Admin mengisi atau memperbarui data role	

		4. Sistem memvalidasi data role
		5. Sistem menyimpan perubahan data role
		6. Sistem menampilkan notifikasi berhasil
Alternative Flow of Event	Jika data role yang dimasukkan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan mengirimkan <i>warning</i> dan Admin harus memperbaiki data role sebelum disimpan.	

3.2.4.6 Use Case Scenario Menetapkan Role Pengguna

Use Case Scenario Menetapkan Role Pengguna dijelaskan pada tabel 3.6 yang menggambarkan proses Admin dalam menetapkan role kepada akun pengguna agar hak akses sesuai kewenangan.

Tabel 3.7 Use Case Scenario Menetapkan Role

Use case ID Number :	UC_06	
Use case name :	Menetapkan Role Pengguna	
Brief description :	Use case ini menjelaskan proses Admin dalam menetapkan atau mengubah role pada akun pengguna	
Primary actor :	Admin	
Pre - Condition :	Admin telah berhasil login dan data role sudah tersedia	
Post – Condition	Role pengguna berhasil ditetapkan dan hak akses pengguna diperbarui.	
Included Use case :	-	
Basic Flow of Event	Admin	System
	1. Admin membuka menu penetapan role pengguna	
	2. Admin memilih pengguna yang akan ditetapkan rolenya	
	3. Admin memilih role yang akan diberikan	
		4. Sistem memvalidasi penetapan role

		5. Sistem menyimpan perubahan role pengguna
		6. Sistem menampilkan notifikasi berhasil
Alternative Flow of Event	Jika pengguna atau role belum dipilih, maka sistem akan mengirimkan <i>warning</i> dan Admin harus memilih pengguna serta role sebelum proses penyimpanan dilakukan.	

3.2.4.7 Use Case Scenario Mengelola Standar

Use Case Scenario Mengelola Standar dijelaskan pada tabel 3.7 yang menggambarkan proses Admin dalam mengelola data standar AMI sebagai acuan utama evaluasi.

Tabel 3.8 Use Case Scenario Menghapus Refresni Kategori

Use case ID Number :	UC_07	
Use case name :	Mengelola Standar	
Brief description :	Use case ini menjelaskan proses Admin dalam menambah, mengubah, dan menghapus data standar AMI	
Primary actor :	Admin	
Pre - Condition :	Admin telah berhasil login	
Post – Condition	Data standar tersimpan dan dapat digunakan untuk pengelolaan indikator	
Included Use case :	-	
Basic Flow of Event	Admin	System
	1. Admin membuka menu standar	
	2. Admin memilih aksi tambah/ubah/hapus standar	
	3. Admin mengisi atau memperbarui data standar	
		4. Sistem memvalidasi data standar
		5. Sistem menyimpan perubahan data standar
Alternative Flow of Event		6. Sistem menampilkan notifikasi berhasil
	Jika data standar yang dimasukkan tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan mengirimkan <i>warning</i> dan Admin harus memperbaiki data standar sebelum disimpan.	

3.2.4.8 Use Case Scenario Mengelola Indikator

Use Case Scenario Mengelola Indikator dijelaskan pada tabel 3.8 yang menggambarkan proses Admin dalam mengelola indikator penilaian yang terhubung pada standar AMI.

Tabel 3.9 Use Case Scenario Menambah Refrensi Kategori

Use case ID Number :	UC_08	
Use case name :	Mengelola Indikator	
Brief description :	Use case ini menjelaskan proses Admin dalam menambah, mengubah, dan menghapus indikator yang terhubung pada standar	
Primary actor :	Admin	
Pre - Condition :	Admin telah berhasil login dan data standar telah tersedia	
Post – Condition	Data indikator tersimpan dan terhubung ke standar	
Included Use case :	-	
Basic Flow of Event	Admin	System
	1. Admin membuka menu indikator	
	2. Admin memilih standar yang akan ditambahkan indikatornya	
	3. Admin memilih aksi tambah/ubah/hapus indikator	
	4. Admin mengisi atau memperbarui data indikator	
		5. Sistem memvalidasi data indikator
		6. Sistem menyimpan data indikator dan relasinya dengan standar
Alternative Flow of Event		7. Sistem menampilkan notifikasi berhasil
	Jika standar belum dipilih atau data indikator yang dimasukkan tidak lengkap, maka sistem akan mengirimkan <i>warning</i> dan Admin harus memilih standar serta melengkapi data indikator sebelum disimpan.	

3.2.4.9 Use Case Scenario Menetapkan Anggota Auditee

Use Case Scenario Menetapkan Anggota Auditee dijelaskan pada tabel 3.9 yang menggambarkan proses Ketua Auditee dalam menetapkan anggota auditee pada standar atau indikator tertentu.

Tabel 3.10 Use Case Scenario Menetapkan Anggota Auditee

Use case ID Number :	UC_09	
Use case name :	Menetapkan Anggota Auditee	
Brief description :	Use case ini menjelaskan proses Ketua Auditee dalam menetapkan anggota auditee pada standar atau indikator	
Primary actor :	Auditee	
Pre - Condition :	Ketua Auditee telah berhasil login dan form evaluasi diri telah dirilis	
Post – Condition	Anggota auditee berhasil ditetapkan pada standar atau indikator	
Included Use case :	-	
Basic Flow of Event	Admin	System
	1. Ketua Auditee membuka menu pengelolaan anggota auditee	
	2. Ketua Auditee memilih standar atau indikator	
	3. Ketua Auditee memilih anggota auditee	
		4. Sistem memvalidasi penetapan anggota
		5. Sistem menyimpan data penetapan anggota
Alternative Flow of Event		6. Sistem menampilkan notifikasi berhasil
	Jika anggota auditee belum dipilih atau standar/indikator belum ditentukan, maka sistem akan menampilkan <i>warning</i> dan Ketua Auditee harus melengkapi data sebelum proses penetapan dilakukan.	

3.2.4.10 Use Case Scenario Mengisi Form Evaluasi Diri

Use Case Scenario Mengisi Form Evaluasi Diri dijelaskan pada 3.10 yang menggambarkan proses auditee dalam mengisi data evaluasi diri sesuai standar dan indikator yang ditetapkan.

Tabel 3.11 Use Case Scenario Mengisi FED

Use case ID Number :	UC_10	
Use case name :	Mengisi Form Evaluasi Diri	
Brief description :	Use case ini menjelaskan proses auditee dalam mengisi form evaluasi diri dan mengunggah bukti pendukung	
Primary actor :	Auditee	
Pre - Condition :	Auditee telah berhasil login dan telah ditetapkan sebagai penanggung jawab indikator	
Post – Condition	Data evaluasi diri tersimpan sebagai draf atau submitted	
Included Use case :	-	
Basic Flow of Event	Admin	System
	1. Auditee membuka form evaluasi diri	
	2. Auditee memilih standar dan indikator yang menjadi tanggung jawabnya	
	3. Auditee mengisi jawaban evaluasi diri	
	4. Auditee mengunggah bukti pendukung	
		5. Sistem menyimpan data evaluasi diri
		6. Sistem menampilkan status penyimpanan data
Alternative Flow of Event	Jika jawaban atau bukti pendukung belum lengkap, maka sistem akan menampilkan <i>warning</i> dan auditee harus melengkapi data sebelum melakukan submit.	

3.2.4.11 Use Case Scenario Mengisi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut

Use Case Scenario Mengisi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut dijelaskan pada tabel 3.11 yang menggambarkan proses Auditor dalam mencatat temuan audit serta menetapkan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi.

Tabel 3.12 Use Case Scenario Mengisi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut

Use case ID Number :	UC_11	
Use case name :	Mengisi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut	
Brief description :	Use case ini menjelaskan proses Auditor dalam mencatat temuan audit dan menetapkan rencana tindak lanjut	
Primary actor :	Auditor, Auditee	
Pre - Condition :	Proses audit dan verifikasi evaluasi diri telah dilakukan	
Post – Condition	Form temuan dan rencana tindak lanjut tersimpan, Login	
Included Use case :	-	
Basic Flow of Event	Admin	System
	1. Auditor membuka form temuan audit	
	2. Auditor memilih standar dan indikator	
	3. Auditor mencatat temuan audit	
	4. Auditor menetapkan rencana tindak lanjut	
		5. Sistem menyimpan data temuan dan rencana tindak lanjut
		6. Sistem menampilkan notifikasi berhasil
Alternative Flow of Event	Jika data temuan atau rencana tindak lanjut belum lengkap, maka sistem akan menampilkan <i>warning</i> dan Auditor harus melengkapi data sebelum proses penyimpanan dilakukan.	

3.2.4.12 Use Case Scenario Mengisi Form Audit Tindak Lanjut

Use Case Scenario Mengisi Form Audit Tindak Lanjut dijelaskan pada tabel 3.12 yang menggambarkan proses Auditee dalam mengisi pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit.

Tabel 3.13 Use Case Scenario Mengisi ATL

Use case ID Number :	UC_12	
Use case name :	Mengisi Form Audit Tindak Lanjut	
Brief description :	Use case ini menjelaskan proses Auditee dalam mengisi pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan temuan audit	
Primary actor :	Auditee	
Pre - Condition :	Form temuan dan rencana tindak lanjut telah ditetapkan oleh Auditor	
Post – Condition	Data audit tindak lanjut tersimpan	
Included Use case :	-	
Basic Flow of Event	Admin	System
	1. Auditee membuka form audit tindak lanjut	
	2. Auditee melihat daftar temuan audit	
	3. Auditee mengisi pelaksanaan tindak lanjut	
	4. Auditee mengunggah bukti pendukung	
		5. Sistem menyimpan data audit tindak lanjut
		6. Sistem menampilkan status pengisian tindak lanjut
Alternative Flow of Event	Jika data pelaksanaan tindak lanjut atau bukti pendukung belum lengkap, maka sistem akan menampilkan <i>warning</i> dan Auditee harus melengkapi data sebelum melakukan submit.	

3.2.4.13 Use Case Scenario Memverifikasi Hasil Pengisian Form Evaluasi Diri

Use case scenario ini memodelkan interaksi antara auditor dan sistem dalam memvalidasi keabsahan data evaluasi mandiri yang diajukan oleh auditee. Proses verifikasi ini mencakup penelaahan kecukupan bukti dukung (evidence) yang

diunggah serta kesesuaian jawaban terhadap indikator mutu sebelum berkas dilanjutkan ke tahap audit lapangan. Rincian skenario disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Use Case Scenario Memverifikasi Hasil Pengisian FED

Use case ID Number :	UC_13	
Use case name :	Memverifikasi Hasil Pengisian Form Evaluasi Diri	
Brief description :	Use case ini menjelaskan proses Auditor dalam memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian hasil pengisian evaluasi diri	
Primary actor :	Auditor	
Pre - Condition :	Form evaluasi diri telah disubmit oleh auditee	
Post – Condition	Status evaluasi diri terverifikasi atau dikembalikan untuk perbaikan	
Included Use case :	-	
Basic Flow of Event	Admin	System
	1. Auditor membuka daftar form evaluasi diri	
	2. Auditor memilih form evaluasi diri auditee	
	3. Auditor memeriksa kelengkapan isian dan bukti.	
		4. Sistem menampilkan detail evaluasi diri
		5. Sistem menyimpan status verifikasi
		6. Sistem menampilkan notifikasi hasil verifikasi.
Alternative Flow of Event	Jika hasil pengisian evaluasi diri belum lengkap atau tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan <i>warning</i> dan form evaluasi diri dikembalikan kepada auditee untuk diperbaiki.	

3.2.4.14 Use Case Scenario Mencatat Hasil Desk Evaluation

Use case scenario ini mendefinisikan mekanisme pencatatan hasil telaah dokumen awal (desk evaluation) oleh auditor. Tahapan ini bertujuan untuk merumuskan daftar klarifikasi, catatan kesesuaian instrumen, dan poin-poin krusial yang memerlukan

konfirmasi langsung saat visitasi audit lapangan. Rincian skenario disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Use Case Scenario Mencatat Hasil Desk Evaluation

Use case ID Number :	UC_14	
Use case name :	Mencatat Hasil Desk Evaluation	
Brief description :	Use case ini menjelaskan proses Auditor dalam mencatat hasil desk evaluation berdasarkan evaluasi dokumen	
Primary actor :	Auditor	
Pre - Condition :	Form evaluasi diri telah diverifikasi	
Post – Condition	Catatan desk evaluation tersimpan	
Included Use case :	-	
Basic Flow of Event	Admin	System
	1. Auditor membuka form evaluasi diri yang telah diverifikasi	
	2. Auditor menelaah jawaban dan bukti pendukung	
	3. Auditor mencatat hasil desk evaluation	
		4. Sistem menyimpan catatan desk evaluation
		5. Sistem menampilkan notifikasi berhasil
Alternative Flow of Event	Jika auditor belum mengisi catatan desk evaluation, maka sistem akan menampilkan <i>warning</i> dan auditor harus melengkapi catatan sebelum menyimpan data.	

3.2.4.15 Use Case Scenario Memverifikasi Hasil Pengisian Form Audit Tindak Lanjut

Use Case Scenario Memverifikasi Hasil Pengisian Form Audit Tindak Lanjut dijelaskan pada tabel 3.15 yang menggambarkan proses Auditor dalam memverifikasi hasil pengisian audit tindak lanjut oleh auditee.

Tabel 3.16 Use Case Scenario Memverifikasi Hasil Pengisian Form ATL

Use case ID Number :	UC_15	
Use case name :	Memverifikasi Hasil Pengisian Form Audit Tindak Lanjut	
Brief description :	Use case ini menjelaskan proses Auditor dalam memverifikasi pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit	
Primary actor :	Auditor	
Pre - Condition :	Form audit tindak lanjut telah disubmit oleh auditee	
Post – Condition	Status audit tindak lanjut terverifikasi atau dikembalikan untuk perbaikan	
Included Use case :	-	
Basic Flow of Event	Admin	System
	1. Auditor membuka daftar form audit tindak lanjut	
	2. Auditor memilih data audit tindak lanjut auditee	
	3. Auditor memeriksa realisasi dan bukti tindak lanjut	
		4. Sistem menampilkan detail audit tindak lanjut
		5. Sistem menyimpan status verifikasi
		6. Sistem menampilkan notifikasi hasil verifikasi
Alternative Flow of Event	Jika hasil audit tindak lanjut belum sesuai atau bukti pendukung tidak memadai, maka sistem akan menampilkan <i>warning</i> dan audit tindak lanjut dikembalikan kepada auditee untuk diperbaiki.	

3.2.4.16 Use Case Scenario Monitoring Progres AMI

Use Case Scenario Monitoring Progres AMI dijelaskan pada Tabel 3.17, yang menggambarkan interaksi antara Admin (SPM) dan Auditor dengan sistem dalam memantau seluruh tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal. Skenario ini mencakup alur pemantauan progres pengisian Formulir Evaluasi Diri (FED), rekapitulasi temuan audit, status audit tindak lanjut, serta pemantauan status ketercapaian pada setiap unit atau program studi secara real-time.

Tabel 3.17 Use Case Scenario Monitoring Progres AMI

Use case ID Number :	UC_16	
Use case name :	Monitoring Progres AMI	
Brief description :	Use case ini menjelaskan proses pemantauan progres pengisian dan audit AMI secara keseluruhan	
Primary actor :	Admin (SPM), Auditor	
Pre - Condition :	Data pelaksanaan AMI telah tersedia dalam sistem	
Post – Condition	Informasi progres AMI ditampilkan	
Included Use case :	-	
Basic Flow of Event	Admin	System
	1. Aktor membuka dashboard AMI	
		2. Sistem menampilkan informasi progres pengisian FED, temuan, dan audit tindak lanjut
		3. Sistem menampilkan status setiap unit atau program studi
Alternative Flow of Event	Jika proses AMI masih berjalan dan belum seluruh tahapan selesai, maka sistem akan menampilkan informasi progres sementara sesuai status masing-masing tahapan.	
Included Use case :	• Login • Mencatat Hasil Desk Evaluation	

3.2.5 User Characteristic

Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) dirancang untuk digunakan oleh tiga aktor utama, yaitu Admin/SPM, Auditor, dan Auditee. Masing-masing aktor memiliki karakteristik, tujuan penggunaan, kepentingan akses, serta hak akses yang berbeda sesuai peran dan tanggung jawabnya dalam proses Audit Mutu Internal.

Perbedaan ini memengaruhi kebutuhan fitur, alur kerja, serta tampilan antarmuka yang harus disediakan sistem agar setiap aktor dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan praktis.

3.2.5.1 User Characteristic Group-01 – Admin / SPM

Aktor Admin/SPM merupakan pengguna dengan wewenang tertinggi dalam Sistem Informasi AMI. Admin/SPM bertanggung jawab mengelola data master, konfigurasi akademik, standar dan indikator, form evaluasi, serta status form temuan dan tindak lanjut. Selain itu, Admin/SPM berperan memantau keseluruhan progres pelaksanaan AMI pada setiap unit. Karakteristik lengkap untuk aktor Admin/SPM ditampilkan pada Tabel 3.38.

Tabel 3.18 User Characteristics – Admin/SPM

Kategori	Deskripsi
User Group/Role	Group-1 / Admin – Satuan Penjaminan Mutu (SPM)
Latar Belakang	Pihak yang bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan AMI, mencakup pengelolaan periode, instrumen standar, hingga pengawasan aktivitas pengguna.
Tujuan Penggunaan Sistem	Mengelola konfigurasi dan data inti AMI, mengatur siklus serta status form audit, dan memantau progres pelaksanaan AMI di seluruh unit secara terpusat.
Kepentingan Akses	Sebagai sarana bagi Admin SPM untuk mengendalikan alur dan status seluruh proses Audit Mutu Internal, serta memastikan setiap unit mengikuti tahapan audit sesuai jadwal, standar, dan ketentuan yang ditetapkan.
Hak Akses	1. Login 2. Mengelola Konfigurasi Akademik (tahun akademik/periode AMI) 3. Mengelola Referensi Kategori 4. Mengelola Referensi Kategori Detail 5. Mengelola Role 6. Assign Role 7. Mengelola Standar 8. Mengelola Indikator (termasuk penetapan PIC indikator) 9. Mengelola Status Form Evaluasi Diri (set ulang draft / rilis FED) 10. Mengelola Status Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut 11. Mengelola Status Form Audit Tindak Lanjut 12. Melihat Dashboard Admin 13. Logout

Kategori	Deskripsi
Kebutuhan	Admin SPM membutuhkan dashboard monitoring yang menampilkan progres AMI setiap unit, form pengelolaan data yang terstruktur, serta fungsi CRUD lengkap untuk mendukung pengendalian dan evaluasi proses audit
Tantangan	Mengelola konsistensi data lintas unit, memantau progres audit secara real-time, serta mengoordinasikan banyak pengguna dengan peran berbeda dalam satu periode AMI.

3.2.5.2 User Characteristic Group-02 – Auditee

Aktor Auditee merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengisi Formulir Evaluasi Diri (FED), mengunggah dokumen bukti pendukung ketercapaian standar mutu, memberikan respons atau klarifikasi terhadap temuan auditor, serta menyusun rencana perbaikan pada Formulir Audit Tindak Lanjut (ATL). Aktor ini mencakup ketua program studi, pimpinan unit kerja, maupun anggota tim penjaminan mutu di unit terkait, sehingga memerlukan antarmuka sistem yang intuitif, informatif, dan terstruktur untuk mempermudah proses pengisian data, pengelolaan berkas, serta pemantauan progres audit secara real-time. Rincian karakteristik, tingkat kemampuan teknis, dan hak akses pengguna untuk aktor Auditee dijelaskan lebih lanjut pada Tabel 3.39.

Tabel 3.19 User Characteristics – Auditee

Kategori	Deskripsi
User Group/Role	Group-2 / Auditee – Ketua Prodi/Unit dan anggota tim penanggung jawab mutu
Latar Belakang	Pengguna yang terbiasa menyusun laporan internal, evaluasi mutu, dan mengelola bukti pendukung di tingkat unit.
Tujuan Penggunaan Sistem	Mengisi dan menyimpan Form Evaluasi Diri (FED), mengunggah bukti pendukung, mengonfirmasi daftar tilik auditor, serta mengisi dan mengirim Audit Tindak Lanjut (ATL).
Kepentingan Akses	Sebagai sarana bagi auditee untuk menginput, menyimpan, dan mengirim data evaluasi mutu unit kepada auditor dan SPM tanpa duplikasi pengisian serta dengan status proses yang dapat dipantau.
Hak Akses	1. Login 2. Melihat Dashboard Auditee

Kategori	Deskripsi
	3. Assign Anggota Auditee (oleh Ketua Auditee) 4. Mengisi Form Evaluasi Diri 5. Submit Form Evaluasi Diri 6. Mengonfirmasi Daftar Tilik 7. Mengirim Hasil Konfirmasi Daftar Tilik 8. Mengisi Form Audit Tindak Lanjut 9. Submit Form Audit Tindak Lanjut 10. Logout
Kebutuhan	Auditee memerlukan sistem yang menyediakan form evaluasi diri berbasis indikator, mendukung penyimpanan sementara (draft) dan pengiriman final, pengelolaan bukti pendukung per indikator, serta penampilan status proses audit mulai dari pengisian hingga verifikasi auditor.
Tantangan	Menyusun bukti yang lengkap dan sesuai format, menjaga konsistensi isian, serta memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan SPM.

3.2.5.3 User Characteristic Group–03 – Auditor

Aktor Auditor merupakan dosen atau tenaga kependidikan yang ditugaskan secara resmi untuk melaksanakan evaluasi terhadap isian evaluasi diri serta bukti dukung yang diajukan oleh auditee. Dalam siklus penjaminan mutu, auditor bertanggung jawab menilai pemenuhan standar mutu secara objektif, merumuskan temuan audit, menetapkan kesepakatan rencana tindak lanjut, hingga memvalidasi hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh pihak yang diaudit.

Guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut, auditor memerlukan akses terhadap instrumen dan formulir evaluasi yang terintegrasi di dalam sistem. Akses ini mencakup penelaahan berkas Form Evaluasi Diri (FED), pengisian lembar temuan visitasi, pencatatan hasil klarifikasi lapangan, serta verifikasi bukti pada Form Audit Tindak Lanjut (ATL). Rincian mengenai karakteristik pengguna, tanggung jawab fungsional, dan batasan hak akses untuk aktor Auditor disajikan pada Tabel 3.40.

Tabel 3.20 User Characteristics – Auditor

Kategori	Deskripsi
User Group/Role	Group-3 / Auditor – Auditor Internal IT Del
Latar Belakang	Auditor internal merupakan dosen atau tenaga kependidikan yang ditugaskan untuk melakukan Audit Mutu Internal dan terbiasa menelaah dokumen mutu serta bukti pendukung sesuai standar SPMI
Tujuan Penggunaan Sistem	Mengakses Form Evaluasi Diri (FED) yang telah disubmit, mengisi daftar tilik audit, menyusun temuan dan rencana tindak lanjut, memverifikasi Audit Tindak Lanjut, serta memfinalisasi hasil audit
Kepentingan Akses	Sebagai sarana bagi auditor untuk melakukan penilaian mutu unit secara sistematis, terdokumentasi, dan konsisten sesuai standar SPMI serta hasil audit periode sebelumnya.
Hak Akses	1. Login 2. Memverifikasi Hasil Pengisian Form Evaluasi Diri 3. Mengirim Hasil Verifikasi 4. Memperbarui Form Evaluasi Diri 5. Finalisasi Form Evaluasi Diri 6. Mengisi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut 7. Finalisasi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut 8. Memverifikasi Status Hasil Audit Tindak Lanjut 9. Finalisasi Form Audit Tindak Lanjut 10. Logout
Kebutuhan	Auditor membutuhkan akses cepat ke Form Evaluasi Diri dan bukti pendukung, tampilan penilaian per indikator yang terstruktur, serta form audit yang mengikuti alur kerja audit dari verifikasi hingga finalisasi.
Tantangan	Melakukan audit dalam waktu terbatas, menilai banyak indikator dan bukti secara objektif, serta menjaga konsistensi penilaian dan rekomendasi antar unit.

3.2.6 Class Diagram

Class diagram ini menjelaskan struktur kelas dan hubungan antar entitas dalam sistem Audit Mutu Internal (AMI) yang melibatkan pengguna (Admin, Auditor, dan Auditee), pengelolaan referensi unit, konfigurasi akademik, standar mutu, proses self evaluation, checklist audit, hingga pencatatan temuan audit dan tindak lanjut.

Struktur dimulai dari pengelolaan periode akademik melalui kelas `AcademicConfig` yang dikendalikan oleh `AcademicConfigController` untuk membuat, mengubah, menghapus, dan menetapkan periode aktif sehingga seluruh data audit terikat pada satu periode akademik yang valid. Data unit atau program studi dimodelkan melalui `RefCategory` dan `RefCategoryDetail`, di mana satu kategori dapat memiliki banyak detail unit, dan detail unit ini menjadi acuan pengelompokan proses audit. Pengguna sistem dimodelkan pada kelas `User`, sedangkan jenis perannya dimodelkan pada kelas `Role`, dan hubungan many-to-many antara `User` dan `Role` direalisasikan melalui kelas penghubung `UserRole` agar satu pengguna dapat memiliki peran berbeda sesuai unit atau konteks yang berlaku.

Standar mutu AMI dimodelkan pada kelas `AmiStandard` yang memiliki banyak `AmiStandardIndicator` sebagai indikator penilaian, serta penetapan penanggung jawab indikator dilakukan melalui `AmiStandardIndicatorPic` yang mengaitkan indikator dengan `Role/PIC`. Proses evaluasi mandiri oleh Auditee dimodelkan melalui `SelfEvaluationForm` sebagai formulir utama yang berisi informasi tim auditee dan status pengajuan, sedangkan rincian penilaian tiap indikator dicatat pada `SelfEvaluationDetail` yang terhubung ke `SelfEvaluationForm` dan indikator standar, serta proses pengecekan oleh auditor difasilitasi melalui `AuditChecklist` yang terkait pada detail evaluasi. Setelah proses pemeriksaan, auditor membuat `AuditFindingForm` sebagai wadah laporan audit yang memuat informasi auditor, area, tanggal audit, dan status, lalu setiap temuan audit dicatat pada `AuditFinding` yang terhubung ke `AuditFindingForm` dan `SelfEvaluationDetail`, berisi nomor temuan, kontrol, improvement, rekomendasi auditor, rencana aksi korektif, tingkat keparahan, serta batas waktu penyelesaian.

Dengan demikian, class diagram ini memperlihatkan keterkaitan data dari tahap konfigurasi dan referensi, penugasan peran, evaluasi mandiri, pemeriksaan auditor, sampai pencatatan temuan dan tindak lanjut secara terintegrasi. Struktur hubungan dan keterkaitan kelas secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.32.



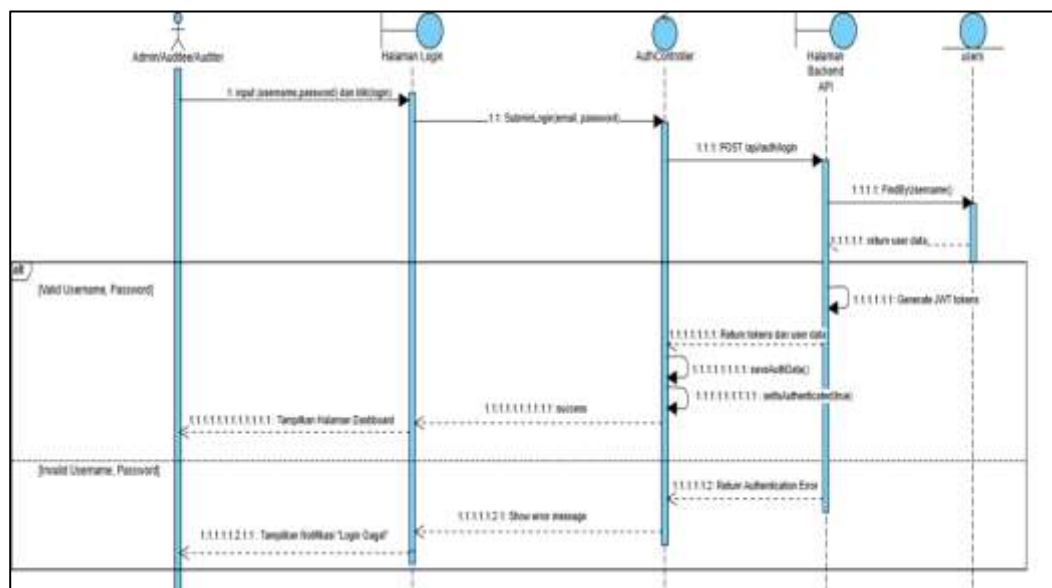
Gambar 3. 31 Sequence Diagram Login

3.2.7 Sequence Diagram

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi dinamis antar objek maupun antarmuka dalam sistem secara kronologis berdasarkan skenario proses tertentu. Diagram ini memvisualisasikan bagaimana setiap komponen saling bertukar data dan berkomunikasi melalui pengiriman pesan (message) dari awal inisiasi alur hingga proses tersebut berhasil diselesaikan. Pada subbab ini, sequence diagram disajikan untuk memodelkan logika interaksi dan alur kerja teknis dari beberapa fungsi utama pada Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) secara detail dan sistematis.

3.2.7.1 Sequence Diagram Login

Sequence diagram ini menjelaskan urutan interaksi antara pengguna (Admin, Auditor, atau Auditee), Halaman Login, AuthController, backend API, dan database dalam proses autentikasi. Proses dimulai ketika pengguna memasukkan username dan password, kemudian Halaman Login mengirimkan data tersebut ke AuthController. AuthController meneruskan permintaan ke backend API untuk validasi, lalu backend mencari data pengguna di database berdasarkan username. Jika data cocok dan password valid, backend menghasilkan token autentikasi dan mengembalikannya ke AuthController, yang kemudian menyimpan data autentikasi dan menandai pengguna sebagai berhasil login sehingga Halaman Dashboard ditampilkan. Jika data tidak valid, backend mengirimkan respons error dan Halaman Login menampilkan pesan “Login Gagal”. Urutan interaksi lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.33.



Gambar 3. 32 Sequence Diagram Login

3.2.7.2 Sequence Diagram Mengelola Konfigurasi Akademik

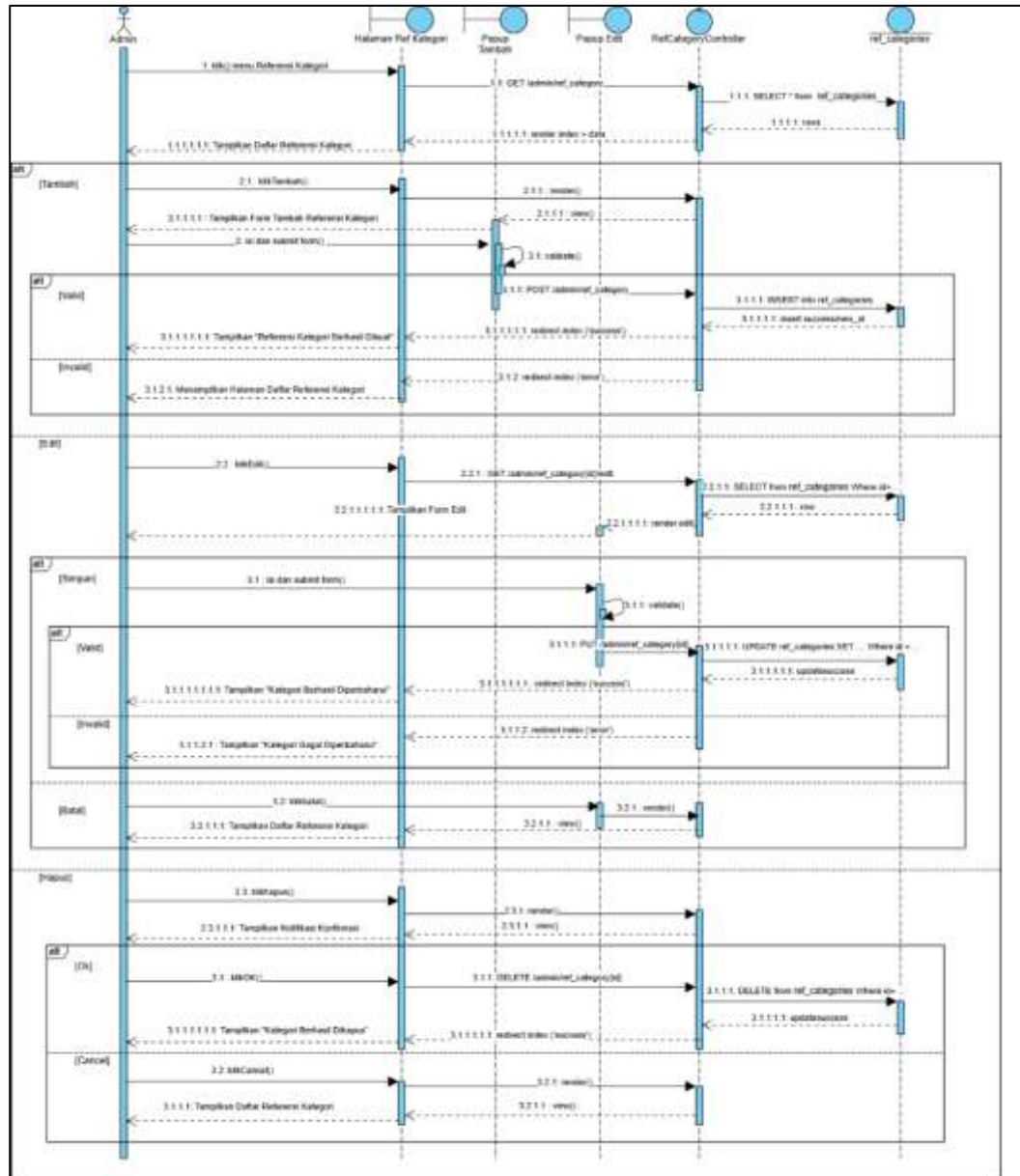
Sequence diagram ini menggambarkan alur Admin dalam menampilkan, menambah, mengedit, dan menghapus data Konfigurasi Akademik. Proses dimulai ketika Admin membuka Halaman Konfigurasi Akademik, lalu sistem mengambil data dari database dan menampilkannya. Untuk penambahan data, Admin membuka popup Tambah,

3.2.7.3 Sequence Diagram Mengelola Referensi Kategori

Sequence diagram mengelola referensi kategori memodelkan alur kontrol dan logika pengiriman pesan antar-komponen sistem dalam menangani siklus hidup master data kategori audit secara terpadu. Pemodelan ini bertujuan untuk memastikan setiap instruksi dari pengguna diproses secara runtut, aman, dan konsisten dari lapisan antarmuka hingga ke penyimpanan data. Diagram ini menggambarkan alur dan urutan interaksi dinamis antara Admin, antarmuka pengguna (user interface), controller, dan database dalam keseluruhan proses pengelolaan data Referensi Kategori, yang mencakup operasi melihat (read), menambah (create), mengedit (update), serta menghapus (delete).

Alur interaksi diawali ketika Admin mengakses Halaman Referensi Kategori, di mana antarmuka akan memicu controller untuk mengambil dan menyajikan daftar kategori yang tersimpan di dalam database. Pada alur penambahan data, Admin membuka popup form Tambah, melengkapi seluruh masukan yang dibutuhkan, lalu mengirimkan data tersebut ke controller. Sistem kemudian melakukan validasi data terlebih dahulu; jika valid, data akan disimpan ke database dan antarmuka akan menampilkan notifikasi keberhasilan kepada pengguna.

Untuk alur pembaruan (edit), Admin memilih salah satu data kategori yang dituju, sistem memuat rincian data spesifik berdasarkan ID ke dalam popup form Edit, dan setelah Admin mengubah data serta menekan tombol simpan, controller memvalidasi sekaligus memperbarui data pada database hingga pesan sukses dimunculkan. Sementara itu, pada alur penghapusan, Admin memilih tombol hapus pada baris data tertentu, sistem memunculkan dialog konfirmasi untuk mencegah kesalahan tindakan, dan setelah Admin mengonfirmasi persetujuan, controller mengeksekusi penghapusan rekaman data di database serta menyegarkan tampilan dengan notifikasi bahwa data telah berhasil dihapus. Visualisasi dan rincian urutan pengiriman pesan (message) antar-komponen tersebut secara lengkap disajikan pada Gambar 3.35.

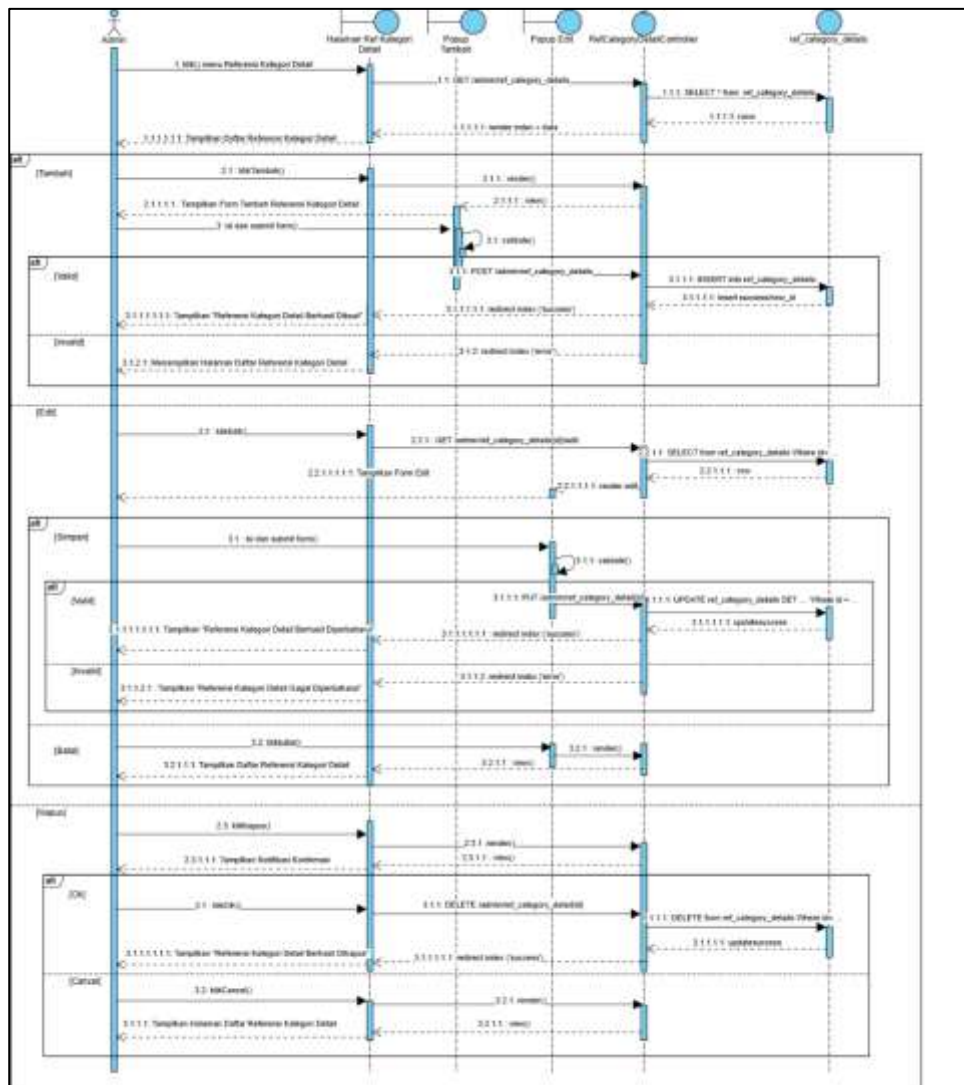


Gambar 3. 34 Sequence Diagram Mengelola Referensi Kategori

3.2.7.4 Sequence Diagram Mengelola Referensi Kategori Detail

Sequence diagram ini menggambarkan urutan interaksi antara Admin, antarmuka pengguna, controller, dan database dalam proses melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data Referensi Kategori Detail. Proses dimulai ketika Admin membuka Halaman Referensi Kategori Detail, lalu sistem mengambil dan menampilkan data dari database.

Pada proses tambah, Admin membuka popup Tambah, mengisi form, dan mengirimkan data ke controller; setelah validasi berhasil, data disimpan ke database dan sistem menampilkan notifikasi sukses. Pada proses edit, Admin memilih data yang akan diperbarui, sistem mengambil data berdasarkan id, lalu Admin melakukan perubahan melalui popup Edit, dan controller memproses update serta menampilkan notifikasi berhasil. Pada proses hapus, Admin memilih aksi hapus, sistem memunculkan popup konfirmasi, dan setelah disetujui controller menghapus data dari database serta menampilkan pesan keberhasilan. Urutan interaksi lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.36.



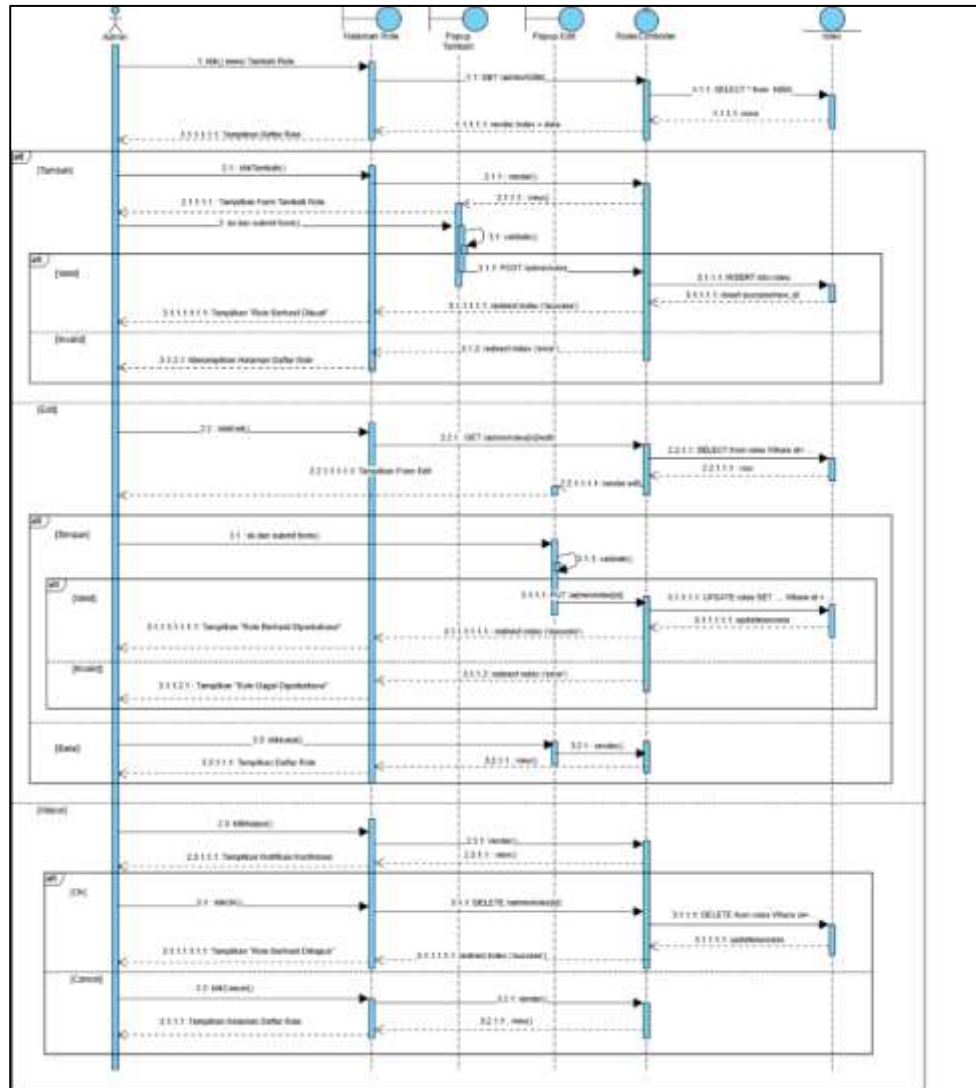
Gambar 3. 35 Sequence Diagram Mengelola Referensi Kategori Detail

3.2.7.5 Sequence Diagram Mengelola Role

Sequence diagram mengelola data role memodelkan alur kontrol serta pertukaran pesan antar-komponen sistem dalam menangani konfigurasi hak akses pengguna secara terstruktur. Pemodelan ini bertujuan untuk menjamin integritas data peran (role) dan memastikan setiap aksi yang dilakukan oleh Admin diproses secara aman mulai dari lapisan antarmuka hingga ke tabel basis data. Diagram ini menggambarkan urutan interaksi dinamis antara Admin, antarmuka sistem (user interface), controller, dan database dalam keseluruhan proses pengelolaan data Role, yang mencakup operasi melihat, menambah, mengedit, serta menghapus.

Alur interaksi diawali ketika Admin mengakses Halaman Role, di mana sistem antarmuka akan memicu controller untuk melakukan query pengambilan seluruh data peran yang tersimpan di dalam database dan menampilkannya pada tabel antarmuka. Pada skenario penambahan, Admin membuka popup form Tambah, mengisi nama serta keterangan role baru, lalu menekan tombol simpan untuk mengirimkan muatan data ke controller. Sistem selanjutnya memvalidasi data input tersebut; apabila valid, data akan disimpan ke dalam tabel roles pada database dan antarmuka akan memunculkan notifikasi sukses sebagai tanda operasi berhasil.

Pada skenario pengubahan (edit), Admin memilih salah satu entitas role yang akan diperbarui, sistem mengambil rincian data spesifik berdasarkan ID dari database, lalu menampilkannya kembali ke dalam popup form Edit. Setelah Admin memperbarui informasi dan mengirimkannya, controller memvalidasi serta mengeksekusi perintah pembaruan ke database, kemudian antarmuka memberikan umpan balik berupa notifikasi keberhasilan. Sementara itu, pada skenario penghapusan data, Admin menekan tombol hapus pada baris data terkait sehingga sistem memunculkan dialog konfirmasi demi mencegah kesalahan tindakan. Setelah tindakan tersebut dikonfirmasi oleh Admin, controller menghapus rekaman data yang bersangkutan dari database dan menyegarkan tampilan tabel disertai pesan keberhasilan. Visualisasi dan alur pengiriman pesan (message) antar-komponen ini disajikan secara lengkap pada Gambar 3.37.

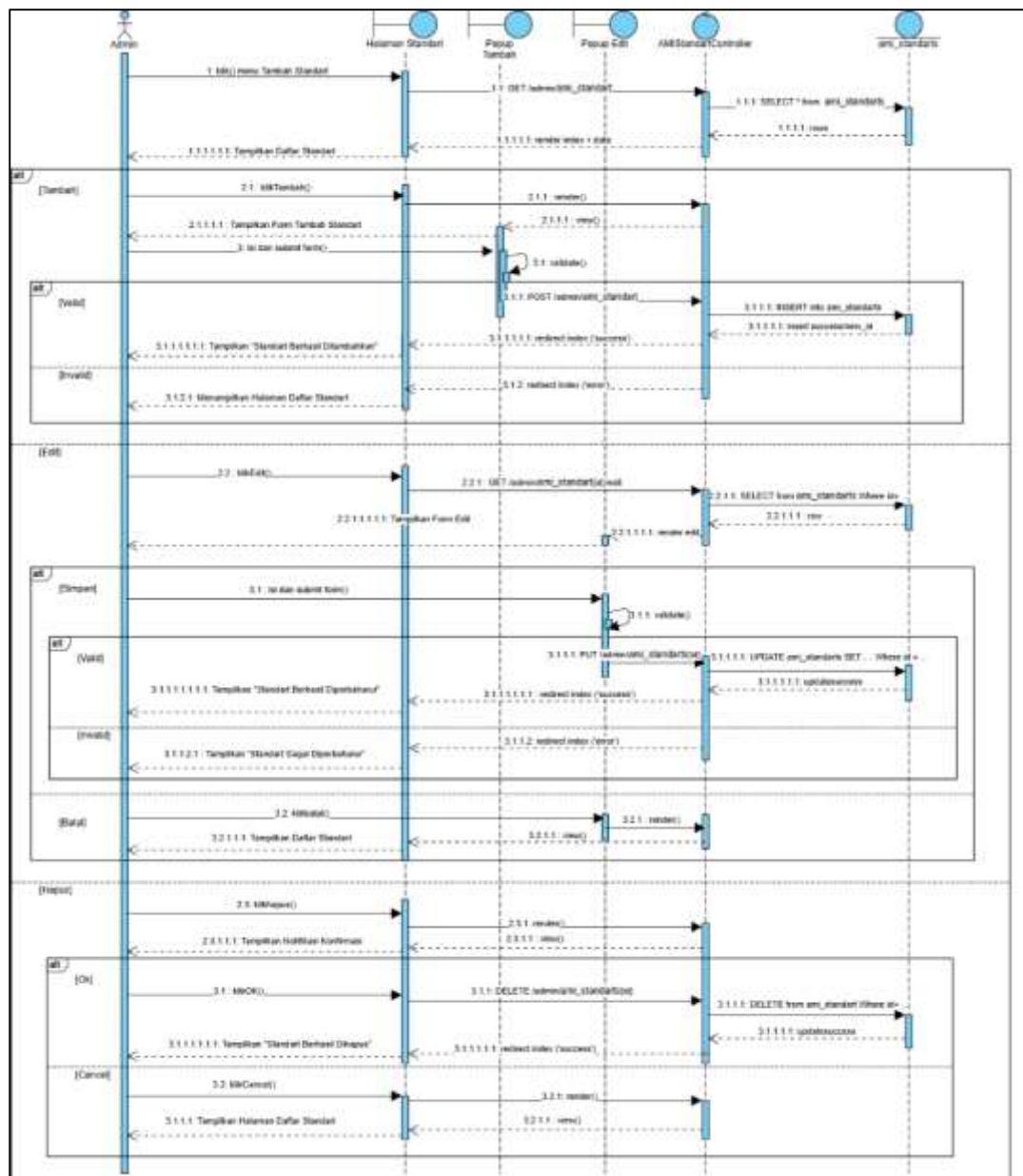


Gambar 3. 36 Sequence Diagram Mengelola Role

3.2.7.6 Sequence Diagram Assign Role

Sequence diagram ini menggambarkan urutan interaksi antara Admin, antarmuka sistem, browser, controller, dan database dalam proses melakukan assign role pada pengguna. Proses dimulai ketika Admin membuka Halaman Manage Role dan sistem menampilkan daftar *user* beserta role yang dimiliki. Ketika Admin menekan tombol assign, sistem menampilkan modal berisi form pemilihan role yang telah dipetakan melalui *assignmentMap*. Setelah Admin mengisi dan menyimpan, browser mengirimkan data ke *UserRoleController* melalui request POST untuk memproses pembaruan role.

Pada proses edit, Admin memilih data standar yang akan diubah, sistem memuat data berdasarkan ID ke dalam popup Edit, lalu controller memproses pembaruan data dan menampilkan pesan berhasil. Pada proses hapus, sistem menampilkan dialog konfirmasi saat Admin memilih aksi hapus, lalu setelah disetujui, controller menghapus data dari database serta memperbarui tampilan. Urutan interaksi lengkap disajikan pada Gambar 3.38.



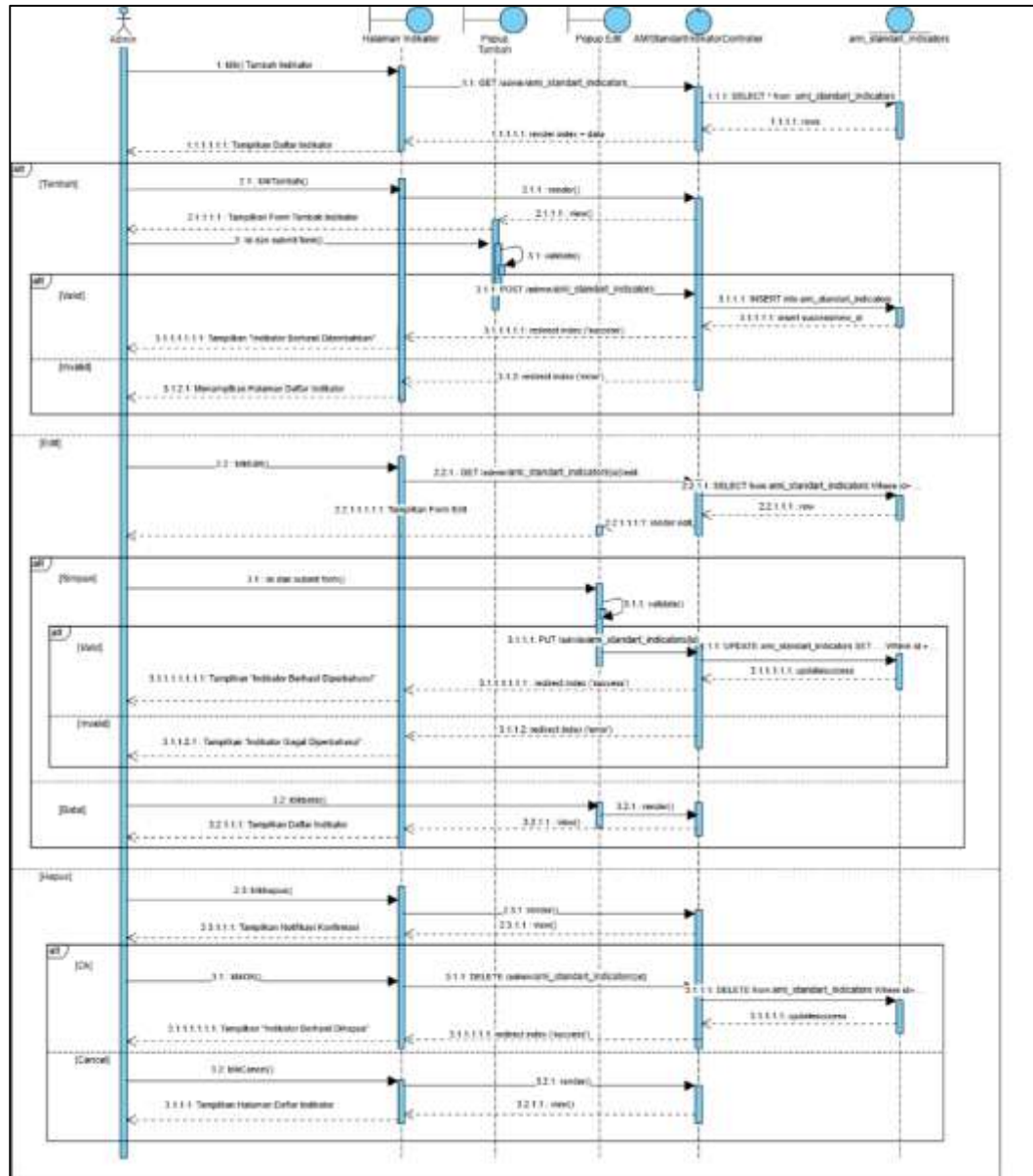
Gambar 3. 38 Sequence Diagram Mengelola Standart

3.2.7.8 Sequence Diagram Mengelola Indikator

Sequence diagram mengelola Indikator Standar AMI memodelkan alur interaksi dinamis dan pertukaran pesan (message) antar-komponen sistem dalam menangani konfigurasi tolok ukur instrumen evaluasi audit mutu. Diagram ini menjamin integritas data serta alur logika bisnis yang berjalan di lapisan antarmuka pengguna (user interface), lapisan pemrosesan (controller), dan lapisan penyimpanan (database). Operasi yang dicakup meliputi proses melihat (read), menambah (create), mengedit (update), serta menghapus (delete) data indikator standar.

Alur diawali ketika Admin membuka Halaman Indikator. Antarmuka mengirimkan permintaan ke controller untuk melakukan query pemanggilan seluruh data indikator standar yang tersimpan pada tabel `ami_standard_indicators` di database, kemudian menampilkannya pada tabel antarmuka. Pada skenario penambahan data, Admin membuka popup form Tambah, mengisi parameter indikator yang diperlukan, lalu menekan tombol simpan. Antarmuka mengirimkan data input tersebut ke controller untuk melalui proses validasi; apabila data valid, controller menyimpannya ke tabel `ami_standard_indicators` dan antarmuka menampilkan notifikasi keberhasilan kepada Admin.

Pada skenario pembaruan (edit), Admin memilih salah satu indikator yang akan disesuaikan, sistem mengambil rincian data spesifik berdasarkan ID dari database, lalu memuatnya ke dalam popup form Edit. Setelah Admin memperbarui informasi dan menekan tombol simpan, controller memvalidasi serta memperbarui rekaman data di database, kemudian antarmuka menampilkan pesan berhasil. Pada skenario penghapusan data, Admin menekan tombol hapus pada baris data terkait sehingga antarmuka memunculkan dialog konfirmasi untuk mencegah kesalahan tindakan. Setelah konfirmasi diberikan, controller mengeksekusi perintah penghapusan data dari database serta menyegarkan tabel tampilan dengan notifikasi bahwa data indikator berhasil dihapus. Visualisasi dan rincian urutan interaksi antar-objek ini disajikan secara lengkap pada Gambar 3.40.

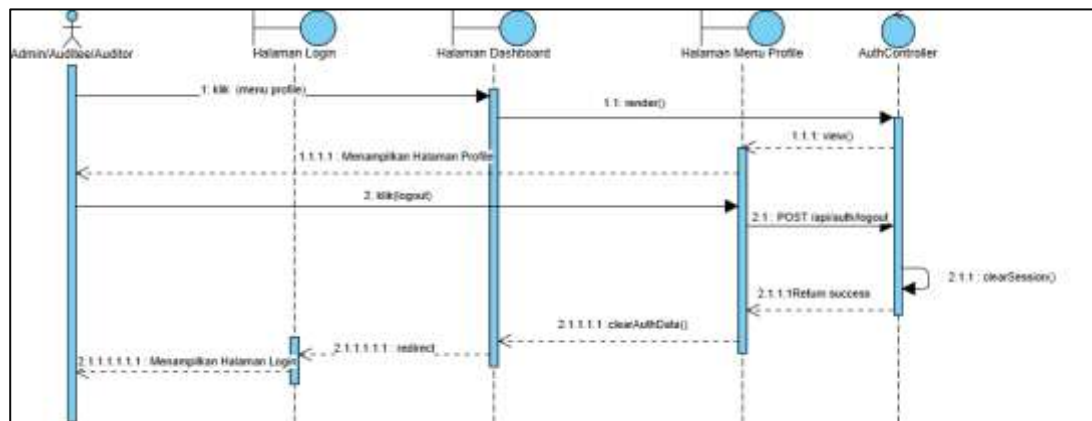


Gambar 3. 39 Sequence Diagram Mengelola Indikator

3.2.7.9 Sequence Diagram Logout

Sequence diagram logout memodelkan alur interaksi dan pengiriman pesan (message) antar-komponen dalam pengakhiran sesi pengguna guna menjaga keamanan sistem. Diagram ini menggambarkan urutan interaksi antara pengguna (Admin, Auditee, atau Auditor), antarmuka, controller, dan backend saat proses keluar dilakukan melalui menu profil pada Halaman Dashboard.

Setelah pengguna menekan tombol logout, permintaan dikirim ke AuthController yang meneruskan request ke endpoint `/api/auth/logout` untuk menghapus sesi atau token autentikasi. Backend menghapus sesi melalui proses `clearSession()` dan mengembalikan respons sukses. AuthController kemudian menjalankan `clearAuthData()` dan mengubah status autentikasi menjadi tidak aktif. Setelah itu, sistem melakukan redirect dan menampilkan Halaman login kembali. Urutan interaksi lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.41.



Gambar 3. 40 Sequence Diagram Logout

3.2.8 Pseudocode

Pseudocode merupakan metode penulisan algoritma dalam bentuk deskriptif dan sistematis yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman alur logika program. Pseudocode tidak bergantung pada sintaks bahasa pemrograman tertentu, sehingga sering disebut sebagai kode semu. Penggunaan pseudocode berfungsi sebagai kerangka atau rancangan awal dalam pengembangan perangkat lunak, karena memungkinkan perancang sistem untuk memetakan alur proses serta struktur data terlebih dahulu sebelum diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman yang sebenarnya.

Melalui pendekatan ini, pengembang dapat mendeteksi potensi kesalahan logika secara dini sebelum tahap penulisan kode sesungguhnya dimulai. Selain itu, pseudocode memfasilitasi komunikasi teknis yang lebih efektif antar-anggota tim pengembang dalam memahami rancangan fungsi sistem secara bersama.

3.2.8.1 Pseudoceod6e Login

Proses login pada Sistem Penjaminan Mutu dijelaskan dalam bentuk pseudocode untuk menggambarkan alur logika sistem secara terstruktur. Alur ini mencakup validasi kredensial pengguna, verifikasi kecocokan akun pada basis data, hingga pengalihan ke hak akses yang sesuai. Pseudocode proses disajikan pada Tabel 3.39.

Tabel 3.21 PSeudocode Login

START USER memasukkan username USER memasukkan password SISTEM memvalidasi data masukan IF username = "adminspm" THEN AMBIL data admin dari database IF data admin tidak ditemukan ATAU password tidak sesuai THEN TAMPILKAN "Kredensial admin salah" ELSE SIMPAN session login admin ARAHKAN ke dashboard admin ENDIF ELSE KIRIM data username dan password ke sistem CIS TERIMA respon dari CIS IF login CIS gagal THEN TAMPILKAN pesan login gagal ELSE AMBIL token dan data profil pengguna CEK data user di database lokal IF user belum terdaftar THEN SIMPAN data user baru ke database ELSE PERBARUI data user ENDIF ENDIF

```

SIMPAN session login user

IF user memiliki role auditee THEN
    ARAHKAN ke dashboard auditee
ELSE IF user memiliki role auditor THEN
    ARAHKAN ke dashboard auditor
ELSE
    LOGOUT user
    TAMPILKAN pesan akun belum memiliki role
ENDIF
ENDIF
ENDIF

END

```

3.2.8.2 *Pseudocode Mengelolla Konfigurasi Akademi*

Alur proses mengelola konfigurasi akademik dijelaskan dalam bentuk pseudocode untuk menggambarkan tahapan perubahan data konfigurasi akademik secara sistematis. Pseudocode proses tersebut disajikan pada Tabel 3.40.

Tabel 3.22 Pseudocode Mengelola Konfigurasi Akademi

```

START

USER memilih menu Konfigurasi Akademik

SISTEM menampilkan daftar konfigurasi akademik
(diurutkan berdasarkan status aktif dan tanggal dibuat)

USER memilih aksi (Tambah / Ubah / Hapus / Aktifkan)

IF aksi = "Tambah" THEN
    USER memasukkan kode akademik dan nama konfigurasi
    SISTEM memvalidasi data masukan
    IF kode akademik sudah ada THEN
        TAMPILKAN pesan "Kode akademik sudah terdaftar"
    ELSE

```

```
NONAKTIFKAN semua konfigurasi akademik yang aktif
SIMPAN konfigurasi akademik baru dengan status aktif
TAMPILKAN pesan "Konfigurasi akademik berhasil ditambahkan"
ENDIF

ELSE IF aksi = "Ubah" THEN
    USER memilih konfigurasi akademik
    USER mengubah kode akademik dan/atau nama
    SISTEM memvalidasi data masukan

    IF kode akademik bentrok dengan data lain THEN
        TAMPILKAN pesan "Kode akademik sudah digunakan"
    ELSE
        PERBARUI data konfigurasi akademik
        TAMPILKAN pesan "Konfigurasi akademik berhasil diperbarui"
    ENDIF
ENDIF

ELSE IF aksi = "Hapus" THEN
    USER memilih konfigurasi akademik
    SISTEM menghapus data konfigurasi akademik dari database
    TAMPILKAN pesan "Konfigurasi akademik berhasil dihapus"
ENDIF

ELSE IF aksi = "Aktifkan / Nonaktifkan" THEN
    USER memilih status aktif atau nonaktif

    IF status = aktif THEN
        NONAKTIFKAN konfigurasi akademik lain
    ENDIF

    PERBARUI status konfigurasi akademik
    TAMPILKAN pesan "Status konfigurasi akademik berhasil diperbarui"
ENDIF

END
```

3.2.8.3 Pseudoceode Mengelola Refrensi Akademi

Alur proses mengelola referensi akademik dijelaskan dalam bentuk pseudocode untuk menggambarkan tahapan pengelolaan data referensi akademik secara sistematis. Logika ini mencakup penambahan, pembaruan, hingga penghapusan parameter tahun dan periode audit secara terstruktur pada basis data. Pseudocode proses tersebut disajikan pada Tabel 3.41.

Tabel 3.23 Pseudocode Mengelola Refrensi Akademi

START
USER membuka menu Referensi Akademik
SISTEM menampilkan daftar referensi akademik (dengan pagination)
USER memilih aksi (Tambah / Ubah / Hapus)
IF aksi = "Tambah" THEN
USER memasukkan nama kategori
SISTEM memvalidasi data masukan
IF nama kategori sudah terdaftar THEN
TAMPILKAN pesan "Kategori sudah terdaftar"
ELSE
GENERATE ID kategori baru
SIMPAN data kategori ke database
TAMPILKAN pesan "Kategori berhasil ditambahkan"
ENDIF
ELSE IF aksi = "Ubah" THEN
USER memilih data kategori
USER mengubah nama kategori
SISTEM memvalidasi data masukan
IF nama kategori bentrok dengan data lain THEN

```

    TAMPILKAN pesan "Kategori dengan nama yang sama sudah terdaftar"
ELSE
    PERBARUI data kategori di database
    TAMPILKAN pesan "Kategori berhasil diperbarui"
ENDIF

ELSE IF aksi = "Hapus" THEN
    USER memilih data kategori
    SISTEM menghapus data kategori dari database
    TAMPILKAN pesan "Kategori berhasil dihapus"
ENDIF

END

```

3.2.8.4 *Pseudoceode Mengelola Role*

Alur proses mengelola role dijelaskan dalam bentuk pseudocode untuk menggambarkan tahapan pengelolaan data role secara sistematis. Pseudocode proses tersebut disajikan pada Tabel 3.42.

Tabel 3.24 Pseudocode Mengelola Role

```

START

USER membuka menu Manajemen Role

SISTEM menampilkan daftar role
beserta kategori yang terkait

USER memilih aksi (Tambah / Ubah / Hapus)

IF aksi = "Tambah" THEN
    USER memasukkan nama role
    USER memilih kategori role
    SISTEM memvalidasi data masukan

    IF nama role sudah terdaftar THEN
        TAMPILKAN pesan "Role sudah terdaftar"
    
```

```

ELSE
    GENERATE ID role baru
    SIMPAN data role
    HUBUNGKAN role dengan kategori
    TAMPILKAN pesan "Role berhasil ditambahkan"
ENDIF

ELSE IF aksi = "Ubah" THEN
    USER memilih data role
    USER mengubah nama role dan/atau kategori
    SISTEM memvalidasi data masukan

    IF nama role bentrok dengan data lain THEN
        TAMPILKAN pesan "Role sudah terdaftar"
    ELSE
        PERBARUI data role
        JIKA kategori diubah MAKA
            PERBARUI relasi role dengan kategori
        ENDIF
        TAMPILKAN pesan "Role berhasil diperbarui"
    ENDIF

ELSE IF aksi = "Hapus" THEN
    USER memilih data role
    SISTEM menghapus data role dari database
    TAMPILKAN pesan "Role berhasil dihapus"
ENDIF

END

```

3.2.8.5 *Pseudoceode* Mengelola Standar

Alur proses mengelola standar AMI dijelaskan dalam bentuk pseudocode untuk memodelkan tahapan logika validasi, penambahan, pengubahan, dan penghapusan data secara sistematis sebelum diimplementasikan. Pseudocode proses tersebut disajikan pada Tabel 3.43.

Tabel 3.25 Pseudocode Mengelola Standar

START
USER membuka menu Standar AMI
SISTEM menampilkan daftar standar AMI berdasarkan tahun akademik aktif atau riwayat serta jumlah indikator pada setiap standar
USER memilih aksi (Tambah / Ubah / Hapus / Submit)
IF aksi = "Tambah" THEN
USER memasukkan nama standar
SISTEM memvalidasi data masukan
SIMPAN standar AMI baru dengan status draft
TAMPILKAN pesan "Standar AMI berhasil dibuat sebagai draft"
ELSE IF aksi = "Ubah" THEN
USER memilih standar AMI
USER mengubah nama standar
SISTEM memvalidasi data masukan
PERBARUI data standar AMI
TAMPILKAN pesan "Standar AMI berhasil diperbarui"
ELSE IF aksi = "Submit" THEN
SISTEM mengecek mode submit
IF mode = "Deactivate" THEN
SET semua standar AMI menjadi draft
TAMPILKAN pesan "Semua standar dikembalikan ke draft"
ELSE
CEK standar yang memiliki indikator aktif
IF tidak ada indikator aktif THEN
TAMPILKAN pesan "Tidak ada standar dengan indikator aktif"
ELSE
AKTIFKAN standar yang memiliki indikator aktif
NONAKTIFKAN standar lainnya


```

        TAMPILKAN pesan "Standar AMI berhasil diaktifkan"
    ENDIF
ENDIF

ELSE IF aksi = "Hapus" THEN
    USER memilih standar AMI
    SISTEM menghapus data standar AMI
    TAMPILKAN pesan "Standar AMI berhasil dihapus"
ENDIF

END

```

3.2.8.6 *Pseudoceode* Mengelola Indikator

Alur proses mengelola indikator AMI dijelaskan dalam bentuk pseudocode untuk menggambarkan tahapan pengelolaan data indikator AMI secara sistematis. Pseudocode proses tersebut disajikan pada Tabel 3.44.

Tabel 3.26 Pseudocode Mengelola Indikator

```

START

USER membuka menu Indikator AMI

SISTEM menampilkan daftar indikator
berdasarkan standar dan tahun akademik aktif

USER memilih aksi (Tambah / Ubah / Hapus)

IF aksi = "Tambah" THEN
    USER memasukkan deskripsi indikator
    USER memilih standar
    USER memilih satu atau lebih role (PIC)
    SISTEM memvalidasi data masukan

    IF standar tidak berada pada tahun akademik aktif THEN
        TAMPILKAN pesan "Standar tidak berada pada Tahun Akademik aktif"
    ENDIF
ENDIF

```

```

ELSE
    SIMPAN data indikator baru
    SIMPAN relasi indikator dengan role (PIC)
    TAMPILKAN pesan "Indikator berhasil dibuat"
ENDIF

ELSE IF aksi = "Ubah" THEN
    USER memilih indikator
    USER mengubah deskripsi, standar, dan/atau role
    SISTEM memvalidasi data masukan

    IF standar tidak berada pada tahun akademik aktif THEN
        TAMPILKAN pesan "Standar tidak berada pada Tahun Akademik aktif"
    ELSE
        PERBARUI data indikator
        SINKRONISASI data role (PIC)
        TAMPILKAN pesan "Indikator berhasil diperbarui"
    ENDIF
ENDIF

ELSE IF aksi = "Hapus" THEN
    USER memilih indikator
    SISTEM menghapus relasi indikator dengan role
    SISTEM menghapus data indikator
    TAMPILKAN pesan "Indikator berhasil dihapus"
ENDIF

END

```

3.2.8.7 *Pseudoceode* Mengelola Status Form Evaluasi Diri

Alur proses mengelola status Form Evaluasi Diri dijelaskan dalam bentuk pseudocode untuk menggambarkan Pseudocode proses tersebut disajikan pada Tabel 3.45.

Tabel 3.27 Pseudocode Mengelola Status Form Evaluasi Diri

```

START
USER memilih aksi Submit Status FED
SISTEM membaca parameter mode dari request

```

```

IF mode kosong THEN
    SET mode = "activate"
ELSE
    SET mode = lowercase(mode)
ENDIF
IF mode = "deactivate" THEN
    // Kembalikan seluruh standar menjadi draft
    UPDATE semua AmiStandard SET active = false
    TAMPILKAN pesan:
    "Semua standar AMI dikembalikan ke draft. Indikator tidak lagi muncul di auditee."
    STOP
ENDIF

// Mode activate: hanya standar dengan indikator aktif yang boleh muncul
AMBIL daftar standard_id dari AmiStandardIndicator yang active = true
SET standardIdsWithIndicators = daftar standard_id unik

IF standardIdsWithIndicators kosong THEN
    TAMPILKAN pesan error:
    "Tidak ada standar yang memiliki indikator aktif. Tambahkan indikator terlebih dahulu."
    STOP
ENDIF

// Aktifkan standar yang punya indikator aktif
UPDATE AmiStandard
SET active = true
WHERE id IN standardIdsWithIndicators
// Nonaktifkan standar lain (kembali ke draft)
UPDATE AmiStandard
SET active = false
WHERE id NOT IN standardIdsWithIndicators

```

```

SET totalActivated = jumlah elemen standardIdsWithIndicators
TAMPILKAN pesan:
"Submit berhasil. {totalActivated} standar dengan indikator aktif sekarang muncul di sisi auditee."

END

```

3.2.8.8 *Pseudocode* Mengelola Status Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut

Alur proses mengelola status Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut dijelaskan dalam bentuk pseudocode untuk menggambarkan Pseudocode proses tersebut disajikan pada Tabel 3.46.

Tabel 3.28 Pseudocode Mengelola Status Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut

USER (Auditor) membuka menu Form Temuan SISTEM menampilkan daftar Form Temuan berdasarkan: 1. tahun akademik aktif 2. unit/prodi yang diaudit 3. status form (Draft / Final) USER memilih aksi (Buat / Ubah / Hapus / Submit) IF aksi = "Buat" THEN SISTEM membuat Form Temuan baru SET status = "Draft" SIMPAN header Form Temuan TAMPILKAN pesan "Form Temuan dibuat sebagai Draft" ENDIF IF aksi = "Ubah" THEN SISTEM cek status Form Temuan IF status = "Final" THEN TAMPILKAN pesan error "Form Temuan sudah Final, tidak dapat diubah" STOP ENDIF ENDIF
USER mengubah data temuan (mis: indikator, deskripsi, kategori, bukti, rekomendasi) SISTEM validasi data masukan IF validasi gagal THEN TAMPILKAN error validasi STOP ENDIF

```

    SIMPAN perubahan
    TAMPILKAN pesan "Form Temuan berhasil diperbarui"
ENDIF

IF aksi = "Hapus" THEN
    SISTEM cek status Form Temuan
    IF status = "Final" THEN
        TAMPILKAN pesan error "Form Temuan sudah Final, tidak dapat dihapus"
        STOP
    ENDIF
    SISTEM menghapus Form Temuan
    TAMPILKAN pesan "Form Temuan berhasil dihapus"
ENDIF

IF aksi = "Submit" THEN
    SISTEM validasi kelengkapan Form Temuan
    IF data temuan kosong ATAU ada field wajib yang belum diisi THEN
        TAMPILKAN pesan error "Form Temuan belum lengkap"
        STOP
    ENDIF
    SET status = "Final"
    SIMPAN status final
    TAMPILKAN pesan "Form Temuan berhasil disubmit dan dikunci"
ENDIF

```

3.2.8.9 *Pseudocode* Mengelola Status Form Audit Tindak Lanjut

Alur proses mengelola status Form Audit Tindak Lanjut dijelaskan dalam bentuk pseudocode untuk menggambarkan Pseudocode proses tersebut disajikan pada Tabel 3.47.

Tabel 3.29 Pseudocode Mengelola Status Form Audit Tindak Lanjut

```

USER (Auditor) membuka menu Form ATL

SISTEM menampilkan daftar ATL yang terkait dengan temuan:
    1. berdasarkan Form Temuan yang statusnya Final
    2. berdasarkan unit/prodi

```

3. status ATL (Draft / Final)

USER memilih aksi (Buat/Isi / Ubah / Submit)

IF tidak ada Temuan dengan status "Final" THEN

TAMPILKAN pesan "Belum ada temuan Final untuk ditindaklanjuti"

STOP

ENDIF

IF aksi = "Buat/Isi" THEN

SISTEM membuat Form ATL untuk temuan terkait (jika belum ada)

SET status = "Draft"

USER mengisi rencana tindak lanjut (aksi, penanggung jawab, target waktu, bukti tindak lanjut)

SISTEM validasi data masukan

SIMPAN data ATL

TAMPILKAN pesan "ATL tersimpan sebagai Draft"

ENDIF

IF aksi = "Ubah" THEN

SISTEM cek status ATL

IF status = "Final" THEN

TAMPILKAN pesan error "ATL sudah Final, tidak dapat diubah"

STOP

ENDIF

USER mengubah isi ATL

SISTEM validasi data masukan

IF validasi gagal THEN

TAMPILKAN error validasi

STOP

ENDIF

SIMPAN perubahan

TAMPILKAN pesan "ATL berhasil diperbarui"

ENDIF

IF aksi = "Submit" THEN

SISTEM validasi kelengkapan ATL

IF ada field wajib belum diisi THEN

```

    TAMPILKAN pesan error "ATL belum lengkap"
    STOP
ENDIF
SET status = "Final"
SIMPAN status final
TAMPILKAN pesan "ATL berhasil disubmit dan dikunci"
ENDIF

END

```

3.2.8.10 Pseudoceode Ketua Auditee Assign Anggota Audite

Alur proses Ketua Auditee Assign Anggota Auditee dijelaskan dalam bentuk pseudocode untuk menggambarkan Pseudocode proses tersebut disajikan pada Tabel 3.49.

Tabel 3.30 Pseudocode Ketua Auditee Assign Anggota Audite

```

START

USER (Ketua Auditee) membuka menu Evaluasi Diri (FED) dan memilih salah satu Form
Evaluasi Diri

SISTEM mengambil data role pengguna yang sedang login
SET currentUserRole = currentUserRole()
SET currentRoleId = resolveRoleId()
SET currentCategoryDetailId = resolveCategoryDetailId()

SISTEM memverifikasi tahun akademik aktif
SET activeAcademicId = activeAcademicId()

IF activeAcademicId = NULL THEN
    TAMPILKAN pesan error "Tahun akademik aktif tidak ditemukan"
    STOP
ENDIF

SISTEM mengambil data form yang dipilih
SET form = SelfEvaluationForm berdasarkan form_id (dari request)

```

```

IF form tidak ditemukan THEN
    TAMPILKAN pesan error "Form tidak ditemukan"
    STOP
ENDIF

// Pastikan form pada tahun akademik aktif
PANGGIL ensureFormOnActiveYear(form)
IF gagal (403) THEN
    STOP
ENDIF

// Pastikan user berhak akses (satu unit atau anggota form)
PANGGIL ensureFormOwnedByUser(form)
IF gagal (403) THEN
    STOP
ENDIF

USER memilih anggota auditee:
1. member_1_user_id (opsional)
2. member_2_user_id (opsional)
3. member_3_user_id (opsional)

SISTEM validasi input anggota:
1. Pastikan setiap member_x_user_id (jika diisi) adalah user yang valid
2. Pastikan tidak ada user yang sama dipilih lebih dari satu kali

IF ada duplikasi anggota THEN
    TAMPILKAN pesan error "Anggota auditee tidak boleh duplikat"
    STOP
ENDIF

```

```

// (opsional tapi logis untuk sistem unit)
// Pastikan anggota masih dalam unit/category_detail yang sama dengan form
FOR setiap member_x_user_id yang diisi DO
    AMBIL memberUserRole anggota (aktif / terbaru)
    IF memberUserRole.category_detail_id != form.category_detail_id THEN
        TAMPILKAN pesan error "Anggota harus berasal dari unit yang sama"
        STOP
    ENDIF
ENDIF

```



```

END FOR

SISTEM menyimpan anggota ke form:
UPDATE form.member_auditee_1_user_id = member_1_user_id
UPDATE form.member_auditee_2_user_id = member_2_user_id
UPDATE form.member_auditee_3_user_id = member_3_user_id

SIMPAN perubahan form

TAMPILKAN pesan:
"Anggota auditee berhasil di-assign ke Form Evaluasi Diri."

END

```

3.2.8.11 *Pseudocode* Mengisi dan Mengirim Form Evaluasi Diri

Alur proses Mengisi dan Mengirim Form Evaluasi Diri dijelaskan dalam bentuk pseudocode untuk menggambarkan Pseudocode proses tersebut disajikan pada Tabel 3.50.

Tabel 3.31 Pseudocode Mengisi dan Mengirim Form Evaluasi Diri

```

USER (Auditee/Anggota Auditee/PIC) membuka Form Evaluasi Diri dan memilih salah satu butir indikator

SISTEM memverifikasi hak akses form:
PANGGIL ensureFormOwnedByUser(form)
PANGGIL ensureFormOnActiveYear(form)

IF detail.self_evaluation_form_id != form.id THEN
    TAMPILKAN error 404
    STOP
ENDIF

SISTEM menentukan role user yang login:
SET currentRoleId = currentUserRole().role_id

```

SISTEM cek hak edit butir:

SET isPic = EXISTS pada AmiStandardIndicatorPic dengan:

standard_indicator_id = detail.ami_standard_indicator_id

role_id = currentRoleId

active = 1

SET isMember = currentUserIsFormMember(form)

IF NOT (isPic OR isMember) THEN

TAMPILKAN error 403 "Anda bukan PIC/anggota auditee form ini."

STOP

ENDIF

SISTEM cek status form:

SET submittedId = id status EvaluationStatus dengan name = "Dikirim"

IF form.status_id = submittedId THEN

TAMPILKAN pesan "Form sudah dikirim dan tidak dapat diubah."

STOP

ENDIF

USER mengisi data butir:

ketercapaian_standard_id (opsional)

hasil (opsional)

bukti_pendukung (opsional)

faktor_penghambat_pendukung (opsional)

SISTEM validasi input (tipe data & panjang)

SET draftId = id status EvaluationStatus dengan name = "Draft"

SISTEM menyimpan jawaban butir:

UPDATE detail.standard_achievement_id = input ketercapaian_standard_id

```

UPDATE detail.result = input hasil
UPDATE detail.contributing_factors = input faktor_penghambat_pendukung
UPDATE detail.status_id = draftId

TAMPILKAN pesan "Butir tersimpan."

B. Mengirim Form Evaluasi Diri (Submit)

USER memilih aksi Kirim/Submit Form Evaluasi Diri

SISTEM memverifikasi hak akses form:

PANGGIL ensureFormOwnedByUser(form)

PANGGIL ensureFormOnActiveYear(form)
SET submittedId = id status EvaluationStatus dengan name = "Dikirim"
IF form.status_id = submittedId THEN
    TAMPILKAN pesan "Form sudah dikirim."
    STOP
ENDIF

SISTEM menentukan role user yang login:
SET currentRoleId = currentUserRole().role_id

SISTEM mengambil daftar detail yang wajib diisi untuk role tersebut:
GET details dari SelfEvaluationDetail berdasarkan form.id
DENGAN syarat indikator:

ami_standard_indicators.active = 1

standar terkait aktif dan sesuai form.academic_config_id

terdapat PIC aktif untuk currentRoleId pada ami_standard_indicator_pic

SISTEM cek kelengkapan:
SET incomplete = jumlah detail yang:

```

```
standard_achievement_id = NULL
AND (result kosong atau hanya spasi)

IF incomplete > 0 THEN
  TAMPILKAN error validasi:
  "Masih ada {incomplete} indikator yang belum diisi untuk role Anda."
  STOP
ENDIF

SISTEM mengubah status form menjadi terkirim:
UPDATE form.status_id = submittedId
UPDATE form.submitted_at = tanggal hari ini

SISTEM mengubah status detail menjadi terkirim (khusus detail yang diambil untuk role):
UPDATE SelfEvaluationDetail.status_id = submittedId
UNTUK semua detail.id yang termasuk di details

TAMPILKAN pesan:
"Form berhasil dikirim. Terima kasih!"

END
```

3.2.8.12 *Pseudocode* Mengisi dan Mengirim Audit Tindak Lanjut

Alur proses Mengisi dan Mengirim Audit Tindak Lanjut dijelaskan dalam bentuk pseudocode untuk menggambarkan Pseudocode proses tersebut disajikan pada Tabel 3.51.

Tabel 3.32 Pseudocode Mengisi dan Mengirim Audit Tindak Lanjut

START A. Membuka Daftar ATL (Index) USER (Ketua/Anggota Auditee) membuka menu ATL SISTEM mengambil academicId tahun akademik aktif IF academicId kosong THEN TAMPILKAN error "Tahun akademik aktif belum diset." STOP ENDIF SISTEM memastikan USER sudah login IF USER tidak login THEN TAMPILKAN error "User belum login." STOP ENDIF SET myUserId = USER.id SET myName = lowercase(trim(USER.name)) SET q = kata kunci pencarian unit/prodi (opsional) SISTEM mengambil daftar FED yang bisa diakses user: academic_config_id = academicId active = 1 status FED = "Disetujui" user punya akses jika: LOWER(TRIM(head_auditee_name)) = myName (ketua, berbasis nama)

OR

member_auditee_1_user_id/2/3 = myUserId (anggota, berbasis id)

jika q diisi, filter nama unit/prodi mengandung q

SISTEM mengambil daftar findingFormIds:

GET id dari AuditFindingForm

WHERE self_evaluation_form_id IN daftar FED

AND active = 1

SISTEM mengambil daftar ATL:

GET data AuditFollowUpForm

WHERE audit_finding_form_id IN findingFormIds

AND active = 1

ORDER BY updated_at terbaru

TAMPILKAN daftar ATL

B. Membuka Detail ATL (Show)

USER memilih salah satu ATL untuk diisi

SISTEM memverifikasi akses ATL:

Ambil findingForm dari ATL

IF tidak ditemukan THEN error 404 "Form temuan tidak ditemukan."

Ambil fed dari findingForm.self_evaluation_form_id

Pastikan fed.academic_config_id = tahun aktif

IF tidak sama THEN error 403 "FED bukan tahun aktif."

Pastikan status FED = "Disetujui"

IF belum disetujui THEN error 403 "FED belum Disetujui."

Pastikan user adalah ketua/anggota auditee FED

IF tidak THEN error 403 "Tidak berhak mengakses ATL unit ini."

```

SISTEM mengambil detail ATL:
GET AuditFollowUpDetail
WHERE audit_follow_up_form_id = ATL.id
AND active = 1
ORDER BY id

SISTEM menghitung progress pengisian:
SET total = jumlah detail
SET complete = jumlah detail yang:

follow_up_realization tidak kosong
AND

effectiveness tidak kosong

SET percent = (complete/total)*100

SET isFinal = (ATL.status = "Final")

TAMPILKAN Halaman ATL + progress + status Final/Draft
C. Mengisi ATL per Butir (Update Row)

USER mengisi/mengubah salah satu baris ATL:

follow_up_realization

effectiveness

SISTEM memverifikasi akses ATL (sama seperti Show)

IF detail.audit_follow_up_form_id != atl.id THEN
TAMPILKAN error 404
STOP
ENDIF

IF atl.status = "Final" THEN
TAMPILKAN pesan error "ATL sudah Final. Tidak bisa diubah."

```

```
STOP
ENDIF

SISTEM validasi input:
follow_up_realization nullable string
effectiveness nullable string max 255

SISTEM normalisasi input:
IF follow_up_realization kosong setelah trim THEN simpan NULL
IF effectiveness kosong setelah trim THEN simpan NULL

SIMPAN perubahan ke AuditFollowUpDetail
(optional) SET updated_by = user login

TAMPILKAN pesan:
"Realisasi & Efektivitas berhasil disimpan."

D. Mengirim ATL (Penguncian Saat Status Final)

SISTEM mengecek status ATL setiap kali form dibuka/diubah

IF atl.status = "Final" THEN
SISTEM mengunci form (read-only)
SISTEM menolak aksi updateRow
ENDIF

END
```


3.2.8.13 *Pseudocode* Memverifikasi Hasil Pengisian Form Evaluasi Diri

Alur proses Memverifikasi Hasil Pengisian Form Evaluasi Diri dijelaskan dalam bentuk pseudocode untuk menggambarkan Pseudocode proses tersebut disajikan pada Tabel 3.52.

Tabel 3.33 Pseudocode Memverifikasi Hasil Pengisian Form Evaluasi Diri

START USER (Auditor/SPM) membuka menu Verifikasi Form Evaluasi Diri SISTEM menampilkan daftar Form Evaluasi Diri pada tahun akademik aktif dengan status “Dikirim” (siap diverifikasi) USER memilih salah satu Form Evaluasi Diri untuk diverifikasi SISTEM memverifikasi hak akses pengguna sebagai Auditor/SPM IF user tidak memiliki hak verifikasi THEN TAMPILKAN error 403 "Tidak berhak memverifikasi form" STOP ENDIF SISTEM memastikan form berada pada tahun akademik aktif IF form.academic_config_id != tahun_aktif THEN TAMPILKAN error "Form bukan tahun akademik aktif" STOP ENDIF SISTEM mengambil seluruh detail indikator dari form: GET SelfEvaluationDetail WHERE self_evaluation_form_id = form.id dan indikatornya aktif serta standar terkait aktif SISTEM mengecek kelengkapan form: SET incomplete = jumlah detail yang:
--

```

standard_achievement_id NULL
AND (result kosong atau hanya spasi)

IF incomplete > 0 THEN
    TAMPILKAN pesan:
    "Form belum lengkap, masih ada {incomplete} butir belum diisi."
    STOP
ENDIF

USER menentukan keputusan verifikasi:
keputusan = "Disetujui" atau "Perlu Revisi"
catatan verifikasi (opsional)

IF keputusan = "Disetujui" THEN
    SET statusApprovedId = id status "Disetujui"
    UPDATE SelfEvaluationForm.status_id = statusApprovedId
    UPDATE tanggal verifikasi (jika ada kolom, mis. verified_at)
    SIMPAN catatan verifikasi (jika disediakan)
    TAMPILKAN pesan "Form Evaluasi Diri disetujui."
ELSE IF keputusan = "Perlu Revisi" THEN
    SET statusDraftId = id status "Draft" (atau status "Revisi")
    UPDATE SelfEvaluationForm.status_id = statusDraftId
    SIMPAN catatan revisi untuk auditee

    TAMPILKAN pesan "Form dikembalikan untuk revisi."
ENDIF

END

```

3.2.8.14 *Pseudocode* Mencatat Hasil Desk Evaluation

Alur proses mencatat hasil desk evaluation dijelaskan dalam bentuk pseudocode untuk menggambarkan tahapan logika penelaahan dokumen secara sistematis. Logika ini mencakup pemilihan butir indikator, validasi catatan evaluasi dan klarifikasi auditor, hingga penyimpanan draf catatan ke dalam basis data sebelum audit lapangan. Pseudocode proses tersebut disajikan pada Tabel 3.53.

Tabel 3.34 Pseudocode Mencatat Hasil Desk Evaluation

START
USER (Auditor/SPM) membuka menu Desk Evaluation
SISTEM menampilkan daftar FED tahun akademik aktif dengan status “Dikirim”
USER memilih salah satu FED untuk dilakukan desk evaluation
SISTEM memverifikasi hak akses Auditor/SPM
IF user tidak berhak THEN
TAMPILKAN error 403
STOP
ENDIF
SISTEM memuat detail FED (indikator, hasil, ketercapaian, faktor, bukti)
USER mengisi hasil desk evaluation per indikator:
1. catatan evaluator (opsional)
2. status penilaian (mis: sesuai / perlu klarifikasi / tidak sesuai)
3. rekomendasi perbaikan (opsional)
4. SISTEM validasi input (format, panjang, field wajib)
5. SISTEM menyimpan hasil desk evaluation
TAMPILKAN pesan “Hasil desk evaluation berhasil disimpan.”
END

3.2.8.15 Pseudoceode Memperbarui FED

Alur proses Memperbarui FED dijelaskan dalam bentuk pseudocode untuk menggambarkan Pseudocode proses tersebut disajikan pada Tabel 3.54.

Tabel 3.35 Pseudocode Memperbarui FED

START
USER (Auditee/Anggota) membuka Form Evaluasi Diri
SISTEM memverifikasi akses form dan tahun akademik aktif

```

IF tidak berhak / bukan tahun aktif THEN
    TAMPILKAN error 403
    STOP
ENDIF

SISTEM mengecek status form
IF status form = "Disetujui" THEN
    TAMPILKAN pesan "Form sudah disetujui dan tidak dapat diubah."
    STOP
ENDIF

USER memperbarui data (header atau detail indikator)

SISTEM validasi input perubahan
IF validasi gagal THEN
    TAMPILKAN error validasi
    STOP
ENDIF

SISTEM menyimpan perubahan
SET status detail tetap "Draft" (jika diperlukan)

TAMPILKAN pesan "FED berhasil diperbarui."

END

```

3.2.8.16 *Pseudocode* Mengisi dan Mengirim Form Temuan dan rencana tindak lanjut

Alur proses Mengisi dan Mengirim Form Temuan dan rencana tindak lanjut dijelaskan dalam bentuk pseudocode untuk menggambarkan Pseudocode proses tersebut disajikan pada Tabel 3.55.

Tabel 3.36 Pseudocode Mengisi dan Mengirim Form Temuan dan rencana tindak lanjut

```

START

A. Mengisi Form Temuan (Auditor)

USER (Auditor) membuka menu Form Temuan untuk suatu FED

```

SISTEM memastikan FED valid dan dapat diakses Auditor

IF tidak valid THEN STOP

SISTEM mengecek status Form Temuan

IF status = "Final" THEN

TAMPILKAN pesan "Form Temuan sudah Final, tidak dapat diubah."

STOP

ENDIF

USER mengisi temuan:

indikator terkait

deskripsi temuan

tingkat severity (jika ada)

rekomendasi

SISTEM validasi input

SIMPAN temuan sebagai Draft

TAMPILKAN pesan "Temuan tersimpan."

B. Mengirim (Finalisasi) Form Temuan

USER memilih aksi Submit/Final

SISTEM cek kelengkapan temuan

IF temuan kosong / field wajib belum diisi THEN

TAMPILKAN error "Form Temuan belum lengkap."

STOP

ENDIF

UPDATE status Form Temuan = "Final"

TAMPILKAN pesan "Form Temuan berhasil dikirim dan dikunci."

C. Rencana Tindak Lanjut (Auditee)

USER (Auditee) membuka menu ATL untuk Form Temuan yang sudah Final

SISTEM cek akses auditee dan status FED disetujui

IF belum disetujui / tidak berhak THEN STOP

USER mengisi rencana tindak lanjut per temuan:

1. realisasi tindak lanjut
2. efektivitas

SISTEM validasi dan simpan sebagai Draft

TAMPILKAN pesan “ATL tersimpan.”

USER memilih aksi Kirim/Final

SISTEM cek semua baris terisi

IF masih ada yang kosong THEN

TAMPILKAN error “ATL belum lengkap.”

STOP

ENDIF

UPDATE status ATL = “Final”

TAMPILKAN pesan “ATL berhasil dikirim.”

END

3.2.8.17 *Pseudocode* Memverifikasi Status Hasil Audit Tindak Lanjut

Alur proses Memverifikasi Status Hasil Audit Tindak Lanjut dijelaskan dalam bentuk pseudocode untuk menggambarkan Pseudocode proses tersebut disajikan pada Tabel 3.57.

Tabel 3.37 Pseudocode Mengisi dan Mengirim Form Temuan dan rencana tindak lanjut

START

USER (Auditor/SPM) membuka menu Verifikasi ATL

SISTEM menampilkan daftar ATL pada tahun akademik aktif yang:

terkait FED yang disetujui

status ATL = “Final” (siap diverifikasi)

USER memilih salah satu ATL

SISTEM memverifikasi hak akses Auditor/SPM

```

IF tidak berhak THEN
    TAMPILKAN error 403
    STOP
ENDIF

SISTEM memuat detail ATL (realisasi, efektivitas, temuan terkait)

USER memberikan keputusan verifikasi per temuan:
    1. status verifikasi (mis: diterima / perlu perbaikan)
    2. catatan auditor
SISTEM validasi input keputusan

SISTEM menyimpan status verifikasi ATL
TAMPILKAN pesan "Hasil verifikasi ATL berhasil disimpan."

END

```

3.2.8.18 Pseudocode Logout

Alur proses Logout dijelaskan dalam bentuk pseudocode untuk menggambarkan tahapan pengakhiran sesi autentikasi pengguna secara aman dan sistematis, mulai dari pembersihan token atau data sesi di sisi server hingga pengalihan antarmuka kembali ke halaman login. Pseudocode proses tersebut disajikan pada Tabel 3.58.

Tabel 3.38 Pseudocode Logout

```

START
USER menekan tombol Logout

SISTEM menghapus sesi autentikasi pengguna:

hapus session/login state

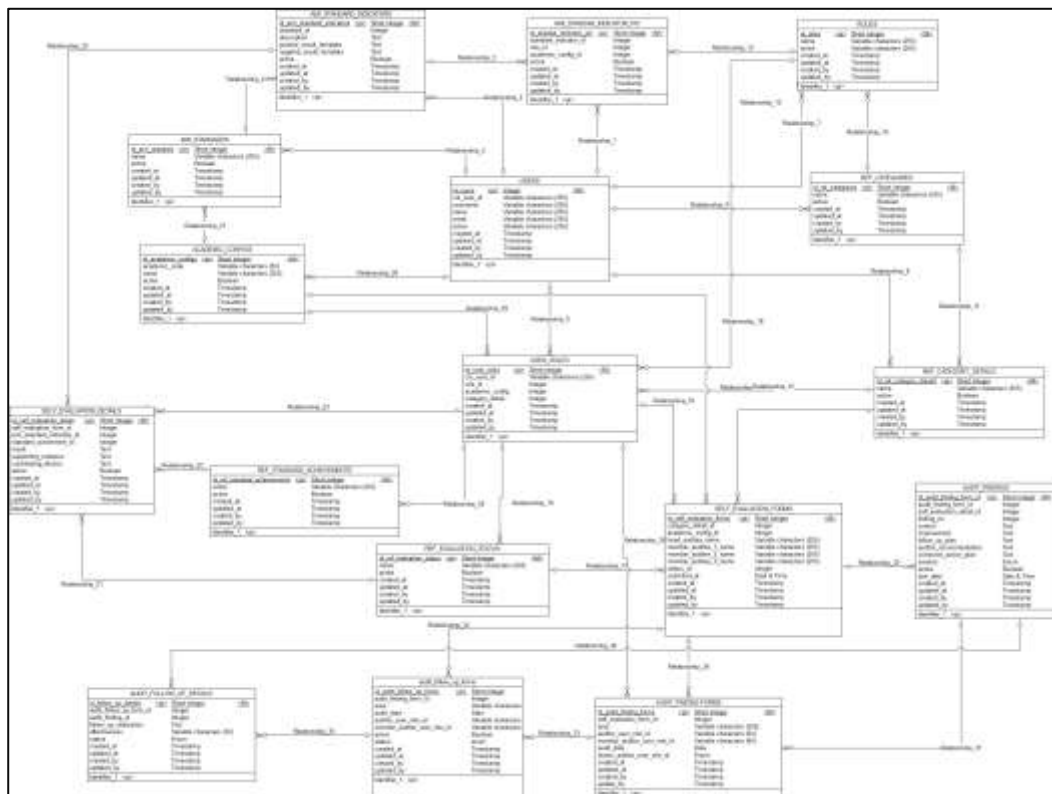
(opional) hapus token jika menggunakan token

SISTEM mengarahkan pengguna ke Halaman Login

TAMPILKAN pesan "Logout berhasil."

```

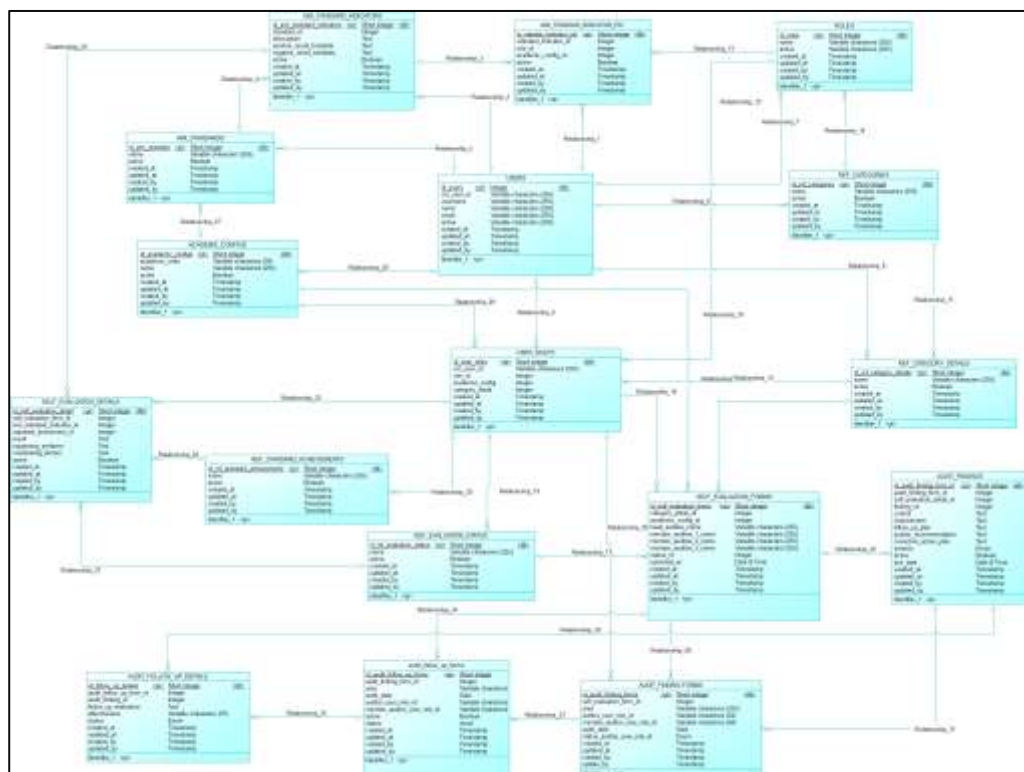
ERD (Entity Relationship Diagram) merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data logis serta hubungan antar entitas di dalam sistem. Diagram ini memodelkan atribut, relasi kardinalitas, hingga foreign key untuk memastikan alur pertukaran data dan kebutuhan informasi pada sistem AMI tersusun secara terstruktur, konsisten, serta bebas dari redundansi. Pada perancangannya, ERD memuat entitas utama seperti standar AMI, indikator, pengguna, role, Form Evaluasi Diri (FED), daftar tilik (desk evaluation), hingga data pendukung dan riwayat tindak lanjut audit. Struktur dan relasi lengkap ERD Sistem Informasi Audit Mutu Internal disajikan pada Gambar 3.42.



Gambar 3. 41 Entity Relationship Diagram Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI)

3.2.10 Conceptual Data Model (CDM)

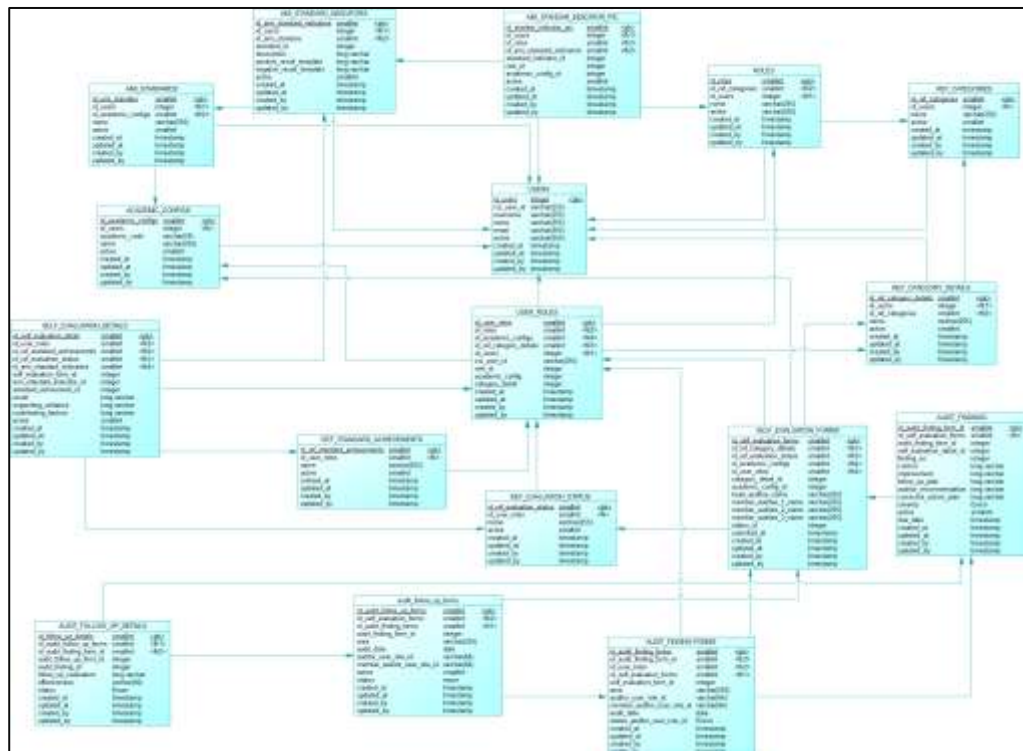
Conceptual Data Model (CDM) merupakan model data tingkat tinggi yang digunakan untuk menggambarkan entitas utama serta hubungan antar entitas dalam Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI). CDM membantu menggambarkan kebutuhan data secara konseptual tanpa memikirkan detail teknis seperti tipe data atau struktur tabel fisik, sekaligus berfungsi sebagai fondasi sebelum perancangan basis data lebih lanjut. Pada CDM sistem AMI, entitas inti yang tergambar meliputi Academic Configs, AMI Standards, AMI Standard Indicators, User, Roles, User Roles, Self Evaluation Forms, Self Evaluation Details, serta entitas referensi pendukung lainnya. Hubungan antar entitas menunjukkan keterkaitan data audit, seperti relasi standar dengan indikatornya, keterlibatan auditee pada formulir evaluasi, serta penetapan peran pengguna pada periode AMI tertentu. Struktur lengkap CDM Sistem Informasi Audit Mutu Internal disajikan pada Gambar 3.43.



Gambar 3. 42 Conceptual Data Model Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI)

3.2.11 Physical Data Model (PDM)

Physical Data Model (PDM) merupakan model data tingkat teknis yang menggambarkan bagaimana struktur data pada sistem akan diimplementasikan secara fisik di dalam database. PDM memuat detail lengkap seperti nama tabel, kolom, tipe data, primary key, foreign key, serta hubungan antar tabel. Model ini digunakan sebagai acuan langsung pada tahap pembangunan database sehingga seluruh kebutuhan data sistem dapat disimpan, diakses, dan diolah secara konsisten. Pada PDM Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI), seluruh entitas yang terdapat pada CDM telah dimodelkan secara rinci menjadi tabel fisik seperti: users, roles, user_roles, academic_configs, ami_standards, ami_standard_indicators, self_evaluation_forms, self_evaluation_details, serta tabel referensi lainnya. Setiap tabel telah dilengkapi tipe data, identitas primary key, serta hubungan foreign key yang memastikan integritas data antar entitas berjalan baik. Struktur lengkap PDM sistem AMI dapat dilihat pada Gambar 3.44.



Gambar 3. 43 Physical Data Model Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI)

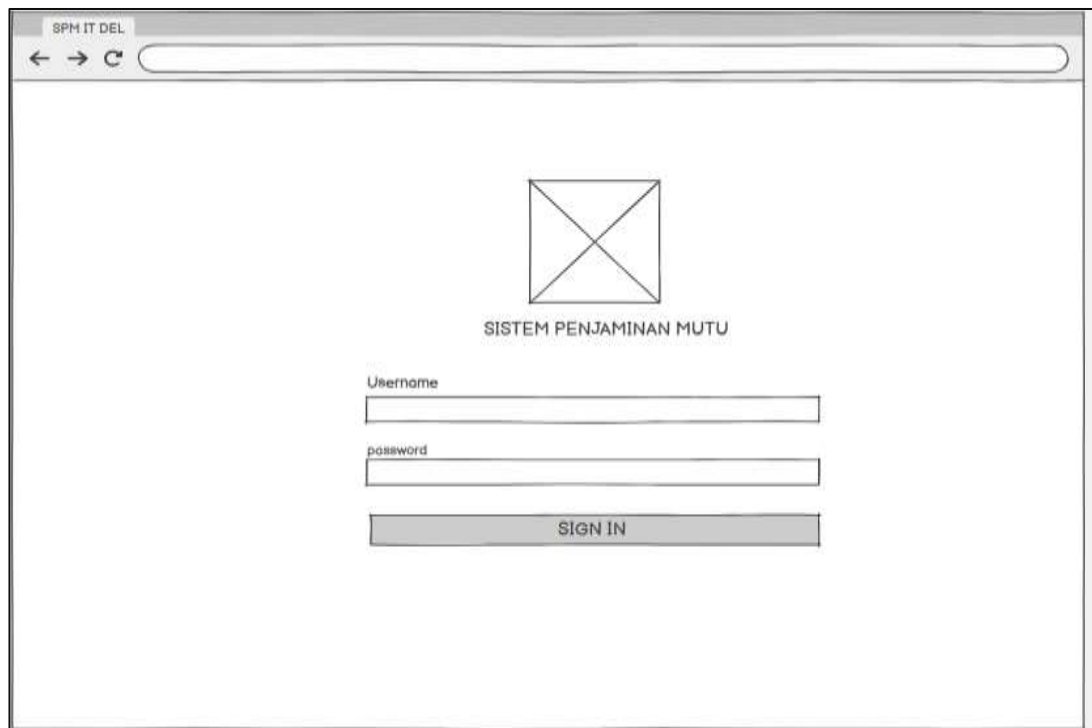
3.2.12 User Interface Layout

Bagian ini menjelaskan rancangan antarmuka pengguna (User Interface) pada Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI). Perancangan UI disusun agar tampilan sistem mudah dipahami, konsisten, serta mendukung alur kerja Admin, Auditor, dan Auditee, yang mencakup sitemap, panduan gaya antarmuka, hingga prototipe halaman utama.

3.2.12.1 Wireframe Halaman Login

Pada Halaman *login*, pengguna diminta memasukkan kredensial berupa email dan kata sandi yang telah terdaftar dalam sistem. Komponen utama Halaman *login* mencakup field *input* yang jelas, tombol aksi untuk proses autentikasi, pesan notifikasi untuk kesalahan input, serta elemen visual minimalis agar pengguna dapat dengan mudah memahami alur masuk ke sistem. Rancangan ini mempertimbangkan aspek aksesibilitas, keamanan, serta konsistensi dengan gaya antarmuka yang diterapkan pada seluruh bagian sistem.

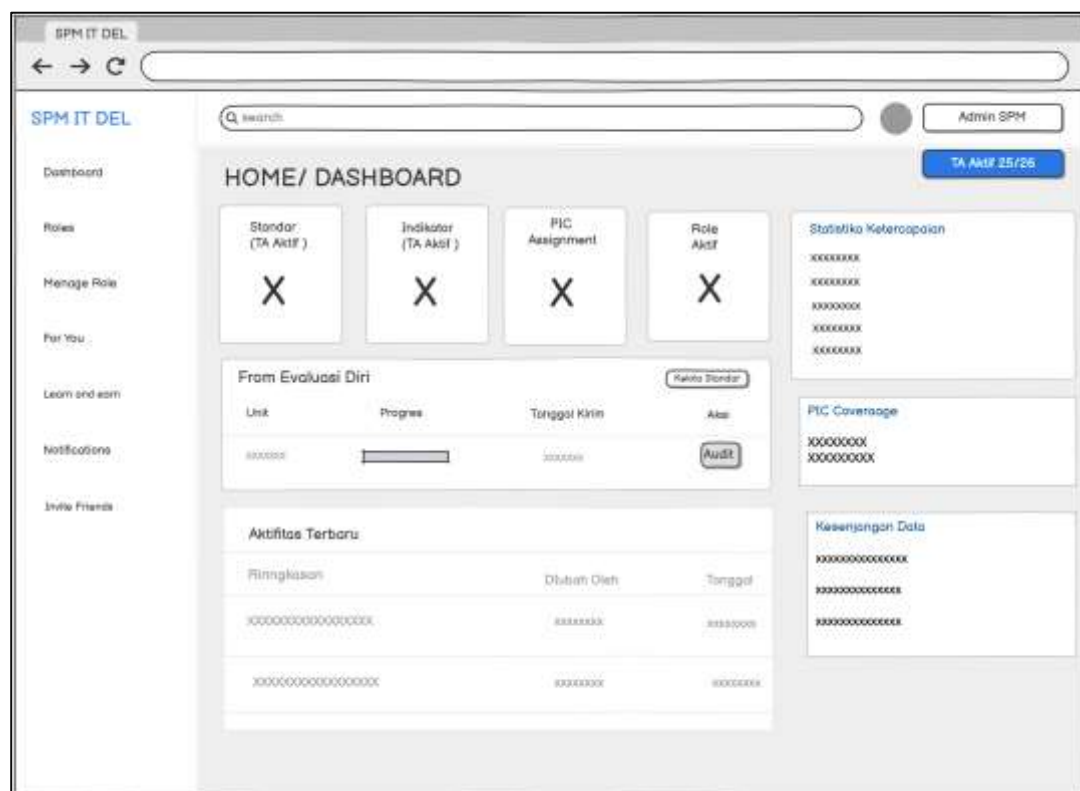
Prototipe Halaman *login* dapat dilihat pada Gambar 3.45.



Gambar 3. 44 Wireframe Halaman Login

3.2.12.2 Wireframe Halaman Dashboard Admin

Halaman dashboard admin dirancang sebagai pusat kontrol utama untuk memantau seluruh tahapan siklus Audit Mutu Internal (AMI) secara terpusat. Tampilan ini menyajikan ringkasan metrik penting seperti jumlah standar aktif, indikator, penetapan role, serta distribusi PIC pada tahun audit yang berjalan. Melalui panel ringkasan, Admin dapat langsung meninjau status Form Evaluasi Diri (FED) yang telah dikirimkan, lengkap dengan pelacakan progres pengisian dan jadwal audit. Selain itu, dashboard menyajikan aktivitas audit terbaru, persentase ketercapaian standar mutu, coverage PIC, hingga pemetaan kesenjangan (gap analysis) data evaluasi. Tata letak informasi yang terstruktur mempermudah admin dalam mengawasi jalannya proses audit tanpa harus berpindah antarmenu, sehingga mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Tampilan antarmuka dashboard admin tersebut disajikan pada Gambar 3.46.

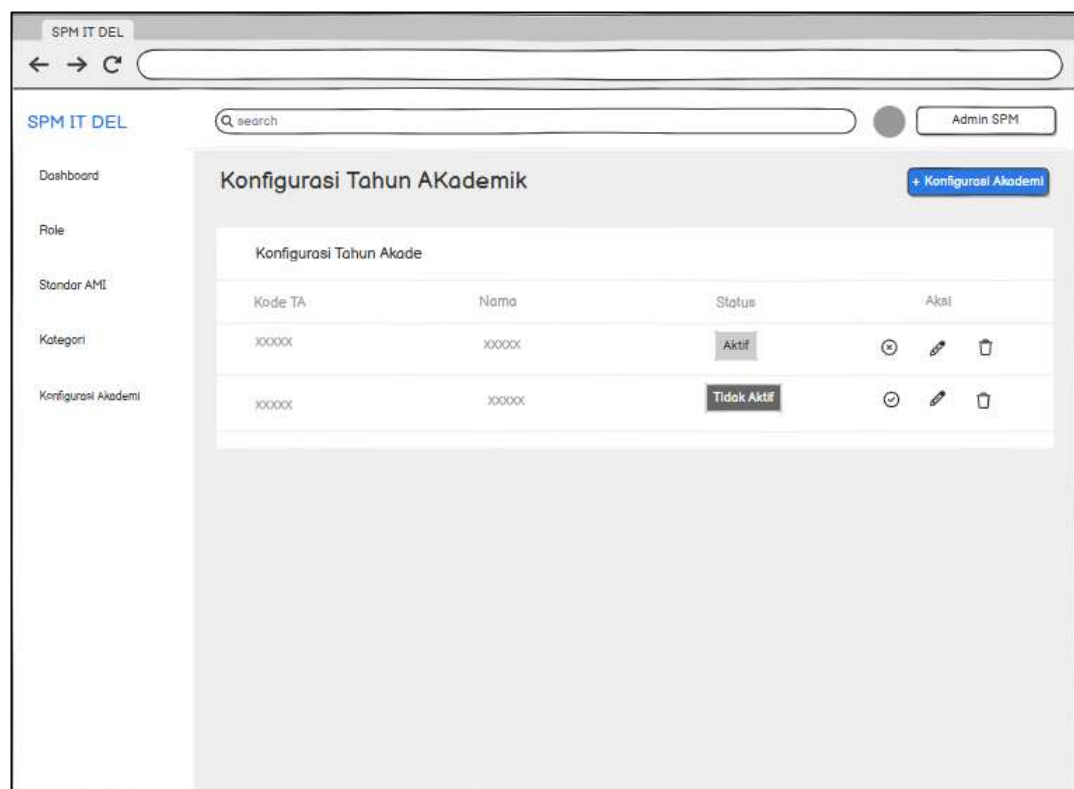


Gambar 3. 45 Wireframe Dashboard Admin

3.2.12.3 Wireframe Halaman Kelola Konfigurasi Tahun Akademik Admin

Halaman Kelola Konfigurasi Tahun Akademik digunakan oleh Admin untuk mengatur daftar periode akademik yang berlaku di dalam sistem. Pada halaman ini, Admin dapat memantau seluruh entri tahun akademik, mencakup rincian kode tahun akademik, penamaan periode, serta penanda status aktif atau tidak aktif dari setiap siklus audit.

Setiap baris data dilengkapi dengan opsi tindakan untuk menambah, mengubah, mengaktifkan, menonaktifkan, atau menghapus konfigurasi yang tidak digunakan. Pengaturan ini terintegrasi langsung dengan pembatasan akses data pada modul audit lainnya, sehingga memastikan seluruh proses Audit Mutu Internal (AMI) berjalan pada periode yang tepat dan valid. Tampilan antarmuka Halaman Kelola Konfigurasi Tahun Akademik disajikan pada Gambar 3.47.

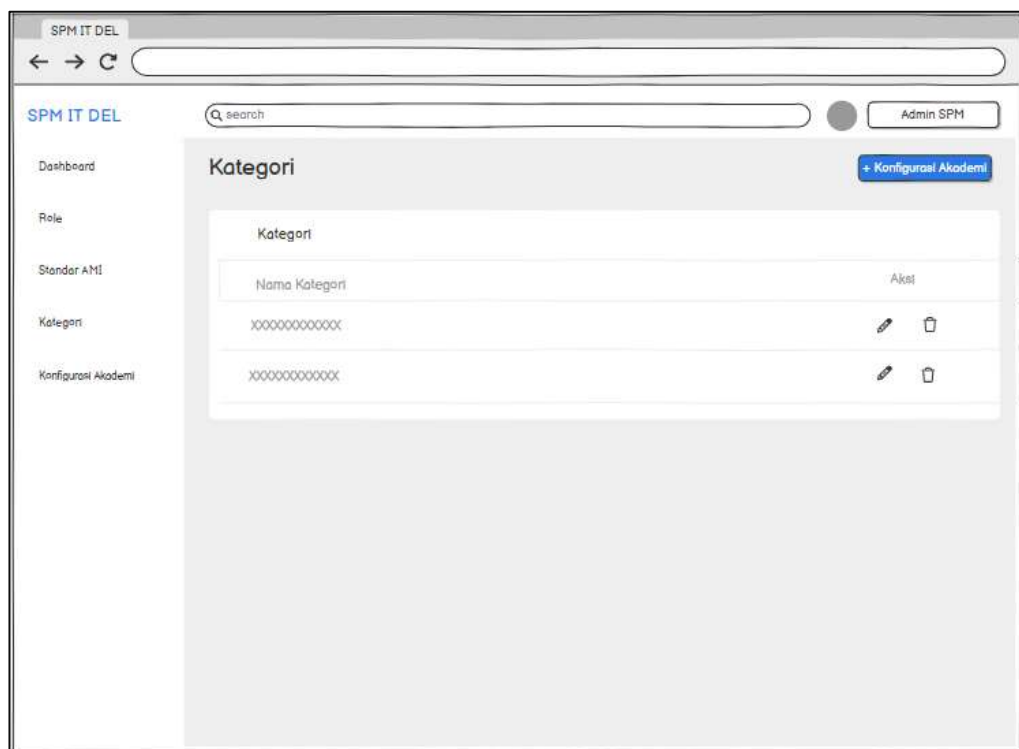


Gambar 3. 46 Wireframe Halaman Kelola Konfigurasi Tahun Akademik

3.2.12.4 Wireframe Halaman Kelola Kategori Admin

Halaman Kelola Kategori Admin berfungsi untuk mengatur daftar pengelompokan unit kerja yang digunakan dalam sistem, seperti Fakultas, Program Studi, dan Unit. Pada halaman ini, Admin dapat melihat seluruh kategori yang tersedia dalam bentuk tabel yang memuat nomor urut, nama kategori, serta opsi aksi pengelolaan secara terstruktur.

Fitur aksi mencakup pengubahan data (edit) serta penghapusan kategori (delete) guna menjaga relevansi data master audit. Selain itu, tersedia tombol tambah untuk memasukkan kategori baru, penomoran halaman otomatis (pagination), serta kolom pencarian cepat untuk mempermudah penyaringan data dalam jumlah banyak. Pengelolaan kategori yang konsisten ini menjadi acuan utama dalam penentuan ruang lingkup dan distribusi instrumen evaluasi bagi seluruh auditee. Tampilan lengkap Halaman Kelola Kategori Admin disajikan pada Gambar 3.48.

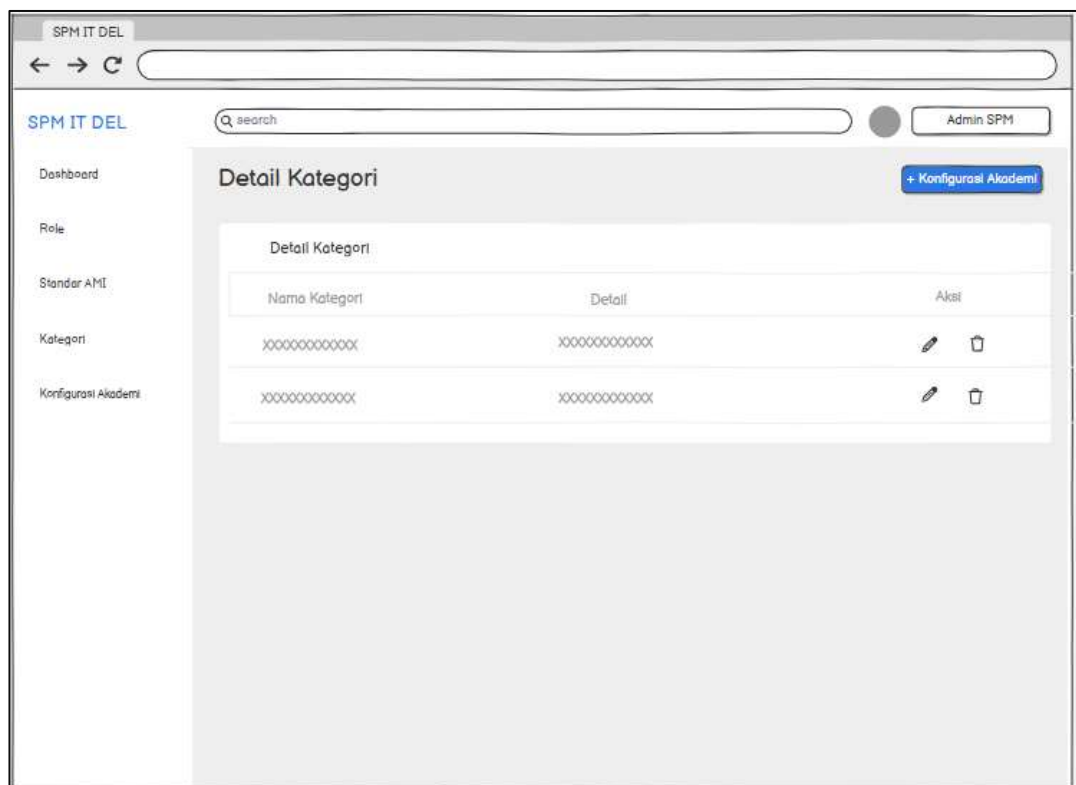


Gambar 3. 47 Wireframe Halaman Kelola Kategori Admin

3.2.12.5 Wireframe Halaman Kelola Detail Kategori Admin

Halaman Detail Kategori Admin digunakan untuk mengelola data sub-kategori atau rincian unit kerja spesifik dari setiap kategori induk yang telah terdaftar di dalam sistem. Pada halaman ini, Admin dapat meninjau struktur hierarki unit secara terstruktur melalui tabel yang memuat informasi nomor urut, relasi nama kategori induk, nama detail kategori, hingga status keterhubungannya.

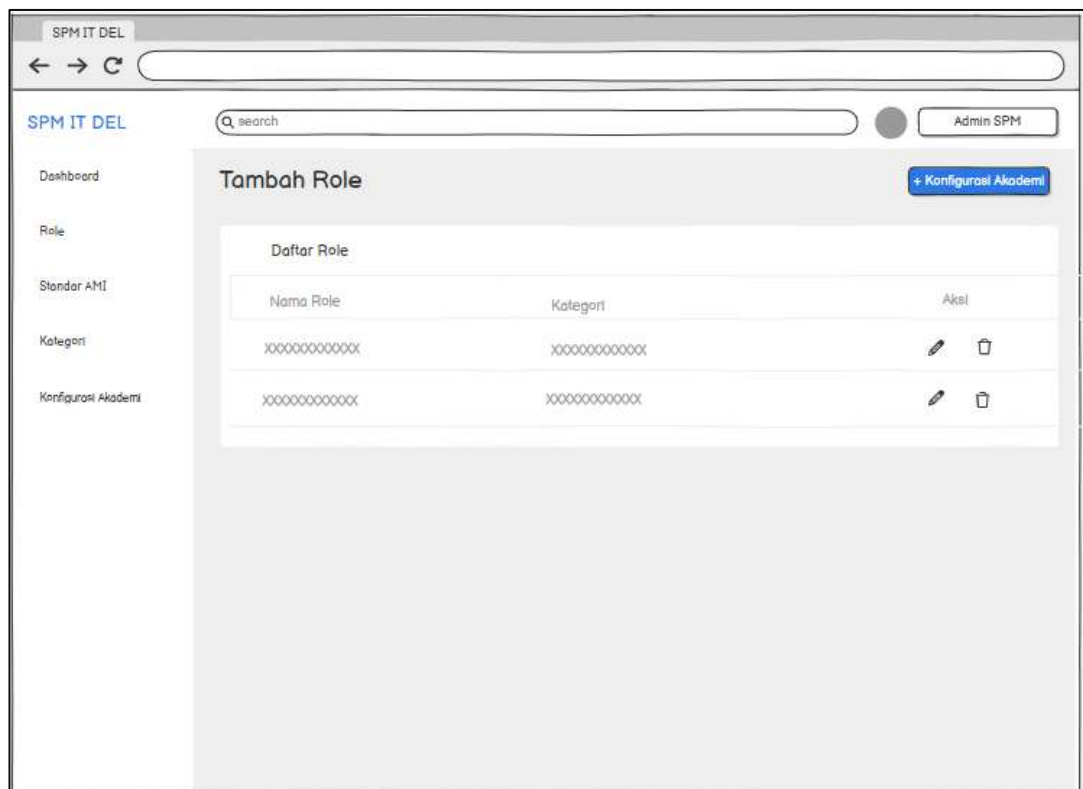
Setiap baris data dilengkapi dengan tombol aksi untuk memperbarui data (edit) maupun menghapus rincian (delete) guna menjaga akurasi master data unit kerja audit. Sistem juga menyediakan fitur pencarian berbasis kata kunci serta pembagian halaman (pagination) untuk memudahkan Admin menemukan sub-kategori tertentu secara cepat dan efisien. Selain itu, tombol Tambah Detail memungkinkan pencatatan unit atau program studi baru secara langsung melalui form popup, sehingga instrumen audit dapat terdistribusi secara tepat sasaran pada masing-masing entitas auditee. Tampilan lengkap Halaman Detail Kategori Admin disajikan pada Gambar 3.49.



Gambar 3. 48 Wireframe Halaman Detail Kategori Admin

3.2.12.6 Wireframe Halaman Kelola Role Admin

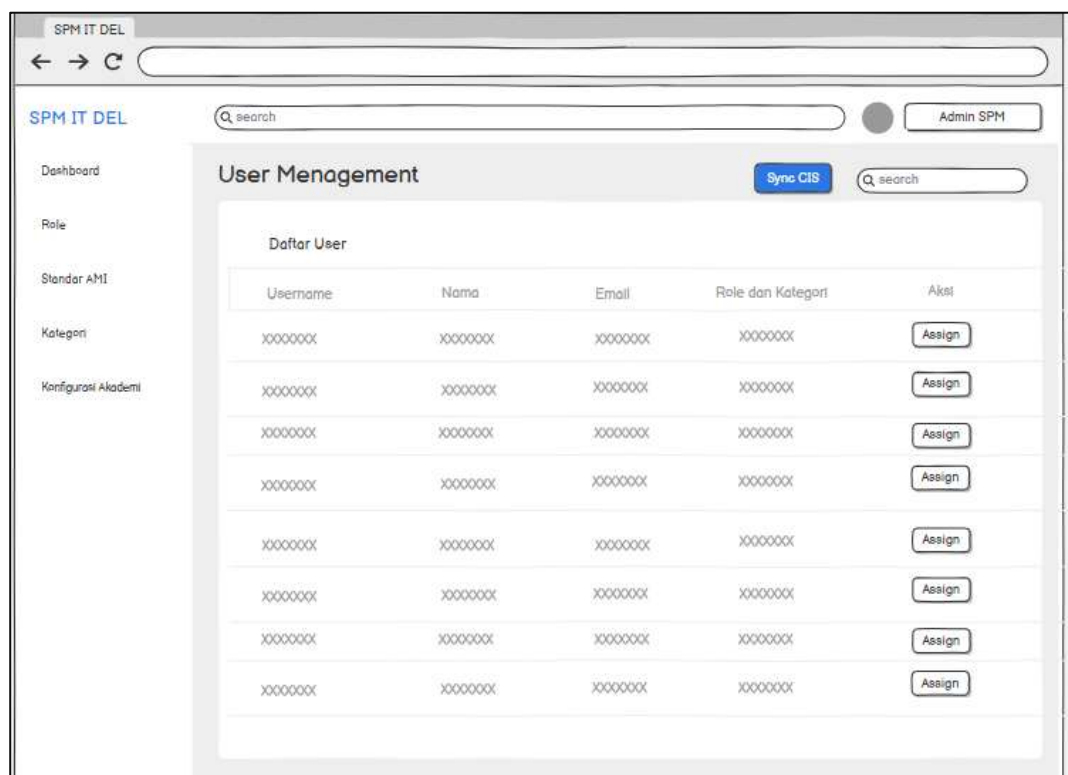
Halaman Kelola Role Admin digunakan untuk mengatur daftar role yang berfungsi dalam proses Audit Mutu Internal (AMI). Pada halaman ini, Admin dapat melihat seluruh role beserta kategori yang menaunginya dalam bentuk tabel yang terstruktur. Setiap role dilengkapi dengan tombol aksi untuk mengedit atau menghapus data sesuai kebutuhan pengelolaan. Fitur pencarian juga disediakan agar Admin dapat menemukan role tertentu dengan cepat. Selain itu, tersedia tombol Tambah Role untuk memudahkan penambahan role baru ke dalam sistem. Pengelolaan peran ini memastikan bahwa setiap hak akses dan batasan wewenang pengguna dalam sistem AMI terdefinisi secara tepat. Struktur peran yang terintegrasi ini juga mempermudah pengelompokan tugas audit antara SPM, Auditor, dan Auditee. Melalui pemetaan wewenang yang konsisten, keamanan sistem dapat tetap terjaga dari potensi akses yang tidak diizinkan. Tampilan lengkap halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.50.



Gambar 3. 49 Wireframe Halaman Kelola Role Admin

3.2.12.7 Wireframe Halaman Assign Role Admin

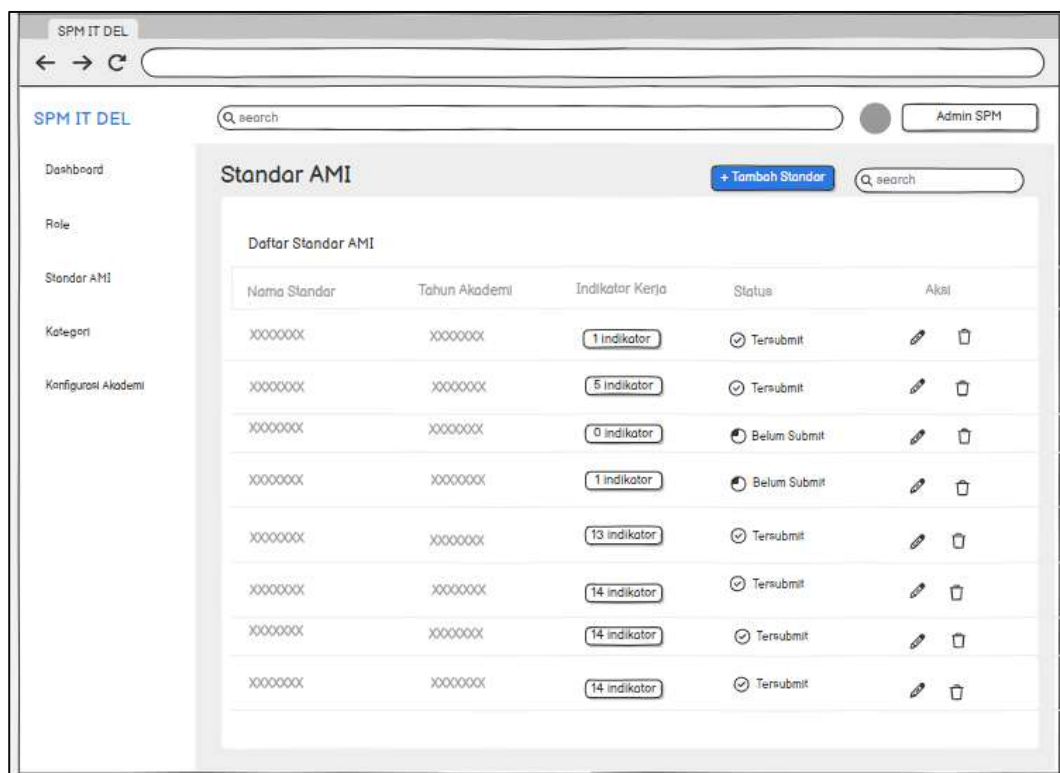
Halaman Assign Role Admin digunakan untuk mengelola penugasan role kepada setiap pengguna yang terdaftar dalam sistem. Pada halaman ini, Admin dapat melihat daftar lengkap pengguna beserta informasi username, nama, email, serta status penugasan role mereka. Fitur pencarian disediakan untuk mempermudah pencarian pengguna berdasarkan nama, username, atau email. Terdapat juga tombol Sync CIS yang berfungsi untuk memperbarui data pengguna secara langsung dari sistem CIS. Setiap pengguna yang belum memiliki role dapat diberikan penugasan melalui tombol Assign pada kolom aksi. Penyesuaian peran ini juga secara otomatis memperbarui otorisasi akun pengguna saat mengakses menu-menu terkait audit. Fitur ini sekaligus mencegah adanya duplikasi hak akses maupun akun tanpa identitas peran yang jelas. Dengan adanya halaman ini, proses pengelolaan hak akses menjadi lebih terstruktur dan praktis. Tampilan lengkap halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.51.



Gambar 3. 50 Halaman Assign Role Admin

3.2.12.8 Wireframe Halaman Kelola Standar Admin

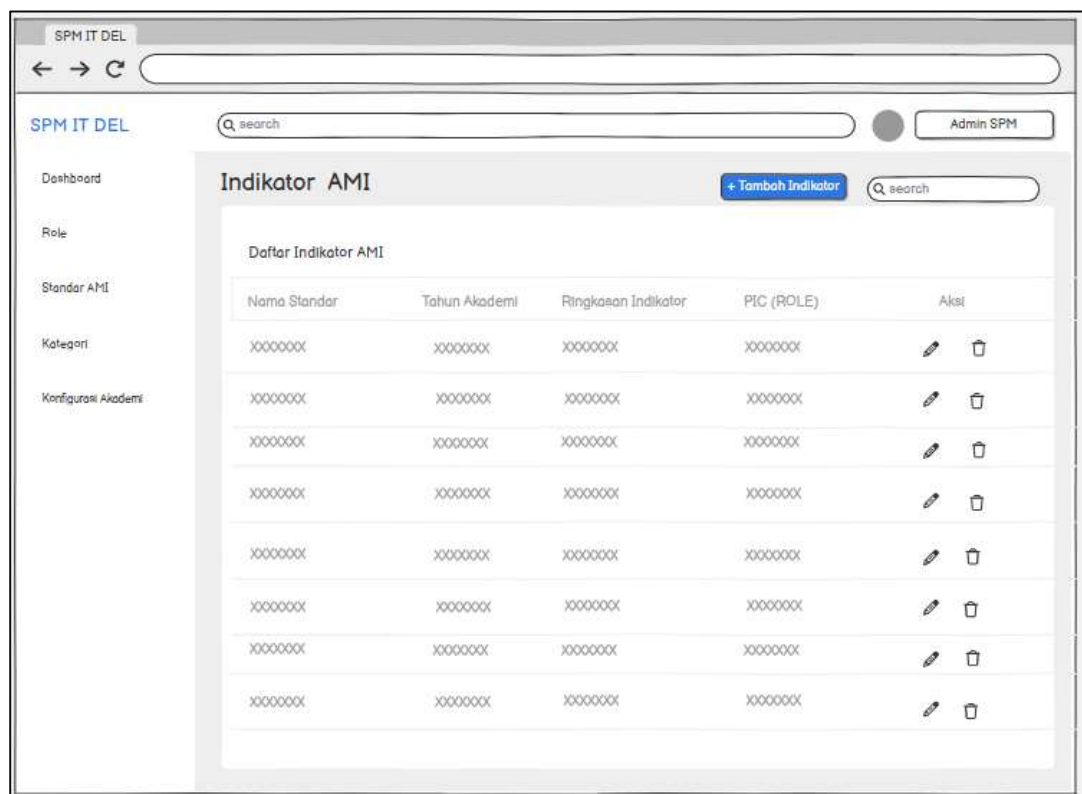
Halaman Kelola Standar Admin digunakan untuk mengelola daftar standar AMI yang berlaku pada tahun akademik tertentu. Pada halaman ini, Admin dapat melihat seluruh standar dalam bentuk tabel yang menampilkan nomor urut, nama standar, tahun akademik, jumlah indikator yang terkait, serta status aktif atau tidak aktif. Setiap baris juga menyediakan aksi untuk mengedit atau menghapus standar sesuai kebutuhan pengelolaan data. Fitur pencarian dan filter disediakan untuk memudahkan Admin dalam menemukan standar berdasarkan kata kunci atau kode akademik. Keberadaan informasi jumlah indikator pada tabel memudahkan Admin dalam memantau kelengkapan instrumen evaluasi pada setiap standar mutu. Selain itu, status keaktifan standar secara langsung menentukan ketersediaan instrumen tersebut saat periode evaluasi diri dibuka bagi auditee. Dengan tampilan yang terstruktur dan informatif, halaman ini mempermudah proses pengaturan standar AMI secara lebih efektif. Tampilan lengkap halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.52.



Gambar 3. 51 Wireframe Halaman Kelola Standar Admin

3.2.12.9 Wireframe Halaman Kelola Indikator Admin

Halaman Kelola Indikator Admin digunakan untuk mengatur daftar indikator yang terkait dengan setiap standar dalam proses Audit Mutu Internal (AMI). Pada halaman ini, Admin dapat melihat indikator berdasarkan standar tertentu, tahun akademik yang dipilih, serta PIC yang bertanggung jawab melalui tabel yang memuat ringkasan data secara terstruktur. Fitur pencarian dan filter disediakan untuk memudahkan penyaringan data sesuai kebutuhan. Admin juga dapat menambah indikator baru melalui tombol Tambah Indikator, serta mengelola PIC penanggung jawab. Pemetaan PIC yang terhubung langsung pada indikator memastikan alur distribusi borang evaluasi diri berjalan tepat sasaran ke setiap unit kerja. Setiap perubahan bobot maupun target pada indikator otomatis tersinkronisasi ke lembar kerja penilaian audit. Tampilan lengkap halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.53.



Gambar 3. 52 Wireframe Halaman Kelola Indikator Admin

3.2.12.10 Wireframe Halaman Mengisi Form Evaluasi Diri

Halaman Mengisi Form Evaluasi Diri digunakan oleh auditee untuk mengisi butir-butir indikator yang menjadi bagian dari proses Audit Mutu Internal (AMI). Pada halaman ini, auditee dapat melihat informasi tahun akademik, unit atau program studi yang sedang diaudit, serta status progres pengisian form. Setiap indikator ditampilkan dalam tabel yang memuat nomor, standar dan rincian indikator, serta aksi untuk mengisi atau memperbarui jawaban. Auditee dapat menuliskan evaluasi, mengunggah evidence, dan memastikan seluruh butir telah terisi sebelum melakukan Submit. Tautan berkas bukti (evidence) yang diunggah akan tersimpan otomatis dan dapat ditinjau langsung oleh auditor selama tahap evaluasi dokumen. Dengan tampilan yang terstruktur dan informatif, halaman ini membantu auditee dalam menyelesaikan proses evaluasi diri secara lebih mudah dan sistematis. Tampilan lengkap halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.54.

Standar dan Indikator	Status	Aksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Kosong	ISI
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Kosong	ISI
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 terisi	ISI
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Kosong	ISI
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Kosong	ISI
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 terisi	ISI
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 terisi	ISI

Gambar . 53 Wireframe Halaman Mengisi Form Evaluasi Diri

3.2.12.11 Wireframe Halaman Assign Anggota Auditee

Halaman Assign Anggota Auditee digunakan oleh admin atau penanggung jawab Audit Mutu Internal (AMI) untuk menetapkan anggota auditee pada unit atau program studi yang akan diaudit. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih tahun akademik, fakultas atau program studi, serta menentukan ketua dan anggota auditee yang terlibat dalam proses audit. Setiap anggota dipilih melalui daftar pengguna yang telah terdaftar di sistem, sehingga penugasan dapat dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi. Penetapan struktur tim ini memastikan batasan hak akses pengisian instrumen evaluasi diri hanya diberikan kepada pihak yang berwenang pada unit tersebut. Halaman ini juga menyediakan fungsi penyimpanan dan pengelolaan data penugasan agar susunan auditee dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan. Dengan tampilan yang sederhana dan jelas, halaman ini membantu memastikan proses penetapan anggota auditee berjalan secara efektif dan sistematis. Tampilan lengkap halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.55.

The wireframe shows a web application interface for assigning auditee members. The main form is titled "Form Evaluasi Diri" and contains a sub-section "Buat Form Evaluasi Diri". This section includes several input fields and dropdown menus for selecting users and their roles. The fields are organized into two columns: "Ketua Auditee (opsional)" and "Jabatan Ketua (opsional)" on the top row, followed by "Anggota 1 (Search Users)", "Jabatan Anggota 1", "Anggota 2 (Search Users)", "Jabatan Anggota 2", and "Anggota 3 (Search Users)", "Jabatan Anggota 3". Each user selection field has a placeholder "Cari nama user..." and a dropdown arrow. Each role selection field has a placeholder "Pilih jabatan..." and a dropdown arrow. At the bottom of the form are two buttons: "Batal" (Cancel) and "Simpan & Buat Butir" (Save & Create Item). The background of the wireframe shows a sidebar with "Dashboard" and "FED" links, and a top bar with "SPM IT DEL" and a search bar.

Gambar 3. 54 Wireframe Assign Anggota Auditee

3.2.12.12 Wireframe Halaman Submit Form Evaluasi Diri

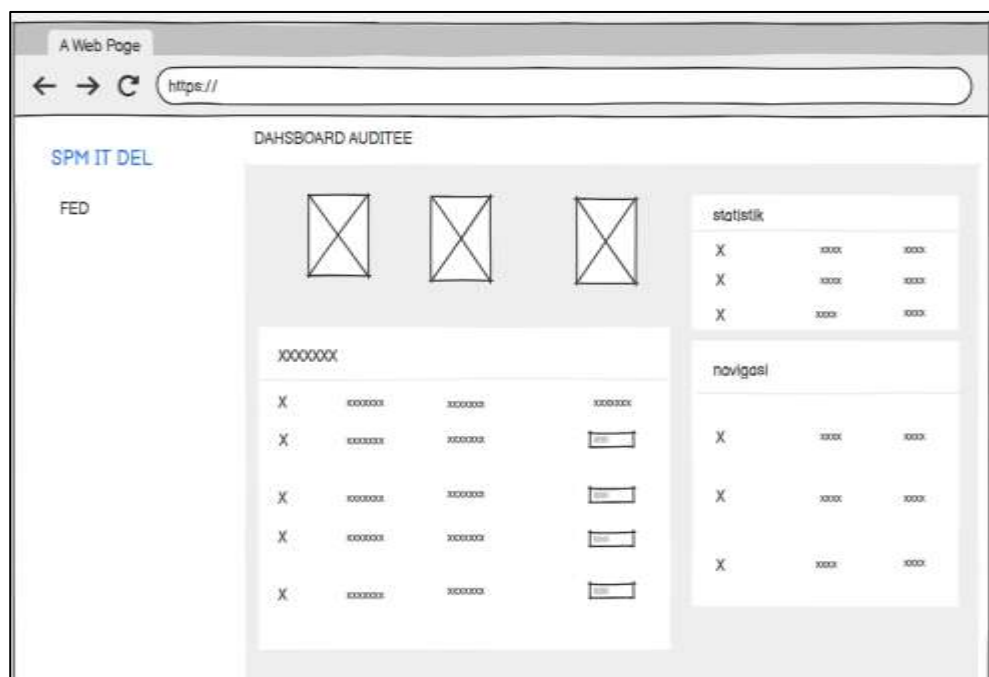
Halaman Submit Form Evaluasi Diri menampilkan seluruh butir indikator yang telah diisi beserta status kelengkapannya, sehingga auditee dapat memastikan tidak ada data yang terlewat sebelum melakukan Submit. Pada halaman ini tersedia informasi tahun akademik, unit/program studi, progres pengisian, serta opsi untuk mengedit isian, mengirim form, atau mengunduh dokumen FED dalam format DOCX. Setelah formulir dikirimkan, sistem akan mengunci hak akses pengeditan guna memastikan integritas data selama tahap penilaian oleh auditor. Selain itu, notifikasi status pengiriman akan langsung diteruskan ke sistem untuk menandai bahwa berkas evaluasi siap diperiksa. Fitur konfirmasi akhir ini juga meminimalkan potensi kesalahan pengunggahan bukti dukung sebelum instrumen audit dievaluasi lebih lanjut. Tampilan halaman ini memudahkan auditee untuk melakukan pengecekan akhir dan menyelesaikan proses pengiriman secara sistematis. Tampilan lengkap halaman dapat dilihat pada Gambar 3.56.

Standar dan Indikator	Status	Aksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Terisi	EDIT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Terisi	EDIT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Terisi	EDIT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Terisi	EDIT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Terisi	EDIT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Terisi	EDIT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Terisi	EDIT

Gambar 3. 55 Wireframe Halaman Submit Form Evaluasi Diri

3.2.12.13 Wireframe Halaman Dashboard Auditee

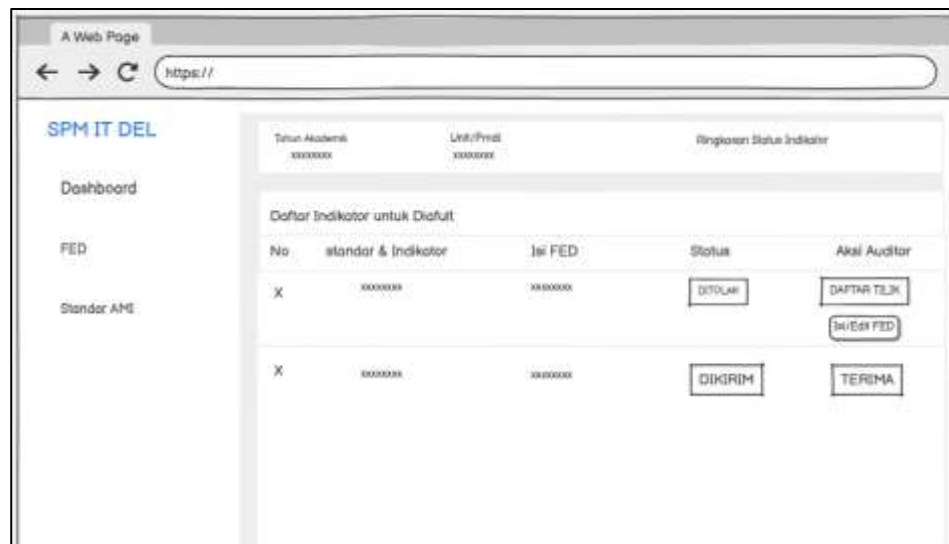
Halaman Dashboard Auditee menampilkan ringkasan progres pengisian Formulir Evaluasi Diri (FED), termasuk jumlah butir yang telah terisi dan yang masih kosong, serta peringatan jika pengisian belum lengkap. Dashboard ini menyediakan akses cepat untuk membuka halaman pengisian FED, melakukan Submit, melihat statistik ketercapaian, dan meninjau daftar butir yang belum diisi. Tampilan ini juga memuat informasi linimasa dan tenggat waktu pengisian agar auditee dapat memantau jadwal audit yang telah ditetapkan oleh SPM. Indikator visual berupa persentase capaian membantu tim auditee mengidentifikasi kelengkapan bukti dukung secara cepat sebelum batas akhir pengumpulan. Adanya rekapitulasi data yang ringkas ini mendorong koordinasi internal unit kerja agar seluruh instrumen mutu dapat terpenuhi tepat waktu. Seluruh informasi disajikan secara terstruktur untuk membantu auditee menyelesaikan proses evaluasi diri dengan lebih mudah dan praktis. Tampilan halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.57.



Gambar 3. 56 Wireframe Halaman Dashboard Auditee

3.2.12.14 Wireframe Halaman Daftar Tilik

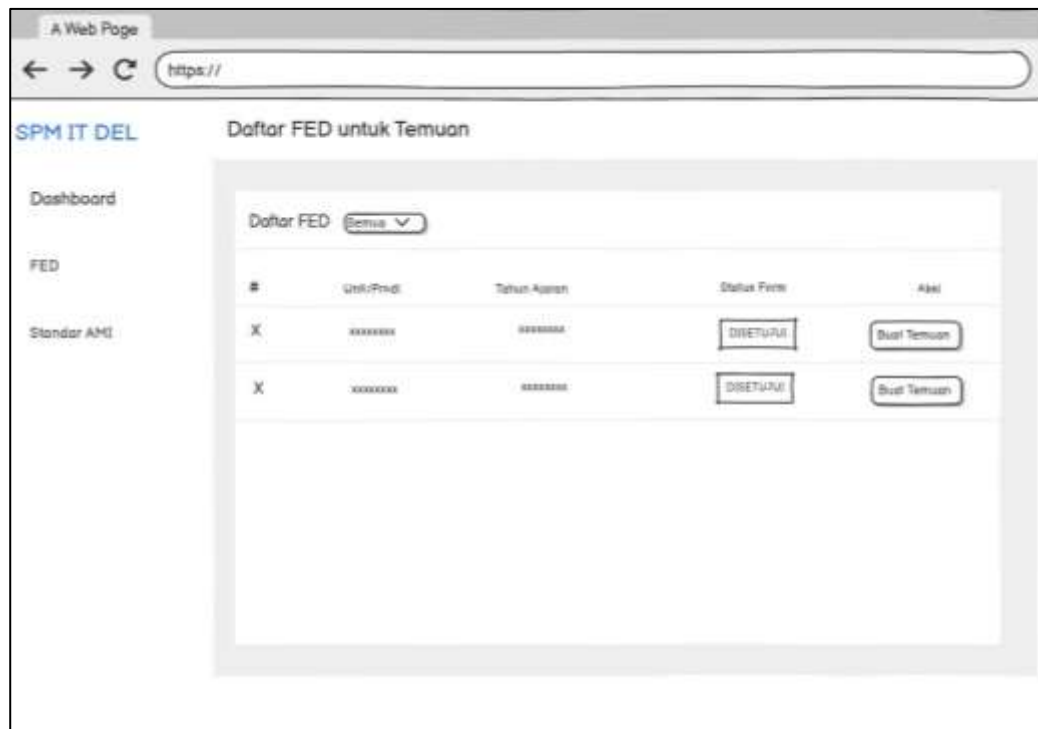
Wireframe Halaman Daftar Tilik menggambarkan rancangan tampilan antarmuka yang digunakan auditor dalam melihat daftar indikator, status penilaian, serta aksi yang dapat dilakukan. Rancangan wireframe Halaman Daftar Tilik ini ditunjukkan pada Gambar 3.58



Gambar 3. 57 Wireframe Daftar Tilik

3.2.12.15 Wireframe Halaman Daftar FED Untuk Temuan

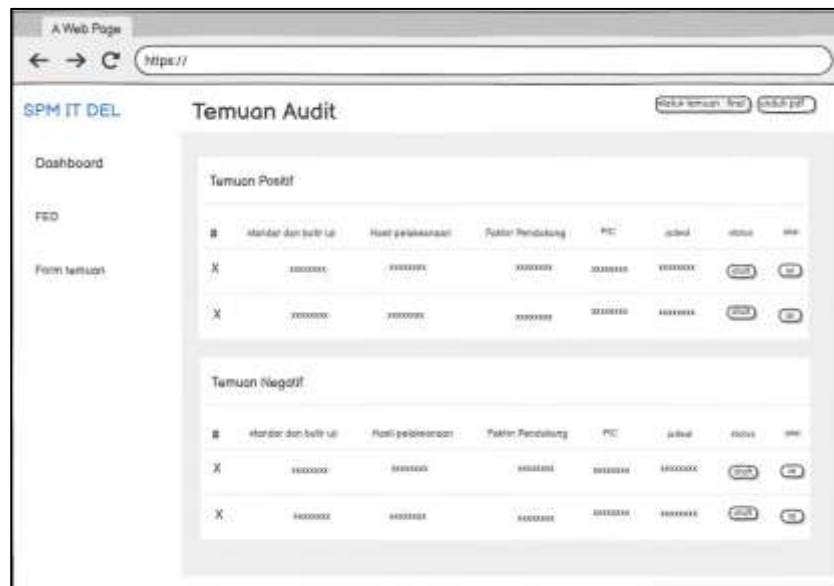
Wireframe Halaman Daftar FED untuk Temuan menggambarkan rancangan tampilan yang digunakan auditor untuk melihat daftar FED berdasarkan unit/prodi dan tahun ajaran, serta melakukan pembuatan temuan. Rancangan wireframe Halaman ini ditunjukkan pada Gambar 3.59.



Gambar 3. 58 Wireframe Daftar FED untuk Temuan

3.2.12.16 Wireframe Halaman Temuan Audit

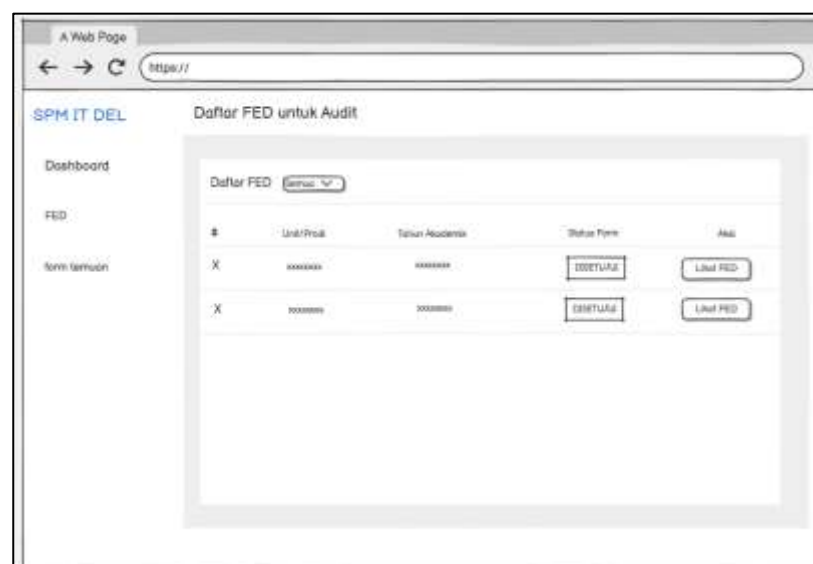
Wireframe Halaman Temuan Audit pada Gambar 3.60 menampilkan rancangan antarmuka untuk melihat dan mengelola data temuan audit yang dikelompokkan menjadi temuan positif dan temuan negatif, lengkap dengan informasi standar, hasil pelaksanaan, status, serta aksi yang dapat dilakukan oleh pengguna. Antarmuka ini memudahkan auditor mencatat ketidaksesuaian lapangan serta merumuskan rekomendasi perbaikan mutu secara terstruktur. Selain itu, auditee dapat memantau status penyelesaian dan tindak lanjut koreksi secara transparan guna mendukung evaluasi mutu berkelanjutan.



Gambar 3. 59 Wireframe Halaman Temuan Audit

3.2.12.17 Wireframe Halaman Daftar FED Unduk Diaudit

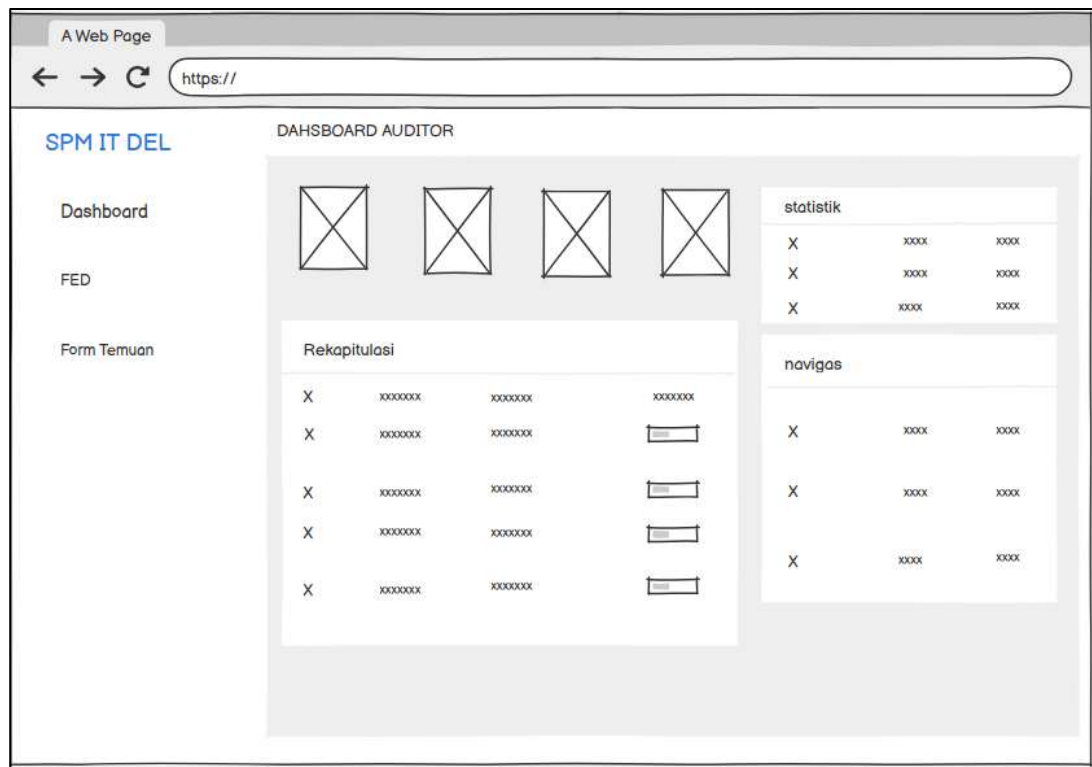
Wireframe Halaman Daftar FED untuk Diaudit pada Gambar 3.61 menampilkan rancangan antarmuka yang berfungsi untuk menampilkan daftar Form Evaluasi Diri (FED) yang akan diaudit, lengkap dengan informasi unit/program studi, tahun akademik, status formulir, serta aksi untuk melihat detail FED.



Gambar 3. 60 Wireframe Halaman Daftar FED Untuk di audit

3.2.12.18 Wireframe Halaman Dashboard Auditor

Wireframe Halaman Dashboard Auditor pada Gambar 3.62 menampilkan rancangan antarmuka yang menyajikan ringkasan informasi audit, termasuk statistik, rekapitulasi data, serta navigasi utama untuk membantu auditor memantau dan mengelola proses audit secara praktis.



Gambar 3. 61 Wireframe Halaman Dashboard Auditor

3.2.13 Arsitektur Sistem

Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) yang dikembangkan pada proyek ini menggunakan arsitektur monolitik berbasis web dengan model client–server. Seluruh fungsi backend dan frontend terintegrasi dalam satu aplikasi berbasis Laravel, sehingga memudahkan proses pengembangan, pengujian, deployment, serta pemeliharaan sistem. Tidak terdapat penggunaan perangkat sensor, mikrokontroler, ataupun aktuator karena sistem ini berfokus pada pengelolaan dokumen audit, proses evaluasi, pengisian formulir, dan monitoring mutu secara digital.

Pada arsitektur ini, pengguna (Admin/SPM, Auditor , dan Auditee) mengakses sistem melalui browser pada perangkat client. Permintaan dari client diproses oleh web server yang menjalankan aplikasi Laravel, kemudian diteruskan ke database MySQL untuk pengambilan dan penyimpanan data terkait proses AMI seperti standar, indikator, FED, draf jawaban, daftar tilik, hingga laporan audit. Komponen arsitektur sistem ditunjukkan pada Tabel 3.60 Arsitektur Sistem berikut.

Tabel 3. 39 Pseudocode Arsitektur Sistem

Komponen	Deskripsi
Server Aplikasi	Menjalankan aplikasi Laravel yang berfungsi sebagai backend dan frontend sekaligus, mencakup autentikasi, CRUD standar-indikator, FED, audit, dan ATL.
Database Server	Menggunakan MySQL untuk menyimpan seluruh data AMI, termasuk data pengguna, standar, indikator, FED, daftar tilik, hasil audit, serta dokumen pendukung lainnya.
Client/User	Perangkat pengguna (komputer/laptop) yang mengakses sistem melalui browser oleh Admin/SPM, Auditor , dan Auditee.
Jaringan	Media komunikasi antara client dan server melalui jaringan lokal kampus atau internet, memastikan akses real-time terhadap proses audit dan data AMI.

BAB IV
IMPLEMENTATION (PI)
(IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PRODUK)

4.1 PENDAHULUAN

Dokumen implementasi produk Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) ini disusun berdasarkan desain sistem yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Bagian ini menjelaskan proses implementasi sistem AMI berbasis web yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan audit mutu di Institut Teknologi Del. Implementasi meliputi pembangunan seluruh fitur inti seperti manajemen standar, indikator, pengisian Evaluasi Diri, proses audit, dan pelaporan digital. Seluruh proses pengembangan dilakukan untuk memastikan sistem berfungsi akurat, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan SPM, auditor, dan auditee.

4.1.1 Tujuan implementasi

Tujuan implementasi Sistem Informasi AMI adalah mewujudkan platform digital yang dapat menggantikan proses audit manual yang selama ini memakan waktu, rawan kesalahan, dan sulit dipantau. Implementasi ini bertujuan menghadirkan tiga modul utama (Admin, Auditee, Auditor) yang saling terintegrasi sehingga seluruh proses AMI—mulai dari pengisian Form Evaluasi Diri, verifikasi evidence, audit oleh auditor, hingga pengiriman hasil—dapat dilakukan secara lebih praktis, transparan, dan terdokumentasi dengan baik sesuai kebutuhan SPM IT Del.

4.1.2 Hubungan antara Dokumen Desain dan Implementasi Produk

Proses implementasi merujuk langsung pada dokumen desain yang terdiri dari diagram bisnis proses, use case, ERD, struktur database, dan rancangan antarmuka. Setiap fitur, alur kerja, dan aturan bisnis yang dikembangkan mengacu pada desain tersebut agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dokumen desain menjadi landasan dalam membangun modul Admin (manajemen standar, indikator, role), modul Auditee (pengisian ED dan evidence), dan modul Auditor (audit, temuan, ATL), sekaligus menjadi acuan dalam proses pengujian untuk memastikan implementasi telah sesuai dengan spesifikasi.

4.1.3 Penjelasan Singkat Tahapan Implementasi

Tahapan implementasi sistem AMI mencakup:

1. Pengkodean

Pengembangan aplikasi web dilakukan menggunakan Laravel sebagai backend dan Blade/Bootstrap sebagai frontend, dengan PostgreSQL sebagai database utama. Seluruh modul dikembangkan secara bertahap sesuai prioritas fitur.

2. Pengujian

Pengujian dilakukan melalui unit test, integration test, dan scenario *testing* untuk memastikan fungsi-fungsi utama seperti pengisian Evaluasi Diri, audit, dan manajemen standar berjalan sesuai aturan. Pengujian dilakukan secara berulang untuk memastikan stabilitas sistem.

3. Integrasi

Seluruh modul diintegrasikan dalam satu platform web yang saling terhubung, termasuk integrasi data antar-modul seperti hubungan indikator, evidence, hasil audit, dan tindak lanjut.

Tahapan implementasi dilakukan secara bertahap mengikuti rencana pengembangan yang dibuat pada dokumen project *planning*.

4.2 DESKRIPSI

4.2.1 Prinsip Implementasi

Implementasi sistem AMI mengikuti prinsip pengembangan perangkat lunak yang menekankan:

1. Modularitas

Setiap fitur dipisahkan ke dalam modul sendiri (Admin, Auditee, Auditor) agar mudah dikelola dan dikembangkan.

2. Efisiensi dan Konsistensi Alur Proses

Alur AMI dirancang mengikuti mekanisme audit IT Del yang sebenarnya, mulai dari penyusunan ED hingga tindak lanjut.

3. Keamanan Data

Menggunakan autentikasi berbasis role dan pengaturan hak akses ketat terhadap modul dan fitur tertentu, sesuai peran pengguna.

4. Reliabilitas

Sistem dibangun dengan struktur database terstandarisasi, validasi ketat, serta proses pengujian berulang untuk memastikan stabilitas.

5. Kesesuaian dengan Dokumen Desain

Seluruh proses coding mengikuti blueprint yang sudah disusun pada Product Design untuk memastikan hasil implementasi sesuai harapan SPM.

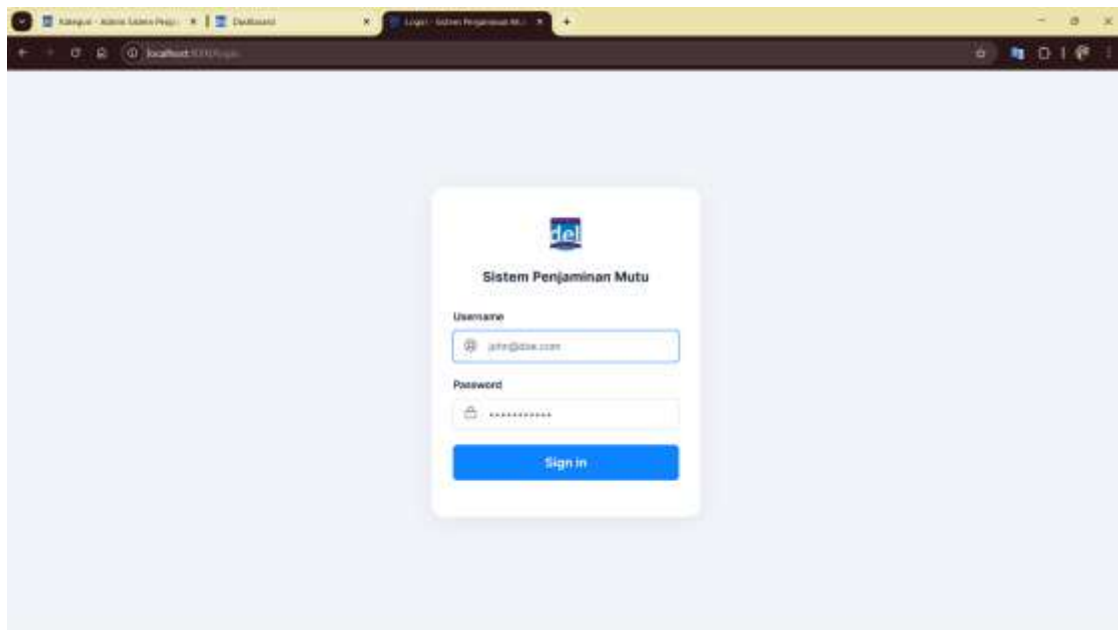
4.3 IMPLEMENTASI

4.3.1 Implementasi Fungsionalitas Sistem

Pada bagian ini disajikan hasil tampilan dari implementasi sistem yang telah dilakukan, mencakup berbagai aspek visual dan fungsional dari sistem yang dikembangkan. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai cara kerja sistem secara keseluruhan, baik dari segi antarmuka pengguna maupun fungsionalitas yang telah diimplementasikan. Pembahasan berfokus pada kesesuaian antara hasil rancangan antarmuka dengan sistem nyata yang siap digunakan oleh pengguna dalam mendukung seluruh proses Audit Mutu Internal.

4.3.1.1 Implementasi Halaman Login

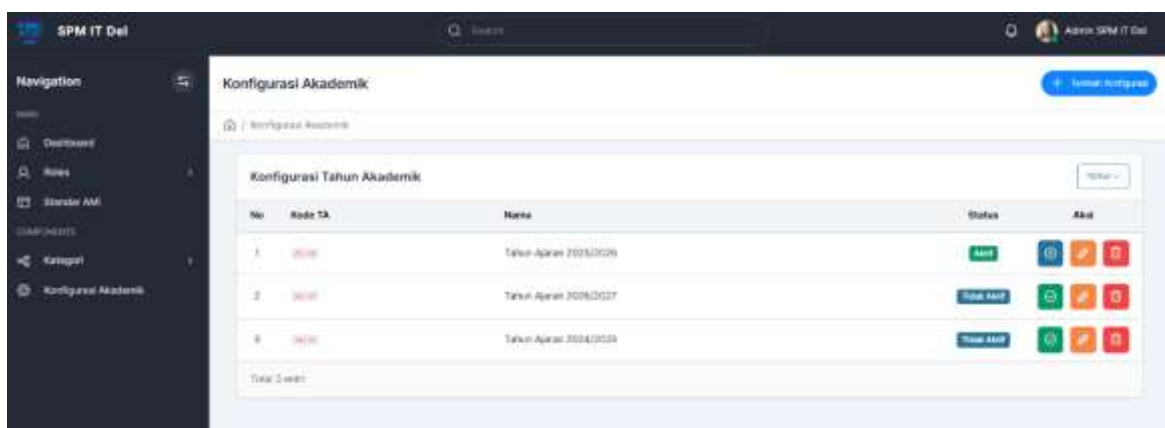
Halaman login digunakan oleh seluruh pengguna (Admin, Auditor, dan Auditee) untuk masuk ke Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) dengan memasukkan username dan kata sandi yang valid. Halaman ini memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akses resmi yang dapat masuk ke sistem. Melalui proses autentikasi tersebut, sistem melakukan validasi kredensial dan mencocokkan hak akses pengguna secara otomatis. Pengguna yang berhasil masuk akan langsung diarahkan menuju tampilan antarmuka serta menu fungsional yang sesuai dengan peran (role) masing-masing. Mekanisme ini menjaga keamanan data serta mencegah terjadinya akses tanpa izin terhadap data audit yang bersifat rahasia. Tampilan Halaman login ditunjukkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Tampilan Halaman login

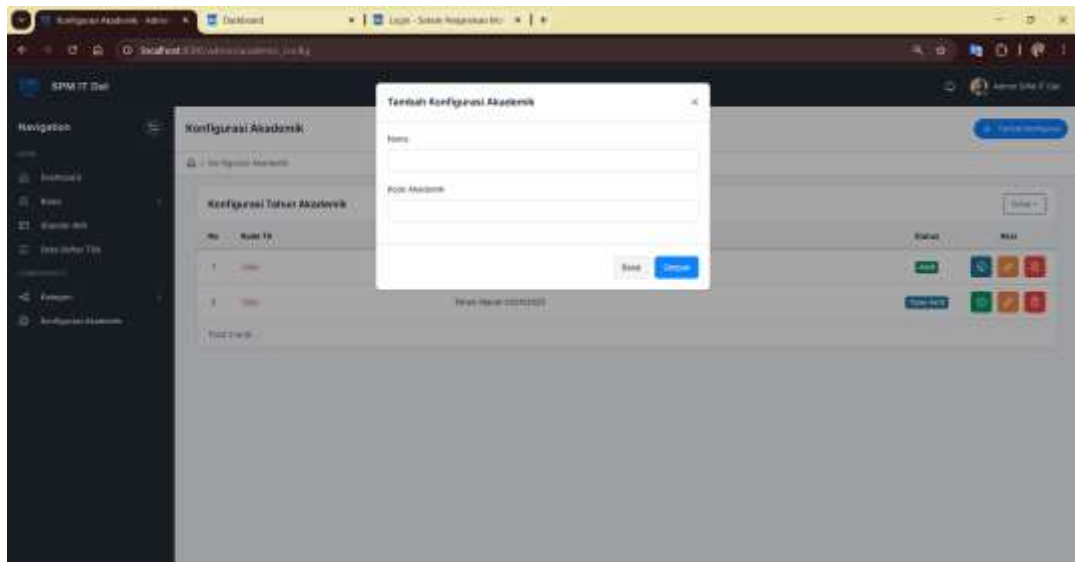
4.3.1.2 Implementasi Halaman Konfigurasi Akademi

Halaman ini digunakan oleh Admin untuk mengelola data tahun akademik yang menjadi dasar pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). Pada Halaman ini, Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, serta menetapkan tahun akademik aktif yang akan digunakan dalam proses evaluasi dan audit. Fitur ini memastikan seluruh modul sistem berjalan pada periode yang benar dan terkoordinasi dengan baik. Tampilan Halaman pengelolaan konfigurasi tahun akademik dapat dilihat pada Gambar 4.2.



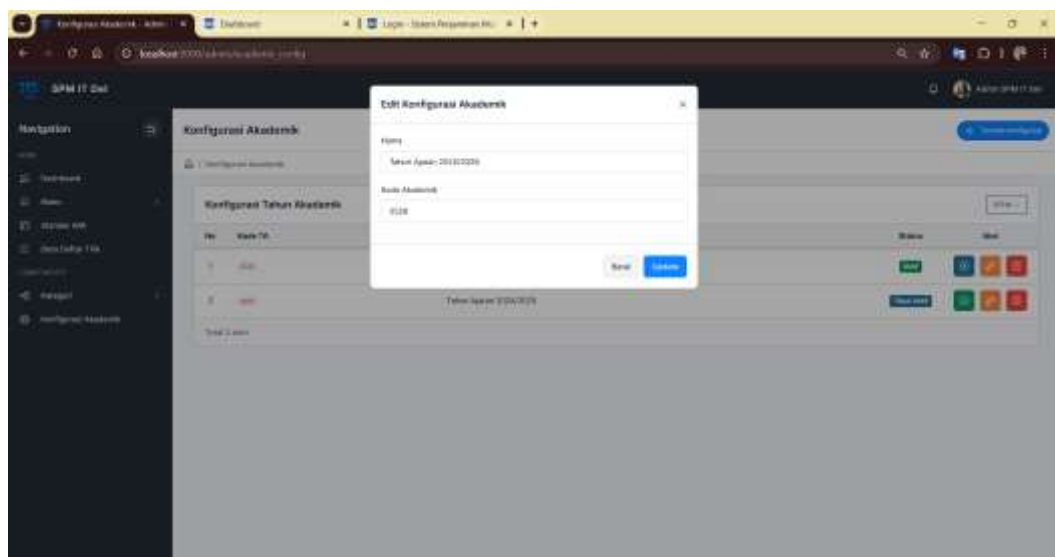
Gambar 4. 2 Tampilan Halaman mengelola konfigurasi akademik

Untuk mencatat periode audit baru, Admin dapat menggunakan form penambahan dengan memasukkan kode dan nama periode tahun akademik. Tampilan form tambah konfigurasi akademik dapat dilihat pada Gambar 4.3.

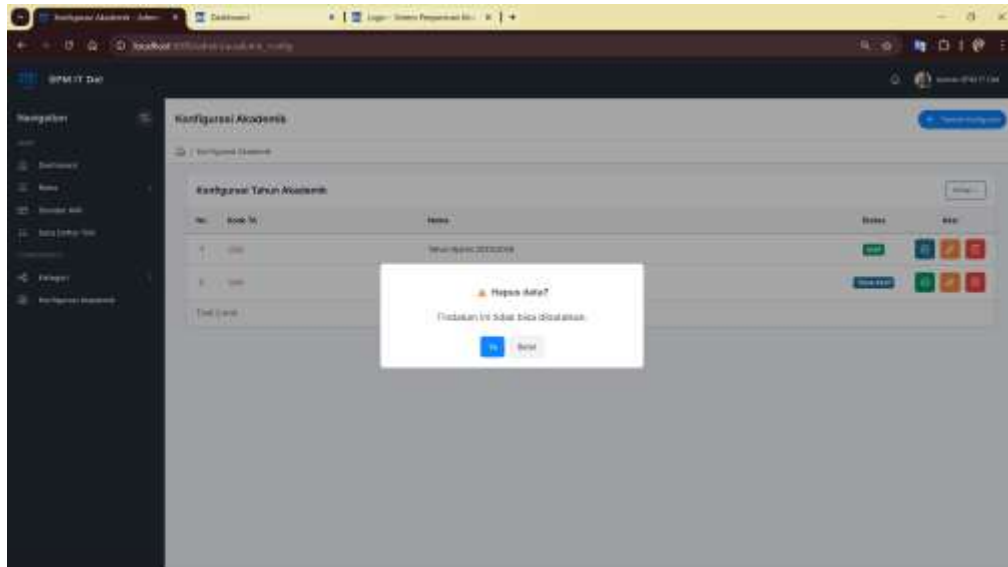


Gambar 4. 3 Tampilan Halaman tambah konfigurasi akademik

Admin juga dapat memperbarui informasi data tahun akademik yang sudah ada apabila terjadi perubahan status maupun nama periode. Tampilan antarmuka ubah data konfigurasi akademik dapat dilihat pada Gambar 4.4.



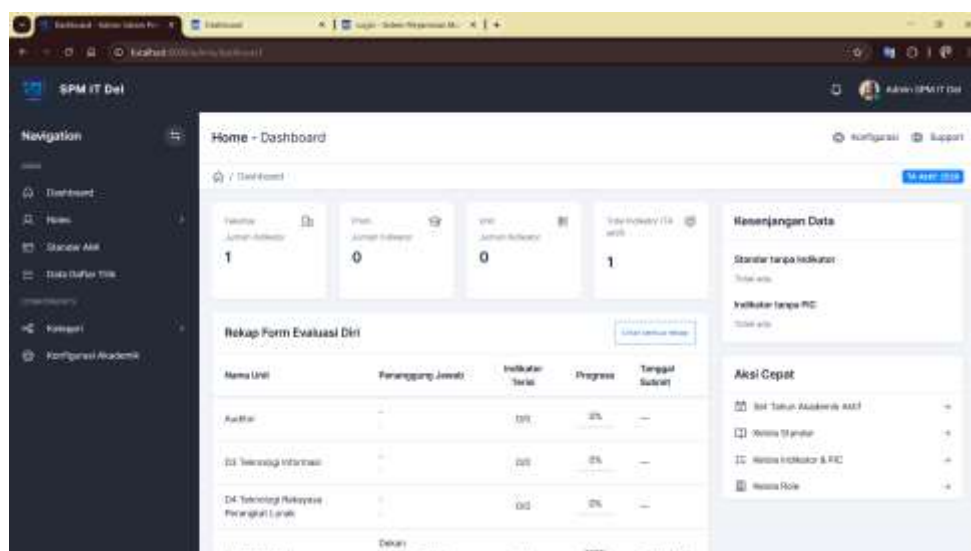
Gambar 4. 4 Tampilan Halaman edit konfigurasi akademik



Gambar 4. 5 Tampilan Halaman hapus konfigurasi akademik

4.3.1.3 Implementasi Mengelola Kategori Dashboard Admin

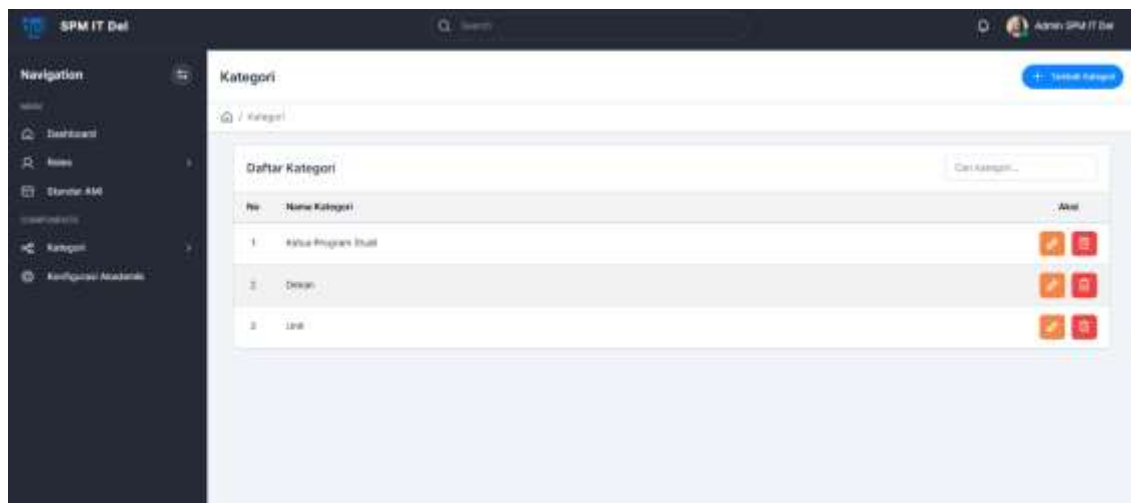
Halaman dashboard admin digunakan oleh pengguna dengan peran Admin untuk mengelola data dan memantau kondisi Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI). Pada Halaman ini ditampilkan ringkasan informasi utama serta akses ke fitur pengelolaan kategori, konfigurasi akademik, dan data pendukung lainnya. Tampilan Halaman dashboard admin ditunjukkan pada Gambar .



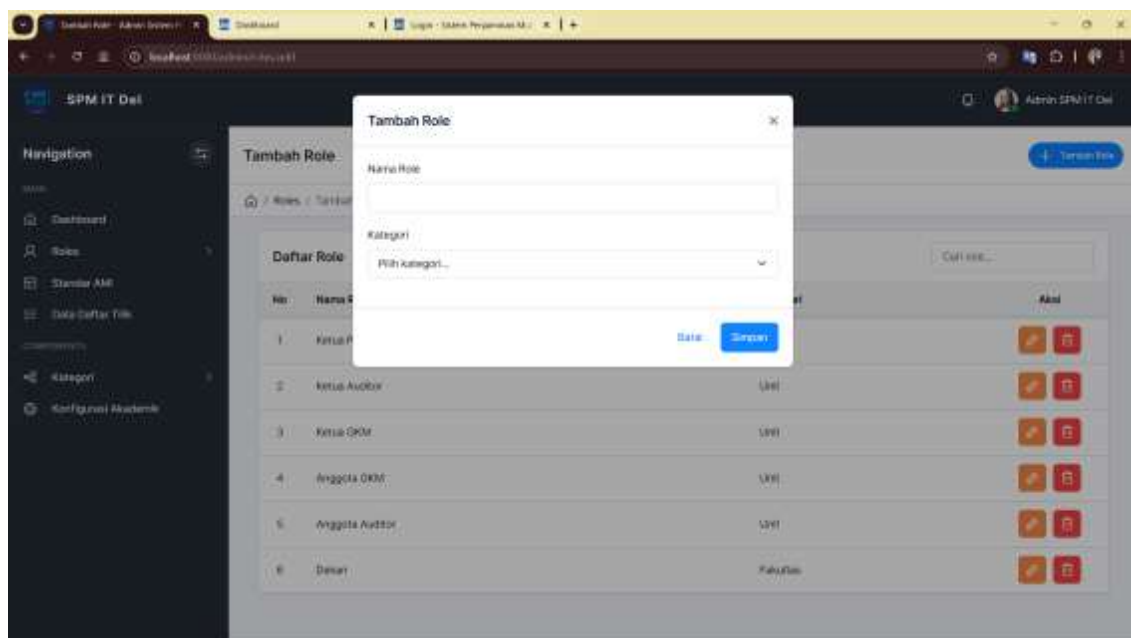
Gambar 4. 6 Tampilan Halaman mengelola kategori

4.3.1.4 Implementasi Mengelola Kategori

Halaman Mengelola Kategori digunakan oleh Admin untuk mengelola kelompok unit kerja guna mempermudah pemetaan standar AMI. Tampilan utama daftar kategori disajikan pada Gambar 4.7, sedangkan formulir untuk menambahkan kategori baru dapat dilihat pada Gambar 4.8.

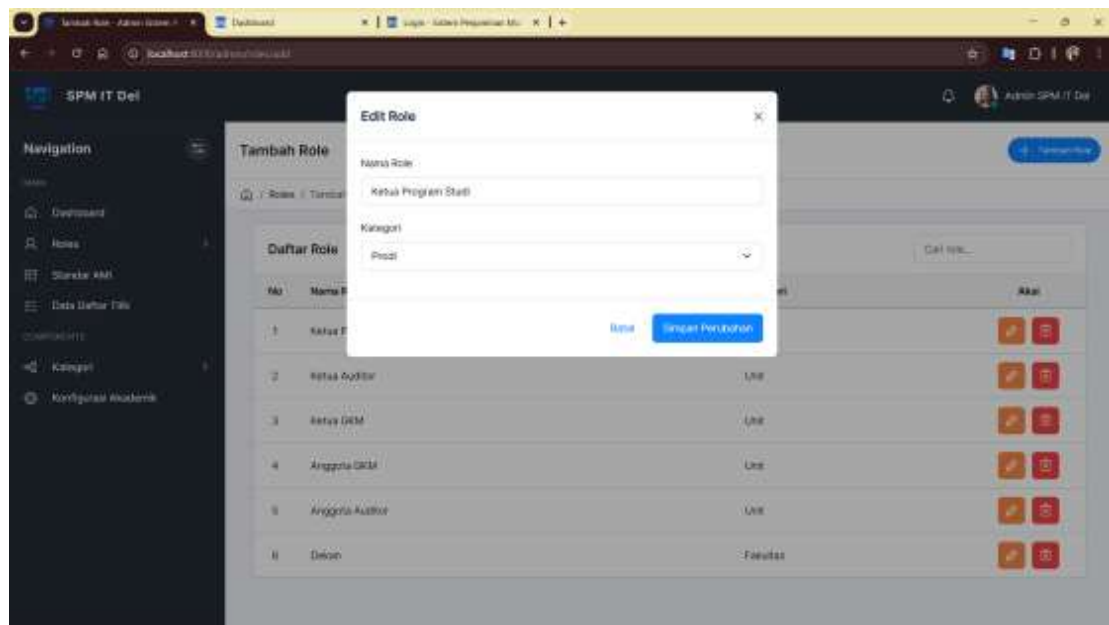


Gambar 4. 7 Tampilan Halaman mengelola kategori

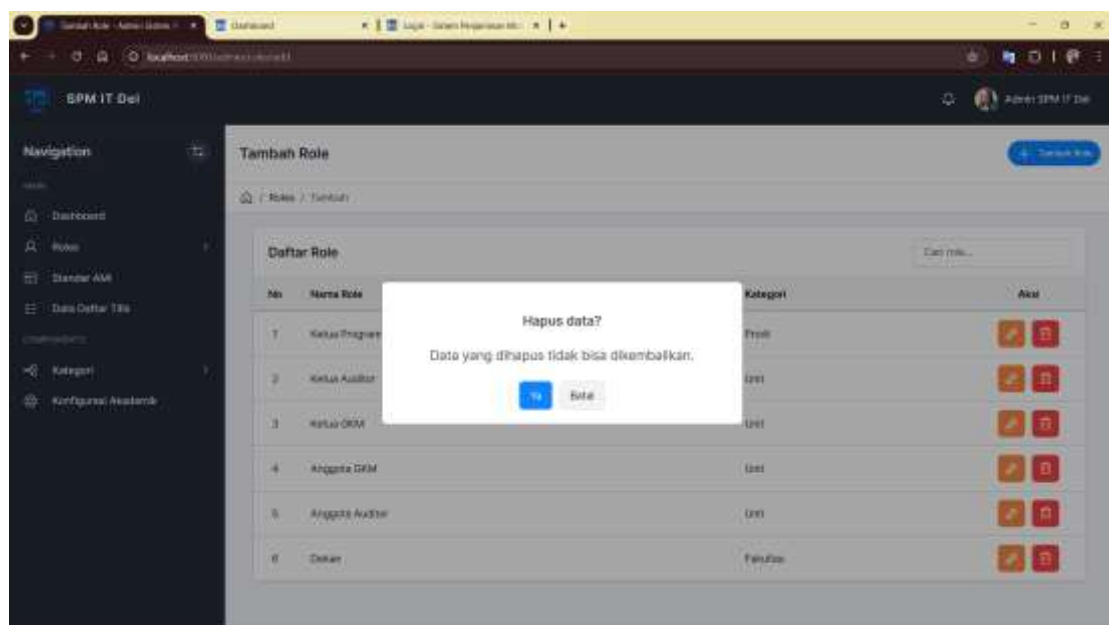


Gambar 4. 8 Tampilan Halaman tambah kategori

Pembaruan informasi kategori yang telah ada dapat dilakukan melalui formulir ubah data seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.9. Sementara itu, proses penghapusan kategori dilengkapi dialog konfirmasi yang disajikan pada Gambar 4.10.



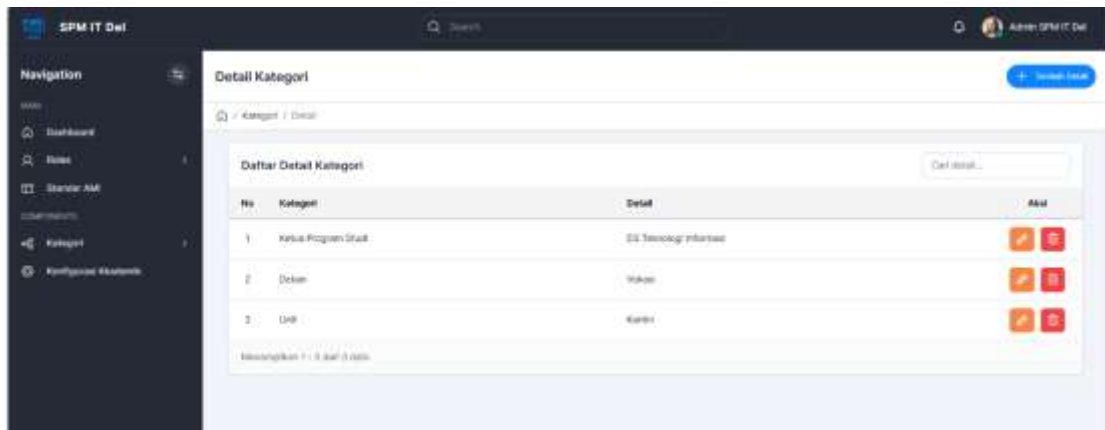
Gambar 4. 9 Tampilan Halaman edit kategori



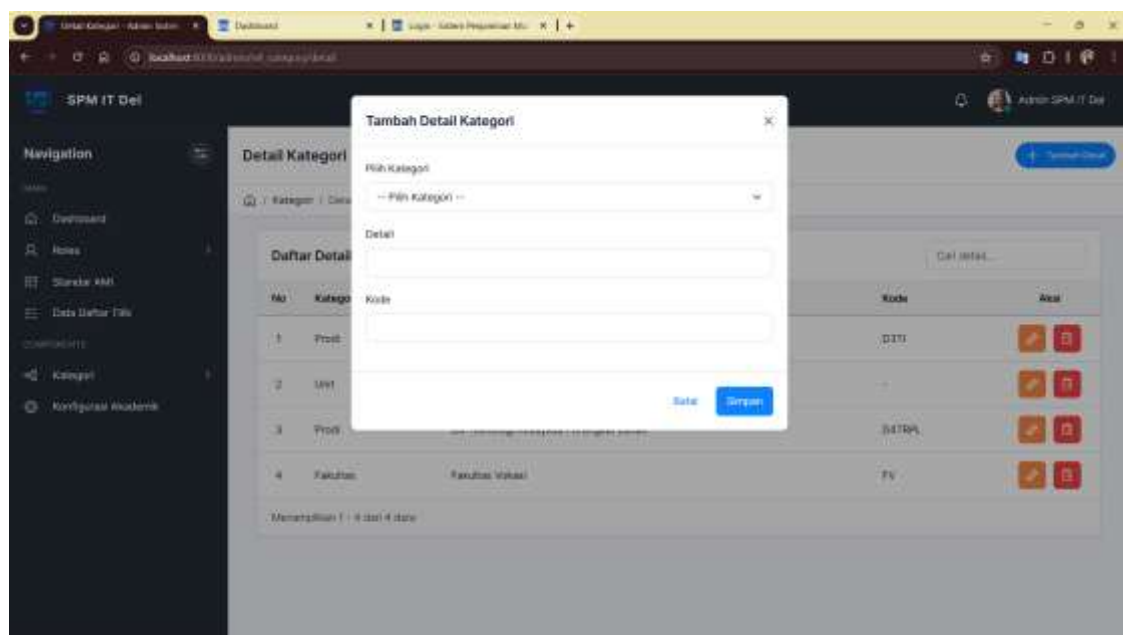
Gambar 4. 10 Tampilan Halaman edit kategori

4.3.1.5 Implementasi Mengelola Detail Kategori

Halaman Mengelola Detail Kategori digunakan oleh Admin untuk mengatur sub-kategori unit kerja agar klasifikasi indikator AMI tersusun jelas dan terstruktur. Tampilan utama daftar detail kategori disajikan pada Gambar 4.11, sedangkan formulir untuk menambahkan detail kategori baru dapat dilihat pada Gambar 4.12.

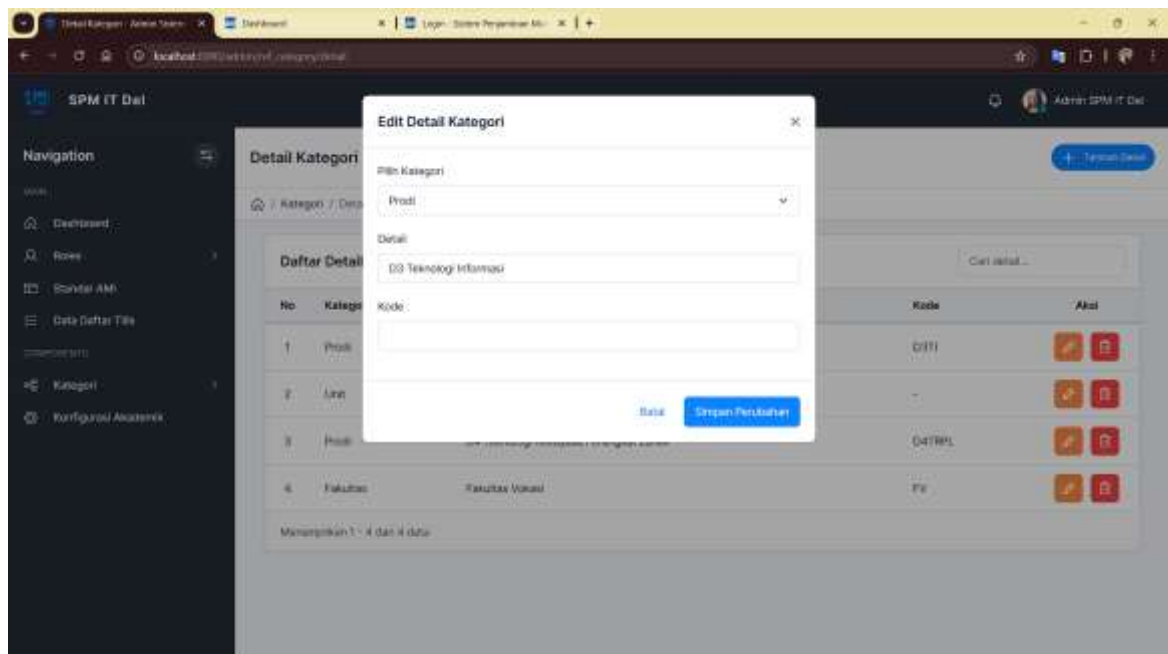


Gambar 4. 11 Tampilan Halaman Mengelola Kategori

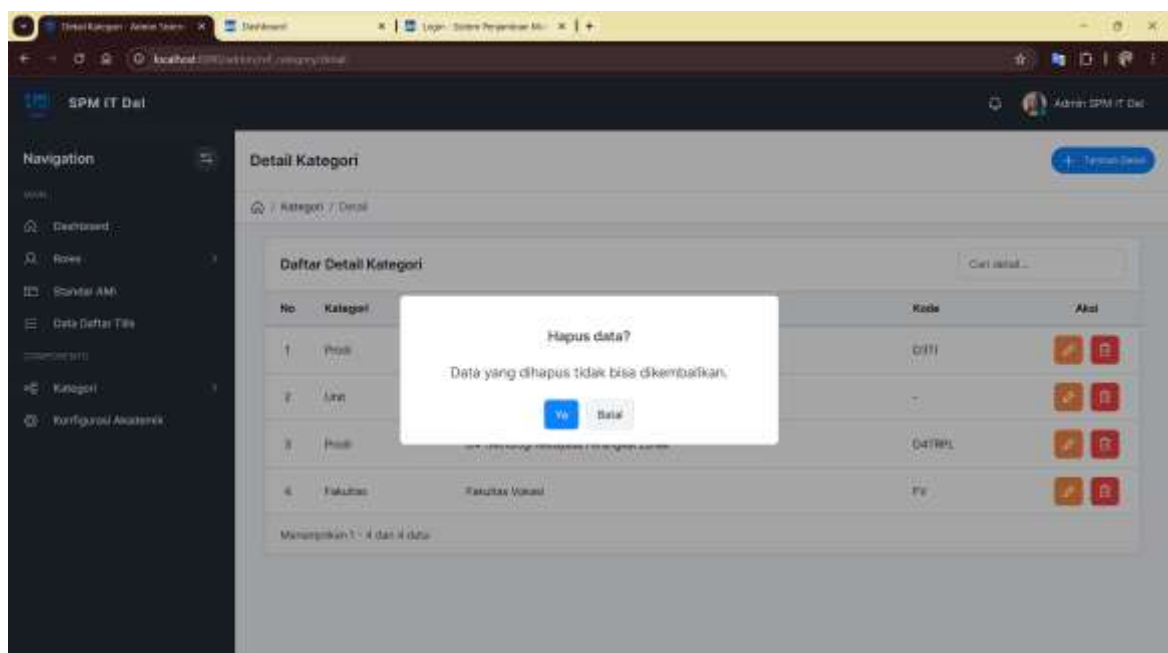


Gambar 4. 12 Tampilan Halaman tambah Kategori

Pembaruan informasi detail kategori dapat dilakukan melalui formulir ubah data yang ditunjukkan pada Gambar 4.13. Sementara itu, tampilan dialog konfirmasi untuk menghapus data detail kategori disajikan pada Gambar 4.14.



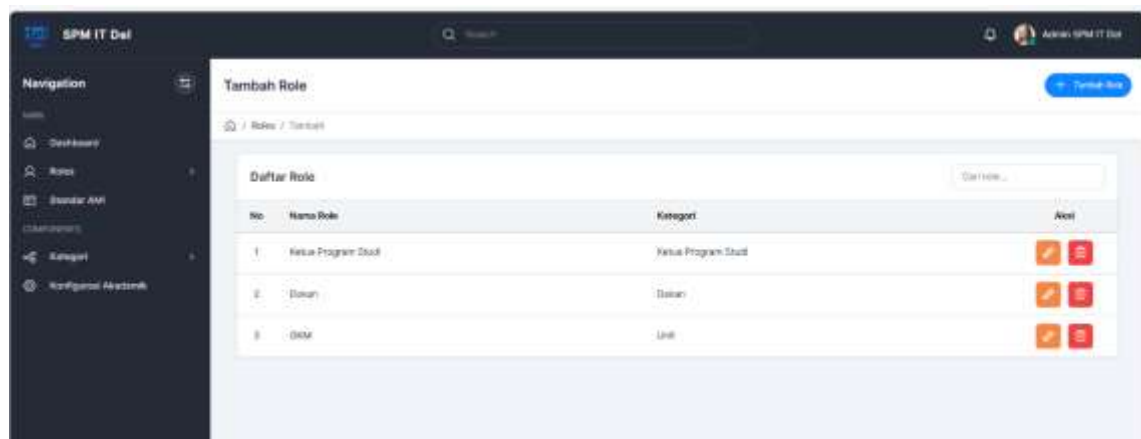
Gambar 4. 13 Tampilan Halaman edit Kategori



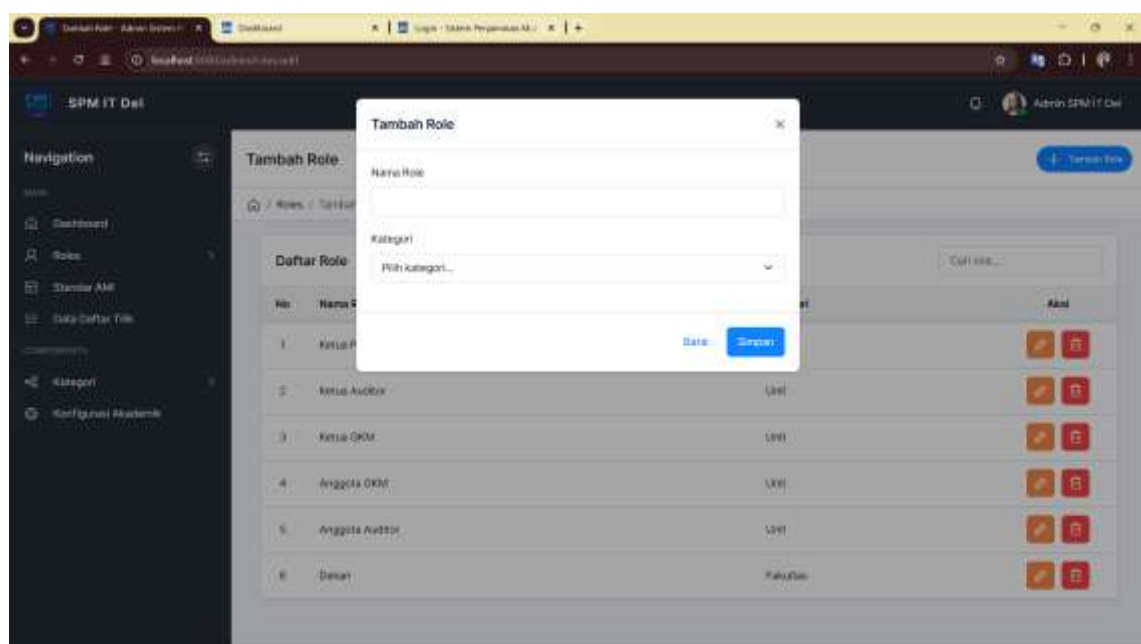
Gambar 4. 14 Tampilan Halaman hapus Kategori

4.3.1.6 Implementasi Mengelola Tambah Role

Halaman Mengelola Role digunakan oleh Admin untuk mengatur batasan hak akses pengguna dalam sistem AMI, seperti Admin, Auditor, Ketua Auditee, dan Anggota Auditee. Tampilan utama daftar role disajikan pada Gambar 4.15, sedangkan formulir untuk menambahkan role baru ke dalam sistem dapat dilihat pada Gambar 4.16.

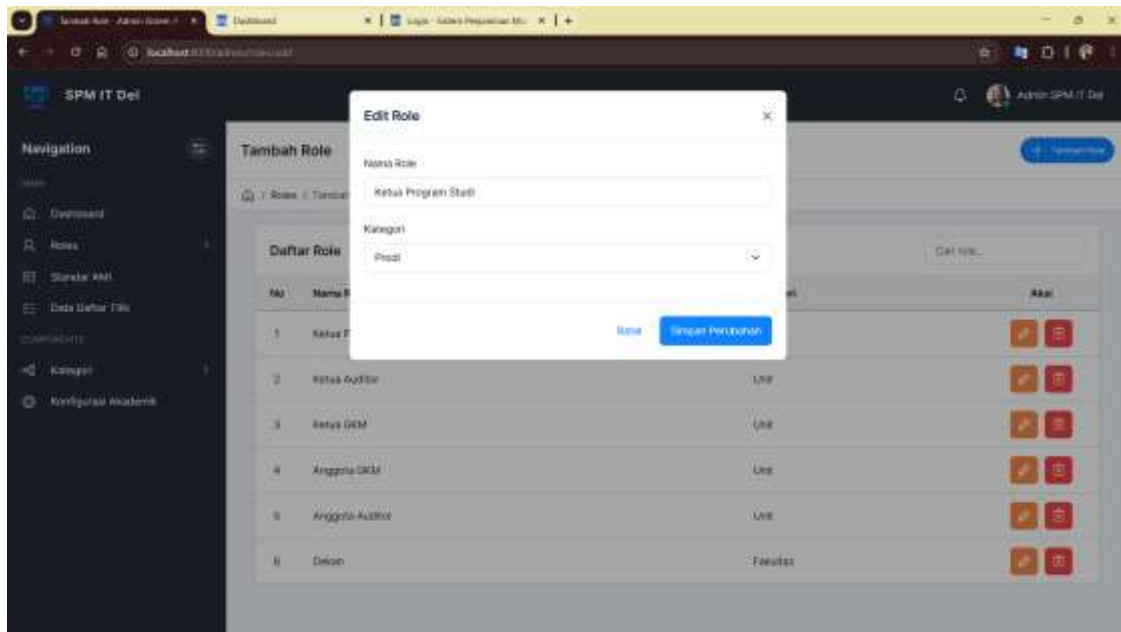


Gambar 4. 15 Tampilan Halaman Mengelola Role

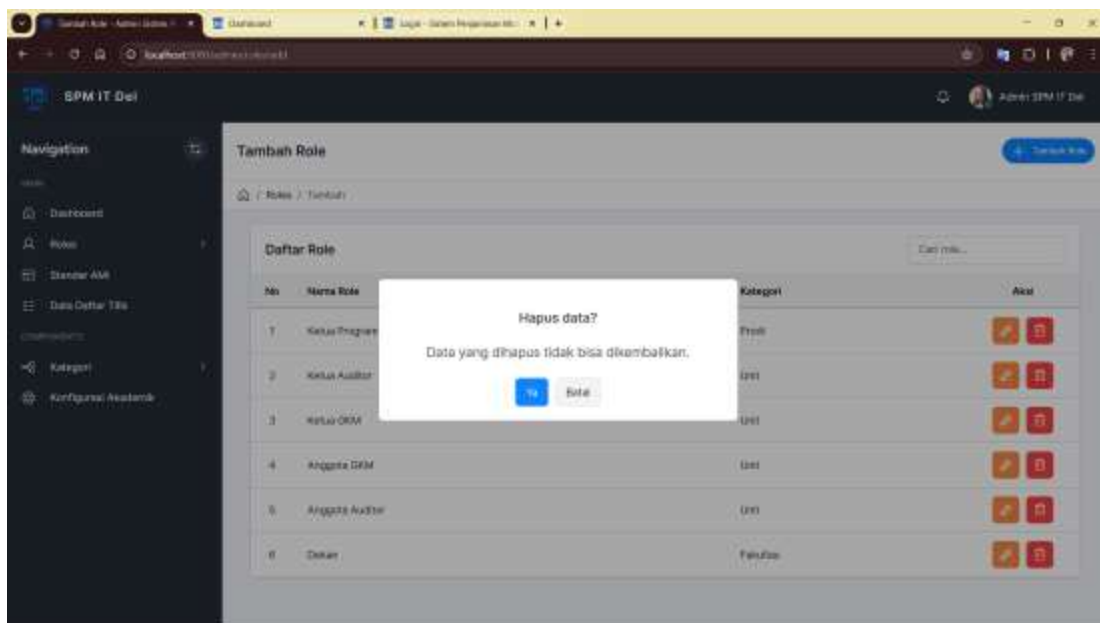


Gambar 4. 16 Tampilan Halaman Tambah Role

Pengubahan nama maupun atribut role yang sudah ada dapat dilakukan melalui antarmuka edit data pada Gambar 4.17. Sementara itu, dialog konfirmasi untuk menghapus data role yang tidak lagi digunakan disajikan pada Gambar 4.18.



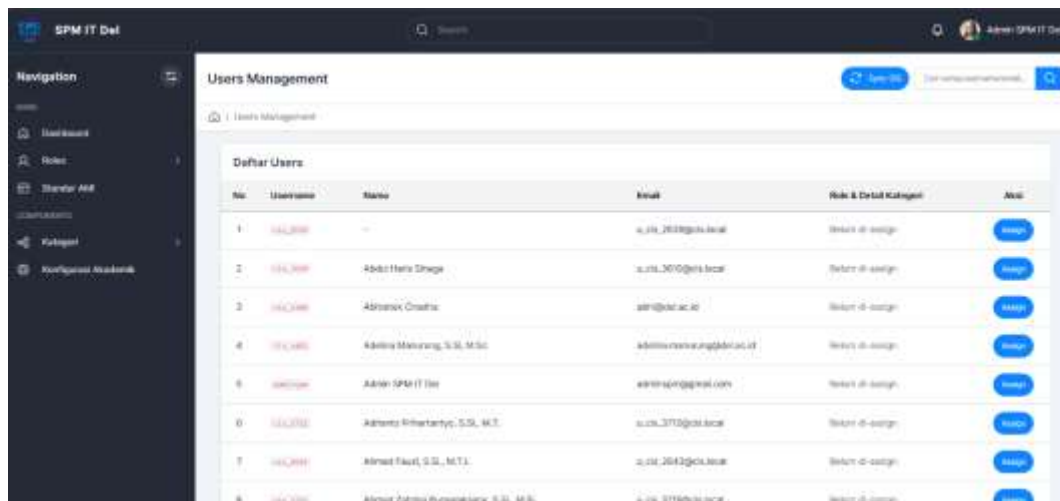
Gambar 4. 17 Tampilan Halaman edit Role



Gambar 4. 18 Tampilan Halaman hapus Role

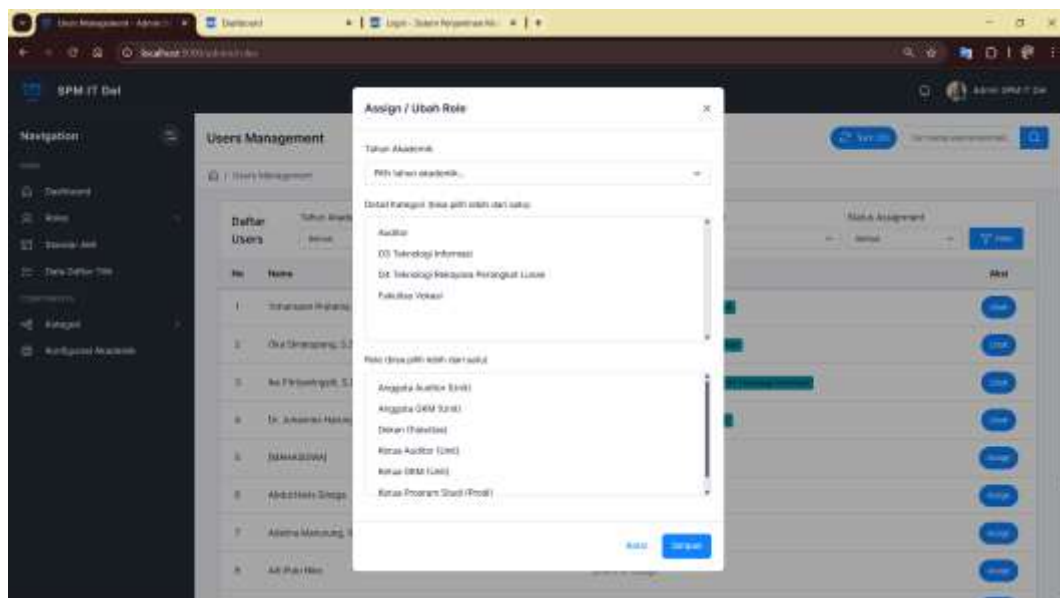
4.3.1.7 Implementasi Menage Role

Halaman Manage Role digunakan oleh Admin untuk mengelola penugasan hak akses pengguna dalam sistem AMI secara terpusat, termasuk memantau daftar pengguna dan melakukan sinkronisasi data akun dari sistem CIS. Tampilan utama daftar dan status peran pengguna disajikan pada Gambar 4.19, sedangkan formulir untuk menetapkan maupun memperbarui role pengguna (assign role) dapat dilihat pada Gambar 4.20.



No	Username	Status	Email	Role & Detail Kategori	Aksi
1	u_123456	—	u_123456@del.ac.id	Belum di assign	Assign
2	u_123456	Abdi Heli Shige	u_123456@del.ac.id	Belum di assign	Assign
3	u_123456	Abdihakim Omasio	u_123456@del.ac.id	Belum di assign	Assign
4	u_123456	Adhira Marung, S.Si, M.Si	u_123456@del.ac.id	Belum di assign	Assign
5	u_123456	Admin SPM IT Del	u_123456@del.ac.id	Belum di assign	Assign
6	u_123456	Adhira Kharistany, S.Si, M.Ti	u_123456@del.ac.id	Belum di assign	Assign
7	u_123456	Adhira Fauzi, S.Si, M.Ti	u_123456@del.ac.id	Belum di assign	Assign
8	u_123456	Adhira Zahra Purnawati, S.Si, M.Si	u_123456@del.ac.id	Belum di assign	Assign

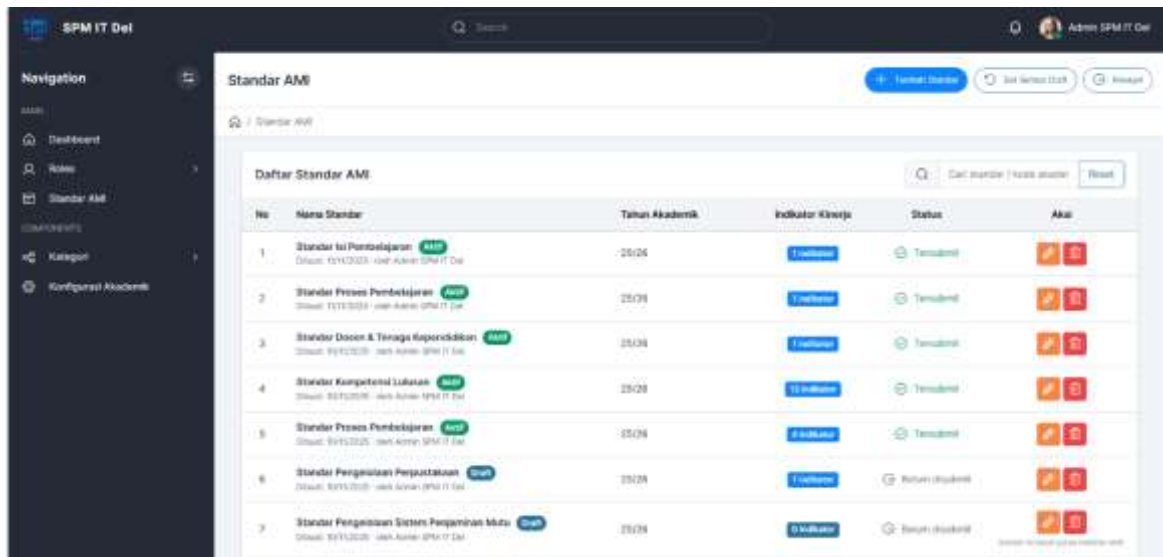
Gambar 4. 19 Tampilan Halaman Manage Role



Gambar 4. 20 Tampilan Halaman assign Role

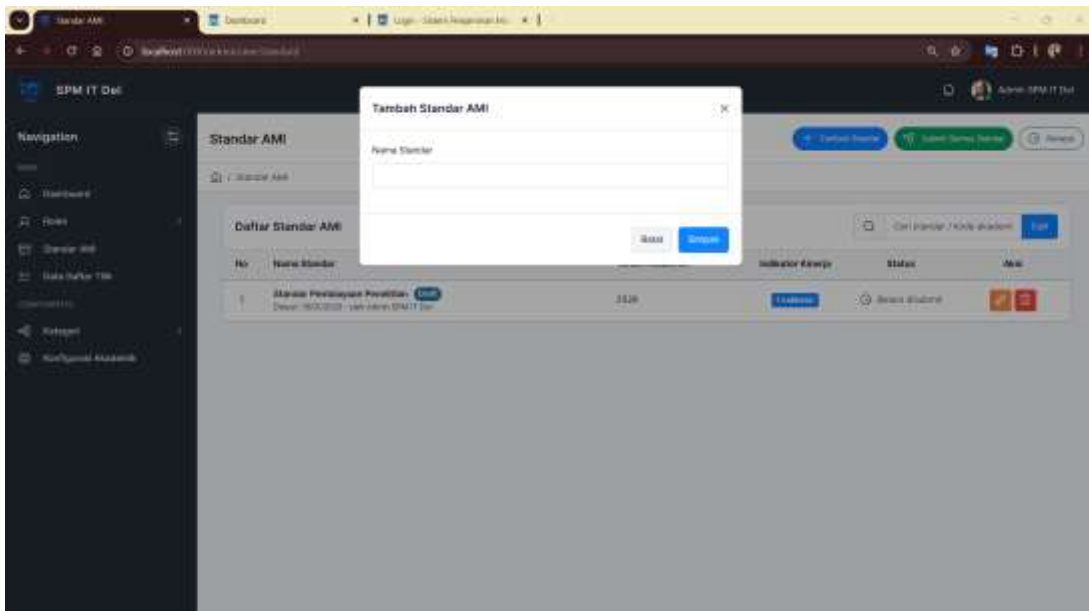
4.3.1.8 Implementasi Mengelola Standar

Halaman Mengelola Standar digunakan oleh Admin SPM untuk mengatur standar mutu yang menjadi acuan utama pelaksanaan evaluasi diri dalam AMI. Tampilan utama daftar seluruh standar yang terdaftar disajikan pada Gambar 4.21, sedangkan formulir untuk menambahkan standar baru ke dalam sistem dapat dilihat pada Gambar 4.22.



No	Nama Standar	Tahun Akademik	Indikator Kinerja	Status	Aksi
1	Standar Isi Pembelajaran Ami Ditahun: 1511/2023 - oleh Admin SPM IT Del	20/26	1 Indikator	Terupdate	Tambah Hapus
2	Standar Proses Pembelajaran Ami Ditahun: 1511/2023 - oleh Admin SPM IT Del	20/26	1 Indikator	Terupdate	Tambah Hapus
3	Standar Dosen & Tenaga Kependidikan Ami Ditahun: 1511/2023 - oleh Admin SPM IT Del	20/26	1 Indikator	Terupdate	Tambah Hapus
4	Standar Kompetensi Lulusan Ami Ditahun: 1511/2023 - oleh Admin SPM IT Del	20/26	12 Indikator	Terupdate	Tambah Hapus
5	Standar Proses Pembelajaran Ami Ditahun: 1511/2023 - oleh Admin SPM IT Del	20/26	6 Indikator	Terupdate	Tambah Hapus
6	Standar Pengukuran Penguasaan Ami Ditahun: 1511/2023 - oleh Admin SPM IT Del	20/26	1 Indikator	Belum diupdate	Tambah Hapus
7	Standar Pengukuran Sistem Pengawasan Mutu Ami Ditahun: 1511/2023 - oleh Admin SPM IT Del	20/26	0 Indikator	Belum diupdate	Tambah Hapus

Gambar 4. 21 Tampilan Halaman Mengelola Standar



Tambah Standar AMI

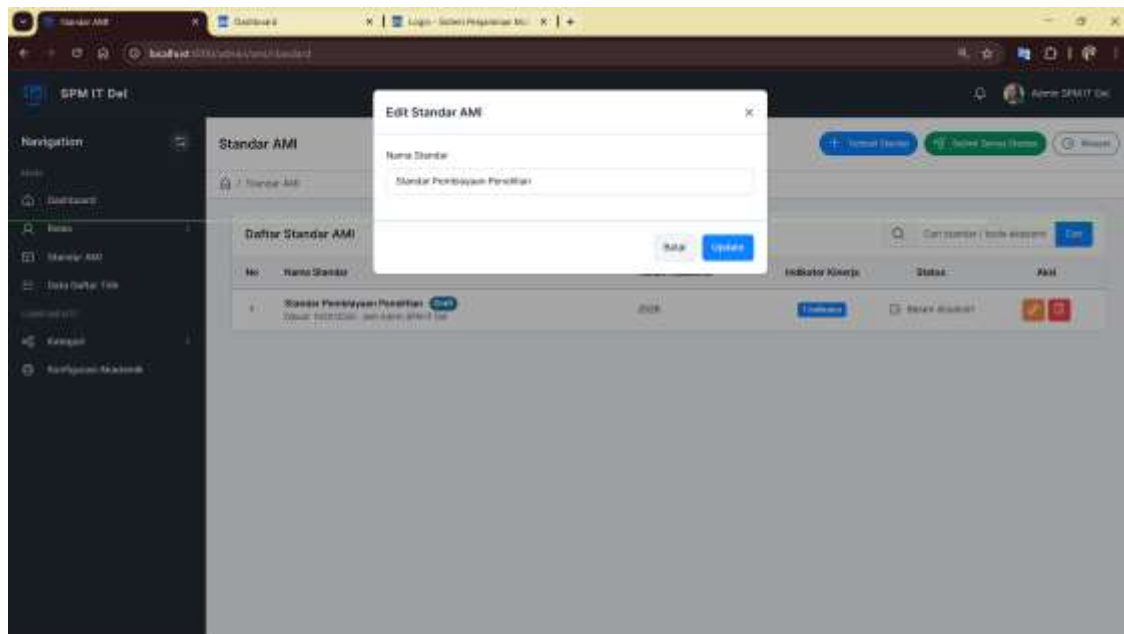
Nama Standar

Batal Simpan

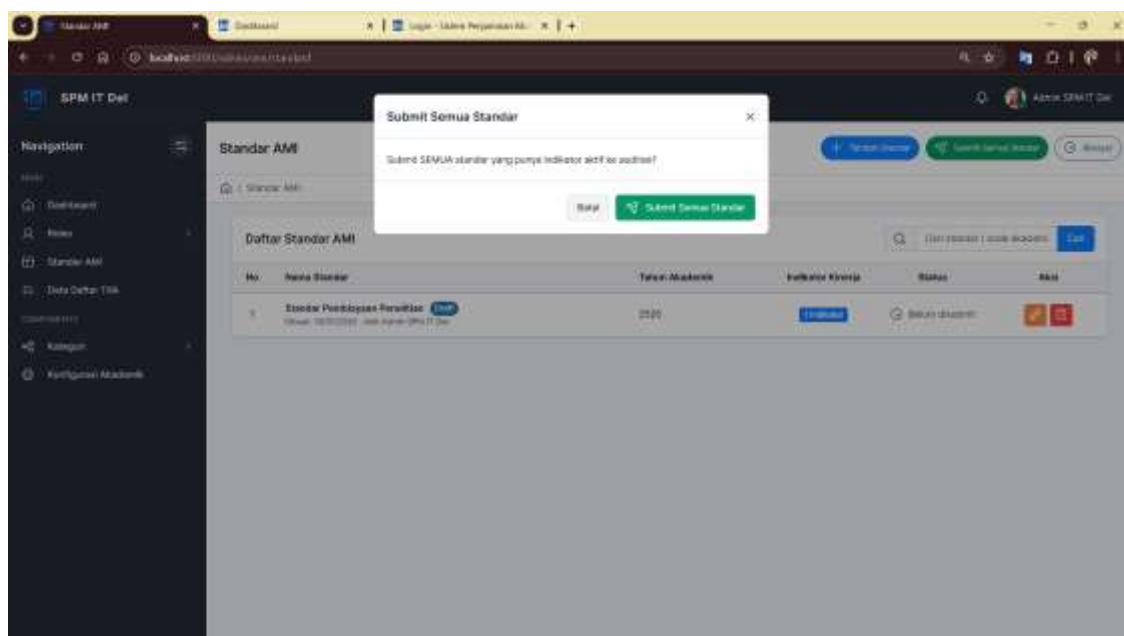
No	Nama Standar	Tahun Akademik	Indikator Kinerja	Status	Aksi
1	Standar Pembelajaran Ami Ditahun: 1511/2023 - oleh Admin SPM IT Del	20/26	1 Indikator	Belum diupdate	Tambah Hapus

Gambar 4. 22 Tampilan Halaman tambah Standar

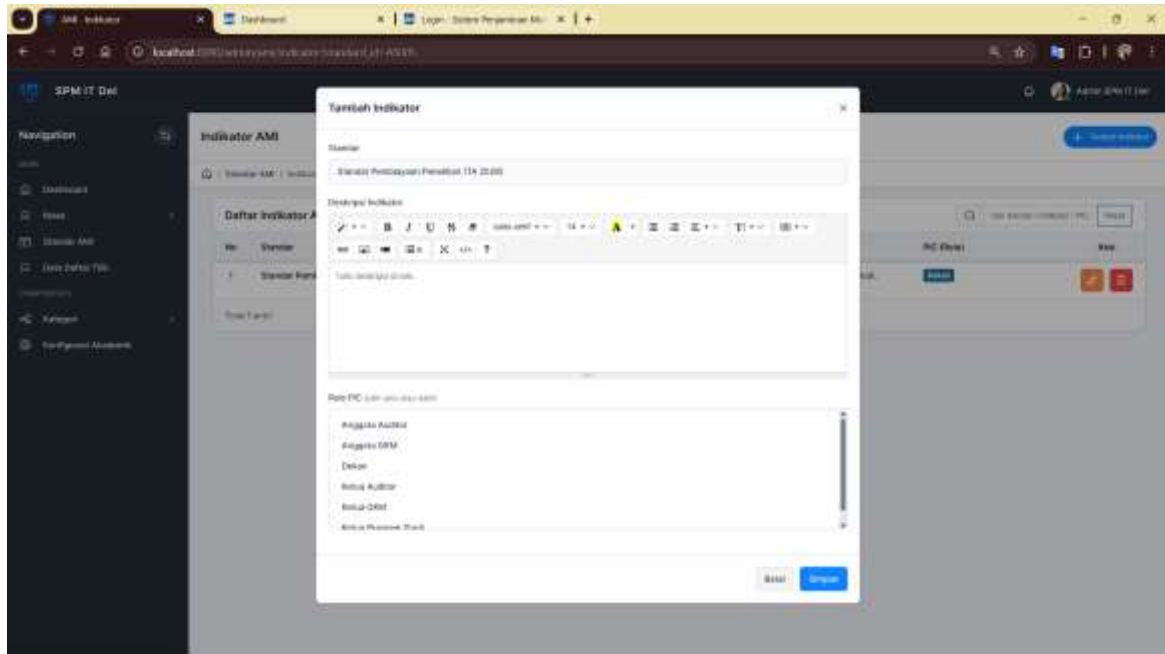
Pembaruan data standar yang telah ada dapat dilakukan melalui antarmuka edit pada Gambar 4.23. Selain itu, proses penguncian atau pengiriman finalisasi standar disajikan pada Gambar 4.24, serta catatan log perubahan data dapat ditinjau melalui tampilan riwayat standar pada Gambar 4.25.



Gambar 4. 23 Tampilan Halaman edit Standar

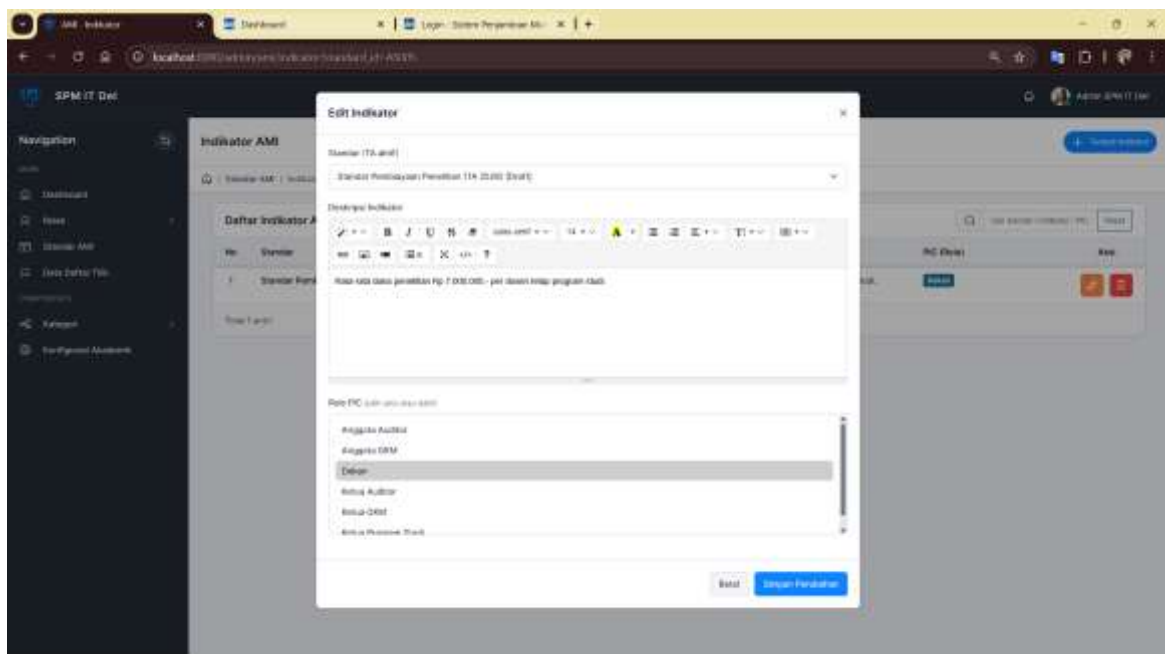


Gambar 4. 24 Tampilan Halaman submit Standar



Gambar 4. 27 Tampilan Halaman tambah indikator

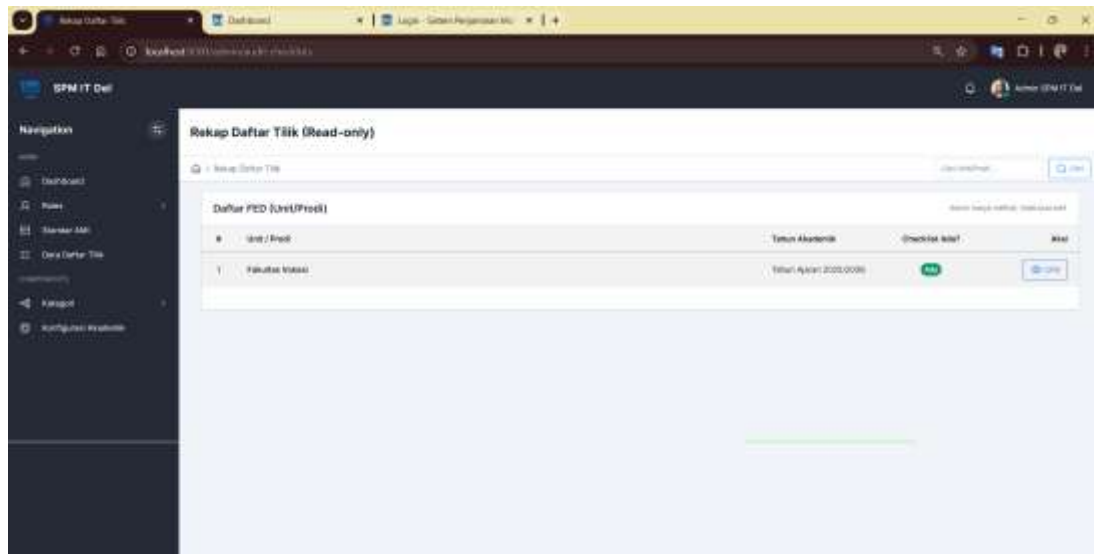
Sementara itu, proses penginputan capaian evaluasi diri beserta bukti dukung (evidence) oleh auditee dilakukan melalui lembar pengisian khusus yang ditampilkan pada Gambar 4.28.



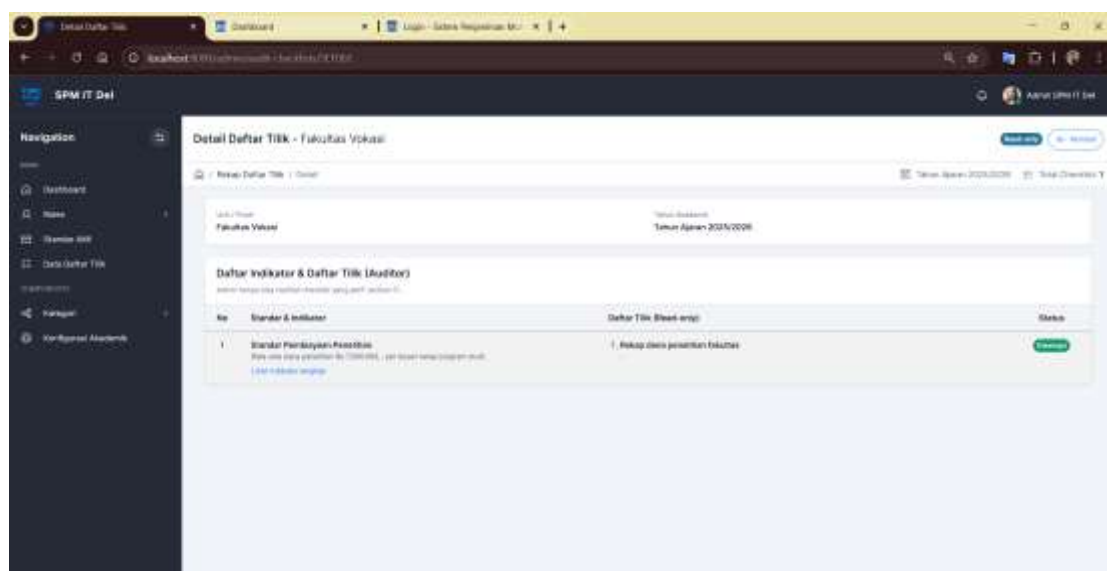
Gambar 4. 28 Tampilan Halaman mengisi form evaluasi6 diri

4.3.1.10 Implementasi Daftar tilik

Halaman Daftar Tilik digunakan oleh Auditor untuk memantau rekapitulasi daftar tilik berdasarkan unit/prodi dan tahun akademik dalam Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI). Tampilan utama tabel rekapitulasi status kelengkapan daftar tilik disajikan pada Gambar 4.29, sedangkan rincian butir instrumen dan penilaian mendalam untuk setiap unit dapat dilihat pada Gambar 4.30.



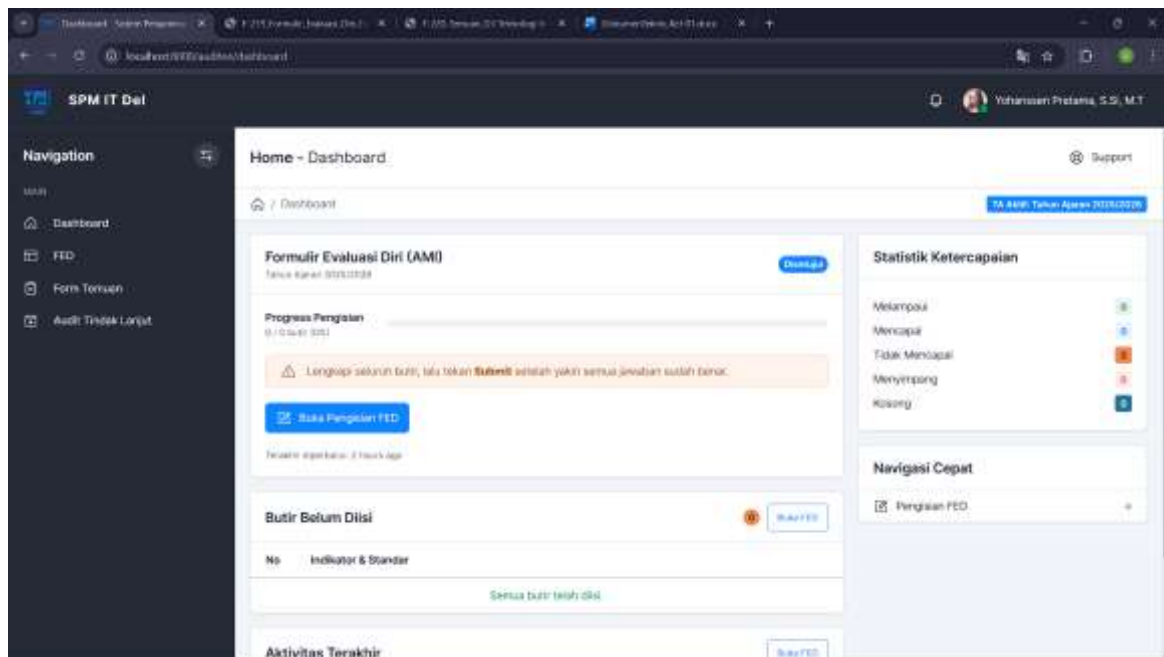
Gambar 4. 29 Tampilan Halaman daftar tilik



Gambar 4. 30 Tampilan Halaman detail daftar tilik

4.3.1.11 Implementasi dashboard Auditee

Halaman Dashboard Auditee digunakan oleh pengguna dengan peran Auditee untuk memantau progres pengisian Formulir Evaluasi Diri (FED) dalam Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI). Antarmuka ini menyajikan informasi persentase keterisian butir, status kelengkapan data, serta tautan cepat untuk melanjutkan pengisian evaluasi. Tampilan halaman dashboard auditee ditunjukkan pada Gambar 4.31.



Gambar 4. 31 Tampilan Halaman dashboard auditee

4.3.1.12 Implementasi Mengisi FED

Halaman Mengisi FED digunakan oleh Auditee untuk menginput capaian indikator mutu dan mengunggah berkas bukti dukung (evidence) sesuai unit kerja yang bersangkutan. Pada halaman ini, Auditee dapat melihat rincian standar, target capaian, serta kolom pengisian evaluasi yang terstruktur untuk memudahkan pelaporan. Sistem juga menyediakan fitur penyimpanan draf berkala agar pengisian dapat dilanjutkan kapan saja sebelum batas akhir pengumpulan. Selain itu, status kelengkapan tiap butir indikator akan diperbarui secara otomatis guna memastikan tidak ada data yang terlewat sebelum proses finalisasi (submit). Tampilan halaman mengisi FED ditunjukkan pada Gambar 4.32.

Gambar 4. 32 Tampilan Halaman Mengisi FED\

4.3.1.13 Implementasi Form Temuan

Halaman Form Temuan digunakan oleh Auditor untuk mengelola dan mencatat hasil evaluasi audit berdasarkan Formulir Evaluasi Diri (FED) yang telah diselesaikan oleh auditee. Tampilan utama daftar unit kerja beserta status temuan audit disajikan pada Gambar 4.33, sedangkan rekapitulasi klasifikasi temuan positif dan negatif dapat dilihat pada Gambar 4.34.

Gambar 4. 33 Tampilan Halaman Temuan

Tindak Lanjut Temuan - Fakultas Vokasi

Status Temuan: **Final** | Aksi: **Unduh PDF**

Temuan / Detail | Tahun Ajaran 2025/2026

Progres Tindak Lanjut: **Total 1** | **Lengkap 1** | **100%**

Catatan: Auditor mengisi sesuai hasil temuan. Form yang bukan bagian audit tidak ditampilkan sebagai input.

1) Temuan Positif / Praktik Baik | Aksi: **Form audit Final (read-only)**

No	Standar & Subir Mutu	Hasil Pelaksanaan (FED)	Faktor Pendukung (FED)	PIC Indikator (R)
Tidak ada temuan positif.				

2) Temuan Negatif / Praktik Buruk | Aksi: **Form audit Final (read-only)**

No	Standar & Subir Mutu	Hasil Pelaksanaan (FED)	Faktor Penghambat (FED)	PIC Indikator (R)
1	Standar Pembayaran Penelitian	Hasil Pelaksanaan: 1	Faktor Penghambat:	PIC Indikator: Default

Detail: Nilai data data penelitian Rp 1.000.000 - per detail setiap program

Gambar 4. 34 Tampilan Halaman Temuan Positif Negatif

Untuk mencatat detail ketidaksesuaian, akar penyebab, serta rekomendasi perbaikan bagi unit kerja terkait, Auditor menggunakan lembar kerja input yang ditunjukkan pada Gambar 4.35.

Detail Temuan Negatif - Soris #1

Form audit Final: Tampilan hanya baca.

Pengisi form: **FED** | PIC Indikator: **Default** | **Bukan**

Standar & Subir Mutu: **Standar Pembayaran Penelitian**

Hasil: Nilai data data penelitian Rp 1.000.000 - per detail setiap program

Nilai data data penelitian: **Rp 1.000.000**

Faktor Penghambat: **Default**

Angka Audit: **2025-01-19** | Soris: **RTS, MAJOR**

Rekomendasi: **Default**

Revisi: **Default**

Tahun: **2025**

Gambar 4. 35 Tampilan Halaman Mengisi Temuan

Proses pengisian rencana perbaikan, tindakan koreksi, serta pengunggahan bukti penyelesaian oleh auditee dilakukan melalui lembar kerja input yang ditunjukkan pada Gambar 4.38.

The screenshot shows a web application interface for an auditor. The main content area displays a form titled 'Audit Tindak Lanjut' (Audit Follow-up). The form has a header section with 'M. Jarak Waktu' and 'Status Program Audit'. Below this, there is a section for 'Status Response Audit' which includes a detailed description of the audit process and a table for recording findings and corrective actions. The table has columns for 'No', 'Deskripsi Temuan', 'Tindakan Perbaikan', 'Status', and 'Tanggal Selesai'. The interface is clean and professional, with a dark sidebar on the left containing navigation links like 'Dashboard', 'Form', and 'Form Audit'.

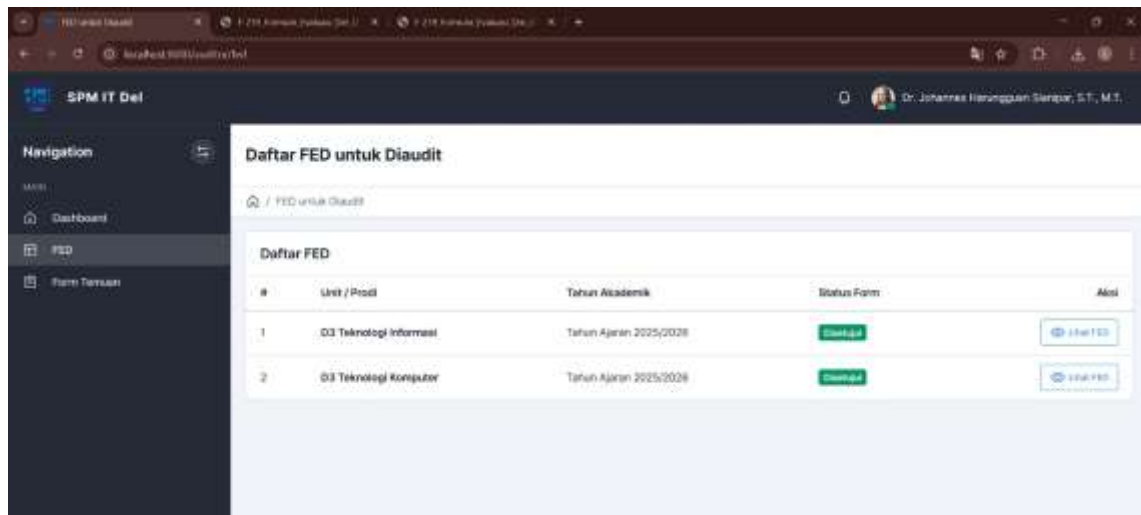
Gambar 4. 38 Tampilan Halaman Mengisi Audit Tindak Lanjut

4.3.1.15 Implementasi Halaman dashboard auditor

Dashboard Auditor merupakan antarmuka utama yang digunakan oleh Auditor untuk memantau dan mengelola pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara terpusat. Halaman ini menyajikan statistik status Formulir Evaluasi Diri (FED) dari seluruh unit kerja (draft, dikirim, disetujui, dan ditolak), persentase progres pengisian, serta navigasi cepat menuju daftar instrumen yang perlu diaudit. Tampilan antarmuka Dashboard Auditor ditunjukkan pada Gambar 4.40.

The screenshot shows the 'Home - Dashboard Auditor' page. The dashboard features a top navigation bar with a sidebar on the left containing links like 'Dashboard', 'Form', and 'Form Audit'. The main content area displays a summary of audit progress, including a bar chart for 'Waktu Audit' and a table for 'Rekap Form Evaluasi Diri'. The table has columns for 'No', 'Deskripsi Temuan', 'Tindakan Perbaikan', 'Status', and 'Tanggal Selesai'. The interface is clean and professional, with a dark sidebar on the left containing navigation links like 'Dashboard', 'Form', and 'Form Audit'.

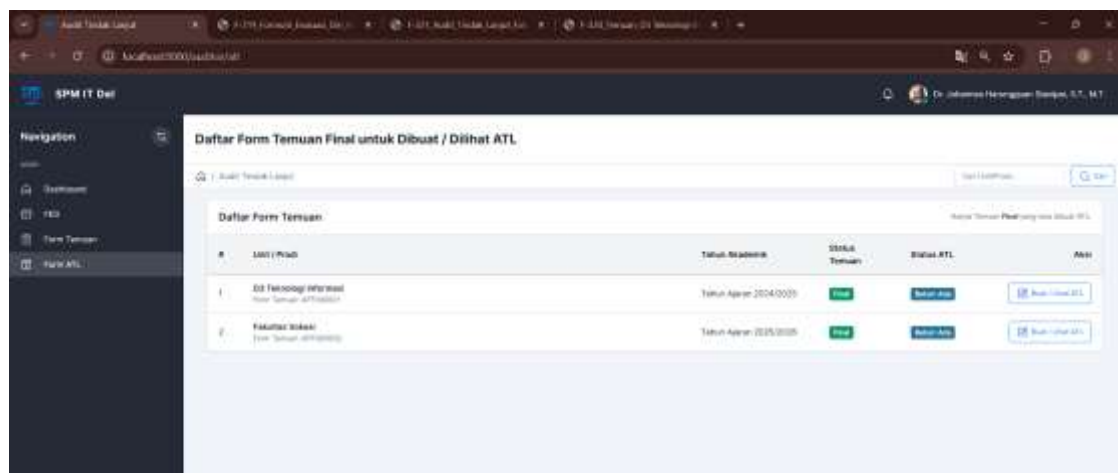
Gambar 4. 39 Tampilan Halaman submit form evaluasi diri



Gambar 4. 41 Tampilan Halaman Dashboard Auditor

4.3.1.18 Implementasi Halaman Final ATL

Halaman Final Audit Tindak Lanjut (ATL) digunakan oleh auditor untuk melakukan evaluasi akhir dan menetapkan status penutupan (close/open) atas tindak lanjut perbaikan yang telah diselesaikan oleh auditee. Halaman ini menyajikan tabel daftar temuan per unit kerja beserta status verifikasi bukti perbaikan sebagai dasar pengambilan keputusan akhir. Tampilan halaman Final ATL disajikan pada Gambar 4.43.



Gambar 4. 42 Tampilan Halaman final ATL

BAB V
PRODUCT TESTING (PT)
(PENGUJIAN PRODUK)

5.1 PENDAHULUAN

Pengujian produk pada pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan alur pelaksanaan AMI di Institut Teknologi Del. Pengujian dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen desain produk dan dokumen implementasi sistem yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Tahap evaluasi ini memegang peranan krusial untuk menemukan potensi bug atau ketidaksesuaian logika bisnis sedini mungkin, sehingga sistem memiliki stabilitas yang optimal saat diterapkan pada lingkungan operasional nyata. Pengujian difokuskan pada fitur-fitur utama sistem yang mendukung pelaksanaan AMI, mulai dari pengelolaan data pendukung oleh Admin/SPM, pengisian Form Evaluasi Diri oleh auditee, proses verifikasi dan pencatatan hasil audit oleh auditor, hingga pengisian dan finalisasi Audit Tindak Lanjut (ATL). Pendekatan ini mencakup validasi fungsional melalui pengujian black-box pada setiap modul antarmuka serta verifikasi penanganan hak akses pengguna antarperan. Dengan adanya pengujian yang menyeluruh ini, diharapkan sistem mampu mendukung pelaksanaan AMI secara terstruktur, mengurangi kesalahan operasional akibat proses manual, serta meningkatkan efisiensi proses audit secara berkelanjutan.

Tujuan utama dari pengujian produk ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh fitur Sistem Informasi AMI berjalan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan proses AMI di Institut Teknologi Del.
2. Memverifikasi kesesuaian alur kerja sistem, mulai dari pengisian Form Evaluasi Diri hingga finalisasi Audit Tindak Lanjut.
3. Memastikan sistem dapat digunakan secara stabil oleh Admin, Auditor, dan Auditee dalam satu periode pelaksanaan AMI.

5.2 DESKRIPSI PENGUJIAN

Pengujian pada Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan untuk menilai kesiapan sistem dalam mendukung pelaksanaan audit secara operasional. Pengujian dilakukan dengan menggunakan skenario penggunaan yang merepresentasikan kondisi nyata pelaksanaan AMI di Institut Teknologi Del.

Pengujian difokuskan pada pengujian fungsional untuk memastikan bahwa setiap fitur yang tersedia dapat digunakan sesuai peran pengguna, serta pengujian non-fungsional untuk menilai kestabilan dan keandalan sistem. Pengujian fungsional mencakup proses autentikasi pengguna, pengelolaan data referensi dan konfigurasi akademik, pengisian dan pengiriman Form Evaluasi Diri, proses verifikasi dan pencatatan hasil audit, pengisian Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut, serta pengisian dan finalisasi Form Audit Tindak Lanjut.

Sementara itu, pengujian non-fungsional mencakup aspek kemudahan penggunaan (usability), pengendalian akses berbasis peran, serta kestabilan sistem saat digunakan oleh beberapa pengguna secara bersamaan. Seluruh aktivitas pengujian dilakukan secara manual dengan mengikuti alur kerja yang telah ditetapkan dalam sistem AMI.

5.2.1 Tujuan Pengujian

Tujuan pengujian pada Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) adalah sebagai berikut:

1. Memastikan setiap fitur sistem berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang.
2. Memastikan alur proses AMI dalam sistem sesuai dengan tahapan audit yang berlaku di Institut Teknologi Del.
3. Memastikan sistem dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing peran.
4. Mengukur penerimaan pengguna, untuk memastikan sistem layak dan mudah digunakan oleh SPM, auditor, serta auditee.

5.2.2 Ruang Lingkup Pengujian

Ruang lingkup pengujian pada Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) meliputi:

1. Pengujian perangkat lunak (software), yaitu pengujian seluruh fitur utama sistem AMI yang mencakup modul Admin, Auditor, dan Auditee.
2. Pengujian lingkungan penggunaan, yaitu memastikan sistem dapat dijalankan melalui browser web yang umum digunakan oleh pengguna di lingkungan Institut Teknologi Del.

Pengujian tidak mencakup integrasi sistem eksternal secara penuh, kecuali penggunaan autentikasi pengguna yang telah terintegrasi dengan Centralized Information System (CIS) Institut Teknologi Del. Selain itu, pengujian beban skala besar (stress testing) berada di luar ruang lingkup pengujian awal ini.

5.2.3 Jenis Pengujian

Jenis pengujian yang dilakukan pada Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) meliputi:

1. Pengujian Fungsional (Functional Testing)
Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fungsi dan fitur sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan. Fitur yang diuji mencakup proses autentikasi pengguna (login), pengelolaan data referensi akademik, penyusunan serta verifikasi Form Evaluasi Diri (FED), perumusan Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut, hingga proses pengisian serta finalisasi dokumen Audit Tindak Lanjut (ATL).
2. Pengujian Non-Fungsional
Pengujian ini dilakukan untuk memastikan sistem dapat digunakan secara stabil, aman, dan mudah dipahami oleh pengguna. Aspek yang diuji meliputi kemudahan navigasi, konsistensi tampilan, serta kestabilan sistem selama proses pengujian berlangsung.

5.3 BUTIR UJI

Butir uji disusun berdasarkan fungsi-fungsi utama yang terdapat pada Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI). Setiap butir uji digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara input yang diberikan pengguna, proses yang dilakukan sistem, dan output yang dihasilkan.

Pengujian dilakukan pada modul-modul utama sistem, meliputi modul autentikasi, modul pengelolaan data pendukung, modul pengisian Form Evaluasi Diri, modul verifikasi hasil audit, modul pengisian Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut, serta modul pengisian dan finalisasi Form Audit Tindak Lanjut. Hasil dari pengujian ini digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan siap digunakan dalam pelaksanaan AMI.

5.3.1 Test Script dan Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan test script yang disusun berdasarkan skenario penggunaan nyata Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI). Setiap test script mencakup langkah pengujian, input yang diberikan, output yang diharapkan, serta hasil pengujian yang diperoleh.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fungsi utama sistem dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ditemukan kesalahan fungsional yang menghambat pelaksanaan AMI hingga tahap finalisasi Audit Tindak Lanjut. Dengan demikian, Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) dinyatakan layak digunakan sebagai alat bantu pelaksanaan AMI berbasis web di Institut Teknologi Del.

5.3.1.1 Test Script Butir Uji-01

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi login pada sistem guna memastikan proses autentikasi pengguna berjalan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Test Script Login

Identifikasi	BU-01		
No.Fungsi	F-01		
Nama Butir Uji	Login		
Tujuan	Memastikan proses autentikasi pengguna berjalan sesuai alur bisnis yang ditetapkan		
Deskripsi	Pengguna (Admin, Auditor, atau Auditee) melakukan login dengan memasukkan username dan password, kemudian sistem memvalidasi kredensial dan menampilkan dashboard sesuai peran		
Kondisi Awal	Sistem dapat diakses, Halaman Home tampil, akun pengguna terdaftar di basis data		
Tanggal Pengujian	1/15/2026		
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.		
Skenario pengujian			
1. Buka Halaman Login. 2. Masukkan username pada field Name / Username. 3. Masukkan password pada field Password. 4. Klik tombol "Login". 5. Amati pesan/alert dan perubahan tampilan			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Login sukses: pengguna diarahkan ke Dashboard; muncul notifikasi sukses; tombol Logout terlihat. 2. Login gagal: tetap di Halaman Login; muncul pesan error sesuai (validasi kosong / kredensial salah).			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Username valid, password benar	Sistem menampilkan dashboard sesuai peran pengguna	Sistem menampilkan dashboard sesuai peran pengguna.	[X] lulus / [] gagal
Username valid, password salah	Sistem menampilkan Halaman login dan pesan kesalahan	Sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan.	[X] lulus / [] gagal

Username tidak terdaftar, password apa pun	Sistem menampilkan Halaman login dan pesan kesalahan	Sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan.	[X] lulus / [] gagal
--	--	---	--------------------------

5.3.1.2 Test Script Butir Uji-02

Butir uji ini bertujuan untuk menguji fungsi penambahan konfigurasi akademik oleh Admin agar proses penetapan tahun ajaran sebagai periode pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berjalan sesuai dengan alur sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.2. Pengujian ini memastikan validasi input format tahun akademik, penetapan status periode aktif, serta kesiapan data acuan bagi seluruh modul audit yang bergantung pada siklus tahun berjalan. Selain itu, pengujian ini memverifikasi bahwa sistem mampu mencegah duplikasi data periode pelaksanaan AMI.

Tabel 5. 2 Test Script Menambah Konfigurasi Akademik

Identifikasi	BU-02
No.Fungsi	F-02
Nama Butir Uji	Menambah Konfigurasi Akademik
Tujuan	Memastikan Admin dapat menambahkan konfigurasi akademik (tahun ajaran) sesuai alur proses bisnis
Deskripsi	Admin menambahkan data tahun ajaran yang digunakan sebagai periode pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) melalui fitur Konfigurasi Akademik
Kondisi Awal	Admin telah berhasil login dan berada pada Dashboard Admin
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.
Skenario pengujian	
1. Skenario Pengujian 2. Admin login ke sistem 3. Admin membuka menu Konfigurasi Akademik 4. Admin menekan tombol Tambah Konfigurasi Akademik 5. Sistem menampilkan form input tahun ajaran 6. Admin mengisi data tahun ajaran 7. Admin menekan tombol Simpan 8. Sistem memvalidasi dan menyimpan data 9. Sistem menampilkan notifikasi hasil proses	

Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Jika input valid, data konfigurasi akademik tersimpan dan notifikasi berhasil tampil 2. Jika input tidak valid, data tidak tersimpan dan sistem menampilkan pesan validasi			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Tambah: isi tahun ajaran valid (contoh: 2025/2026), periode aktif, data lengkap	Data tersimpan dan muncul notifikasi Berhasil Tambah Konfigurasi Akademik	Data konfigurasi akademik berhasil disimpan dan sistem menampilkan notifikasi berhasil.	[X] lulus / [] gagal
Tambah: input tidak valid (contoh: tahun ajaran kosong / format salah)	Data tidak tersimpan, form tetap tampil, muncul pesan validasi	Data konfigurasi akademik tidak disimpan dan sistem menampilkan pesan validasi pada form.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.3 Test Script Butir Uji-03

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi pengeditan konfigurasi akademik oleh Admin agar pembaruan data tahun ajaran sebagai periode pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dapat berjalan sesuai dengan alur sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.3.

Tabel 5. 3 Test Script Mengedit Konfigurasi Akademi

Identifikasi	BU-03
No.Fungsi	F-03
Nama Butir Uji	Mengedit Konfigurasi Akademik
Tujuan	Memastikan Admin dapat mengedit konfigurasi akademik (tahun ajaran) sesuai alur proses bisnis
Deskripsi	Admin memperbarui data tahun ajaran yang digunakan sebagai periode pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) melalui fitur Konfigurasi Akademik

Kondisi Awal	Admin telah berhasil login dan berada pada Dashboard Admin Terdapat minimal satu data konfigurasi akademik yang tersedia di sistem		
Tanggal Pengujian	1/15/2026		
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T.,, M.Sc.		
Skenario pengujian			
1. Skenario Pengujian 2. Admin login ke sistem 3. Admin membuka menu Konfigurasi Akademik 4. Sistem menampilkan daftar konfigurasi akademik 5. Admin memilih salah satu data dan menekan tombol Edit 6. Sistem menampilkan form edit tahun ajaran 7. Admin memperbarui data 8. Admin menekan tombol Simpan 9. Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan 10. Sistem menampilkan notifikasi hasil proses			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Jika input valid, perubahan data tersimpan dan notifikasi berhasil tampil 2. Jika input tidak valid, perubahan tidak tersimpan dan sistem menampilkan pesan validasi			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Edit: ubah data tahun ajaran/periode pada konfigurasi yang dipilih lalu simpan	Perubahan tersimpan dan muncul notifikasi Berhasil Edit Konfigurasi	Perubahan data konfigurasi akademik berhasil disimpan dan sistem menampilkan notifikasi berhasil edit.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.4 Test Script Butir Uji-04

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi penghapusan konfigurasi akademik oleh Admin agar data tahun ajaran yang sudah tidak digunakan sebagai periode pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dapat dihapus sesuai dengan alur sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.4.

Tabel 5. 4 Test Script Menghapus Konfigurasi Akademi

Identifikasi	BU-04		
No.Fungsi	F-02		
Nama Butir Uji	Menghapus Konfigurasi Akademik		
Tujuan	Memastikan Admin dapat menghapus konfigurasi akademik (tahun ajaran) sesuai alur proses bisnis		
Deskripsi	Admin menghapus data tahun ajaran yang sudah tidak digunakan sebagai periode pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) melalui fitur Konfigurasi Akademik		
Kondisi Awal	Admin telah berhasil login dan berada pada Dashboard Admin Terdapat minimal satu data konfigurasi akademik yang tersedia di sistem		
Tanggal Pengujian	1/15/2026		
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T.,, M.Sc.		
Skenario pengujian			
1. Skenario Pengujian 2. Admin login ke sistem 3. Admin membuka menu Konfigurasi Akademik 4. Sistem menampilkan daftar konfigurasi akademik 5. Admin memilih salah satu data dan menekan tombol Hapus 6. Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan 7. Admin memilih Ya atau Batal 8. Sistem memproses sesuai pilihan 9. Sistem menampilkan notifikasi hasil proses			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Jika Admin memilih Ya, data terhapus dan notifikasi berhasil tampil 2. Jika Admin memilih Batal, data tidak terhapus dan sistem kembali ke Halaman konfigurasi tanpa perubahan			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Hapus: pilih data konfigurasi lalu konfirmasi hapus = Ya	Data terhapus dan muncul notifikasi Berhasil Hapus Konfigurasi Akademik	Data konfigurasi akademik berhasil dihapus dan sistem menampilkan notifikasi berhasil hapus.	[X] lulus / [] gagal

Hapus: pilih data konfigurasi lalu konfirmasi hapus = Tidak/Batal	Data tidak terhapus dan kembali ke Halaman konfigurasi	Data konfigurasi akademik tidak dihapus dan sistem kembali ke Halaman konfigurasi akademik.	[X] lulus / [] gagal
---	--	---	------------------------

5.3.1.5 Test Script Butir Uji-05

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi penambahan data referensi kategori oleh Admin agar proses input dan validasi data kategori dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.5.

Tabel 5. 5 Test Script Menambah Refrensi Kategori

Identifikasi	BU-05
No.Fungsi	F-05
Nama Butir Uji	Menambah Referensi Kategori
Tujuan	Memastikan Admin dapat menambahkan data referensi kategori sesuai spesifikasi sistem
Deskripsi	Admin menambahkan data referensi kategori berupa fakultas, program studi, atau unit melalui menu Referensi Kategori. Sistem melakukan validasi input dan menampilkan notifikasi hasil proses
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada Dashboard Admin
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.
Skenario pengujian	
1. Admin login ke sistem 2. Admin membuka menu Referensi Kategori 3. Admin menekan tombol Tambah Kategori 4. Sistem menampilkan form input kategori 5. Admin mengisi data kategori 6. Admin menekan tombol Simpan 7. Sistem memvalidasi dan menyimpan data 8. Sistem menampilkan notifikasi hasil proses	
Kriteria Evaluasi Hasil	
1. Jika input valid, data kategori tersimpan dan notifikasi berhasil tampil 2. Jika input tidak valid, data tidak tersimpan dan sistem menampilkan pesan validasi	

Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Tambah: data kategori valid (contoh: Fakultas Teknik / Prodi TI / Unit SPM)	Data kategori tersimpan dan muncul notifikasi Berhasil Tambah Ref Kategori	Data kategori berhasil disimpan dan sistem menampilkan notifikasi berhasil tambah referensi kategori.	[X] lulus / [] gagal
Tambah: input tidak valid (nama kategori kosong / duplikat)	Data tidak tersimpan dan muncul pesan validasi	Data kategori tidak disimpan dan sistem menampilkan pesan validasi.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.6 Test Script Butir Uji-06

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi pengeditan data referensi kategori oleh Admin agar perubahan data dapat divalidasi dan disimpan sesuai dengan spesifikasi sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.6.

Tabel 5. 6 Test Script Mengedit Refrensi Kategori

Identifikasi	BU-06
No.Fungsi	F-06
Nama Butir Uji	Mengedit Referensi Kategori
Tujuan	Memastikan Admin dapat mengedit data referensi kategori sesuai spesifikasi sistem
Deskripsi	Admin memperbarui data referensi kategori yang telah tersimpan melalui menu Referensi Kategori. Sistem memvalidasi perubahan dan menampilkan notifikasi hasil proses
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada Dashboard Admin Terdapat minimal satu data referensi kategori di sistem
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.
Skenario pengujian	
1. Admin login ke sistem 2. Admin membuka menu Referensi Kategori 3. Sistem menampilkan daftar kategori 4. Admin memilih salah satu kategori dan menekan tombol Edit 5. Sistem menampilkan form edit kategori	

6. Admin memperbarui data kategori 7. Admin menekan tombol Simpan 8. Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan 9. Sistem menampilkan notifikasi hasil proses			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Jika input valid, perubahan data tersimpan dan notifikasi berhasil tampil 2. Jika input tidak valid, perubahan tidak tersimpan dan sistem menampilkan pesan validasi			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Edit: ubah data kategori lalu simpan	Data kategori diperbarui dan muncul notifikasi Berhasil Edit Ref Kategori	Perubahan data kategori berhasil disimpan dan sistem menampilkan notifikasi berhasil edit referensi kategori.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.7 Test Script Butir Uji-07

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi penghapusan data referensi kategori oleh Admin agar proses konfirmasi dan penghapusan data dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.7.

Tabel 5. 7 Test Script Menghapus Refrensi Kategori

Identifikasi	BU-07
No.Fungsi	F-07
Nama Butir Uji	Menghapus Referensi Kategori
Tujuan	Memastikan Admin dapat menghapus data referensi kategori sesuai spesifikasi sistem
Deskripsi	Admin menghapus data referensi kategori melalui menu Referensi Kategori. Sistem menampilkan konfirmasi dan notifikasi hasil proses
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada Dashboard Admin Terdapat minimal satu data referensi kategori di sistem
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T.,, M.Sc.
Skenario pengujian	
1. Admin login ke sistem	

2. Admin membuka menu Referensi Kategori 3. Sistem menampilkan daftar kategori 4. Admin memilih salah satu kategori dan menekan tombol Hapus 5. Sistem menampilkan dialog konfirmasi 6. Admin memilih Ya atau Batal 7. Sistem memproses sesuai pilihan 8. Sistem menampilkan notifikasi hasil proses			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Jika Admin memilih Ya, data kategori terhapus dan notifikasi berhasil tampil 2. Jika Admin memilih Batal, data tidak terhapus dan sistem kembali ke Halaman Referensi Kategori			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Hapus: pilih kategori lalu konfirmasi hapus = Ya	Data kategori terhapus dan muncul notifikasi Berhasil Hapus Ref Kategori	Data kategori berhasil dihapus dan sistem menampilkan notifikasi berhasil hapus referensi kategori.	[X] lulus / [] gagal
Hapus: pilih kategori lalu konfirmasi hapus = Tidak/Batal	Data tidak terhapus dan kembali ke Halaman Referensi Kategori	Data kategori tidak dihapus dan sistem kembali ke Halaman referensi kategori.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.8 Test Script Butir Uji-08

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi pengeditan data referensi kategori detail oleh Admin agar perubahan data dapat divalidasi dan disimpan sesuai dengan spesifikasi sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.8.

Tabel 5. 8 Test Script Mengedit Refrensi Kategori Detail

Identifikasi	BU-08
No.Fungsi	F-08
Nama Butir Uji	Mengedit Referensi Kategori Detail
Tujuan	Memastikan Admin dapat mengedit data referensi kategori detail sesuai spesifikasi sistem

Deskripsi	Admin memperbarui data referensi kategori detail yang telah tersimpan melalui menu Referensi Kategori Detail. Sistem memvalidasi perubahan dan menampilkan notifikasi hasil proses		
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada Dashboard Admin Terdapat minimal satu data referensi kategori detail di sistem		
Tanggal Pengujian	1/15/2026		
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.		
Skenario pengujian			
1. Admin login ke sistem 2. Admin membuka menu Referensi Kategori Detail 3. Sistem menampilkan daftar kategori detail 4. Admin memilih salah satu kategori detail dan menekan tombol Edit 5. Sistem menampilkan form edit kategori detail 6. Admin memperbarui data kategori detail 7. Admin menekan tombol Simpan 8. Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan 9. Sistem menampilkan notifikasi hasil proses			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Jika input valid, perubahan data tersimpan dan notifikasi berhasil tampil 2. Jika input tidak valid, perubahan tidak tersimpan dan sistem menampilkan pesan validasi			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Edit: ubah data kategori detail lalu simpan	Data diperbarui dan muncul notifikasi Berhasil Edit Ref Kategori Detail	Perubahan data kategori detail berhasil disimpan dan sistem menampilkan notifikasi berhasil edit referensi kategori detail.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.9 Test Script Butir Uji-09

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi penghapusan data referensi kategori detail oleh Admin agar proses konfirmasi dan penghapusan data dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.9.

Tabel 5. 9 Test Script Menghapus Refrensi Kategori Detail

Identifikasi	BU-09		
No.Fungsi	F-09		
Nama Butir Uji	Menghapus Referensi Kategori Detail		
Tujuan	Memastikan Admin dapat menghapus data referensi kategori detail sesuai spesifikasi sistem		
Deskripsi	Admin menghapus data referensi kategori detail melalui menu Referensi Kategori Detail. Sistem menampilkan konfirmasi dan notifikasi hasil proses		
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada Dashboard Admin Terdapat minimal satu data referensi kategori detail di sistem		
Tanggal Pengujian	1/15/2026		
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.		
Skenario pengujian			
1. Admin login ke sistem 2. Admin membuka menu Referensi Kategori Detail 3. Sistem menampilkan daftar kategori detail 4. Admin memilih salah satu kategori detail dan menekan tombol Hapus 5. Sistem menampilkan dialog konfirmasi 6. Admin memilih Ya atau Batal 7. Sistem memproses sesuai pilihan 8. Sistem menampilkan notifikasi hasil proses			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Jika Admin memilih Ya, data kategori detail terhapus dan notifikasi berhasil tampil 2. Jika Admin memilih Batal, data tidak terhapus dan sistem kembali ke Halaman Referensi Kategori Detail			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Hapus: pilih kategori detail lalu konfirmasi hapus = Ya	Data terhapus dan muncul notifikasi Berhasil Hapus Ref Kategori Detail	Data kategori detail berhasil dihapus dan sistem menampilkan notifikasi berhasil hapus referensi kategori detail.	[X] lulus / [] gagal
Hapus: pilih kategori detail lalu	Data tidak terhapus dan kembali ke Halaman	Data kategori detail tidak dihapus dan sistem kembali ke	[X] lulus / [] gagal

konfirmasi hapus = Tidak/Batal	Referensi Kategori Detail	Halaman referensi kategori detail.	
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--

5.3.1.10 Test Script Butir Uji-10

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi penambahan data role oleh Admin agar proses input dan validasi data peran dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.10. Pengujian ini memastikan sistem mampu memvalidasi kelengkapan nama peran, mencegah duplikasi entitas, serta menyimpan data role baru dengan benar pada skema otorisasi pengguna.

Tabel 5. 10 Test Script Mengambah Role

Identifikasi	BU-10
No.Fungsi	F-10
Nama Butir Uji	Menambah Role
Tujuan	Memastikan Admin dapat menambahkan data role sesuai spesifikasi sistem
Deskripsi	Admin menambahkan data role seperti Ketua, Anggota, Auditor, dan peran lainnya melalui menu Role. Sistem memvalidasi input dan menampilkan notifikasi hasil proses
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada Dashboard Admin
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.
Skenario pengujian	
1. Admin login ke sistem 2. Admin membuka menu Role 3. Admin menekan tombol Tambah Role 4. Sistem menampilkan form input role 5. Admin mengisi nama role 6. Admin menekan tombol Simpan 7. Sistem memvalidasi dan menyimpan data 8. Sistem menampilkan notifikasi hasil proses	
Kriteria Evaluasi Hasil	
1. Jika input valid, data role tersimpan dan notifikasi berhasil tampil 2. Jika input tidak valid, data tidak tersimpan dan sistem menampilkan pesan validasi	

Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Tambah: nama role valid (contoh: Ketua, Anggota, Auditor)	Data role tersimpan dan muncul notifikasi Berhasil Tambah Role	Data role berhasil disimpan dan sistem menampilkan notifikasi berhasil tambah role.	[X] lulus / [] gagal
Tambah: input tidak valid (nama role kosong / duplikat)	Data tidak tersimpan dan muncul pesan validasi	Data role tidak disimpan dan sistem menampilkan pesan validasi.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.11 Test Script Butir Uji-11

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi pengeditan data role oleh Admin agar perubahan data peran dapat divalidasi dan disimpan sesuai dengan spesifikasi sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.11.

Tabel 5. 11 Test Script Mengedit Role

Identifikasi	BU-11
No.Fungsi	F-11
Nama Butir Uji	Mengedit Role
Tujuan	Memastikan Admin dapat mengedit data role sesuai spesifikasi sistem
Deskripsi	Admin memperbarui nama role yang telah tersimpan melalui menu Role. Sistem memvalidasi perubahan dan menampilkan notifikasi hasil.
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada Dashboard Admin Terdapat minimal satu data role yang tersedia di sistem
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.
Skenario pengujian	
1. Admin login ke sistem 2. Admin membuka menu Role 3. Sistem menampilkan daftar role 4. Admin memilih salah satu role dan menekan tombol Edit 5. Sistem menampilkan form edit role 6. Admin memperbarui nama role	

7. Admin menekan tombol Simpan 8. Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan 9. Sistem menampilkan notifikasi hasil proses			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Jika input valid, perubahan data role tersimpan dan notifikasi berhasil tampil 2. Jika input tidak valid, perubahan tidak tersimpan dan sistem menampilkan pesan validasi			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Edit: ubah nama role lalu simpan	Data role diperbarui dan muncul notifikasi Berhasil Edit Role	Perubahan data role berhasil disimpan dan sistem menampilkan notifikasi berhasil edit role.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.12 Test Script Butir Uji-12

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi penghapusan data role oleh Admin agar proses konfirmasi dan penghapusan data dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.12.

Tabel 5. 12 Test Script Menghapus Role

Identifikasi	BU-12
No.Fungsi	F-12
Nama Butir Uji	Menghapus Role
Tujuan	Memastikan Admin dapat menghapus data role sesuai spesifikasi sistem
Deskripsi	Admin menghapus data role melalui menu Role. Sistem menampilkan konfirmasi dan notifikasi hasil proses
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada Dashboard Admin Terdapat minimal satu data role yang tersedia di sistem
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.
Skenario pengujian	
1. Admin login ke sistem 2. Admin membuka menu Role 3. Sistem menampilkan daftar role	

4. Admin memilih salah satu role dan menekan tombol Hapus 5. Sistem menampilkan dialog konfirmasi 6. Admin memilih Ya atau Batal 7. Sistem memproses sesuai pilihan 8. Sistem menampilkan notifikasi hasil proses			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Jika Admin memilih Ya, data role terhapus dan notifikasi berhasil tampil 2. Jika Admin memilih Batal, data role tidak terhapus dan sistem kembali ke Halaman Role			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Hapus: pilih role lalu konfirmasi hapus = Ya	Data role terhapus dan muncul notifikasi Berhasil Hapus Role	Data role berhasil dihapus dan sistem menampilkan notifikasi berhasil hapus role.	[X] lulus / [] gagal
Hapus: pilih role lalu konfirmasi hapus = Tidak/Batal	Data role tidak terhapus dan kembali ke Halaman Role	Data role tidak dihapus dan sistem kembali ke Halaman role.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.13 Test Script Butir Uji-013

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi penetapan role kepada pengguna oleh Admin agar proses sinkronisasi, penugasan, dan penyimpanan role dapat berjalan sesuai dengan periode akademik yang berlaku, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.13.

Tabel 5. 13 Test Script Assign Role Pengguna

Identifikasi	BU-13
No.Fungsi	F-13
Nama Butir Uji	Assign Role Pengguna
Tujuan	Memastikan Admin dapat menetapkan role kepada pengguna sesuai periode akademik yang berjalan
Deskripsi	Admin melakukan sinkronisasi data pengguna dari CIS, memilih pengguna, menetapkan role, dan menyimpan penugasan role. Sistem menampilkan daftar pengguna beserta role yang telah ditetapkan
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada Dashboard Admin

Tanggal Pengujian	1/15/2026		
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T.,, M.Sc.		
Skenario pengujian			
1. Admin membuka menu Assign Role			
2. Admin melakukan sinkronisasi data pengguna (Sync CIS)			
3. Admin memilih pengguna melalui pencarian atau daftar pengguna			
4. Admin memilih role yang akan diberikan			
5. Admin menekan tombol Simpan			
6. Sistem memproses dan menampilkan hasil penugasan role			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Data pengguna berhasil ditampilkan setelah proses sinkronisasi CIS			
2. Pengguna dapat dipilih melalui pencarian atau daftar			
3. Role berhasil ditetapkan kepada pengguna yang dipilih			
4. Sistem menampilkan daftar pengguna beserta role yang tersimpan			
5. Jika data tidak lengkap, sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Sinkronisasi data pengguna dari CIS	Daftar pengguna dari CIS berhasil ditampilkan	Sistem berhasil menampilkan daftar pengguna hasil sinkronisasi dari CIS.	[X] lulus / [] gagal
Cari pengguna dengan kata kunci	Hasil pencarian pengguna ditampilkan	Sistem menampilkan hasil pencarian pengguna sesuai kata kunci yang dimasukkan.	[X] lulus / [] gagal
Pilih pengguna dan role valid lalu simpan	Role berhasil ditetapkan dan tampil di daftar pengguna	Role berhasil ditetapkan pada pengguna dan ditampilkan pada daftar pengguna.	[X] lulus / [] gagal
Pilih pengguna tanpa memilih role	Data tidak tersimpan dan muncul pesan validasi	Data tidak disimpan dan sistem menampilkan pesan validasi karena role belum.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.14 Test Script Butir Uji-14

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi penambahan data standar mutu oleh Admin agar proses input dan validasi standar Audit Mutu Internal dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.14.

Tabel 5. 14 Test Script Menambah Standar

Identifikasi	BU-14
No.Fungsi	F-014
Nama Butir Uji	Menambah Standar
Tujuan	Memastikan Admin dapat menambahkan data standar mutu sesuai spesifikasi sistem
Deskripsi	Admin menambahkan data standar mutu Audit Mutu Internal (AMI) melalui menu Standar. Sistem memvalidasi input dan menampilkan notifikasi hasil proses
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada Dashboard Admin
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.

Skenario pengujian			
- Admin login ke sistem - Admin membuka menu Standar - Admin menekan tombol Tambah Standar - Sistem menampilkan form input standar - Admin mengisi data standar - Admin menekan tombol Simpan - Sistem memvalidasi dan menyimpan data \ Sistem menampilkan notifikasi hasil proses			
Kriteria Evaluasi Hasil			
- Jika input valid, data standar tersimpan dan notifikasi berhasil tampil - Jika input tidak valid, data tidak tersimpan dan sistem menampilkan pesan validasi			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Tambah: data standar valid (contoh: Standar	Data standar tersimpan dan	Data standar berhasil disimpan dan sistem	[X] lulus / [] gagal

Pembelajaran, Standar Penelitian)	muncul notifikasi Berhasil Tambah Standar	menampilkan notifikasi berhasil tambah standar.	
Tambah: input tidak valid (nama standar kosong / duplikat)	Data tidak tersimpan dan muncul pesan validasi	Data standar tidak disimpan dan sistem menampilkan pesan validasi.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.15 Test Script Butir Uji-15

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi pengeditan data standar mutu oleh Admin agar perubahan data standar Audit Mutu Internal (AMI) dapat divalidasi dan disimpan sesuai dengan spesifikasi sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.15.

Tabel 5. 15 Test Script Mengedit Standar

Identifikasi	BU-15
No.Fungsi	F-05
Nama Butir Uji	Mengedit Standar

Tujuan	Memastikan Admin dapat mengedit data standar mutu sesuai spesifikasi sistem
Deskripsi	Admin memperbarui data standar mutu yang telah tersimpan melalui menu Standar. Sistem memvalidasi perubahan dan menampilkan notifikasi hasil proses
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada Dashboard Admin
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.
Skenario pengujian	
- Admin membuka menu Standar - Sistem menampilkan daftar standar - Admin memilih salah satu standar dan menekan tombol Edit - Sistem menampilkan form edit standar - Admin memperbarui data standar - Admin menekan tombol Simpan - Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan - Sistem menampilkan notifikasi hasil proses	

Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Jika input valid, perubahan data standar tersimpan dan notifikasi berhasil tampil 2. Jika input tidak valid, perubahan tidak tersimpan dan sistem menampilkan pesan validasi			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Edit: ubah data standar lalu simpan	Data standar diperbarui dan muncul notifikasi Berhasil Edit Standar	Data berhasil diperbarui, muncul notifikasi “Berhasil Edit Standar”.	[X] lulus / [] gagal
Hapus: pilih standar lalu konfirmasi hapus = Ya	Data standar terhapus dan muncul notifikasi Berhasil Hapus Standar	Data berhasil dihapus, muncul notifikasi “Berhasil Hapus Standar”.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.16 Test Script Butir Uji-16

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi penghapusan data standar mutu oleh Admin agar proses konfirmasi dan penghapusan standar Audit Mutu Internal (AMI) dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.16.

Tabel 5. 16 Test Script Menghapus Standar

Identifikasi	BU-16
No.Fungsi	F-016
Nama Butir Uji	Menghapus Standar
Tujuan	Memastikan Admin dapat menghapus data standar mutu sesuai spesifikasi sistem
Deskripsi	Admin menghapus data standar mutu melalui menu Standar. Sistem menampilkan konfirmasi dan notifikasi hasil proses
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada Dashboard Admin
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.
Skenario pengujian	
1. Admin login ke 189ndica 2. Admin membuka menu Standar 3. Sistem menampilkan daftar standar 4. Admin memilih salah satu standar dan menekan tombol Hapus	

5. Sistem menampilkan dialog konfirmasi 6. Admin memilih Ya atau Batal 7. Sistem memproses sesuai pilihan 8. Sistem menampilkan notifikasi hasil proses			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Jika Admin memilih Ya, data standar terhapus dan notifikasi berhasil tampil 2. Jika Admin memilih Batal, data standar tidak terhapus dan sistem kembali ke Halaman Standar			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Hapus: pilih standar lalu konfirmasi hapus = Ya	Data standar terhapus dan muncul notifikasi Berhasil Hapus Standar	Data berhasil dihapus, muncul notifikasi “Berhasil Hapus Standar”.	[X] lulus / [] gagal
Hapus: pilih standar lalu konfirmasi hapus = Tidak/Batal	Data standar tidak terhapus dan kembali ke Halaman Standar	Data tetap ada, kembali ke Halaman Standar, tidak ada notifikasi hapus.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.17 Test Script Butir Uji-17

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi penambahan 190ndicator mutu oleh Admin agar proses input dan validasi 190ndicator pada standar terkait dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi 190ndica, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.17.

Tabel 5. 17 Test Script Menambah Indikator

Identifikasi	BU-17
No.Fungsi	F-17
Nama Butir Uji	Menambah Indikator
Tujuan	Memastikan Admin dapat menambahkan indikator mutu sesuai spesifikasi sistem
Deskripsi	Admin menambahkan indikator mutu pada standar tertentu melalui menu Indikator. Sistem memvalidasi input dan menampilkan notifikasi hasil proses
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada Dashboard Admin.Data standar tersedia di dalam sistem
Tanggal Pengujian	1/15/2026

Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.		
Skenario pengujian			
1. Admin membuka menu Standar lalu memilih menu Indikator			
2. Admin menekan tombol Tambah Indikator			
3. Sistem menampilkan form input 191Indicator			
4. Admin mengisi data 191Indicator			
5. Admin menekan tombol Simpan			
6. Sistem memvalidasi dan menyimpan data			
7. Sistem menampilkan notifikasi hasil proses			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Jika input indikator valid, data indikator tersimpan dan notifikasi berhasil tampil			
2. Jika input tidak valid, data tidak tersimpan dan sistem menampilkan pesan validasi			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Tambah: data 191Indicator valid + PIC dipilih	Indikator dan PIC tersimpan, muncul notifikasi Berhasil Tambah Indikator	Indikator dan PIC tersimpan, muncul notifikasi “Berhasil Tambah Indikator”.	[X] lulus / [] gagal
Tambah: data indikator valid tapi PIC tidak dipilih	Data tidak tersimpan dan muncul pesan validasi PIC wajib diisi	Data tidak tersimpan, muncul pesan validasi “PIC wajib diisi”.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.18 Test Script Butir Uji-18

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi pengeditan data 191Indicator mutu oleh Admin agar perubahan data 191Indicator dapat divalidasi dan disimpan sesuai dengan spesifikasi 191Indica, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.18.

Tabel 5. 18 Test Script Mengedit Indikator

Identifikasi	BU-18
No.Fungsi	F-18
Nama Butir Uji	Mengedit Indikator
Tujuan	Memastikan Admin dapat mengedit data indikator mutu sesuai spesifikasi sistem

Deskripsi	Admin memperbarui data indikator mutu yang telah tersimpan melalui menu Indikator. Sistem memvalidasi perubahan dan menampilkan notifikasi hasil proses
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada Dashboard Admin. Terdapat minimal satu data indikator di sistem
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.
Skenario pengujian	
1. Admin membuka menu Standar lalu memilih menu Indikator 2. Sistem menampilkan daftar 192ndicator 3. Admin memilih indikator dan menekan tombol Edit 4. Sistem menampilkan form edit 192ndicator 5. Admin memperbarui data 192ndicator 6. Admin menekan tombol Simpan 7. Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan 8. Sistem menampilkan notifikasi hasil proses	
Kriteria Evaluasi Hasil	
1. Jika input valid, perubahan data 192ndicator tersimpan dan notifikasi berhasil tampil 2. Jika input tidak valid, perubahan tidak tersimpan dan sistem menampilkan pesan validasi	

Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Edit: ubah indikator atau PIC lalu simpan	Data indikator/PIC diperbarui dan muncul notifikasi Berhasil Edit Indikator	Data indikator/PIC berhasil diperbarui, muncul notifikasi “Berhasil Edit Indikator”.	[X] lulus / [] gagal
Hapus: pilih indikator lalu konfirmasi hapus = Ya	Data indikator terhapus dan muncul notifikasi Berhasil Hapus Indikator	Data indikator berhasil dihapus, muncul notifikasi “Berhasil Hapus Indikator”.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.19 Test Script Butir Uji-19

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi penghapusan indikator mutu oleh Admin agar proses konfirmasi dan penghapusan data indikator dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.19.

Tabel 5. 19 Test Script Menghapus Indikator

Identifikasi	BU-19
No.Fungsi	F-19
Nama Butir Uji	Menghapus Indikator
Tujuan	Memastikan Admin dapat menghapus indikator mutu
Deskripsi	Admin menghapus indikator mutu melalui menu Indikator. Sistem menampilkan konfirmasi dan notifikasi hasil proses
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada Dashboard Admin.Terdapat minimal satu data indikator di sistem
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.
Skenario pengujian	
1. Admin membuka menu Standar lalu memilih menu Indikator 2. Sistem menampilkan daftar indikator 3. Admin memilih indikator dan menekan tombol Hapus 4. Sistem menampilkan dialog konfirmasi 5. Admin memilih Ya atau Batal 6. Sistem memproses sesuai pilihan 7. Sistem menampilkan notifikasi hasil proses	

Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Jika Admin memilih Ya, indikator terhapus dan notifikasi berhasil tampil 2. Edit: perubahan data indikator atau PIC tersimpan dan notifikasi berhasil tampil 3. Hapus: indikator terhapus setelah konfirmasi dan notifikasi berhasil tampil 4. Jika Admin memilih Batal, indikator tidak terhapus dan sistem kembali ke Halaman Indikator			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Hapus: pilih indikator lalu konfirmasi hapus = Ya	Data indikator terhapus dan muncul notifikasi Berhasil Hapus Indikator	Data indikator berhasil dihapus, muncul notifikasi “Berhasil Hapus Indikator”	[X] lulus / [] gagal
Hapus: pilih indikator lalu konfirmasi hapus = Tidak/Batal	Data indikator tidak terhapus dan kembali ke Halaman Indikator	Data indikator tetap ada, kembali ke Halaman Indikator, tidak ada notifikasi hapus.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.20 Test Script Butir Uji-20

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi pengaturan ulang status Form Evaluasi Diri oleh Admin agar status form dapat dikembalikan menjadi *Draft* sesuai kebutuhan sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.20.

Tabel 5. 20 Test Script Set Ulang Status Form Evaluasi Diri Menjadi Draft

Identifikasi	BU-20		
No.Fungsi	F-20		
Nama Butir Uji	Set Ulang Status Form Evaluasi Diri Menjadi Draft		
Tujuan	Memastikan Admin dapat mengubah status Form Evaluasi Diri menjadi Draft sesuai kebutuhan		
Deskripsi	Admin melakukan pengaturan status Form Evaluasi Diri dengan mengembalikan status form menjadi Draft melalui menu Standar. Sistem menampilkan konfirmasi dan notifikasi hasil proses		
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada Dashboard Admin.Form Evaluasi Diri telah tersedia di dalam sistem		
Tanggal Pengujian	1/15/2026		
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.		
Skenario pengujian			
1. Admin login ke sistem 2. Admin membuka menu Standar 3. Sistem menampilkan daftar standar beserta status Form Evaluasi Diri 4. Admin memilih aksi Set Ulang Jadi Draft 5. Sistem menampilkan dialog konfirmasi 6. Admin memilih Ya atau Batal 7. Sistem memproses sesuai pilihan 8. Sistem menampilkan notifikasi hasil proses			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Jika Admin memilih Ya, status Form Evaluasi Diri berubah menjadi Draft dan notifikasi berhasil tampil 2. Jika Admin memilih Batal, status Form Evaluasi Diri tidak berubah			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Pilih Set Ulang Jadi Draft lalu konfirmasi = Ya	Status form berubah menjadi Draft dan muncul notifikasi berhasil	Status form berubah menjadi Draft, muncul notifikasi “Berhasil”.	[X] lulus / [] gagal
Pilih Set Ulang Jadi Draft lalu konfirmasi = Batal	Status form tetap dan tidak ada perubahan	Status form tetap, tidak ada perubahan.	[X] lulus / [] gagal
Pilih Rilis Form Evaluasi Diri lalu konfirmasi = Ya	Status form berubah menjadi Aktif dan muncul notifikasi berhasil	Status form berubah menjadi Aktif, muncul notifikasi “Berhasil”.	[X] lulus / [] gagal
Pilih Rilis Form Evaluasi Diri lalu konfirmasi = Batal	Status form tetap dan tidak ada perubahan	Status form tetap, tidak ada perubahan.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.21 Test Script Butir Uji-21

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi perlisian Form Evaluasi Diri oleh Admin agar status form dapat diaktifkan dan digunakan oleh Auditee sesuai dengan ketentuan sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.21.

Tabel 5. 21 Test Script Merilis Form Evaluasi Diri

Identifikasi	BU-21
No.Fungsi	F-21
Nama Butir Uji	Merilis Form Evaluasi Diri
Tujuan	Memastikan Admin dapat merilis Form Evaluasi Diri sehingga dapat digunakan oleh Auditee
Deskripsi	Admin mengubah status Form Evaluasi Diri menjadi Aktif melalui menu Standar. Sistem menampilkan konfirmasi dan notifikasi hasil proses
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada Dashboard Admin.Form Evaluasi Diri telah tersedia di dalam sistem
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.
Skenario pengujian	
1. Admin login ke sistem	

2. Admin membuka menu Standar 3. Sistem menampilkan daftar standar beserta status Form Evaluasi Diri 4. Admin memilih aksi Rilis Form Evaluasi Diri 5. Sistem menampilkan dialog konfirmasi rilis 6. Admin memilih Ya atau Batal 7. Sistem memproses sesuai pilihan 8. Sistem menampilkan notifikasi hasil proses			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Jika Admin memilih Ya, status Form Evaluasi Diri berubah menjadi Aktif dan notifikasi berhasil tampil 2. Jika Admin memilih Batal, status Form Evaluasi Diri tidak berubah			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Pilih Rilis Form Evaluasi Diri lalu konfirmasi = Ya	Status form berubah menjadi Aktif dan muncul notifikasi berhasil	Status form berubah menjadi Aktif, muncul notifikasi “Berhasil”.	[X] lulus / [] gagal
Pilih Rilis Form Evaluasi Diri lalu konfirmasi = Batal	Status form tetap dan tidak ada perubahan	Status form tetap, tidak ada perubahan.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.22 Test Script Butir Uji-22

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi penetapan anggota Auditee oleh Ketua Auditee agar proses penugasan anggota beserta jabatannya dapat dilakukan sebelum pengisian Form Evaluasi Diri (FED), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.22.

Tabel 5. 22 Test Script Assign Anggota Auditee

Identifikasi	BU-22
No.Fungsi	F-22
Nama Butir Uji	Assign Anggota Auditee
Tujuan	Memastikan Ketua Auditee dapat menetapkan anggota Auditee beserta jabatannya sebelum proses pengisian Form Evaluasi Diri (FED) dimulai
Deskripsi	Ketua Auditee melakukan penetapan anggota Auditee melalui Form Assign Anggota sebelum pengisian Form Evaluasi Diri (FED). Sistem

	memvalidasi kelengkapan data dan mengarahkan pengguna ke Halaman pengisian FED setelah proses assign berhasil		
Kondisi Awal	Ketua Auditee telah login dan berada pada Dashboard Auditee		
Tanggal Pengujian	1/15/2026		
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T.,, M.Sc.		
Skenario pengujian			
1. Ketua Auditee membuka menu Form Evaluasi Diri (FED) 2. Ketua Auditee menekan tombol Tambah Form 3. Sistem menampilkan Form Assign Anggota Auditee 4. Ketua Auditee memilih satu atau lebih anggota Auditee 5. Ketua Auditee menetapkan jabatan untuk setiap anggota 6. Ketua Auditee menekan tombol Simpan 7. Sistem memvalidasi data assign anggota 8. Sistem menampilkan notifikasi berhasil 9. Sistem menampilkan Halaman pengisian tabel FED			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Anggota Auditee berhasil ditetapkan sebelum pengisian FED 2. Jabatan anggota tersimpan sesuai penugasan 3. Sistem menampilkan notifikasi berhasil 4. Pengisian FED hanya dapat dilakukan setelah proses assign anggota selesai			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Pilih satu atau lebih anggota auditee lalu simpan	Anggota auditee tersimpan dan notifikasi berhasil tampil	Anggota auditee tersimpan, notifikasi “Berhasil” tampil.	[X] lulus / [] gagal
Pilih anggota tanpa menetapkan jabatan	Data tidak tersimpan dan muncul pesan validasi	Data tidak tersimpan, muncul pesan validasi.	[X] lulus / [] gagal
Klik Tambah Form tanpa assign anggota	Sistem tetap menampilkan Form Assign Anggota	Sistem tetap menampilkan Form Assign Anggota.	[X] lulus / [] gagal
Assign anggota berhasil	Sistem menampilkan Halaman pengisian tabel FED	Sistem menampilkan Halaman pengisian tabel FED.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.23 Test Script Butir Uji-23

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi pengisian dan penyimpanan indikator Form Evaluasi Diri (FED) oleh Ketua Auditee dan Anggota Auditee agar setiap isian indikator dapat divalidasi dan disimpan sesuai dengan ketentuan sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.23.

Tabel 5. 23 Test Script Mengisi dan Menyimpan Indikator FED

Identifikasi	BU-23
No.Fungsi	F-23
Nama Butir Uji	Mengisi dan Menyimpan Indikator Form Evaluasi Diri (FED)
Tujuan	Memastikan Ketua Auditee dan Anggota Auditee dapat mengisi dan menyimpan jawaban setiap indikator Form Evaluasi Diri (FED)
Deskripsi	Ketua Auditee dan Anggota Auditee mengisi jawaban serta bukti pendukung pada setiap indikator FED dan menyimpan isian indikator secara individual. Sistem melakukan validasi dan menampilkan notifikasi hasil proses
Kondisi Awal	Ketua Auditee atau Anggota Auditee telah login.Form Evaluasi Diri berstatus aktif
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T.,, M.Sc.
Skenario pengujian	
1. Ketua Auditee atau Anggota Auditee login ke sistem 2. Pengguna membuka menu Form Evaluasi Diri (FED) 3. Sistem menampilkan tabel indikator FED 4. Pengguna memilih salah satu indikator 5. Sistem menampilkan popup Form Evaluasi Diri 6. Pengguna mengisi jawaban dan bukti pendukung 7. Pengguna menekan tombol Simpan 8. Sistem memvalidasi data 9. Sistem menampilkan notifikasi dan kembali ke tabel indikator	
Kriteria Evaluasi Hasil	
1. Isian indikator tersimpan jika data valid 2. Sistem menampilkan notifikasi berhasil 3. Jika data tidak valid, sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi	

Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Isi indikator dengan data valid lalu klik Simpan	Data indikator tersimpan dan notifikasi berhasil tampil	Data indikator tersimpan, notifikasi “Berhasil” tampil.	[X] lulus / [] gagal
Isi indikator dengan data tidak lengkap	Data tidak tersimpan dan muncul pesan validasi	Data tidak tersimpan, muncul pesan validasi.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.24 Test Script Butir Uji-24

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi penyimpanan akhir Form Evaluasi Diri (FED) oleh Ketua Auditee dan Anggota Auditee agar seluruh isian indikator dapat disimpan secara keseluruhan setelah melalui proses pratinjau dan konfirmasi pengguna, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.24. Pengujian ini berfokus pada mekanisme verifikasi keterisian formulir, pencegahan redundansi berkas yang diunggah, serta pembaruan status draf menjadi final secara otomatis pada basis data. Pengujian ini memastikan validasi kelengkapan seluruh butir evaluasi dan bukti dukung berjalan optimal sebelum status data dikunci untuk tahap audit.

Tabel 5. 24 Test Script Menyimpan Akhir FED

Identifikasi	BU-24
No.Fungsi	F-24
Nama Butir Uji	Penyimpanan Akhir Form Evaluasi Diri (FED)
Tujuan	Memastikan Ketua Auditee dan Anggota Auditee dapat melakukan penyimpanan akhir seluruh isian Form Evaluasi Diri (FED) setelah semua indikator terisi
Deskripsi	Pengguna melakukan penyimpanan akhir seluruh isian FED melalui fitur Simpan Semua. Sistem menampilkan Halaman pratinjau dan menyimpan data setelah konfirmasi pengguna
Kondisi Awal	Ketua Auditee atau Anggota Auditee telah login Seluruh indikator FED telah terisi Form Evaluasi Diri berstatus aktif
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.

Skenario pengujian			
1. Pengguna membuka Form Evaluasi Diri (FED) 2. Pengguna menekan tombol Simpan Semua 3. Sistem menampilkan Halaman pratinjau seluruh isian FED 4. Pengguna menyetujui atau membatalkan penyimpanan 5. Sistem memproses sesuai pilihan pengguna 6. Sistem menampilkan notifikasi hasil proses			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Pengguna hanya dapat menyimpan FED jika seluruh indikator terisi 2. Sistem menampilkan Halaman pratinjau sebelum penyimpanan akhir 3. Jika disetujui, seluruh isian FED tersimpan dan notifikasi berhasil tampil 4. Jika dibatalkan, data tidak disimpan dan sistem kembali ke tabel indikator			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Konfirmasi simpan FED pada Halaman pratinjau	Seluruh isian FED tersimpan dan notifikasi berhasil tampil	Seluruh isian FED tersimpan, notifikasi “Berhasil” tampil.	[X] lulus / [] gagal
Klik Batal pada Halaman pratinjau	Penyimpanan dibatalkan dan kembali ke tabel indikator	Penyimpanan dibatalkan, kembali ke tabel indikator.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.25 Test Script Butir Uji-25

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi *submit* Form Evaluasi Diri (FED) oleh Ketua Auditee dan Anggota Auditee agar proses finalisasi form dapat dilakukan setelah seluruh indikator terisi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.25.

Tabel 5. 25 Test Script Submit FED

Identifikasi	BU-25
No.Fungsi	F-25
Nama Butir Uji	Submit Form Evaluasi Diri (FED)
Tujuan	Memastikan Ketua Auditee dan Anggota Auditee dapat melakukan submit Form Evaluasi Diri setelah seluruh indikator diisi
Deskripsi	Ketua Auditee atau Anggota Auditee melakukan finalisasi dan submit Form Evaluasi Diri melalui Halaman pratinjau isian FED

Kondisi Awal	Pengguna telah login, seluruh indikator FED telah terisi, dan form belum disubmit		
Tanggal Pengujian	1/15/2026		
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T.,, M.Sc.		
Skenario pengujian			
1. Ketua Auditee atau Anggota Auditee login ke sistem 2. Pengguna membuka menu Form Evaluasi Diri (FED) 3. Sistem menampilkan Tabel Pengisian FED 4. Pengguna menekan tombol Submit 5. Sistem menampilkan Halaman pratinjau seluruh isian FED 6. Pengguna memilih Setujui Finalisasi atau Batal 7. Jika disetujui, pengguna menekan tombol Submit 8. Sistem memproses dan menampilkan notifikasi hasil			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Halaman pratinjau menampilkan seluruh isian FED 2. Submit hanya dapat dilakukan jika seluruh indikator telah terisi 3. Jika finalisasi disetujui, status FED berubah menjadi Disubmit 4. Sistem menampilkan notifikasi berhasil submit FED 5. Jika dibatalkan, tidak ada perubahan status FED			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Klik Submit setelah semua indikator terisi	Sistem menampilkan Halaman pratinjau isian FED	Sistem menampilkan Halaman pratinjau isian FED.	[X] lulus / [] gagal
Setujui finalisasi FED lalu klik Submit	Status FED berubah menjadi <i>Disubmit</i> dan notifikasi berhasil tampil	Status FED berubah menjadi Disubmit, notifikasi “Berhasil” tampil.	[X] lulus / [] gagal
Klik Batal pada Halaman pratinjau	Sistem kembali ke tabel FED tanpa perubahan status	Sistem kembali ke tabel FED tanpa perubahan status.	[X] lulus / [] gagal
Coba submit saat masih ada indikator kosong	Sistem menolak submit dan menampilkan pesan validasi	Sistem menolak submit, menampilkan pesan validasi.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.26 Test Script Butir Uji-26

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi verifikasi hasil pengisian Form Evaluasi Diri (FED) oleh Auditor agar proses pemeriksaan dan penetapan keputusan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.26.

Tabel 5. 26 Test Script Verifikasi FED

Identifikasi	BU-26
No.Fungsi	F-26
Nama Butir Uji	Verifikasi Hasil Pengisian Form Evaluasi Diri
Tujuan	Memastikan Auditor dapat memverifikasi hasil pengisian Form Evaluasi Diri (FED) yang telah disubmit oleh Auditee
Deskripsi	Auditor melakukan pemeriksaan awal hasil FED dengan memilih keputusan Terima atau Tolak. Jika ditolak, Auditor mengisi Daftar Tilik sebagai bahan klarifikasi
Kondisi Awal	Auditor telah login dan Form Evaluasi Diri berstatus <i>Disubmit</i>
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.

Skenario pengujian
1. Auditor login ke sistem 2. Auditor membuka menu Form Evaluasi Diri (FED) 3. Sistem menampilkan tabel hasil pengisian FED 4. Auditor menekan tombol Verifikasi Hasil 5. Auditor memilih aksi Terima atau Tolak 6. Jika Tolak, Auditor mengisi Form Daftar Tilik 7. Auditor menekan tombol Simpan 8. Sistem menampilkan notifikasi hasil verifikasi
Kriteria Evaluasi Hasil
1. Auditor dapat melihat hasil FED yang telah disubmit 2. Keputusan Terima tersimpan sebagai hasil verifikasi awal 3. Keputusan Tolak mewajibkan pengisian Daftar Tilik 4. Daftar Tilik tersimpan sebagai bahan klarifikasi/desk evaluation 5. Sistem menampilkan notifikasi berhasil simpan hasil verifikasi
Kasus dan Hasil Pengujian

Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Klik Verifikasi Hasil pada FED yang disubmit	Sistem menampilkan opsi verifikasi	Sistem menampilkan opsi verifikasi.	☐ lulus / ☐ gagal
Pilih Terima	Keputusan tersimpan dan notifikasi berhasil tampil	Keputusan tersimpan, notifikasi “Berhasil” tampil.	☐ lulus / ☐ gagal
Pilih Tolak tanpa mengisi Daftar Tilik	Data tidak tersimpan dan muncul pesan validasi	Data tidak tersimpan, muncul pesan validasi.	
Pilih Tolak, isi Daftar Tilik, lalu Simpan	Daftar Tilik tersimpan dan notifikasi berhasil tampil	Daftar Tilik tersimpan, notifikasi “Berhasil” tampil.	☐ lulus / ☐ gagal

5.3.1.27 Test Script Butir Uji-27

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi pencatatan hasil *desk evaluation* oleh Auditor agar temuan dan hasil klarifikasi dapat disimpan ke dalam Form Jawaban Daftar Tilik sesuai dengan ketentuan sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.27.

Tabel 5. 27 Test Script Mencatat Hasil Desk Evaluation

Identifikasi	BU-27
No.Fungsi	F-27
Nama Butir Uji	Mencatat Hasil Desk Evaluation
Tujuan	Memastikan Auditor dapat mencatat hasil desk evaluation ke dalam Form Jawaban Daftar Tilik
Deskripsi	Auditor mengisi jawaban/temuan hasil klarifikasi dengan auditee pada Form Jawaban Daftar Tilik dan menyimpan hasilnya
Kondisi Awal	Auditor telah login dan FED yang dipilih sudah melalui tahap verifikasi
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.
Skenario pengujian	
1. Auditor membuka menu FED 2. Sistem menampilkan tabel hasil pengisian FED yang telah diverifikasi	

3. Auditor memilih menu Daftar Tilik 4. Sistem menampilkan Form Jawaban Daftar Tilik 5. Auditor mengisi jawaban/temuan hasil diskusi 6. Auditor menekan tombol Simpan 7. Sistem menampilkan notifikasi berhasil simpan jawaban daftar tilik			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Form Jawaban Daftar Tilik tampil untuk FED yang telah diverifikasi 2. Jawaban daftar tilik berhasil disimpan jika input valid 3. Sistem menampilkan notifikasi berhasil setelah penyimpanan 4. Jika input tidak valid/kosong, sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Isi jawaban daftar tilik dengan data valid lalu klik Simpan	Data jawaban tersimpan dan notifikasi berhasil tampil		☐ lulus / ☐ gagal
Klik Simpan dengan jawaban kosong (minimal 1 kolom wajib)	Data tidak tersimpan dan muncul pesan validasi		☐ lulus / ☐ gagal
Buka menu Daftar Tilik pada FED yang sudah diverifikasi	Form Jawaban Daftar Tilik tampil sesuai data pertanyaan		☐ lulus / ☐ gagal

5.3.1.28 Test Script Butir Uji-28

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi pembaruan Form Evaluasi Diri (FED) oleh Auditor agar hasil desk evaluation dapat ditindaklanjuti melalui pembaruan data atau penyimpanan hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.28.

Tabel 5. 28 Test Script Memperbarui FED

Identifikasi	BU-28
No.Fungsi	F-28
Nama Butir Uji	Memperbarui Form Evaluasi Diri (FED)

Tujuan	Memastikan Auditor dapat memperbarui isi FED berdasarkan hasil desk evaluation		
Deskripsi	Auditor melakukan pembaruan jawaban FED atau menyimpan hasil verifikasi tanpa perubahan setelah desk evaluation		
Kondisi Awal	Auditor telah login dan FED telah melalui proses desk evaluation		
Tanggal Pengujian	1/15/2026		
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.		
Skenario pengujian			
1. Auditor membuka menu Form Evaluasi Diri (FED) 2. Sistem menampilkan tabel hasil pengisian FED 3. Auditor memilih Perbarui FED 4. Auditor memilih indikator yang akan ditindaklanjuti 5. Auditor memilih aksi Ubah Isi FED atau Terima (tidak ada perubahan) 6. Jika memilih ubah, Auditor mengisi form edit FED 7. Auditor menekan tombol Simpan 8. Sistem menampilkan notifikasi hasil proses			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Auditor dapat melihat daftar indikator beserta catatan hasil desk evaluation 2. Perubahan isi FED berhasil disimpan jika data valid 3. Jika memilih Terima, sistem menyimpan status tanpa mengubah isi FED 4. Sistem menampilkan notifikasi berhasil simpan hasil			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Pilih Ubah Isi FED, perbarui jawaban indikator, lalu Simpan	Isi FED diperbarui dan notifikasi berhasil tampil	Isi FED berhasil diperbarui dan sistem menampilkan notifikasi berhasil.	[X] lulus / [] gagal
Pilih Ubah Isi FED tapi data tidak valid	Perubahan tidak tersimpan dan muncul pesan validasi	Perubahan tidak disimpan dan sistem menampilkan pesan validasi karena data tidak valid.	[X] lulus / [] gagal
Pilih Terima (tidak ada perubahan)	Status hasil tersimpan tanpa mengubah isi FED	tatus hasil berhasil disimpan tanpa mengubah isi FED.	[X] lulus / [] gagal

Buka menu Perbarui FED pada FED pasca desk evaluation	Daftar indikator dan catatan desk evaluation tampil	Sistem menampilkan daftar indikator beserta catatan hasil desk evaluation.	[X] lulus / [] gagal
---	---	--	-----------------------

5.3.1.29 Test Script Butir Uji-29

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi finalisasi Form Evaluasi Diri (FED) oleh Auditor agar seluruh hasil FED dapat dikunci dan tidak dapat diubah kembali setelah proses pembaruan selesai, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.29.

Tabel 5. 29 Test Script Finalisasi FED

Identifikasi	BU-29
No.Fungsi	F-29
Nama Butir Uji	Finalisasi Form Evaluasi Diri (FED)
Tujuan	Memastikan Auditor dapat melakukan finalisasi Form Evaluasi Diri setelah seluruh pembaruan FED disimpan
Deskripsi	Auditor melakukan finalisasi FED melalui Halaman pratinjau untuk mengunci seluruh hasil FED agar tidak dapat diubah kembali
Kondisi Awal	Auditor telah login dan seluruh pembaruan FED telah disimpan
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.
Skenario pengujian	
1. Auditor membuka menu Laporan AMI 2. Sistem menampilkan Halaman laporan dengan tombol Finalisasi FED aktif 3. Auditor menekan tombol Finalisasi Form Evaluasi Diri 4. Sistem menampilkan pratinjau seluruh kolom isian FED 5. Auditor memilih Yakin, Finalisasi atau Batal 6. Sistem memproses finalisasi dan menampilkan notifikasi hasil	
Kriteria Evaluasi Hasil	
1. Tombol Finalisasi FED hanya aktif jika pembaruan FED telah disimpan 2. Halaman pratinjau menampilkan seluruh isian FED secara lengkap 3. Jika finalisasi disetujui, status FED berubah menjadi Final dan data terkunci 4. Sistem menampilkan notifikasi finalisasi berhasil 5. Jika dibatalkan, tidak ada perubahan status FED	

Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Klik Finalisasi FED setelah pembaruan disimpan	Sistem menampilkan pratinjau seluruh isian FED	Isi FED diperbarui, notifikasi “Berhasil” tampil.	[X] lulus / [] gagal
Pilih Yakin, Finalisasi	Pilih Yakin, Finalisasi	Perubahan tidak tersimpan, muncul pesan validasi.	[X] lulus / [] gagal
Pilih Batal pada Halaman pratinjau	Sistem kembali ke Halaman sebelumnya tanpa perubahan status	Status hasil tersimpan tanpa mengubah isi FED.	[X] lulus / [] gagal
Coba finalisasi saat pembaruan FED belum disimpan	Tombol finalisasi tidak aktif / sistem menolak aksi	Daftar indikator dan catatan desk evaluation tampil	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.30 Test Script Butir Uji-30

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi pengelolaan status Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut oleh Admin agar form dapat diatur menjadi *Draft* atau *Dirilis* sesuai dengan kebutuhan proses audit, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.30.

Tabel 5. 30 Test Script Mengelola Status form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut

Identifikasi	BU-30
No.Fungsi	F-30
Nama Butir Uji	Mengelola Status Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut
Tujuan	Memastikan Admin dapat mengatur status Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut menjadi Draft atau Dirilis
Deskripsi	Admin mengelola status Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut dengan melakukan generate form, set ulang menjadi draft, atau merilis form agar dapat diisi oleh auditee
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada Dashboard Admin
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.
Skenario pengujian	
1. Admin login ke sistem	

2. Admin membuka menu Temuan dan Rencana Tindak Lanjut 3. Admin menekan tombol Generate Form 4. Sistem menampilkan template Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut 5. Admin memilih aksi Set Ulang Jadi Draft atau Rilis Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut 6. Sistem menampilkan konfirmasi aksi 7. Admin menyetujui atau membatalkan konfirmasi 8. Sistem memproses perubahan status dan menampilkan notifikasi hasil			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Template Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut berhasil ditampilkan 2. Status form berubah menjadi Draft setelah set ulang disetujui 3. Status form berubah menjadi Dirilis setelah rilis disetujui 4. Sistem menampilkan notifikasi sesuai aksi yang dilakukan 5. Jika aksi dibatalkan, status form tidak berubah			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Klik Generate Form	Template Form Temuan & RTL ditampilkan	Template Form Temuan & RTL ditampilkan	[X] lulus / [] gagal
Pilih Set Ulang Jadi Draft lalu konfirmasi = Ya	Status form berubah menjadi Draft dan notifikasi berhasil tampil	Status form berubah menjadi Draft, notifikasi “Berhasil” tampil	[X] lulus / [] gagal
Pilih Set Ulang Jadi Draft lalu konfirmasi = Batal	Status form tetap dan tidak ada perubahan	Status form tetap, tidak ada perubahan.	[X] lulus / [] gagal
Pilih Rilis Form Temuan & RTL lalu konfirmasi = Ya	Status form berubah menjadi Dirilis dan notifikasi berhasil tampil	Status form berubah menjadi Dirilis, notifikasi “Berhasil” tampil.	[X] lulus / [] gagal
Pilih Rilis Form Temuan & RTL lalu konfirmasi = Batal	Status form tetap dan tidak ada perubahan akhir	Status form tetap, tidak ada perubahan akhir	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.31 Test Script Butir Uji-31

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi pengisian dan penyimpanan Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut oleh Auditor agar rencana tindak lanjut atas hasil audit dapat dicatat dan disimpan sesuai dengan ketentuan sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.31.

Tabel 5. 31 Test Script Mengisi Form Temua dan Rencana Tindak Lanjut

Identifikasi	BU-31
No.Fungsi	F-31
Nama Butir Uji	Mengisi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut
Tujuan	Memastikan Auditor dapat mengisi dan menyimpan Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut berdasarkan FED yang telah difinalisasi
Deskripsi	Auditor mengisi rencana tindak lanjut untuk setiap temuan hasil audit dan menyimpan seluruh isian Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut
Kondisi Awal	Auditor telah login dan Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut telah dirilis oleh Admin
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.
Skenario pengujian	
1. Auditor membuka menu Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut 2. Sistem menampilkan tabel Temuan Positif dan Temuan Negatif 3. Auditor memilih salah satu temuan dan menekan tombol Isi 4. Sistem menampilkan popup Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut 5. Auditor mengisi rencana tindak lanjut, penanggung jawab, dan jadwal 6. Auditor menekan tombol Simpan 7. Sistem menampilkan notifikasi berhasil simpan temuan 8. Setelah semua temuan diisi, Auditor menekan Simpan Semua 9. Sistem menampilkan preview seluruh isian Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut 10. Auditor menekan Simpan untuk finalisasi 11. Sistem menampilkan notifikasi berhasil simpan Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut	
Kriteria Evaluasi Hasil	
1. Daftar temuan ditampilkan otomatis berdasarkan FED final	

2. Auditor dapat mengisi rencana tindak lanjut pada setiap temuan 3. Setiap isian temuan dapat disimpan secara individual 4. Seluruh isian dapat ditinjau melalui Halaman pratinjau 5. Sistem menyimpan keseluruhan form dan menampilkan notifikasi berhasil			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Pilih temuan lalu isi rencana tindak lanjut dan klik Simpan	Sistem menampilkan pratinjau seluruh isian FED	Sistem menampilkan pratinjau seluruh isian FED.	[X] lulus / [] gagal
Semua temuan terisi lalu klik Simpan Semua	Sistem menampilkan Halaman pratinjau seluruh isian	Sistem menampilkan Halaman pratinjau seluruh isian.	[X] lulus / [] gagal
Klik Simpan pada Halaman pratinjau	Seluruh isian tersimpan dan notifikasi berhasil tampil	Seluruh isian tersimpan, notifikasi “Berhasil” tampil.	[X] lulus / [] gagal
Klik Batal pada Halaman pratinjau	Sistem kembali ke tabel temuan tanpa menyimpan perubahan akhir	Sistem kembali ke tabel temuan tanpa menyimpan perubahan akhir.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.32 Test Script Butir Uji-32

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi finalisasi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut oleh Auditor agar seluruh data hasil audit dapat dikunci setelah proses pengisian selesai, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.32.

Tabel 5. 32 Test Script Finalisasi form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut

Identifikasi	BU-32
No.Fungsi	F-32
Nama Butir Uji	Finalisasi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut
Tujuan	Memastikan Auditor dapat melakukan finalisasi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut setelah seluruh temuan selesai diisi
Deskripsi	Auditor melakukan finalisasi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut melalui Halaman pratinjau untuk mengunci seluruh data hasil audit
Kondisi Awal	Auditor telah login dan seluruh temuan serta rencana tindak lanjut telah diisi

Tanggal Pengujian	1/15/2026		
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.		
Skenario pengujian			
1. Auditor login ke sistem 2. Auditor membuka menu Laporan AMI (Audit Mutu Internal) 3. Sistem menampilkan Halaman laporan dan status progres audit 4. Auditor menekan tombol Finalisasi Form Temuan dan Rencana Tindak Lanjut 5. Sistem menampilkan pratinjau seluruh data temuan dan rencana tindak lanjut 6. Auditor memilih Yakin, Finalisasi atau Batal 7. Sistem memproses finalisasi dan menampilkan notifikasi hasil			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Tombol finalisasi hanya aktif jika seluruh temuan telah diisi 2. Halaman pratinjau menampilkan seluruh data temuan dan rencana tindak lanjut 3. Jika finalisasi disetujui, status form berubah menjadi Final dan data terkunci 4. Sistem menampilkan notifikasi berhasil finalisasi 5. Jika dibatalkan, tidak ada perubahan status form			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Klik Finalisasi Form Temuan & RTL	Sistem menampilkan pratinjau seluruh data	Sistem menampilkan pratinjau seluruh data.	[X] lulus / [] gagal
Pilih Yakin, Finalisasi	Status form menjadi Final dan notifikasi berhasil tampil	Status form menjadi Final, notifikasi “Berhasil” tampil.	[X] lulus / [] gagal
Pilih Batal pada Halaman pratinjau	Sistem kembali ke Halaman laporan tanpa perubahan status	Sistem kembali ke Halaman laporan tanpa perubahan status.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.33 Test Script Butir Uji-33

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi pengelolaan status Form Audit Tindak Lanjut oleh Admin agar form dapat diatur menjadi *Draft* atau *Dirilis* sesuai dengan kebutuhan proses audit, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.33.

Tabel 5. 33 Test Script Mengelola Status Form Audit Tindak Lanjut

Identifikasi	BU-33		
No.Fungsi	F-33		
Nama Butir Uji	Mengelola Status Form Audit Tindak Lanjut		
Tujuan	Memastikan Admin dapat mengatur status Form Audit Tindak Lanjut menjadi Draft atau Dirilis		
Deskripsi	Admin mengelola status Form Audit Tindak Lanjut dengan melakukan generate form, set ulang ke draft, atau merilis form agar dapat digunakan auditor		
Kondisi Awal	Admin telah login dan berada pada Dashboard Admin		
Tanggal Pengujian	1/15/2026		
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.		
Skenario pengujian			
1. Admin login ke sistem 2. Admin membuka menu Audit Tindak Lanjut 3. Sistem menampilkan Halaman Form Audit Tindak Lanjut 4. Admin menekan tombol Generate Form 5. Sistem menampilkan template Form Audit Tindak Lanjut 6. Admin memilih aksi Set Ulang Jadi Draft atau Rilis Form Audit Tindak Lanjut 7. Sistem menampilkan konfirmasi aksi 8. Admin menyetujui atau membatalkan konfirmasi 9. Sistem memproses perubahan status dan menampilkan notifikasi hasil			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Template Form Audit Tindak Lanjut berhasil ditampilkan 2. Status form berubah menjadi Draft setelah set ulang disetujui 3. Status form berubah menjadi Dirilis setelah rilis disetujui 4. Sistem menampilkan notifikasi sesuai aksi yang dilakukan 5. Jika aksi dibatalkan, status form tidak berubah			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Klik Generate Form	Template Form Audit Tindak Lanjut ditampilkan	Template Form Audit Tindak Lanjut ditampilkan.	[X] lulus / [] gagal
Pilih Set Ulang Jadi Draft lalu konfirmasi = Ya	Status form menjadi Draft dan notifikasi berhasil tampil	Status form menjadi Draft, notifikasi “Berhasil” tampil.	[X] lulus / [] gagal
Pilih Set Ulang Jadi Draft lalu konfirmasi = Batal	Status form tetap dan tidak ada perubahan	Status form tetap, tidak ada perubahan	[X] lulus / [] gagal
Pilih Rilis Form Audit Tindak Lanjut lalu konfirmasi = Ya	Status form menjadi Dirilis dan notifikasi berhasil tampil	Status form menjadi Dirilis, notifikasi “Berhasil” tampil.	[X] lulus / [] gagal
Pilih Rilis Form Audit Tindak Lanjut lalu konfirmasi = Batal	Status form tetap dan tidak ada perubahan	Status form tetap, tidak ada perubahan.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.34 Test Script Butir Uji-34

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi pengisian dan penyimpanan Form Audit Tindak Lanjut (ATL) oleh Ketua dan Anggota Auditee agar realisasi tindak lanjut dan efektivitas setiap butir dapat dicatat dan disimpan sesuai dengan ketentuan sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.34.

Tabel 5. 34 Test Script Mengisi Form ATL

Identifikasi	BU-34
No.Fungsi	F-34
Nama Butir Uji	Mengisi Form Audit Tindak Lanjut
Tujuan	Memastikan Ketua dan Anggota Auditee dapat mengisi dan menyimpan Form Audit Tindak Lanjut sesuai butir tindak lanjut
Deskripsi	Auditee mengisi realisasi tindak lanjut dan efektivitas untuk setiap butir Audit Tindak Lanjut serta menyimpan seluruh isian
Kondisi Awal	Auditee telah login dan Form Audit Tindak Lanjut berstatus <i>Dirilis</i>
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.
Skenario pengujian	

1. Ketua atau Anggota Auditee login ke sistem 2. Auditee membuka menu Form Audit Tindak Lanjut (ATL) 3. Sistem menampilkan tabel daftar butir tindak lanjut 4. Auditee memilih salah satu butir dan menekan tombol Isi 5. Sistem menampilkan popup Form Audit Tindak Lanjut 6. Auditee mengisi Realisasi Tindak Lanjut dan Efektivitas 7. Auditee menekan tombol Simpan 8. Sistem menampilkan notifikasi berhasil simpan butir ATL 9. Setelah seluruh butir terisi, Auditee menekan Simpan Semua 10. Sistem menampilkan pratinjau seluruh isian Form ATL 11. Auditee menekan Simpan untuk finalisasi 12. Sistem menampilkan notifikasi berhasil simpan Form ATL			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Daftar butir tindak lanjut ditampilkan sesuai hasil audit sebelumnya 2. Isian realisasi dan efektivitas berhasil disimpan untuk setiap butir 3. Sistem menampilkan notifikasi pada setiap penyimpanan berhasil 4. Seluruh isian dapat ditinjau melalui Halaman pratinjau 5. Sistem menyimpan keseluruhan Form Audit Tindak Lanjut setelah finalisasi			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Isi realisasi dan efektivitas lalu klik Simpan	Isian butir ATL tersimpan dan notifikasi berhasil tampil	Isian butir ATL tersimpan, notifikasi “Berhasil” tampil.	[X] lulus / [] gagal
Klik Simpan dengan kolom wajib kosong	Data tidak tersimpan dan muncul pesan validasi	Data tidak tersimpan, muncul pesan validasi.	[X] lulus / [] gagal
Semua butir terisi lalu klik Simpan Semua	Sistem menampilkan Halaman pratinjau isian ATL	Seluruh isian ATL tersimpan, notifikasi “Berhasil” tampil.	[X] lulus / [] gagal
Klik Simpan pada Halaman pratinjau	Seluruh isian ATL tersimpan dan notifikasi berhasil tampil	Seluruh isian ATL tersimpan, notifikasi “Berhasil” tampil.	[X] lulus / [] gagal

Klik Batal pada Halaman pratinjau	Sistem kembali ke Halaman tabel ATL tanpa menyimpan perubahan akhir	Sistem kembali ke Halaman tabel ATL tanpa menyimpan perubahan akhir.	[X] lulus / [] gagal
-----------------------------------	---	--	-----------------------

5.3.1.35 Test Script Butir Uji-35

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi *submit* Form Audit Tindak Lanjut (ATL) oleh Ketua dan Anggota Auditee agar proses finalisasi form dapat dilakukan setelah seluruh isian ATL lengkap, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.35.

Tabel 5. 35 Test Script Submit Form ATL

Identifikasi	BU-35
No.Fungsi	F-35
Nama Butir Uji	Submit Form Audit Tindak Lanjut
Tujuan	Memastikan Ketua dan Anggota Auditee dapat melakukan submit Form Audit Tindak Lanjut setelah seluruh isian ATL lengkap
Deskripsi	Auditee melakukan finalisasi dan submit Form Audit Tindak Lanjut melalui Halaman pratinjau isian ATL
Kondisi Awal	Auditee telah login dan seluruh butir Form Audit Tindak Lanjut telah diisi
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.
Skenario pengujian	
1. Ketua atau Anggota Auditee login ke sistem 2. Auditee membuka menu Form Audit Tindak Lanjut (ATL) 3. Sistem menampilkan tabel pengisian Form ATL 4. Auditee menekan tombol Submit 5. Sistem menampilkan pratinjau seluruh isian Form ATL 6. Auditee memilih Setujui Finalisasi Form ATL atau Batal 7. Jika disetujui, Auditee menekan tombol Submit 8. Sistem memproses submit dan menampilkan notifikasi hasil	
Kriteria Evaluasi Hasil	
1. Halaman pratinjau menampilkan seluruh isian Form Audit Tindak Lanjut 2. Submit hanya dapat dilakukan jika seluruh butir ATL telah diisi 3. Jika finalisasi disetujui, status Form ATL berubah menjadi Disubmit	

4. Sistem menampilkan notifikasi berhasil submit Form ATL			
5. Jika dibatalkan, status Form ATL tidak berubah			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Klik Submit setelah semua butir ATL terisi	Sistem menampilkan pratinjau seluruh isian ATL	Sistem menampilkan pratinjau seluruh isian ATL.	[X] lulus / [] gagal
Setujui finalisasi ATL lalu klik Submit	Status ATL menjadi <i>Disubmit</i> dan notifikasi berhasil tampil	Status ATL menjadi Disubmit, notifikasi “Berhasil” tampil.	[X] lulus / [] gagal
Klik Batal pada Halaman pratinjau	Sistem kembali ke tabel ATL tanpa perubahan status	Sistem kembali ke tabel ATL tanpa perubahan status.	[X] lulus / [] gagal
Coba submit saat masih ada butir ATL kosong	Sistem menolak submit dan menampilkan pesan validasi	Sistem menolak submit, menampilkan pesan validasi.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.36 Test Script Butir Uji-36

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi verifikasi status hasil Audit Tindak Lanjut oleh Auditor agar penetapan status berdasarkan realisasi dan efektivitas tindak lanjut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.36. Pengujian ini memastikan validasi bukti penyelesaian berjalan tepat serta status akhir temuan terbaru secara konsisten.

Tabel 5. 36 Test Script Memverifikasi Status Hasil ATL

Identifikasi	BU-36
No.Fungsi	F-36
Nama Butir Uji	Memverifikasi Status Hasil Audit Tindak Lanjut
Tujuan	Memastikan Auditor dapat memverifikasi dan menetapkan status hasil Audit Tindak Lanjut berdasarkan realisasi Auditee
Deskripsi	Auditor menilai realisasi dan efektivitas tindak lanjut, menetapkan status Open, Toleran, atau Closed, serta menyimpan hasil verifikasi

Kondisi Awal	Auditor telah login dan Form Audit Tindak Lanjut telah disubmit oleh Auditee		
Tanggal Pengujian	1/15/2026		
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T,, M.Sc.		
Skenario pengujian			
1. Auditor login ke sistem 2. Auditor membuka menu Form Audit Tindak Lanjut 3. Sistem menampilkan tabel hasil pengisian Form Audit Tindak Lanjut 4. Auditor memilih salah satu butir dan menekan tombol Nilai 5. Sistem menampilkan detail realisasi dan efektivitas tindak lanjut 6. Auditor memilih status Closed / Toleran / Open 7. Auditor (opsional) mengisi catatan verifikasi 8. Auditor menekan tombol Simpan atau Simpan Semua 9. Sistem menampilkan pratinjau hasil verifikasi dan notifikasi berhasil			
Kriteria Evaluasi Hasil			
1. Auditor dapat melihat realisasi dan efektivitas setiap butir tindak lanjut 2. Status Closed dapat dipilih jika tindak lanjut dinilai memadai 3. Status Toleran dapat dipilih jika ada progres namun belum sepenuhnya selesai 4. Status Open dapat dipilih jika tidak ada progres atau tidak memadai 5. Hasil verifikasi dapat disimpan per butir atau sekaligus 6. Sistem menampilkan notifikasi berhasil simpan hasil verifikasi			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Pilih status Closed lalu klik Simpan	Status butir tersimpan sebagai Closed dan notifikasi tampil	Status butir tersimpan sebagai Closed, notifikasi tampil.	[X] lulus / [] gagal
Pilih status Toleran dengan catatan progres	Status tersimpan sebagai Toleran dan catatan tersimpan	Status tersimpan sebagai Toleran, catatan progres tersimpan.	[X] lulus / [] gagal
Pilih status Open tanpa progres	Status tersimpan sebagai Open dan notifikasi tampi	Status tersimpan sebagai Open, notifikasi tampil.	[X] lulus / [] gagal
Klik Simpan Semua setelah menilai beberapa butir	Seluruh status tersimpan dan	Seluruh status tersimpan, pratinjau verifikasi tampil	[X] lulus / [] gagal

	pratinjau verifikasi tampil		
Klik Batal saat verifikasi	Tidak ada perubahan status dan sistem kembali ke Halaman sebelumnya	Tidak ada perubahan status, sistem kembali ke Halaman sebelumnya.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.37 Test Script Butir Uji-37

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi finalisasi Form Audit Tindak Lanjut oleh Auditor agar status akhir hasil audit dapat dikunci setelah seluruh butir tindak lanjut diverifikasi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.37.

Tabel 5. 37 Test Script Finalisa ATl

Identifikasi	BU-37
No.Fungsi	F-37
Nama Butir Uji	Finalisasi Form Audit Tindak Lanjut
Tujuan	Memastikan Auditor dapat melakukan finalisasi akhir Form Audit Tindak Lanjut setelah seluruh butir diverifikasi
Deskripsi	Auditor melakukan finalisasi Form Audit Tindak Lanjut melalui Halaman pratinjau hasil verifikasi untuk mengunci status akhir audit
Kondisi Awal	Auditor telah login dan seluruh butir Audit Tindak Lanjut telah diverifikasi
Tanggal Pengujian	1/15/2026
Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.
Skenario pengujian	
1. Auditor membuka menu Laporan AMI (Audit Mutu Internal) 2. Sistem menampilkan Halaman laporan audit 3. Auditor menekan tombol Finalisasi Form Audit Tindak Lanjut 4. Sistem menampilkan pratinjau seluruh hasil verifikasi Audit Tindak Lanjut	
Kriteria Evaluasi Hasil	
1. Tombol finalisasi hanya aktif jika seluruh butir telah diverifikasi 2. Halaman pratinjau menampilkan hasil verifikasi semua butir Audit Tindak Lanjut 3. Jika finalisasi disetujui, status audit berubah menjadi Final dan terkunci	

4. Sistem menampilkan notifikasi berhasil finalisasi 5. Jika dibatalkan, status audit tidak berubah 6. Sistem menampilkan notifikasi berhasil simpan hasil verifikasi			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Klik Finalisasi Form Audit Tindak Lanjut	Sistem menampilkan pratinjau hasil verifikasi	Sistem menampilkan pratinjau hasil verifikasi.	[X] lulus / [] gagal
Pilih Yakin, Finalisasi	Status audit menjadi <i>Final</i> dan notifikasi berhasil tampil	Status audit menjadi <i>Final</i> , notifikasi “Berhasil” tampil.	[X] lulus / [] gagal
Pilih Batal pada Halaman pratinjau	Sistem kembali ke Halaman laporan tanpa perubahan status	Sistem kembali ke Halaman laporan tanpa perubahan status.	[X] lulus / [] gagal
Coba finalisasi saat masih ada butir belum diverifikasi	Tombol finalisasi tidak aktif / sistem menolak aksi	Tombol finalisasi tidak aktif, sistem menolak aksi.	[X] lulus / [] gagal

5.3.1.38 Test Script Butir Uji-38

Butir uji ini digunakan untuk menguji fungsi *logout* agar Admin, Auditor, dan Auditee dapat keluar dari sistem dengan aman serta mengakhiri sesi pengguna sesuai dengan ketentuan sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.38.

Tabel 5. 38 Test Logout

Identifikasi	BU-38
No.Fungsi	F-38
Nama Butir Uji	Logout
Tujuan	Memastikan Admin, Auditor, dan Auditee dapat keluar dari sistem dengan aman melalui fitur logout
Deskripsi	Pengguna melakukan logout dari sistem melalui menu Logout dan sistem mengakhiri sesi pengguna
Kondisi Awal	Pengguna telah login dan berada pada Halaman dashboard sesuai perannya
Tanggal Pengujian	1/15/2026

Penguji	Ibu Theodora M Putri, S.T.,, M.Sc.		
Skenario pengujian			
1. Pengguna berada pada Halaman Dashboard 2. Pengguna memilih menu Logout 3. Sistem menampilkan dialog konfirmasi logout 4. Pengguna memilih Ya atau Batal 5. Sistem memproses sesuai pilihan pengguna			
Kriteria Evaluasi Hasil			
• Sistem menampilkan dialog konfirmasi saat logout dipilih • Jika logout disetujui, sesi pengguna berakhir dan sistem kembali ke Halaman login • Jika logout dibatalkan, pengguna tetap berada di dashboard • Setelah logout, pengguna tidak dapat mengakses Halaman sistem tanpa login ulang			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Klik menu Logout	Sistem menampilkan dialog konfirmasi logout	Sistem menampilkan dialog konfirmasi logout.	[X] lulus / [] gagal
Pilih Ya pada konfirmasi logout	Sistem mengakhiri sesi dan menampilkan Halaman login	Sistem mengakhiri sesi, menampilkan Halaman login.	[X] lulus / [] gagal
Pilih Batal pada konfirmasi logout	Pengguna tetap berada di Halaman dashboard	Pengguna tetap berada di Halaman dashboard.	[X] lulus / [] gagal

5.4 TOOLS PENGUJIAN

Pengujian sistem dilakukan melalui dua pendekatan. Pengujian fungsional dilaksanakan secara manual oleh pengguna (Admin SPM, Auditor, dan Auditee) menggunakan test script untuk memastikan alur proses bisnis berjalan sesuai kebutuhan. Selain itu, pengujian non-fungsional pada aspek kinerja dilakukan menggunakan Apache JMeter untuk mengukur waktu respons dan kestabilan sistem saat menerima sejumlah permintaan secara berulang.

5.5 METODE PENGUJIAN

Bagian ini menjelaskan metode dan pendekatan pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI). Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional dan non fungsional sesuai dengan perancangan dan spesifikasi sistem.

5.5.1 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur dan modul dalam Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan. Adapun ruang lingkup pengujian fungsional meliputi:

1. Pengujian fitur pengelolaan data inti AMI, seperti pengelolaan standar, indikator, dan konfigurasi tahun akademik oleh Admin SPM.
2. Pengujian proses pengisian Form Evaluasi Diri (FED) oleh Auditee, termasuk penyimpanan draft dan proses submit.
3. Pengujian proses verifikasi FED, pengisian daftar tilik, pencatatan temuan, serta penyusunan rencana tindak lanjut oleh Auditor.
4. Pengujian seluruh proses CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada setiap modul sistem sesuai hak akses pengguna.
5. Pengujian autentikasi dan otorisasi pengguna, termasuk login dan pembatasan akses berdasarkan role.
6. Validasi form input untuk memastikan setiap kolom memiliki aturan pengisian yang sesuai, seperti wajib diisi, format data yang benar, serta penampilan pesan kesalahan apabila terjadi input yang tidak valid.

Setiap skenario pengujian disusun berdasarkan use case dan alur sistem yang telah dirancang. Hasil pengujian kemudian dibandingkan dengan hasil yang diharapkan untuk menilai kesesuaian fungsi sistem terhadap spesifikasi kebutuhan.

5.5.2 Pengujian Non-Fungsional

Pengujian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) dalam merespons permintaan pengguna secara stabil ketika diakses secara bersamaan. Pengujian ini termasuk dalam pengujian non-fungsional karena berfokus pada kualitas layanan sistem, khususnya waktu respons, kestabilan, dan kemampuan menangani beban akses. Tahap ini penting untuk memastikan sistem tidak mengalami latency tinggi, bottleneck, maupun kegagalan koneksi (failure) saat periode puncak pelaksanaan audit mutu berlangsung.

Pengujian dilakukan menggunakan Apache JMeter dengan skenario load testing pada beberapa endpoint utama sistem, seperti halaman dashboard dan form audit (FED, Temuan, dan ATL). Pengujian disimulasikan menggunakan skenario concurrent users bertingkat untuk mengukur daya tahan server dalam memproses transaksi data.

Setiap skenario dijalankan dengan jumlah sampel tertentu dan menghasilkan metrik utama berupa:

1. Average (ms): rata-rata waktu respons sistem.
2. Min dan Max (ms): waktu respons tercepat dan terlama.
3. Std. Dev. (ms): variasi waktu respons, menunjukkan stabilitas performa.
4. Error %: persentase permintaan yang gagal.
5. Throughput: jumlah request yang dapat diproses sistem per detik.
6. Received/Sent KB/sec: kecepatan transfer data.

Tabel 5. 39 Hasil Pengujian Non-Fungsional (Performance Testing) menggunakan JMeter

Label	# Samples	Ave- rage	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Through put	Rece- ived KB/sec	Sent KB/ sec	Avg. Bytes
GET form temuan	64	8760	8265	10372	375.46	0.00%	0.23232	1.33	0.39	5850
GET form atl	65	8660	8226	9401	267.74	0.00%	0.23372	1.34	0.39	5850

GET dashboard admin	62	8598	8218	9468	271.45	0.00%	0.22487	1.28	0.37	5850
GET dashboard auditee	61	8577	8172	9431	256.26	0.00%	0.22307	1.27	0.37	5850
GET form temuan auditee	61	9166	8181	11349	815.88	0.00%	0.22309	1.27	0.37	5850
GET FED auditee	61	8690	8149	10014	397.93	0.00%	0.22304	1.27	0.37	5850
GET ATL auditee	60	9114	8163	11205	673.04	0.00%	0.26304	1.5	0.44	5850
GET admin role	60	8964	8226	11101	540.49	0.00%	0.26222	1.5	0.43	5850
GET Dashboard Auditor	60	8882	8182	10859	445.99	0.00%	0.26181	1.5	0.25	5850
Get FED Auditor	60	8840	8281	10244	409.48	0.00%	0.26117	1.49	0.43	5850
TOTAL	614	8822	8149	11349	514.92	0.00%	2.20613	12.6	3.5	5850

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5.X, total permintaan yang dieksekusi adalah 614 request dengan nilai Error 0.00%, yang menunjukkan bahwa seluruh endpoint yang diuji dapat diproses oleh sistem tanpa kegagalan selama pengujian berlangsung.

Nilai rata-rata waktu respons (Average) pada seluruh request berada pada rentang 8.5–9.1 detik, dengan nilai maksimum tertinggi sebesar 11.349 detik pada endpoint *GET form temuan auditee*. Nilai Std. Dev. sebesar 514.92 ms menunjukkan variasi waktu respons yang masih ada, namun tidak ekstrem, sehingga sistem tergolong stabil selama proses pengujian.

Dari sisi kemampuan memproses permintaan, sistem memiliki throughput total 2.206 request/detik, yang mengindikasikan sistem mampu melayani beberapa

permintaan dalam waktu bersamaan pada skenario pengujian yang dilakukan. Selain itu, tidak ditemukannya error selama pengujian menandakan sistem dapat diakses secara konsisten dan tidak mengalami crash atau gangguan layanan pada beban yang diuji. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem stabil dan dapat menjalankan layanan tanpa error, namun waktu respons rata-rata masih relatif tinggi untuk akses

Halaman (sekitar 8–9 detik). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem sudah dapat digunakan untuk mendukung proses AMI, tetapi masih memiliki peluang optimasi pada aspek kinerja, misalnya optimalisasi query database, caching, kompresi response, atau konfigurasi server.

BAB VI

PRODUCT RELEASE (PR)

(PELUNCURAN PRODUK)

6.1 PENDAHULUAN

Product Release merupakan tahap akhir dalam pengembangan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) berbasis web yang telah melalui tahapan perancangan sistem, implementasi, serta pengujian fungsional dan User Acceptance Test (UAT). Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan siap digunakan secara operasional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Audit Mutu Internal di Institut Teknologi Del.

Pada tahap ini, sistem diperkenalkan kepada pengguna utama, yaitu Satuan Penjaminan Mutu (SPM), auditor internal, dan auditee, untuk melihat kesiapan sistem dalam mendukung alur kerja AMI yang sesungguhnya. Selain itu, tahap product release juga digunakan untuk memperoleh umpan balik awal dari pengguna terkait kemudahan penggunaan sistem, kejelasan alur proses, serta kesesuaian fitur yang tersedia dengan prosedur AMI yang berlaku. Pelaksanaan product release menunjukkan bahwa Sistem Informasi Audit Mutu Internal telah memenuhi kriteria kelayakan fungsional dan teknis berdasarkan hasil pengujian, serta dinilai siap untuk digunakan pada tahap uji penerapan awal sebelum diimplementasikan secara penuh pada siklus AMI berikutnya.

6.2 DESKRIPSI

Peluncuran Sistem Informasi Audit Mutu Internal dilakukan dalam bentuk implementasi awal (pilot implementation) di lingkungan Institut Teknologi Del. Pada tahap ini, sistem diuji coba secara terbatas dengan melibatkan pihak Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan perwakilan auditee untuk mensimulasikan penggunaan sistem pada proses Audit Mutu Internal. Uji coba terbatas ini bertujuan untuk memvalidasi kestabilan sistem serta memastikan alur kerja digital berjalan selaras dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Peluncuran dilakukan tidak langsung pada seluruh unit, melainkan sebagai tahap percobaan untuk memastikan stabilitas sistem, kesesuaian alur kerja, serta kesiapan pengguna dalam mengoperasikan sistem. Berdasarkan hasil uji coba ini, sistem direncanakan untuk digunakan pada pelaksanaan Audit Mutu Internal tahun ajaran 2025/2026, yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni.

Strategi peluncuran produk yang dilakukan meliputi:

1. Pemberian akses sistem kepada pengguna terbatas sesuai dengan peran dan hak akses yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan uji coba penggunaan sistem pada skenario AMI, meliputi pengisian Form Evaluasi Diri (FED), proses audit, serta pengelolaan tindak lanjut.
3. Pendampingan awal kepada pengguna untuk memastikan pemahaman terhadap alur penggunaan sistem.
4. Pengumpulan umpan balik dari pihak SPM dan auditee terkait kemudahan penggunaan, kejelasan fitur, serta kesiapan sistem untuk digunakan secara lebih luas.

Sebagai bagian dari tahap product release, peneliti juga menyusun panduan penggunaan sistem yang berisi langkah-langkah operasional penggunaan aplikasi sesuai peran pengguna. Panduan ini disiapkan untuk mendukung proses adopsi sistem dan memudahkan pengguna dalam mengoperasikan Sistem Informasi Audit Mutu Internal secara mandiri.

6.3 DAYA GUNA PRODUK

Sistem Informasi Audit Mutu Internal berbasis web dikembangkan sebagai solusi terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan Audit Mutu Internal di Institut Teknologi Del. Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses manual berbasis dokumen dengan sistem terkomputerisasi yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah dipantau.

Fitur utama dan daya guna produk meliputi:

1. Pengelolaan data master AMI secara terpusat, mencakup tahun akademik, standar mutu, indikator, kategori, serta manajemen role pengguna.
2. Fasilitas pengisian Form Evaluasi Diri (FED) secara sistematis dan terstruktur sesuai indikator mutu yang telah ditetapkan.
3. Dukungan proses audit secara terintegrasi, termasuk verifikasi oleh auditor, pencatatan temuan, serta penyusunan rencana tindak lanjut dan Audit Tindak Lanjut (ATL).
5. Pengelolaan status dan tahapan form audit yang jelas, mulai dari tahap pengisian, submit, verifikasi, hingga finalisasi.
6. Sistem berbasis web yang dapat diakses tanpa instalasi tambahan, sehingga mendukung fleksibilitas penggunaan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam AMI.

Manfaat penggunaan sistem bagi pengguna akhir antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan mengurangi ketergantungan pada proses manual dan dokumen terpisah.
2. Meningkatkan konsistensi dan akurasi data audit melalui penyimpanan data terpusat.
3. Mempermudah pemantauan progres audit oleh Satuan Penjaminan Mutu melalui informasi status dan laporan yang tersaji secara sistematis.
4. Mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan AMI melalui pencatatan aktivitas audit yang terdokumentasi dengan baik.
5. Mengurangi beban administratif bagi auditor dan auditee, sehingga proses audit dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Pressman - Software Engineering A Practitioner's Approach 8th*. 2015.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen User Acceptance Test - Auditor

DOKUMEN USER ACCEPTANCE TEST							
Nama Sistem		: RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL (STUDI KASUS : SATUAN PENJAMIN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DEL)					
Lokasi Pengujian		: Gedung 8 Institut Teknologi Del, Sitoluama, Kabupaten Toba, Sumatera					
Tanggal Pelaksanaan Uji		: 15 Januari 2026					
Nama Penguji (Client)		: Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.					
Dikoordinasikan bersama		: 1. Franklyn Lumbantoruan 2. Marshanda Kasih Simangunsong 3. Febyanti Hutahaeen					
Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	Output yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
Admin SPM	Melakukan login dengan data valid	Email dan password valid	Sistem menampilkan dashboard Admin SPM	Dashboard Admin SPM berhasil ditampilkan	X		
	Login dengan email benar dan password salah	Email valid, password salah	Sistem menampilkan pesan error login	Pesan error login berhasil ditampilkan	X		
	Mengelola konfigurasi tahun akademik	Data tahun akademik dan periode AMI	Data konfigurasi tersimpan	Konfigurasi tahun akademik berhasil disimpan	X		
	Mengelola standar AMI	Nama dan deskripsi standar	Standar AMI tersimpan	Standar AMI berhasil ditambahkan	X		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	Output yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
	Mengelola indikator AMI	Data indikator dan standar terkait	Indikator tersimpan	Indikator AMI berhasil ditambahkan	X		
	Menetapkan PIC indikator	Pemilihan pengguna sebagai PIC	PIC indikator tersimpan	PIC indikator berhasil ditetapkan	X		
	Merilis Form Evaluasi Diri (FED)	Status rilis FED	FED dapat diakses auditee	Form Evaluasi Diri berhasil dirilis	X		
	Mengatur status Form Evaluasi Diri	Reset / buka status FED	Status form diperbarui	Status Form Evaluasi Diri berhasil diubah	X		
	Mengelola status Form Temuan	Status form temuan	Status diperbarui	Status Form Temuan berhasil diperbarui	X		
	Mengelola status Audit Tindak Lanjut	Status ATL	Status diperbarui	Status Audit Tindak Lanjut berhasil diperbarui	X		
	Melihat dashboard monitoring	Data progres audit	Progres audit ditampilkan	Progres audit seluruh unit berhasil ditampilkan	X		
	Logout dari sistem	Klik tombol logout	Sistem keluar dari sesi	Logout berhasil dilakukan	X		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	Output yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
Auditor	Melakukan login dengan data valid	Email dan password valid	Sistem menampilkan dashboard Auditor	Dashboard Auditor berhasil ditampilkan	X		
	Mengakses Form Evaluasi Diri auditee	Data FED auditee	FED ditampilkan	Form Evaluasi Diri auditee berhasil ditampilkan	X		
	Mengisi daftar tilik audit	Catatan penilaian	Data tersimpan	Daftar tilik audit berhasil disimpan	X		
	Memverifikasi Form Evaluasi Diri	Status verifikasi	Status diperbarui	Verifikasi Form Evaluasi Diri berhasil dilakukan	X		
	Menyusun rencana tindak lanjut	Rekomendasi perbaikan	RTL tersimpan	Rencana tindak lanjut berhasil disusun	X		
	Finalisasi Form Temuan	Klik finalisasi	Status terkunci	Form Temuan berhasil difinalisasi	X		
	Memverifikasi Audit Tindak Lanjut	Data ATL	Status diperbarui	Audit Tindak Lanjut berhasil diverifikasi	X		
	Finalisasi Audit Tindak Lanjut	Klik finalisasi	Proses audit selesai	Audit Tindak Lanjut berhasil difinalisasi	X		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	Output yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
	Logout dari sistem	Klik tombol logout	Sistem keluar dari sesi	Logout berhasil dilakukan	X		

Situluama, 19 Januari 2026

Penguji / Client UAT



Ibu Theodora M Putri, S.T., M.Sc.

Lampiran 2. Dokumen User Acceptance Test – Auditee

DOKUMEN USER ACCEPTANCE TEST

Nama Sistem : RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL (STUDI KASUS : SATUAN PENJAMIN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DEL)
Lokasi Pengujian : Gedung 5 Institut Teknologi Del, Sitoluama, Kabupaten Toba, Sumatera
Tanggal Pelaksanaan Uji : 15 Januari 2026
Nama Penguji (Client) : Bapak Goklas Henry Agus Panjaitan, S.Tr.Kom., M.T.
Dikoordinasikan bersama :
 1. Franklyn Lumbantoruan
 2. Marshanda Kasih Simangunsong
 3. Febyanti Hutahaean

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	Output yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
Auditee	Melakukan login dengan data valid	Email dan password valid	Sistem menampilkan dashboard Auditee	Dashboard Auditee berhasil ditampilkan	X		
	Mengisi Form Evaluasi Diri	Jawaban indikator	Data tersimpan	Data Form Evaluasi Diri berhasil disimpan	X		
	Menyimpan Form Evaluasi Diri sebagai draft	Data FED	Draft tersimpan	Draft Form Evaluasi Diri berhasil disimpan	X		
	Submit Form Evaluasi Diri	Klik tombol submit	Status berubah menjadi submitted	Form Evaluasi Diri berhasil disubmit	X		

Role	Deskripsi Pengujian	Inputan	Output yang diharapkan	Hasil Yang didapat	Hasil Uji		
					Diterima	Diterima dengan catatan	Ditolak
	Mengisi Audit Tindak Lanjut	Rencana tindak lanjut	Data tersimpan	Form Evaluasi Diri berhasil disubmit	X		
	Submit Audit Tindak Lanjut	Klik tombol submit	Status terkirim ke auditor	Hasil verifikasi auditor berhasil ditampilkan	X		
	Mengisi Form temuan audit	Data temuan audit	Temuan tersimpan	Temuan audit berhasil disimpan	X		
	Logout dari sistem	Klik tombol logout	Sistem keluar dari sesi	Temuan audit berhasil disimpan	X		

Sisoluama, 19 Januari 2026

Penguji / Client UAT



Goklas Henry Agus Panjaitan, S.Tr.Kom., M.T